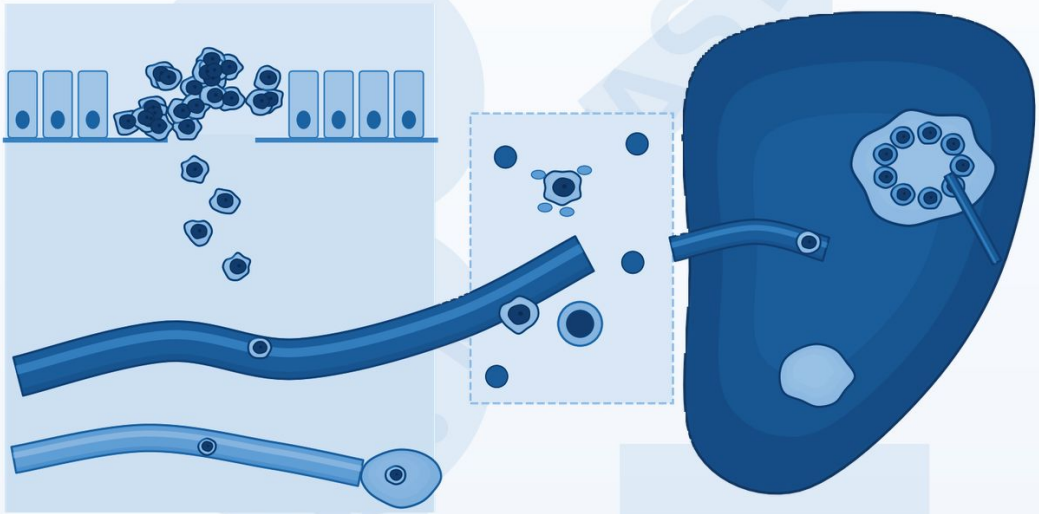
BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · BPADN

Biologie et physiopathologie appliquées à la diététique et à la nutrition

31



CHAPITRE 31

Pathologies cancéreuses

Cancérogenèse (oncogènes, gènes suppresseurs, étapes), conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques des cancers (cachexie, dénutrition, sarcopénie), conséquences des traitements et prise en charge nutritionnelle

Cours approfondi · schémas originaux et planches réalistes · exercices au niveau de l'examen corrigés

Sommaire

Chapitre 31 – Pathologies cancéreuses....3
31.1 Compétences mobilisées....3
31.2 Croisement référentiel × précisions × indications....4
31.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED....6
31.3 Cours....9
31.3.1 Cancérogenèse....9
31.3.2 Conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques....37
31.3.3 Conséquences des traitements....55
Exercice de synthèse – calculer une perte de poids et poser un diagnostic de dénutrition....71
Exercice de synthèse – la classification TNM d'un compte rendu....73
Exercice de synthèse – le coût énergétique du cycle de Cori....75
Exercice de synthèse – l'index musculaire au scanner....76
Exercice de synthèse – les fractions attribuables....77
Exercice de synthèse – une consommation de charcuterie....79
Exercice de synthèse – le bilan d'un patient en cours de chimiothérapie....80
Exercice de synthèse – les besoins et les compléments nutritionnels oraux....82
Exercice de synthèse – une nutrition entérale par gastrostomie....83
Exercice de synthèse – esprit critique : « affamer la tumeur »....84
31.4 Approfondissements....86
31.4.1 Les cancers digestifs : vue d'ensemble....86
31.4.2 Les conséquences nutritionnelles des chirurgies digestives....87
31.4.3 Le patient âgé atteint de cancer....88
31.4.4 Les cancers de l'enfant et de l'adolescent....89
31.4.5 L'alimentation en restauration hospitalière d'oncologie....90
31.4.6 L'après-cancer et la prévention des récidives....90
31.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)....92
31.5.1 Signalisation des facteurs de croissance : RAS, PI3K-AKT-mTOR et HIF-1....92
31.5.2 Épigénétique et cancer....93
31.5.3 Le microenvironnement tumoral et l'immunosurveillance....94
31.5.4 Les médiateurs moléculaires de la cachexie....95
31.5.5 Microbiote intestinal et cancer colorectal....95
31.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles....96
31.7 L'essentiel du chapitre....97
31.8 Fiches de synthèse....98
31.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser....99
31.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?....100
31.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)....102
31.11.1 Schémas à réaliser et à légender....102
31.11.2 Applications d'entraînement corrigées....108
31.11.3 QCM....110
31.11.4 Questions de réflexion corrigées....113
31.11.5 Étude de cas – M. G., 63 ans, un cancer du côlon de stade III sous chimiothérapie....115
31.11.6 Étude de cas – Mme V., 71 ans, une gastrectomie totale pour un adénocarcinome gastrique 116
31.11.7 Sujet de synthèse 1 – Une leucémie aiguë chez un adolescent....117
31.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage et une jéjunostomie d'alimentation....119
31.11.9 Sujet de synthèse 3 – Un syndrome de Lynch dans une famille....121
31.12 Glossaire du chapitre....122
31.13 Bibliographie du chapitre....124

Chapitre 31 – Pathologies cancéreuses

31.1 Compétences mobilisées

Un **cancer** est une maladie dans laquelle des cellules de l'organisme, à la suite d'altérations de leur **génome**, se multiplient sans contrôle, envahissent les tissus voisins et peuvent essaimer à distance pour former des **métastases**. Ce n'est pas une maladie unique mais plus de deux cents maladies différentes, qui partagent les mêmes grands mécanismes : dérèglement du **cycle cellulaire**, échappement à la **mort cellulaire programmée**, détournement des **nutriments** et de l'**oxygène**, dialogue avec le **système immunitaire** et l'**inflammation**. En France, plus de **430 000** nouveaux cancers sont diagnostiqués chaque année ; près de **4 millions** de personnes vivent avec un cancer ou en ont guéri.

Le diététicien rencontre la maladie cancéreuse à toutes ses étapes. **Avant** : 40 % des cancers sont évitables, et un cinquième de ces cancers évitables est lié à la **nutrition** au sens large (alcool, alimentation, surpoids, sédentarité, allaitement) ; la prévention primaire fait partie de ses missions de santé publique. **Pendant** : la **dénutrition** touche 30 à 50 % des patients selon la localisation, jusqu'à 60 à 80 % dans les cancers de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas et des voies aérodigestives supérieures ; elle diminue la tolérance aux traitements, augmente les complications et réduit la survie. Le diététicien dépiste, évalue, conseille, prescrit des compléments en lien avec le médecin, met en place et surveille une nutrition artificielle. **Après** : il accompagne la reprise de poids ou au contraire la prise de poids sous hormonothérapie, et la prévention des récidives. **En fin de vie**, il privilégie le confort et le plaisir.

Le chapitre suit le **référentiel 2024**, qui inscrit « **Pathologies cancéreuses** » en tête des savoirs de physiopathologie, avec trois contenus : la **cancérogenèse**, les **conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques** et les **conséquences des traitements**. Le **guide d'accompagnement pédagogique 2025** précise que le cycle cellulaire, l'expression génique, les mutations de l'ADN et l'épigénétique sont étudiés en biologie cellulaire « dans l'objectif de comprendre les fondamentaux de la cancérogenèse, et de faire le lien avec les xénobiotiques CMR » (p. 83), et relie les pathologies cancéreuses à la biologie cellulaire, à l'histologie, au milieu intérieur et aux xénobiotiques (p. 100). Les cancers d'organes (œsophage, estomac, côlon-rectum, foie, pancréas) sont détaillés aux chapitres 32 et 33 ; le présent chapitre en donne les bases communes. Ce qui dépasse l'exigible est signalé dans des encadrés « Pour aller plus loin – niveau Licence 3 ».

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – Mobiliser et exposer des connaissances scientifiques	Définir tumeur, néoplasie, cancer, carcinome, sarcome, métastase, oncogène, gène suppresseur de tumeur, initiation, promotion, progression, TNM, cachexie, sarcopénie, dénutrition, syndrome paranéoplasique, mucite, neutropénie ; présenter les étapes de la cancérogenèse et les mécanismes de la cachexie
E2 – Analyser et interpréter des données	Exploiter un compte rendu d'anatomopathologie (type, grade, TNM), une courbe de poids, un bilan biologique (CRP, albumine, hémogramme, ionogramme), une coupe de scanner L3, des données épidémiologiques (incidence, risque relatif, fraction attribuable) ; calculer une perte de poids, un IMC, un index musculaire, des besoins, des apports de compléments ou de nutrition entérale
E2 – Argumenter, esprit critique	Critiquer « le sucre nourrit le cancer, il faut l'arrêter », « le jeûne affame la tumeur », « les antioxydants en gélules protègent », « un patient obèse ne peut pas être dénutri » ; distinguer association et causalité, risque relatif et risque absolu

Compétence (référentiel 2024)	Ce que ce chapitre permet de faire
E2 – S'exprimer avec le vocabulaire scientifique et médical	Employer à bon escient : carcinome in situ, adénocarcinome, dysplasie, angiogenèse, apoptose, effet Warburg, hypercatabolisme, nadir, aplasie, xérostomie, dysgueusie, entérite radique, compléments nutritionnels oraux, gastrostomie
C1.1 / C1.2 – Bilan et diagnostic diététiques	Dépister la dénutrition (HAS 2019 et 2021, GLIM), la sarcopénie et la cachexie ; évaluer les ingesta et les symptômes qui limitent l'alimentation ; identifier le risque de syndrome de renutrition inappropriée
C1.3 / C1.4 – Plan de soin personnalisé	Fixer des objectifs énergétiques et protéiques (25 à 30 kcal/kg/j ; 1 à 1,5 g/kg/j de protéines), adapter textures, températures, goûts et fractionnement aux effets des traitements, choisir des compléments, proposer et surveiller une nutrition entérale
C1.5 – Éducation thérapeutique	Expliquer au patient pourquoi il ne faut pas jeûner, comment gérer une mucite, une diarrhée, une dysgueusie, les règles d'hygiène pendant une neutropénie, les interactions (pamplemousse, millepertuis)
C2.2 / C2.3 – Restauration collective	Adapter l'offre alimentaire d'un service d'oncologie (repas fractionnés, collations, textures, menus « dysgueusie »), assurer la sécurité microbiologique des repas des patients immunodéprimés
C3 – Prévention et santé publique	Recommandations du WCRF (2018), du PNNS 4 (2019) et de l'INCa : pas d'alcool ou le moins possible, poids normal, activité physique, fibres, peu de viandes rouges et de charcuteries, allaitement ; dépistages organisés ; vaccinations contre l'hépatite B et les papillomavirus

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Place du chapitre dans le BTS. La cancérogenèse s'appuie sur la **biologie cellulaire** (chapitre 10 : cellule, membranes, cycle cellulaire, mitose ; chapitre 7 : ADN, mutations, réparation), sur l'**histologie** (chapitre 11 : épithéliums, membrane basale, tissu conjonctif), le **milieu intérieur** et le **sang** (chapitre 12 : hémogramme, protéines plasmatiques, inflammation), le **système immunitaire** (chapitre 19 : lymphocytes T, cellules NK), la **biochimie métabolique** (chapitre 20 : glycolyse, néoglucogenèse, cycle de Cori, lipolyse, protéolyse), l'**adaptation au stress** (chapitre 23 : réaction post-agressive, cytokines), la **régulation de la faim** (chapitre 26), les **xénobiotiques** (chapitre 28 : activation métabolique, composés CMR, alcool), la **terminologie** (chapitre 29 : suffixes -ome, -plasie, -ectomie, -stomie) et les **examens paracliniques** (chapitre 30 : biopsie, anatomopathologie, TEP au ^{18}F-FDG, marqueurs). Pour ne pas répéter ces chapitres, le cours y **renvoie** et se concentre sur ce qui lui est propre. Il prépare les cancers d'organes (chapitres **32** et **33**), la **dénutrition** (chapitre **41**) et les **troubles de la déglutition** (chapitre 32).

31.2 Croisement référentiel × précisions × indications

Le tableau reprend la ligne « Pathologies cancéreuses » du référentiel (arrêté du 27 novembre 2024, partie physiopathologie) et les indications du guide d'accompagnement pédagogique (2025, p. 83 pour la biologie cellulaire, p. 100-101 pour les liens entre savoirs associés, p. 105-106 pour l'exemple de mise en situation). Il indique, pour chaque attendu, la partie du cours où il est traité **au niveau demandé** (définition, mécanisme, calcul ou schéma).

Référentiel 2024	Précisions du guide 2025	Indications (objectifs pour l'apprenant)	Où dans ce cours
Pathologies cancéreuses : cancérogenèse	Liens avec la biologie cellulaire : cycle cellulaire, expression génique, mutations de l'ADN, épigénétique (p. 83 et 100)	Comprendre les fondamentaux de la cancérogenèse, sans entrer dans les mécanismes moléculaires	31.3.1 : cycle et points de contrôle, trois familles de gènes, deux coups, initiation-promotion-progression, séquence adénome-carcinome, caractéristiques des cancers ; épigénétique en 31.5.2 (L3)
(Cancérogenèse)	Liens avec l'histologie (p. 100)	Relier l'organisation d'un tissu à l'évolution d'une tumeur	31.3.1 : épithélium et membrane basale, dysplasie, carcinome in situ, invasion, nomenclature (carcinome, adénocarcinome, sarcome), bénin et malin, TNM et paroi digestive
(Cancérogenèse)	Liens avec les xénobiotiques : faire le lien avec les composés CMR (p. 83 et 100)	Relier une exposition à une lésion de l'ADN	31.3.1 : activation métabolique (benzo[a]pyrène, aflatoxine, nitrosamines, éthanol), alcool, viandes et cuissons, fractions attribuables, prévention
Conséquences cellulaires, métaboliques, physiologiques	Liens avec le milieu intérieur et l'histologie (p. 100)	Expliquer les répercussions de la tumeur sur la cellule et l'organisme	31.3.2 : effet Warburg, cycle de Cori, hypercatabolisme, métabolismes glucidique, lipidique et protéique, inflammation, cachexie, sarcopénie (scanner L3), dénutrition, effets locaux, syndromes paranéoplasiques, hémopathies
Conséquences des traitements	Liens avec les xénobiotiques et l'organisme (p. 100)	Expliquer les effets des traitements sur l'état nutritionnel	31.3.3 : chirurgie, chimiothérapie (toxicités, nadir), radiothérapie (champs, effets aigus et tardifs), hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie, médicaments associés, interactions ; adaptation aux symptômes et stratégie nutritionnelle
(Mise en situation)	Exemple : formation des personnels de crèches à la réduction des substances toxiques (p. 105-106), qui mobilise les « pathologies cancéreuses »	Mobiliser les connaissances au service d'une situation professionnelle	31.3.1 (cancérogènes, CMR) ; 31.4.5 ; 31.6 (situations professionnelles)

LECTURE DU RÉFÉRENTIEL ET DU GUIDE POUR CE CHAPITRE

Ce qui est attendu à l'examen : **définir** cancer, tumeur bénigne et maligne, métastase, oncogène et gène suppresseur ; **expliquer** pourquoi l'accumulation de mutations dans une cellule conduit à une prolifération incontrôlée ; **décrire** les étapes de la cancérogenèse et de la dissémination métastatique ; **interpréter** une classification TNM ; **relier** un facteur de risque (alcool, charcuterie, obésité, infection) à son mécanisme ; **expliquer** l'effet Warburg, le cycle de Cori et les mécanismes de la cachexie ; **diagnostiquer** une dénutrition et une sarcopénie à partir de données chiffrées ; **relier** chaque traitement à ses effets indésirables et ceux-ci à la prise alimentaire ; **argumenter** une stratégie nutritionnelle et **critiquer** une croyance.

Ce qui n'est pas attendu : les voies de signalisation intracellulaires détaillées (RAS-MAPK, PI3K-AKT-mTOR, HIF-1), les mécanismes moléculaires de l'épigénétique, la biologie du microenvironnement tumoral, les médiateurs moléculaires de la cachexie (GDF-15, ZAG, myostatine), les schémas de chimiothérapie, la radiobiologie. Ces notions sont placées en Licence 3 (31.5) ou signalées comme telles, parce qu'elles apparaissent parfois dans les documents des sujets.

31.2.1 Contrôle de conformité avec les cours du CNED

Le chapitre a été vérifié ligne par ligne avec la séquence du CNED **« Éléments d'oncologie »** (Bases physiopathologiques de la diététique, 2023, **module 1, séquence 6** : définition, facteurs de risque endogènes et exogènes, propriétés des cellules cancéreuses, propagation, nomenclature et classification TNM, diagnostic, évolution et pronostic, chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, traitement hormonal, place de la diététique, activités 1 et 2), avec la séquence **4524 M8 S2 « Dysfonctionnements »** (§ 3.2 : myélomes et lymphomes), avec les passages du cours de biochimie sur les **mutations** (4423 M6 § 4.1.3) et les **radicaux libres** (4423 M7 § 2.3), et avec le cours d'**imagerie médicale** (4524 M1 S2 : scintigraphie). Il a ensuite été contrôlé avec les ouvrages de référence (Robbins et Cotran, Weinberg, Hanahan et Weinberg 2011, Hanahan 2022) et les textes officiels (INCa, Santé publique France, CIRC, WCRF 2018, HAS 2019 et 2021, ESPEN 2017 et 2021, SFNCM). Toutes les notions du CNED sont présentes ; le tableau indique où les retrouver.

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
BPD 2023 M1 S6 – introduction	enjeu de santé publique, incidence, mortalité, cancérologie et oncologie	31.3.1 « Le cancer en chiffres » (données actualisées) ; terminologie en 31.3.1
M1 S6 §1 – Mécanisme d'apparition	prolifération anarchique ; tumeur bénigne et maligne ; mutations ; oncogènes et anti-oncogènes ; facteurs endogènes (âge, hérédité, sexe, nombre de divisions) et exogènes (physiques, chimiques, biologiques) ; comportements à risque (alcool-tabac, obésité, UV, infections) ; propriétés acquises (autonomie, perte de l'inhibition de contact, immortalité, perte des jonctions, angiogenèse, dédifférenciation, marqueurs) ; compétition pour les nutriments ; immunosurveillance ; promotion ; propagation locale, lymphatique et à distance	31.3.1 : définitions, gènes, deux coups, étapes, caractéristiques, métastases, facteurs de risque (endogènes, exogènes, alcool, viandes, obésité, infections), marqueurs ; 31.3.2 : compétition métabolique
M1 S6 §2 – Nomenclature et classification	carcinome, adénocarcinome, carcinome épidermoïde, sarcomes, leucémies, lymphomes ; carcinome indifférencié ; classification TNM	31.3.1 « Nommer un cancer » et « Décrire l'extension » (TNM corrigé, grade, stade)

Séquence CNED	Contenu CNED	Où dans ce cours
M1 S6 §3 – Diagnostic, évolution, pronostic	signes peu spécifiques, examens paracliniques, biopsie et anatomopathologie, marqueurs, bilan d'extension ; évolution spontanée péjorative ; compression ; hypercatabolisme et dépense énergétique de repos ; hyperlipémie (LPL ↓, lipase hormonosensible ↑) ; néoglucogenèse et insulinorésistance ; protéolyse musculaire et protéines de l'inflammation ; dénutrition et cachexie ; facteurs pronostiques ; rémission, récidive, survie à 5 ans	31.3.1 « Diagnostic, dépistage » ; 31.3.2 (toutes les sous-parties) ; 31.4.6 (guérison, rémission)
M1 S6 §4 – Traitement	chimiothérapie (mode d'action, effets digestifs, sanguins, alopécie, autres) ; radiothérapie externe et de contact, effets ; chirurgie ; traitement hormonal ; décision pluridisciplinaire ; place de la diététique	31.3.3 (toutes les sous-parties) ; 31.4.2 (chirurgies digestives)
M1 S6 – Activités 1 et 2	gastrectomie partielle pour adénocarcinome T3N1M0 ; cancer colorectal T3N1 chez une patiente obèse (facteurs de risque, diagnostic, éléments de la prise en charge)	31.3.1 (TNM) ; exercices de synthèse ; étude de cas 31.11.6 (gastrectomie)
4524 M8 S2 §3.2 – Myélomes et lymphomes	prolifération d'un clone de plasmocytes, immunoglobuline monoclonale, atteinte osseuse, hypercalcémie, insuffisance rénale ; lymphome de Hodgkin et non hodgkinien, stades	31.3.2 « Les cancers du sang » (stades d'Ann Arbor corrigés)
4423 M6 §4.1.3 et M7 §2.3	mutations somatiques et germinales ; altération de l'ADN par les radicaux libres et initiation d'un cancer	31.3.1 (gènes, deux coups, activation, alcool, stress oxydant)

ATTENTION

Données des fascicules CNED corrigées ou précisées dans ce cours (sources : UICC, TNM 8e édition 2017 ; INCa, Panorama des cancers en France 2024 ; Santé publique France 2023 ; CIRC ; GLOBOCAN 2022 ; Robbins et Cotran) :

1. **Classification TNM** (M1 S6 §2) : les définitions du fascicule ne sont pas celles de la classification officielle. Une tumeur qui « respecte la lame basale » n'est pas T1 mais **Tis** (carcinome in situ). Pour un cancer du côlon (UICC, 8e édition, 2017) : **T1** = envahissement de la **sous-muqueuse** ; **T2** = de la **musculeuse** ; **T3** = de la **sous-séreuse** (à travers la musculeuse) ; **T4a** = de la **séreuse** (péritoine viscéral) ; **T4b** = d'un **organe voisin**. **N** se définit par le **nombre** de ganglions régionaux envahis (côlon : N1 = 1 à 3, N2 = 4 ou plus) et non par « pariétaux » ou « régionaux ». La classification TNM est celle de l'**UICC** (et de l'AJCC), et non de l'OMS ; elle s'applique à **toutes les tumeurs solides**, pas seulement aux adénocarcinomes.

2. **Données épidémiologiques** (introduction) : « plus de 300 000 nouveaux cas » et « 14 millions de cas et 8,5 millions de décès dans le monde » sont des chiffres anciens (2012). En 2023, la France métropolitaine a compté **433 136** nouveaux cas (245 610 hommes, 187 526 femmes) ; le monde, **20 millions** de nouveaux cas et **9,7 millions** de décès en 2022 (GLOBOCAN). Le cancer est la **première cause de décès chez l'homme** et la **deuxième chez la femme** (après les maladies cardio-neurovasculaires), et la première cause de mortalité prématurée.

3. **Hérédité et typage HLA** (M1 S6 §1.1 et §3) : une prédisposition héréditaire au cancer ne se recherche pas par le typage du complexe majeur d'histocompatibilité (HLA), mais par une **consultation d'oncogénétique** et l'analyse des **gènes de prédisposition** (BRCA1, BRCA2, gènes MMR du syndrome de Lynch, APC…). Le **cancer du col de l'utérus** n'a pas de composante héréditaire notable : il est causé par les **papillomavirus** (HPV). Les cancers à composante héréditaire sont surtout ceux du **sein**, de l'**ovaire**, du **côlon-rectum**, de l'**endomètre** et de la **prostate** (5 à 10 % des cas).

4. **Virus des hépatites** (M1 S6 §1.2) : les virus des hépatites B et C ne sont pas des rétrovirus. Le **VHB** est un virus à ADN (hépadnavirus) dont l'ADN peut s'**intégrer** au génome de l'hépatocyte ; le **VHC** est un virus à ARN qui ne s'intègre pas et agit par l'**inflammation chronique** et la **cirrhose**. Les **rétrovirus** oncogènes sont représentés chez l'humain par le **HTLV-1** (leucémie T de l'adulte).

5. **Neurones** (M1 S6 §1.1) : les neurones adultes ne se divisent pas et ne donnent pratiquement pas de cancers, mais le tissu nerveux en développe : les **gliomes** naissent des cellules **gliales** et le **neuroblastome** de l'enfant des **neuroblastes**. Il ne faut pas en conclure qu'il n'existe pas de cancer du système nerveux.

6. **Traitement hormonal** (M1 S6 §4.4) : le cancer du **testicule** n'est pas hormonosensible (il se traite par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie). Les cancers **hormonosensibles** sont surtout le cancer du **sein** exprimant les récepteurs hormonaux (tamoxifène, inhibiteurs de l'aromatase), de la **prostate** (suppression androgénique) et de l'**endomètre**.

7. **Décision thérapeutique** (M1 S6 §4.4) : elle n'est pas prise par « trois médecins » (chimiothérapeute, radiothérapeute, chirurgien) : chaque dossier est discuté en **réunion de concertation pluridisciplinaire** (RCP), qui réunit au moins **trois spécialités** différentes (oncologue médical, chirurgien, radiothérapeute, radiologue, anatomopathologiste…) ; la proposition est remise au patient dans un **programme personnalisé de soins** (PPS) après le **dispositif d'annonce** (Plan cancer 2003-2007, critères de l'INCa).

8. **Guérison** (M1 S6 §3) : on parle aujourd'hui de **guérison** pour de nombreux cancers (plus de la moitié des patients). La loi de 2022 a réduit le **« droit à l'oubli »** à **5 ans** après la fin du protocole thérapeutique sans rechute (pour l'assurance d'un prêt). La notion de **rémission** reste utilisée pendant la surveillance.

9. **Radiothérapie de contact** (M1 S6 §4.2) : son nom usuel est la **curiethérapie** (sources radioactives au contact ou dans la tumeur) ; elle concerne aussi le sein et certains cancers ORL, pas seulement la peau, le col de l'utérus et la prostate.

10. **Gastrectomie « par voie endoscopique »** (activité 1) : une gastrectomie ne se fait pas par

endoscopie, mais par **laparotomie** (ouverture de l'abdomen) ou par **cœlioscopie** (laparoscopie). L'endoscopie permet seulement l'exérèse de tumeurs superficielles (mucosectomie, dissection sous-muqueuse).

11. **« Tous les cancers du référentiel sont des adénocarcinomes »** (M1 S6 §2) : les cancers de l'**œsophage** sont aussi des **carcinomes épidermoïdes** (liés à l'alcool et au tabac), le principal cancer du foie est le **carcinome hépatocellulaire**, et les cancers des VADS sont des carcinomes épidermoïdes.

12. **Myélome et lymphomes** (4524 M8 S2 §3.2) : l'insuffisance rénale du myélome n'est pas due à une « obstruction des vaisseaux » par les immunoglobulines, mais surtout à la précipitation des **chaînes légères** dans les tubules rénaux (néphropathie à cylindres myélomateux), favorisée par l'hypercalcémie et la déshydratation. Les **stades d'Ann Arbor** des lymphomes sont : I = une seule aire ganglionnaire ; II = deux aires ou plus **du même côté du diaphragme** ; III = aires ganglionnaires **des deux côtés** du diaphragme ; IV = atteinte **viscérale** diffuse (foie, moelle, poumon). La cellule caractéristique du lymphome de Hodgkin est la cellule de **Reed-Sternberg**.

31.3 Cours

31.3.1 Cancérogenèse

Module · *Référentiel : « Pathologies cancéreuses : cancérogenèse » · Guide 2025 p. 83 et p. 100-101 : liens avec la biologie cellulaire (cycle cellulaire, expression génique, mutations de l'ADN, épigénétique « dans l'objectif de comprendre les fondamentaux de la cancérogenèse »), l'histologie, le milieu intérieur et les xénobiotiques · CNED : BPD 2023 M1 S6 §1 à 3 ; 4423 M6 §4.1.3 ; 4423 M7 §2.3*

Chaque jour, un adulte produit environ **300 à 500 milliards** de nouvelles cellules pour remplacer celles qui meurent : cellules de la muqueuse intestinale (renouvelée en 4 à 5 jours), de la moelle osseuse, de la peau. À chaque division, l'ADN (environ 3,2 milliards de paires de bases) doit être copié ; malgré la relecture et la réparation, quelques erreurs persistent. Des agents extérieurs (tabac, alcool, rayonnements, virus) et des réactions internes (radicaux libres du métabolisme) lèsent aussi l'ADN. L'immense majorité de ces cellules lésées sont réparées, s'arrêtent de se diviser ou se suicident (**apoptose**). Le cancer commence quand une cellule accumule, au fil des années, **plusieurs altérations** qui touchent précisément les gènes qui contrôlent sa division, sa mort et la réparation de son ADN.

Cette partie suit l'histoire naturelle d'un cancer : ce qu'est une tumeur et comment on la nomme ; comment le **cycle cellulaire** est normalement contrôlé ; quelles **familles de gènes** sont altérées ; comment la cellule progresse de l'épithélium normal au **carcinome invasif** puis aux **métastases** ; comment on décrit l'extension (**TNM**) ; quels **facteurs de risque** agissent et par quel mécanisme ; comment on **prévient**, **dépiste** et **diagnostique**. Le cycle cellulaire, la mitose et les mutations ont été étudiés au **chapitre 11** ; l'activation des cancérogènes par le foie au **chapitre 28** : le cours y renvoie.

DÉFINITION

Cancer : maladie due à la **prolifération anarchique et incontrôlée** de cellules issues d'une **même cellule** devenue anormale (**clone**), capables d'**envahir** les tissus voisins et de **disséminer** à distance (métastases). Synonymes usuels : **tumeur maligne**, **néoplasie maligne**, **néoplasme malin**. La **cancérologie** (ou **oncologie**, du grec *onkos*, masse) est la discipline médicale qui étudie et traite les cancers ; la **cancérogenèse** (ou carcinogenèse, oncogenèse) désigne l'ensemble des étapes qui transforment une cellule normale en cellule cancéreuse puis en tumeur.

Le cancer en chiffres

Les données de référence sont publiées par l'**Institut national du cancer** (INCa, *Panorama des cancers en France*, édition 2024) et **Santé publique France** (estimations nationales 2023, à partir des registres du

réseau Francim). Elles évoluent sous l'effet de deux tendances opposées : le **vieillissement** et l'**augmentation de la population** font croître le nombre de cas, tandis que les progrès du **dépistage** et des **traitements** font baisser la **mortalité** rapportée à l'âge.

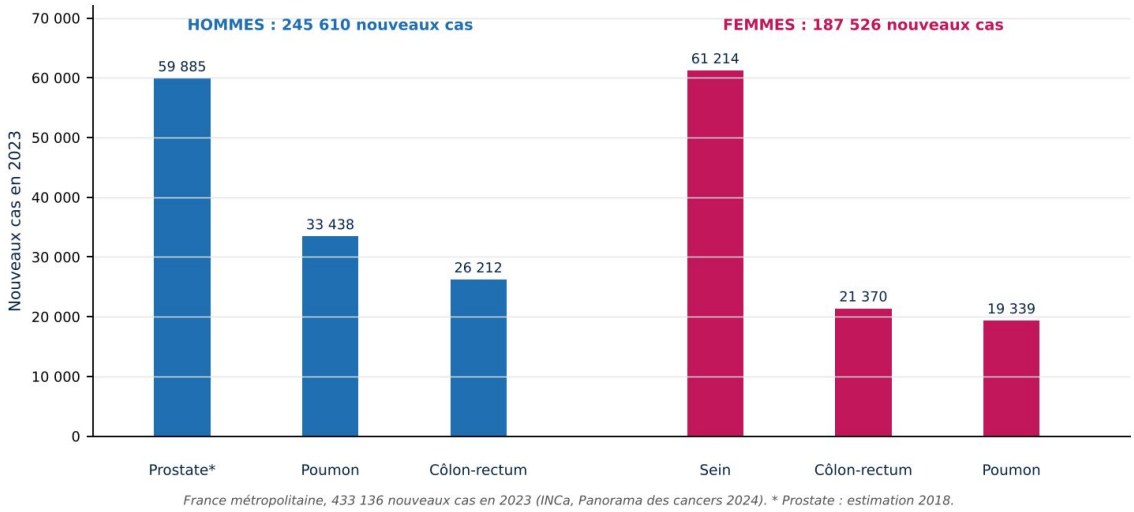


Figure 31.1 – *Les trois cancers les plus fréquents chez l'homme et chez la femme en France métropolitaine en 2023 (nombre de nouveaux cas)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.1

Chez l'homme, le cancer de la **prostate** reste le plus fréquent (59 885 cas, estimation 2018, la dernière disponible car l'incidence varie avec les pratiques de dosage du PSA), devant le **poumon** (33 438) et le **côlon-rectum** (26 212). **Chez la femme**, le cancer du **sein** domine largement (61 214 cas), devant le **côlon-rectum** (21 370) et le **poumon** (19 339), en forte augmentation chez la femme depuis trente ans (tabagisme féminin). Tous sexes confondus, le cancer **colorectal** (47 582 cas) est le deuxième cancer le plus fréquent et le **poumon** (52 777 cas) le premier en nombre de décès.

Lecture du graphique : les barres représentent des **effectifs** (nombre de nouveaux cas en un an), pas des **taux** : pour comparer deux populations d'âges différents, on utilise le **taux d'incidence standardisé** (pour 100 000 personnes-années, ramené à une population de référence). L'**incidence** est le nombre de **nouveaux** cas sur une période ; la **prévalence** est le nombre de personnes **vivant** avec la maladie (ou en ayant eu une) à un moment donné.

Indicateur (France)	Valeur	Commentaire
Nouveaux cas par an (2023)	433 136 (245 610 hommes ; 187 526 femmes)	nombre doublé depuis 1990, surtout par le vieillissement et l'accroissement de la population
Décès par cancer (estimation 2018)	≈ 157 400 (89 600 hommes ; 67 800 femmes)	1re cause de décès chez l'homme, 2e chez la femme ; 1re cause de mort prématurée (avant 65 ans)
Âge médian au diagnostic	vers 68 à 70 ans	le cancer est une maladie du vieillissement : accumulation des mutations
Cancers les plus meurtriers	poumon (≈ 33 000 décès), côlon-rectum (≈ 17 000), pancréas, sein (≈ 12 000), prostate	le cancer du pancréas est en forte augmentation
Survie nette à 5 ans (diagnostics 2010-2015)	prostate ≈ 93 %, sein ≈ 88 %, côlon-rectum ≈ 63 %, poumon ≈ 20 %, pancréas ≈ 11 %	grandes différences selon la localisation et le stade au diagnostic

Indicateur (France)	Valeur	Commentaire
Monde (GLOBOCAN 2022)	≈ 20 millions de nouveaux cas ; ≈ 9,7 millions de décès	poumon, sein et côlon-rectum en tête

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Pourquoi ces chiffres intéressent le diététicien.** Les cancers les plus fréquents (sein, côlon-rectum, prostate) sont en partie liés à la **nutrition** ; ce sont aussi ceux pour lesquels la survie est la meilleure, ce qui multiplie les situations d'**après-cancer** (prise de poids, prévention des récidives). Les cancers les plus pourvoyeurs de **dénutrition** (pancréas, œsophage, estomac, VADS, poumon) sont moins fréquents mais concentrent l'essentiel de l'activité de nutrition clinique en oncologie.

Tumeur bénigne, tumeur maligne : définitions

Au sens strict, une **tumeur** (du latin *tumor*, gonflement) est une **augmentation de volume** d'un tissu. En pathologie, le mot désigne une **néoformation tissulaire** (**néoplasie**) due à une prolifération cellulaire excessive, qui persiste et s'accroît même quand la cause qui l'a déclenchée a disparu. Une tumeur n'est pas forcément un cancer : on distingue les tumeurs **bénignes** et les tumeurs **malignes**. Les suffixes **-ome** (adénome, lipome) et **-plasie** (hyperplasie, dysplasie) ont été vus au chapitre 29.

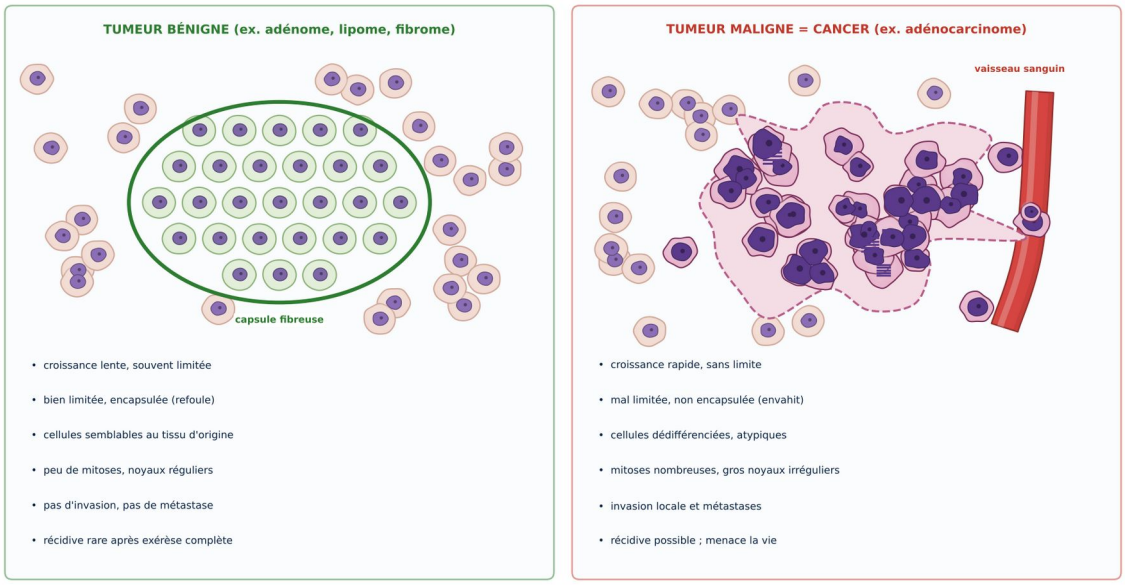


Figure 31.2 – *Tumeur bénigne et tumeur maligne : organisation, cellules et comportement*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.2

À gauche, la tumeur bénigne : ses cellules ressemblent à celles du tissu d'origine (**bien différenciées**), avec des noyaux réguliers et peu de mitoses ; la tumeur est **bien limitée**, souvent entourée d'une **capsule fibreuse** ; elle **refoule** les tissus voisins sans les détruire ; elle ne donne **jamais de métastase**. Son danger vient de son **volume** (compression d'un organe, d'un vaisseau, d'un canal) ou d'une **sécrétion** hormonale (un adénome hypophysaire qui sécrète de la GH, un insulinome qui sécrète de l'insuline). Exemples : **adénome** (épithélium glandulaire), **lipome** (tissu adipeux), **fibrome** ou **léiomyome** (muscle lisse de l'utérus).

À droite, la tumeur maligne : les cellules sont **dédifférenciées** (atypiques), de taille et de forme variables (**anisocytose**), avec de **gros noyaux** irréguliers, hyperchromatiques, des nucléoles visibles et de nombreuses **mitoses**, parfois anormales ; la tumeur est **mal limitée**, sans capsule, et **infiltre** les tissus voisins ; des cellules franchissent la paroi des **vaisseaux** et partent à distance. Sans traitement, l'évolution est **mortelle**. Certaines tumeurs bénignes peuvent se transformer en tumeurs malignes (**adénome colique** → adénocarcinome) : on parle de **lésion précancéreuse**.

Critère	Tumeur bénigne	Tumeur maligne (cancer)
Croissance	lente, peut s'arrêter	souvent rapide, continue
Limites	nettes, capsule fréquente	floues, pas de capsule
Rapport aux tissus voisins	refoule (compression)	envahit et détruit (infiltration)
Différenciation	cellules semblables au tissu d'origine	cellules atypiques, plus ou moins dédifférenciées
Noyaux, mitoses	réguliers ; mitoses rares	gros, irréguliers ; mitoses nombreuses, parfois anormales
Métastases	jamais	possibles (voies lymphatique et sanguine)
Récidive après exérèse complète	rare	fréquente (cellules résiduelles)
Retentissement général	faible (sauf sécrétion)	fréquent : amaigrissement, fatigue, inflammation, cachexie

DÉFINITION

Hyperplasie : augmentation du **nombre** de cellules d'un tissu, qui gardent une structure normale ; réversible (hyperplasie de l'endomètre sous l'effet des œstrogènes). **Hypertrophie** : augmentation de la **taille** des cellules. **Métaplasie** : remplacement d'un tissu différencié par un autre tissu différencié, en réponse à une agression chronique ; elle est réversible mais fait le lit des cancers (**endobrachyœsophage** ou œsophage de Barrett : l'épithélium malpighien de l'œsophage est remplacé par un épithélium glandulaire de type intestinal sous l'effet du reflux acide). **Dysplasie** : désorganisation d'un épithélium avec des cellules **atypiques**, sans franchissement de la membrane basale ; c'est une **lésion précancéreuse** (de bas ou de haut grade). **Carcinome in situ** : cellules cancéreuses sur toute l'épaisseur de l'épithélium mais **membrane basale intacte**. **Carcinome invasif** : la membrane basale est franchie.

Nommer un cancer : la nomenclature

Le nom d'un cancer indique le **tissu d'origine** de la tumeur, que l'**anatomopathologiste** identifie au microscope sur une **biopsie** (chapitre 30). La règle générale : le nom du tissu suivi du suffixe **-ome** pour une tumeur **bénigne** ; le suffixe **-carcinome** pour un cancer d'origine **épithéliale** ; le suffixe **-sarcome** pour un cancer d'origine **conjonctive** (mésenchymateuse). Environ **90 %** des cancers de l'adulte sont des

carcinomes, parce que les épithéliums de revêtement et glandulaires sont les tissus qui se renouvellent le plus et qui sont les plus exposés (peau, muqueuses digestive et respiratoire).

Tissu d'origine	Tumeur bénigne	Tumeur maligne	Exemples de cancers
Épithélium glandulaire	adénome	adénocarcinome	côlon-rectum, estomac, pancréas, sein, prostate, poumon (en partie), bas œsophage
Épithélium malpighien (pavimenteux stratifié)	papillome	carcinome épidermoïde	peau, VADS, œsophage (moyen et haut), col de l'utérus, anus, bronches
Épithélium urothélial	papillome	carcinome urothélial	vessie
Hépatocyte	adénome hépatocellulaire	carcinome hépatocellulaire	foie (sur cirrhose)
Tissu adipeux	lipome	liposarcome	tissus mous
Os, cartilage	ostéome, chondrome	ostéosarcome, chondrosarcome	adolescent (ostéosarcome)
Muscle lisse, muscle strié	léiomyome, rhabdomyome	léiomyosarcome, rhabdomyosarcome	utérus, tube digestif ; enfant
Vaisseaux	angiome	angiosarcome	foie (chlorure de vinyle)
Cellules sanguines et lymphoïdes	–	leucémie, lymphome, myélome	moelle osseuse, ganglions
Mélanocytes	nævus	mélanome	peau
Tissu nerveux, glie	–	gliome, glioblastome ; neuroblastome (enfant)	cerveau ; surrénale (enfant)
Cellules neuroendocrines	–	tumeur neuroendocrine	intestin grêle, pancréas, poumon

ATTENTION

Des exceptions à connaître : le **mélanome**, le **lymphome**, le **myélome** et le **séminome** sont des tumeurs **malignes** malgré leur suffixe en -ome. Le **carcinome** désigne toujours un cancer (on ne dit pas « carcinome bénin »). Le **grade** (différenciation) est indiqué par l'anatomopathologiste : un adénocarcinome **bien différencié** ressemble encore à des glandes ; un carcinome **indifférencié** ne permet plus de reconnaître le tissu d'origine (le pronostic est en général plus mauvais).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Nommez la tumeur décrite dans chaque cas : a) une tumeur maligne développée à partir des glandes de la muqueuse gastrique ; b) une tumeur bénigne du muscle lisse de l'utérus ; c) une tumeur maligne de la muqueuse malpighienne de l'œsophage moyen chez un buveur-fumeur ; d) une tumeur maligne des plasmocytes de la moelle osseuse ; e) une tumeur maligne du tissu osseux chez un adolescent.

CORRIGÉ

a) **Adénocarcinome** gastrique ; b) **léiomyome** (fibrome utérin) ; c) **carcinome épidermoïde** de l'œsophage ; d) **myélome** (multiple) ; e) **ostéosarcome**.

Rappel : le cycle cellulaire et ses points de contrôle

Une cellule qui se divise parcourt le **cycle cellulaire** (chapitre 11) : **phase G1** (croissance, synthèse des protéines et des organites), **phase S** (réplication de l'ADN), **phase G2** (préparation de la division) et **phase**

M (mitose, puis cytocinèse). Les cellules qui ne se divisent pas sont en **G0** (quiescence) ; certaines peuvent y revenir dans le cycle (hépatocytes après une hépatectomie, lymphocytes stimulés), d'autres l'ont définitivement quitté (neurones, cardiomyocytes). Le cycle est entraîné par des **moteurs** et arrêté par des **freins** à des **points de contrôle** ; c'est leur dérèglement qui caractérise le cancer.

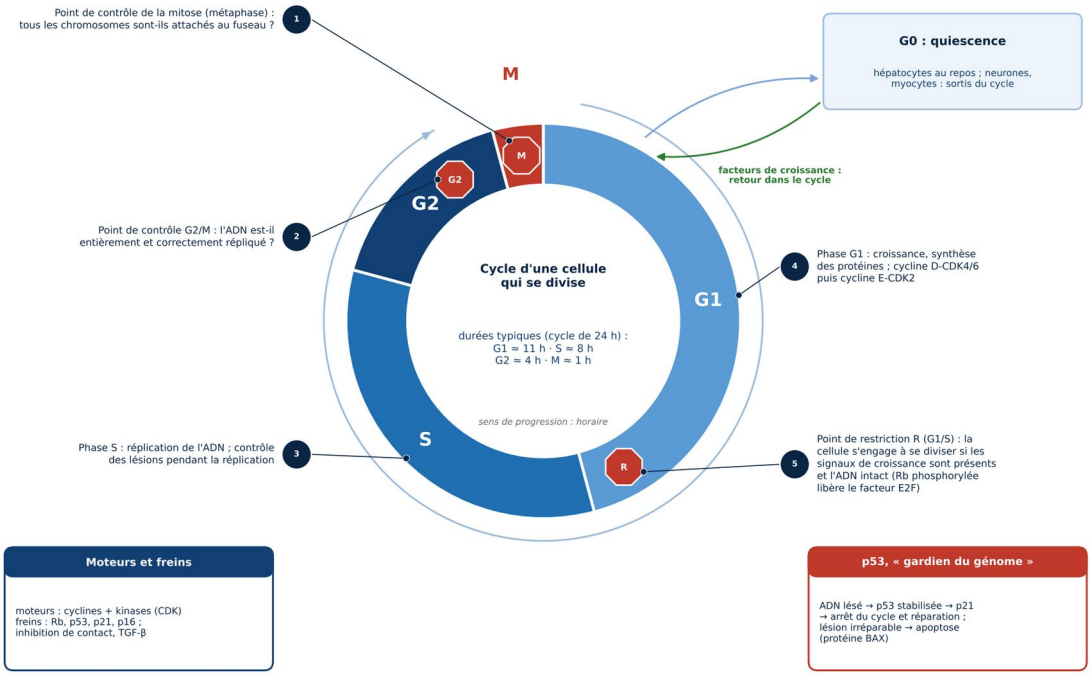


Figure 31.3 – *Le cycle cellulaire, ses moteurs (cyclines-CDK), ses freins et ses points de contrôle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.3

L'anneau représente les quatre phases dans le sens horaire, avec des durées typiques pour un cycle de 24 h (G1 ≈ 11 h, S ≈ 8 h, G2 ≈ 4 h, M ≈ 1 h ; 11 + 8 + 4 + 1 = 24 h). Les **panneaux rouges** marquent les points de contrôle. **Point 5, point de restriction R** (fin de G1) : la cellule « décide » de se diviser si elle reçoit des **facteurs de croissance** et si son ADN est intact ; le complexe **cycline D-CDK4/6** phosphoryle la protéine **Rb** (rétinoblastome), qui libère le facteur de transcription **E2F** ; celui-ci active les gènes de la phase S. **Point 2 (G2/M)** : la mitose n'est autorisée que si l'ADN est entièrement et correctement répliqué. **Point 1 (métaphase)** : l'anaphase n'est déclenchée que si tous les chromosomes sont attachés au fuseau, ce qui évite une répartition inégale des chromosomes (**aneuploïdie**).

Les deux encadrés du bas : les **moteurs** sont les **cyclines**, dont la concentration varie au cours du cycle, associées aux **kinases dépendantes des cyclines** (CDK) ; les **freins** sont la protéine **Rb**, la protéine **p53**, les inhibiteurs de CDK **p21** et **p16**, l'**inhibition de contact** (une cellule entourée de voisines s'arrête) et le facteur **TGF-β**. **p53**, le « **gardien du génome** », est stabilisée quand l'ADN est lésé : elle active **p21**, qui bloque le cycle le temps de la **réparation** ; si la lésion est irréparable, elle déclenche l'**apoptose** (par la protéine BAX). Une cellule sans p53 fonctionnelle continue de se diviser avec un ADN lésé : les mutations s'accumulent.

DÉFINITION

Apoptose : mort cellulaire **programmée**, active, sans inflammation : la cellule se condense, son ADN est fragmenté par des enzymes (**caspases**), elle se découpe en corps apoptotiques phagocytés par les macrophages. Elle élimine chaque jour des milliards de cellules (renouvellement des muqueuses, sélection des lymphocytes) et les cellules dont l'ADN est trop lésé. **Nécrose** : mort cellulaire **subie** (manque d'oxygène, toxique, brûlure), avec gonflement et éclatement de la cellule et **inflammation**. Le centre des tumeurs volumineuses, mal vascularisé, est souvent **nécrotique**.

Sénescence : arrêt **définitif** du cycle, en particulier quand les **télomères** (extrémités des chromosomes, raccourcies à chaque division) deviennent trop courts ; une cellule humaine normale ne peut se diviser qu'environ **50 à 60 fois** (limite de Hayflick). La plupart des cellules cancéreuses réactivent la **télomérase**, enzyme qui rallonge les télomères : elles deviennent **immortelles**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Nutrition et division cellulaire : la synthèse de l'ADN en phase S exige des **nucléotides**, dont la synthèse dépend des **folates** (vitamine B9 : synthèse de la thymidine), de la **vitamine B12**, de la **glutamine**, de l'**aspartate** et du **ribose-5-phosphate** (voie des pentoses phosphates). C'est pourquoi les médicaments **antifolates** (méthotrexate) ou les **analogues des bases** (5-fluorouracile) bloquent la prolifération (31.3.3), et pourquoi une **carence en folates** (alcool) favorise des erreurs d'incorporation dans l'ADN (uracile à la place de la thymine) et des cassures.

Les trois familles de gènes du cancer

Trois familles de gènes contrôlent la prolifération et l'intégrité du génome. Leur altération dans une **cellule somatique** (mutation ponctuelle, délétion, amplification, translocation, modification épigénétique) est à l'origine des cancers. La métaphore classique est celle d'une voiture : les **oncogènes** sont un **accélérateur bloqué** en position enfoncée ; la perte des **gènes suppresseurs** correspond à des **freins cassés** ; la perte des **gènes de réparation** à l'absence de **mécanicien**.

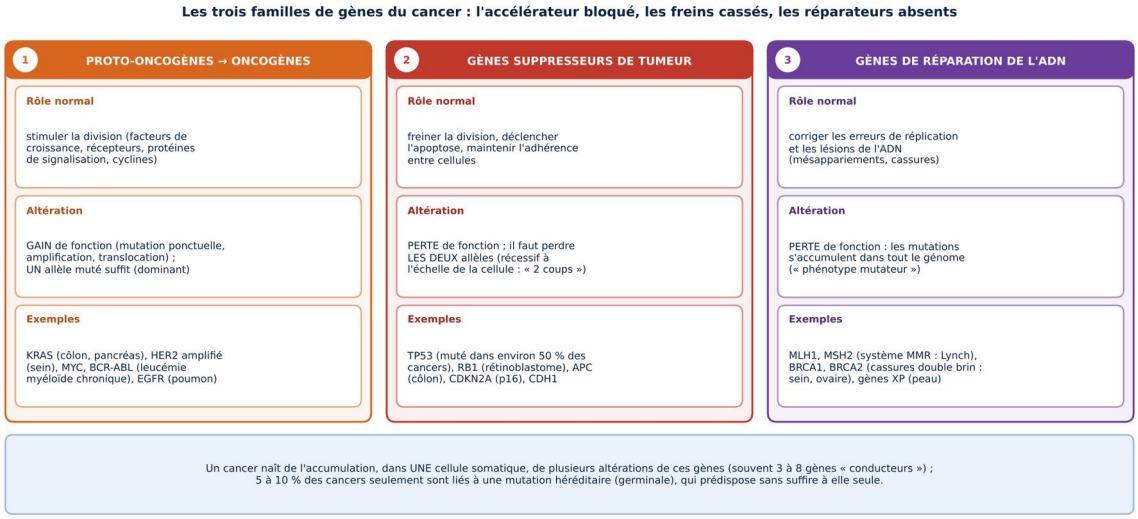


Figure 31.4 – *Les trois familles de gènes du cancer : proto-oncogènes, gènes suppresseurs de tumeur et gènes de réparation de l'ADN*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.4

Famille 1, les proto-oncogènes : gènes normaux qui **stimulent** la division (facteurs de croissance, récepteurs comme EGFR et HER2, protéines de signalisation comme **RAS**, facteurs de transcription comme **MYC**, cyclines). Une mutation qui **augmente** leur activité (**gain de fonction**) les transforme en **oncogènes** ; **un seul allèle** muté suffit : l'effet est **dominant** à l'échelle de la cellule. Mécanismes : **mutation ponctuelle** (KRAS muté dans 40 % des cancers colorectaux et 90 % des cancers du pancréas : la protéine reste « allumée »), **amplification** (HER2 présent en dizaines de copies dans 15 % des cancers du sein), **translocation** (chromosome de Philadelphie : fusion **BCR-ABL** de la leucémie myéloïde chronique, qui produit une kinase toujours active).

Famille 2, les gènes suppresseurs de tumeur : gènes qui **freinent** la division, déclenchent l'apoptose ou maintiennent l'**adhérence** entre cellules (**TP53**, **RB1**, **APC**, CDKN2A qui code p16, CDH1 qui code l'E-cadhérine). Leur altération est une **perte de fonction** ; comme l'allèle restant suffit à freiner, il faut perdre **les deux allèles** : l'effet est **récessif** à l'échelle de la cellule. **TP53** est le gène le plus souvent muté dans les cancers humains (environ la moitié). **Famille 3, les gènes de réparation de l'ADN** : gènes du système **MMR** (*mismatch repair* : MLH1, MSH2, MSH6, PMS2), qui corrigent les erreurs de réplication ; **BRCA1** et **BRCA2**, qui réparent les cassures double brin ; gènes **XP** de la réparation par excision de nucléotides (lésions dues aux UV). Leur perte ne fait pas proliférer la cellule directement, mais **multiplie les mutations** dans tout le génome (« **phénotype mutateur** »).

Le bandeau du bas : un cancer résulte de l'accumulation, dans **une** cellule, de **plusieurs** altérations (souvent 3 à 8 gènes « **conducteurs** », *driver genes*, au milieu de centaines de mutations « passagères » sans effet). Seuls **5 à 10 %** des cancers sont liés à une mutation **héréditaire** (présente dans toutes les cellules dès la conception, dite **germinale**), qui **prédispose** sans suffire.

	Proto-oncogène → oncogène	Gène suppresseur de tumeur	Gène de réparation
Rôle normal	accélère la division	freine la division, déclenche l'apoptose	répare l'ADN
Altération	gain de fonction	perte de fonction	perte de fonction
Allèles touchés	un seul suffit (dominant)	les deux (récessif)	les deux (récessif)
Forme héréditaire	très rare (RET : néoplasie endocrinienne multiple de type 2)	fréquente : RB1, APC, TP53 (Li-Fraumeni), BRCA	fréquente : MMR (syndrome de Lynch), BRCA1/2
Exemples	KRAS, HER2, MYC, BCR-ABL, EGFR	TP53, RB1, APC, CDKN2A, CDH1	MLH1, MSH2, BRCA1, BRCA2, XP

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Des gènes devenus des cibles thérapeutiques et des tests. Les oncogènes produisent des protéines anormales que des **thérapies ciblées** peuvent bloquer (trastuzumab contre HER2 ; imatinib contre BCR-ABL ; anti-EGFR dans le cancer colorectal, efficaces seulement si **KRAS n'est pas muté**). L'anatomopathologiste et le biologiste moléculaire recherchent donc ces altérations sur la tumeur (**biomarqueurs**). La perte des gènes MMR rend la tumeur très riche en mutations et donc très visible pour le système immunitaire : ces tumeurs (dites **MSI**, à instabilité microsatellitaire) répondent remarquablement à l'**immunothérapie**.

L'hypothèse des deux coups et les cancers héréditaires

Pourquoi certaines familles comptent-elles plusieurs cancers chez des sujets jeunes ? En 1971, **Alfred Knudson** a étudié le **rétinoblastome**, tumeur maligne de la rétine du jeune enfant. Il a observé que les formes **familiales** survenaient plus tôt et étaient souvent **bilatérales**, alors que les formes **sporadiques**

(non familiales) étaient plus tardives et unilatérales. Il en a déduit l'hypothèse des « **deux coups** » (*two-hit hypothesis*), confirmée ensuite par l'identification du gène suppresseur **RB1**.

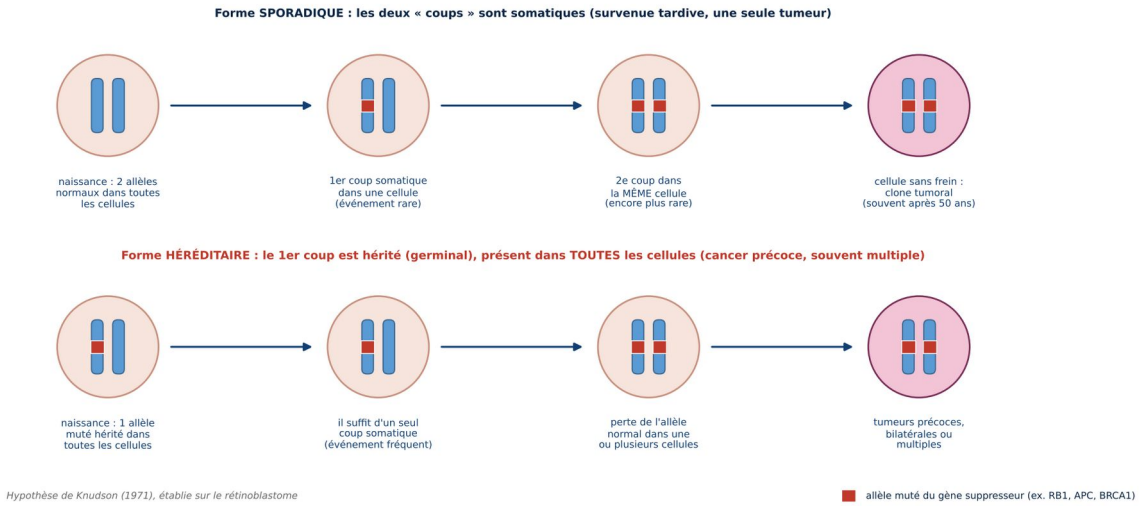


Figure 31.5 – *L'hypothèse des deux coups de Knudson : forme sporadique et forme héréditaire d'un cancer lié à un gène suppresseur de tumeur*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.5

Ligne du haut, forme sporadique : à la naissance, toutes les cellules ont **deux allèles normaux** du gène suppresseur. Il faut qu'une même cellule subisse **deux** mutations somatiques successives (deux événements rares) pour perdre le frein : la probabilité est faible, le cancer survient **tard** (souvent après 50 ans pour les cancers de l'adulte) et il n'y a en général **qu'une** tumeur.

Ligne du bas, forme héréditaire : l'enfant a hérité d'un **allèle muté** d'un de ses parents ; cette mutation **germinale** est présente dans **toutes** ses cellules. Un **seul** événement somatique (perte de l'allèle normal, souvent par délétion d'une région chromosomique : « **perte d'hétérozygotie** ») suffit dans n'importe laquelle de ses milliards de cellules : le cancer est **précoce** et souvent **multiple** ou **bilatéral**. La prédisposition se transmet sur le mode **autosomique dominant** (un parent porteur sur deux transmet l'allèle), bien que le mécanisme soit récessif dans la cellule.

Syndrome de prédisposition	Gène(s)	Cancers associés	Prévention proposée
Seins et ovaires héréditaires	BRCA1, BRCA2	sein (risque cumulé à 70 ans de 40 à 70 %), ovaire, prostate, pancréas	IRM mammaire annuelle dès 30 ans ; chirurgie prophylactique (annexectomie, mastectomie) discutée
Syndrome de Lynch	MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 (gènes MMR)	côlon-rectum (≈ 3 % des cancers colorectaux), endomètre, ovaire, estomac, voies urinaires	coloscopie tous les 1 à 2 ans dès 20-25 ans
Polypose adénomateuse familiale	APC	centaines à milliers d'adénomes coliques ; cancer colorectal quasi certain vers 40 ans sans traitement	surveillance dès l'adolescence ; colectomie prophylactique
Syndrome de Li-Fraumeni	TP53	sarcomes, sein, cerveau, leucémies, surrénale, dès l'enfance	surveillance par IRM du corps entier

Syndrome de prédisposition	Gène(s)	Cancers associés	Prévention proposée
Rétinoblastome familial	RB1	rétinoblastome bilatéral ; ostéosarcome	examen du fond d'œil répété

ATTENTION

Hérédité et risque familial ne sont pas synonymes. Plusieurs cas de cancer dans une famille peuvent s'expliquer par une prédisposition génétique, mais aussi par des **habitudes partagées** (tabac, alcool, alimentation) ou par le **hasard** (un homme sur deux et une femme sur trois auront un cancer au cours de leur vie). Une **consultation d'oncogénétique** est proposée quand les cas sont nombreux, précoces, multiples chez une même personne ou évocateurs d'un syndrome ; le test génétique ne se fait qu'avec le consentement écrit du patient. Une mutation héréditaire **augmente le risque** mais ne rend pas le cancer certain (**pénétrance incomplète**).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Expliquez pourquoi le syndrome de Lynch se transmet selon un mode autosomique dominant alors que les gènes MMR sont des gènes « récessifs » à l'échelle de la cellule. Calculez la probabilité qu'un enfant d'un parent porteur hérite de la mutation.

CORRIGÉ

Chez le porteur, **toutes** les cellules ont déjà un allèle MMR muté (germinal). Il suffit qu'**une** cellule du côlon perde l'allèle normal (événement fréquent étant donné le nombre de cellules et de divisions) pour que la réparation des mésappariements disparaisse dans cette cellule : les mutations s'y accumulent et un cancer apparaît. La **prédisposition** se comporte donc comme un caractère **dominant** à l'échelle de la famille, même si, dans la cellule, la perte des **deux** allèles est nécessaire.

Le parent porteur est hétérozygote (un allèle muté, un allèle normal) ; chaque enfant reçoit l'un ou l'autre au hasard : probabilité **1/2** (50 %), quel que soit le sexe (gène autosomique).

Les étapes de la cancérogenèse : initiation, promotion, progression

Les expériences de cancérogenèse chimique sur la peau de la souris (Berenblum, années 1940) ont montré qu'un cancer n'apparaît qu'après **plusieurs étapes**. Une seule application d'un **initiateur** (un hydrocarbure aromatique polycyclique) ne donne pas de tumeur ; des applications répétées d'un **promoteur** (une huile irritante) non plus ; mais l'initiateur **suivi** du promoteur donne des papillomes, puis des cancers. L'inverse (promoteur puis initiateur) ne donne rien. Ce modèle en trois étapes reste la base de la compréhension de la cancérogenèse et de la prévention.

Étape	Ce qui se passe	Caractéristiques	Exemples d'agents
1. Initiation	une lésion de l'ADN non réparée devient une **mutation** fixée lors de la division suivante dans un gène clé	rapide, **irréversible**, sans seuil connu, sans effet visible ; la cellule initiée garde un aspect normal	génotoxiques : benzo[a]pyrène, aflatoxine B1, nitrosamines, acétaldéhyde, rayonnements, UV, radicaux libres
2. Promotion	la cellule initiée **prolifère** et forme un **clone** (lésion précancéreuse : adénome, dysplasie)	longue (années), **réversible** au début, dépend de la dose et de la durée, existence d'un seuil	non génotoxiques : inflammation chronique, hormones (œstrogènes), insuline et IGF-1, acides biliaires, alcool, sel, irritation

Étape	Ce qui se passe	Caractéristiques	Exemples d'agents
3. Progression	de nouvelles mutations confèrent l'**autonomie**, l'**invasion** et la capacité de **métastaser**	irréversible ; instabilité génétique croissante ; hétérogénéité de la tumeur	mutations de TP53 ; perte des gènes de réparation ; angiogenèse

À RETENIR

Ce qui en découle pour la prévention : il est utile de réduire l'exposition aux **initiateurs** à tout âge (tabac, alcool, viandes transformées), mais aussi d'agir sur les **promoteurs** même après l'initiation : perdre du poids, augmenter l'activité physique, réduire l'alcool, traiter une infection (Helicobacter pylori, hépatites) ou une inflammation chronique (reflux) freine la promotion. La durée de la promotion (souvent **10 à 20 ans**) explique le **délai** entre une exposition et l'apparition du cancer, et l'intérêt du **dépistage** des lésions précancéreuses (polypes, dysplasies), que l'on peut retirer avant leur transformation.

DÉFINITION

Cancérogène génotoxique : agent qui lèse l'ADN (directement ou après activation métabolique) et agit surtout comme **initiateur** ; on considère qu'il n'a **pas de seuil** de dose sans effet. **Cancérogène non génotoxique** (épigénétique) : agent qui favorise le cancer sans léser l'ADN (stimulation de la prolifération, inflammation, hormones, inhibition de l'apoptose) ; il agit surtout comme **promoteur**, avec un seuil. Un **cancérogène complet** (tabac, alcool) est à la fois initiateur et promoteur. Cette distinction fonde l'évaluation du risque des substances CMR (chapitre 28).

De l'épithélium normal au carcinome invasif

Dans un épithélium, la transformation maligne se voit au microscope comme une **séquence** de lésions de plus en plus désorganisées. La **membrane basale**, mince couche de matrice extracellulaire (collagène IV, laminine) qui sépare l'épithélium du **chorion** (tissu conjonctif vascularisé), est la frontière décisive : tant qu'elle n'est pas franchie, les cellules n'ont **pas accès aux vaisseaux** et ne peuvent pas métastaser.

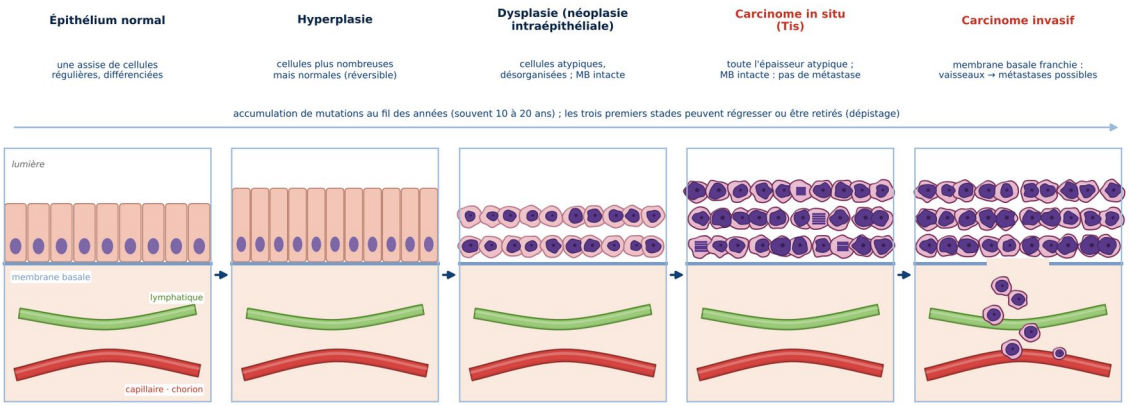


Figure 31.6 – *De l'épithélium normal au carcinome invasif : hyperplasie, dysplasie, carcinome in situ, carcinome invasif*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.6

Panneau 1, épithélium normal : une assise de cellules régulières, différenciées, reposant sur la membrane basale ; sous elle, le chorion contient des **capillaires sanguins** (rouge) et **lymphatiques** (vert). **Panneau 2, hyperplasie** : cellules plus nombreuses et plus hautes mais normales ; c'est une adaptation **réversible**. **Panneau 3, dysplasie** (ou néoplasie intraépithéliale) : cellules **atypiques** (noyaux gros et irréguliers), désorganisées, sur une partie de l'épaisseur ; la membrane basale est intacte. On distingue la dysplasie de **bas grade** et de **haut grade**.

Panneau 4, carcinome in situ (Tis) : les cellules atypiques occupent **toute l'épaisseur** de l'épithélium, avec des **mitoses** (figures striées) ; la membrane basale est **intacte** : pas de métastase possible, l'exérèse locale guérit. **Panneau 5, carcinome invasif** : la membrane basale est **rompue** ; des cellules cancéreuses migrent dans le chorion et atteignent les vaisseaux sanguins et lymphatiques : les métastases deviennent possibles. La flèche rappelle que cette progression demande souvent **10 à 20 ans** et que les trois premiers stades peuvent régresser ou être retirés (dépistage par frottis du col de l'utérus, coloscopie avec ablation des polypes).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un compte rendu d'anatomopathologie d'un polype du côlon retiré lors d'une coloscopie indique : « adénome tubuleux en dysplasie de haut grade, exérèse complète, absence de franchissement de la musculaire muqueuse ». a) S'agit-il d'un cancer ? b) Pourquoi cette lésion est-elle dite précancéreuse ? c) Quel est l'intérêt de l'avoir retirée ?

CORRIGÉ

a) **Non** : il s'agit d'une tumeur **bénigne** (adénome) avec des cellules atypiques (dysplasie) qui n'ont pas franchi la membrane basale ni la musculaire muqueuse : pas d'invasion, donc pas de cancer invasif ni de risque de métastase.

b) La dysplasie de haut grade est le stade qui précède le carcinome : sans exérèse, de nouvelles mutations (TP53) conduiraient, en quelques années, à un **adénocarcinome invasif**.

c) L'exérèse complète **interrompt la séquence** adénome-carcinome : c'est une **prévention** du cancer colorectal (la coloscopie réduit l'incidence, pas seulement la mortalité). Une coloscopie de surveillance sera programmée (le risque de nouveaux adénomes persiste).

Un exemple de cancérogenèse en plusieurs étapes : le cancer colorectal

Le cancer **colorectal** est le modèle le mieux compris de la cancérogenèse en plusieurs étapes, car chaque stade (muqueuse normale, petit polype, gros polype, cancer) peut être prélevé par **coloscopie** et analysé. En 1990, **Eric Fearon** et **Bert Vogelstein** ont montré que chaque étape correspond à l'acquisition d'une altération génétique supplémentaire, dans un ordre préférentiel. Il concerne environ 80 % des cancers colorectaux (voie de l'**instabilité chromosomique**) ; 15 % suivent la voie de l'instabilité microsatellitaire (perte des gènes MMR, syndrome de Lynch et formes sporadiques).

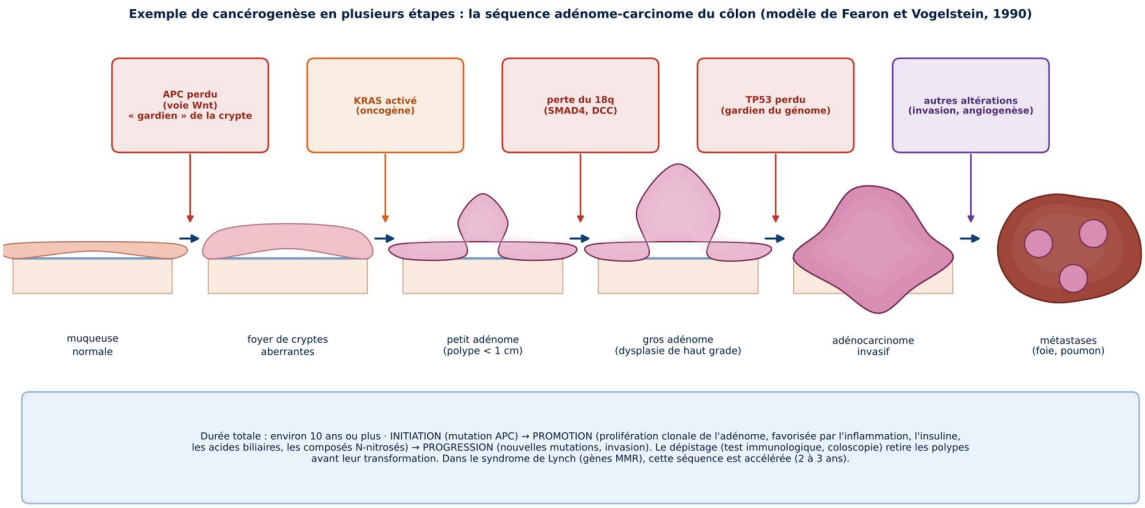


Figure 31.7 – *La séquence adénome-carcinome du côlon (modèle de Fearon et Vogelstein, 1990) : une altération génétique à chaque étape*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.7

De gauche à droite : la perte du gène suppresseur **APC** (voie **Wnt**/β-caténine) est l'événement **initiateur** : les cellules de la crypte ne migrent plus normalement vers la surface et prolifèrent (**foyer de cryptes aberrantes**). L'activation de l'oncogène **KRAS** fait croître un **petit adénome** (polype de moins de 1 cm). La perte du bras long du chromosome 18 (**18q** : SMAD4, DCC) accompagne le **gros adénome** en **dysplasie de haut grade**. La perte de **TP53** marque le passage à l'**adénocarcinome invasif**. D'autres altérations permettent l'**invasion** et l'**angiogenèse**, puis les **métastases** (d'abord au **foie**, par la veine porte, puis au **poumon**).

Le bandeau du bas relie ce modèle aux trois étapes : **initiation** (APC), **promotion** (croissance clonale du polype, favorisée par l'inflammation, l'insuline, les acides biliaires, les composés N-nitrosés), **progression** (invasion). La durée totale est d'environ **10 ans ou plus**, ce qui laisse le temps au **dépistage** (test immunologique fécal, coloscopie). Dans le **syndrome de Lynch**, la séquence est accélérée (2 à 3 ans), d'où une surveillance par coloscopie tous les 1 à 2 ans.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Où agit l'alimentation dans cette séquence ? Les **viandes transformées** et la **viande rouge** apportent des composés N-nitrosés et du fer héminique génotoxiques (initiation, promotion) ; l'**alcool** (acétaldéhyde, carence en folates) aussi ; l'**obésité** et l'**hyperinsulinémie** (insuline, IGF-1) et l'**excès de graisses** (acides biliaires secondaires) stimulent la promotion ; les **fibres** (butyrate produit par le microbiote, transit accéléré, dilution des cancérogènes), le **calcium** et les **produits laitiers** (fixation des acides biliaires) et l'**activité physique** sont protecteurs (31.3.1, facteurs de risque).

Les caractéristiques communes des cellules cancéreuses

En 2000, **Douglas Hanahan** et **Robert Weinberg** ont proposé de résumer la diversité des cancers par un petit nombre de **capacités acquises** communes à presque toutes les cellules cancéreuses (*hallmarks of cancer*), complétées en 2011 et en 2022. Ces capacités correspondent aux propriétés que le cours du CNED décrit : autonomie, perte de l'inhibition de contact, immortalité, perte des jonctions, angiogenèse, dédifférenciation.

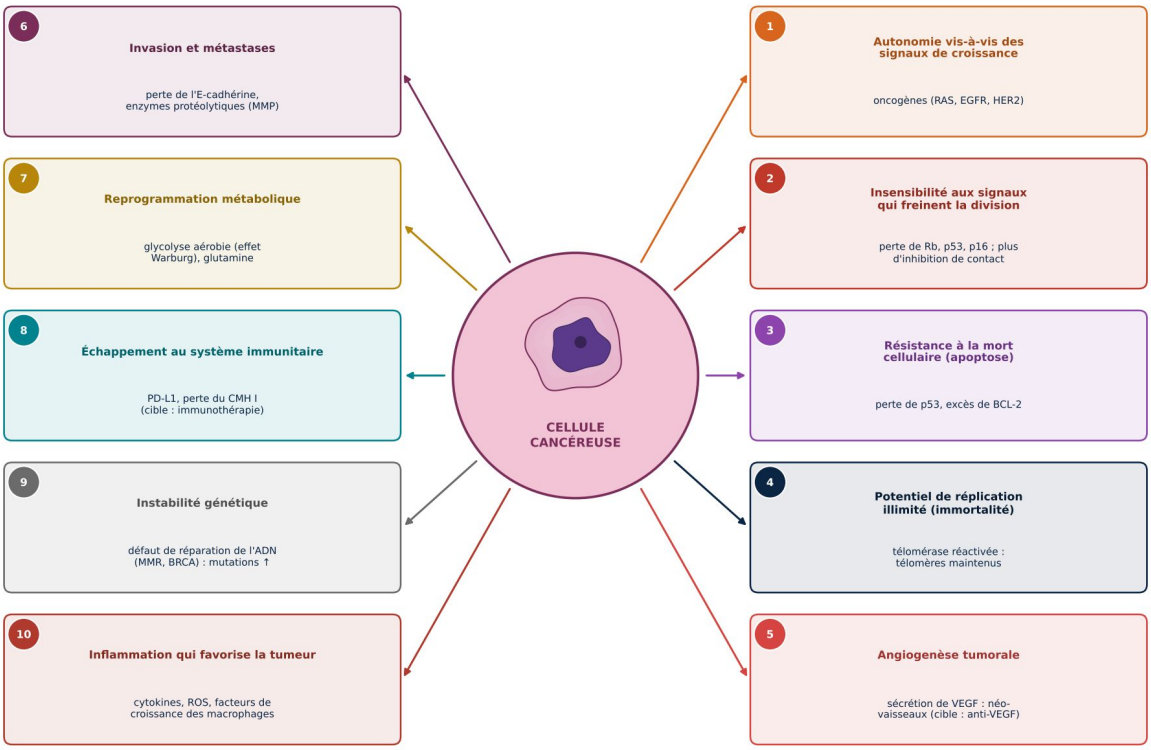


Figure 31.8 – *Les caractéristiques communes des cellules cancéreuses (d'après Hanahan et Weinberg, 2000 et 2011, et Hanahan, 2022)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.8

Capacités 1 à 5 (à droite) : (1) **autonomie** vis-à-vis des signaux de croissance : la cellule fabrique ses propres facteurs ou ses récepteurs sont activés en permanence (oncogènes RAS, EGFR, HER2) ; (2) **insensibilité aux freins** : perte de Rb, p53, p16, perte de l'**inhibition de contact** (en culture, les cellules cancéreuses s'empilent au lieu de s'arrêter en couche unique) ; (3) **résistance à l'apoptose** (perte de p53, excès de la protéine anti-apoptotique BCL-2) ; (4) **immortalité** par réactivation de la **télomérase** ; (5) **angiogenèse** : au-delà de 1 à 2 mm de diamètre, une tumeur ne peut plus se nourrir par diffusion ; elle sécrète du **VEGF**, qui fait pousser de nouveaux vaisseaux (cible des **anti-VEGF**).

Capacités 6 à 10 (à gauche) : (6) **invasion et métastases** (perte de l'**E-cadhérine**, protéases MMP) ; (7) **reprogrammation métabolique** (glycolyse aérobie ou **effet Warburg**, consommation de glutamine : 31.3.2) ; (8) **échappement au système immunitaire** : la tumeur exprime **PD-L1**, qui freine les lymphocytes T, ou perd les molécules du **CMH I** (cible de l'**immunothérapie**) ; (9) **instabilité génétique** (défaut de réparation : MMR, BRCA), qui accélère l'apparition des autres capacités ; (10) **inflammation** favorisant la tumeur : les macrophages et les cytokines de la tumeur produisent des facteurs de croissance et des radicaux libres.

À RETENIR

La tumeur n'est pas un amas de cellules cancéreuses isolées : c'est un tissu anormal qui comprend des cellules cancéreuses, des **fibroblastes**, des **vaisseaux** néoformés et des **cellules immunitaires** (macrophages, lymphocytes), le tout formant le **microenvironnement tumoral** (31.5.3). Les cellules d'une même tumeur ne sont pas toutes identiques : de nouvelles mutations créent des **sous-clones** (**hétérogénéité**), ce qui explique l'apparition de **résistances** aux traitements.

DÉFINITION

Marqueur tumoral : substance produite par la tumeur (ou en réaction à elle) et dosable dans le sang : **ACE** (antigène carcino-embryonnaire : côlon), **CA 19-9** (pancréas, voies biliaires), **CA 125** (ovaire), **CA 15-3** (sein), **PSA** (prostate), **alpha-fœtoprotéine** (foie, testicule). Certains sont des protéines **embryonnaires** réexprimées par la cellule dédifférenciée (ACE, alpha-fœtoprotéine). Ils sont **peu spécifiques** (élévation dans des maladies bénignes, chez le fumeur) et **peu sensibles** (normaux dans les petites tumeurs) : ils servent surtout au **suivi** (réponse au traitement, récidive), **pas au diagnostic** ni au dépistage, à l'exception du PSA dans des conditions encadrées.

L'invasion et les métastases

Les **métastases** (du grec *meta-stasis*, changement de place) sont des **tumeurs secondaires**, formées à distance de la tumeur primitive par des cellules qui s'en sont détachées. Elles sont responsables d'environ **90 % des décès** par cancer. La **cascade métastatique** est très inefficace : sur des millions de cellules qui entrent chaque jour dans le sang, une infime fraction forme une métastase ; mais il suffit d'une seule.

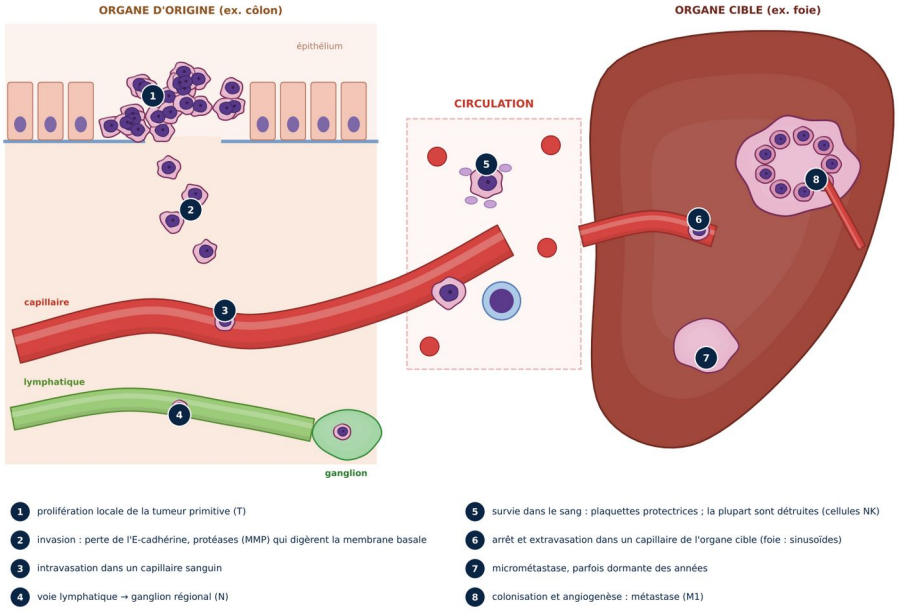


Figure 31.9 – *La cascade métastatique : de la tumeur primitive du côlon à la métastase hépatique*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.9

Organe d'origine (à gauche) : (1) la tumeur primitive (**T**) prolifère dans l'épithélium ; (2) **invasion** : les cellules perdent l'**E-cadhérine** qui les attachait à leurs voisines, deviennent mobiles et sécrètent des **protéases** (métalloprotéases matricielles, MMP) qui digèrent la membrane basale et la matrice ; (3) **intravasation** : elles traversent la paroi d'un capillaire sanguin ; (4) elles empruntent aussi les **lymphatiques** et colonisent d'abord le **ganglion régional** (**N**).

Circulation (au centre) : (5) dans le sang, la plupart des cellules tumorales circulantes sont détruites (forces mécaniques, **cellules NK**) ; certaines s'entourent de **plaquettes** qui les protègent. **Organe cible (à droite, le foie)** : (6) **arrêt** dans un petit vaisseau (les **sinusoïdes** du foie filtrent le sang de la veine porte, qui draine le tube digestif) et **extravasation** ; (7) **micrométastase**, parfois **dormante** pendant des années (d'où les récidives tardives) ; (8) **colonisation** et **angiogenèse** : la métastase devient détectable (**M1**).

Voie de dissémination	Mécanisme	Exemples
Extension locale (de proche en proche)	infiltration des tissus voisins, au-delà de la paroi de l'organe ; compression, obstruction	cancer de l'œsophage envahissant la trachée ; cancer du pancréas comprimant le cholédoque (ictère)
Voie lymphatique	migration vers les ganglions régionaux puis à distance	ganglions axillaires (sein) ; ganglion sus-claviculaire gauche (cancers digestifs)
Voie sanguine	veine porte → foie ; veines caves → poumon ; certains cancers → os, cerveau	métastases hépatiques des cancers colorectaux ; osseuses des cancers du sein, de la prostate, du poumon
Voie des cavités (cœlomique)	cellules libérées dans le péritoine, la plèvre	carcinose péritonéale (ascite) des cancers de l'ovaire, de l'estomac, du côlon

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conséquences nutritionnelles des métastases : les métastases **hépatiques** perturbent la synthèse des protéines et la bile (ictère, malabsorption des graisses) ; la **carcinose péritonéale** donne une ascite, une satiété précoce et des **occlusions** intestinales ; les métastases **osseuses** une hypercalcémie (nausées, constipation, déshydratation) et des douleurs ; les métastases **cérébrales** des vomissements et des troubles de la déglutition. La présence de métastases signe en général un stade **IV**, où l'objectif est souvent de **contrôler** la maladie et de préserver la qualité de vie.

Décrire l'extension : classification TNM, grade et stade

Pour choisir un traitement et estimer un pronostic, il faut décrire l'**extension** du cancer. La classification internationale **TNM**, établie par l'**Union internationale contre le cancer** (UICC, 8e édition en 2017, identique à celle de l'AJCC américaine), décrit trois éléments : **T** (*tumor*, la tumeur primitive : taille ou profondeur d'envahissement), **N** (*nodes*, les ganglions lymphatiques régionaux), **M** (*metastasis*, les métastases à distance). Les définitions précises de T et N sont **propres à chaque organe** ; l'exemple du **côlon** est le plus utile en diététique.

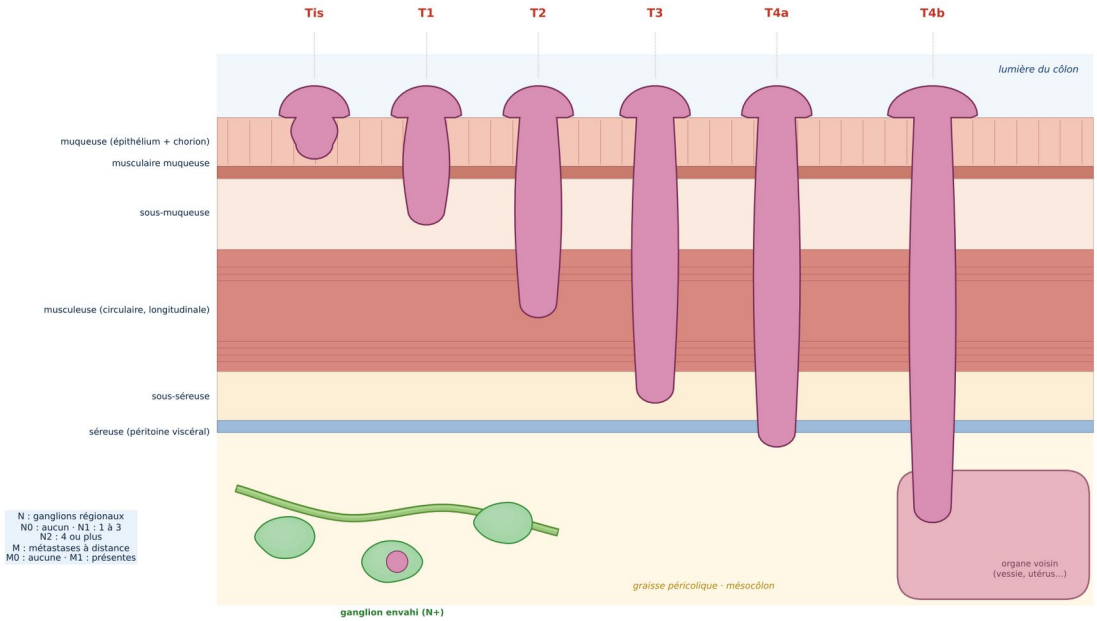


Figure 31.10 – *La classification TNM du cancer du côlon : profondeur d'envahissement de la paroi (T), ganglions (N) et métastases (M) (UICC, 8e édition, 2017)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.10

La paroi colique est représentée en coupe, de la lumière (en haut) vers l'extérieur : **muqueuse** (épithélium et chorion), **musculaire muqueuse**, **sous-muqueuse**, **musculeuse** (circulaire et longitudinale), **sous-séreuse**, **séreuse** (péritoine viscéral), puis la **graisse péricolique** et le mésocôlon, qui contiennent les ganglions. **Tis** : carcinome intraépithélial ou intramuqueux, sans franchissement de la musculaire muqueuse ; **T1** : envahissement de la **sous-muqueuse** ; **T2** : de la **musculeuse** ; **T3** : à travers la musculeuse jusqu'à la **sous-séreuse** et la graisse péricolique ; **T4a** : perforation de la **séreuse** (péritoine viscéral) ; **T4b** : envahissement d'un **organe voisin** (vessie, utérus, paroi).

En bas à gauche, un **ganglion envahi** (N+). Pour le côlon : **N0** = aucun ganglion envahi (au moins 12 ganglions doivent être examinés) ; **N1** = 1 à 3 ganglions ; **N2** = 4 ou plus. **M0** = pas de métastase à distance ; **M1** = métastases (foie, poumon, péritoine). Le **préfixe p** (pTNM) indique une classification **pathologique**, établie sur la pièce opératoire ; le préfixe **c** une classification **clinique** (imagerie) ; le préfixe **y** une classification après un traitement préopératoire (ypTNM).

Stade (côlon)	TNM	Signification	Traitement habituel
Stade 0	Tis N0 M0	carcinome in situ	exérèse endoscopique
Stade I	T1 ou T2, N0, M0	cancer limité à la paroi	chirurgie seule (colectomie)
Stade II	T3 ou T4, N0, M0	paroi dépassée, ganglions sains	chirurgie ; chimiothérapie discutée selon les facteurs de risque
Stade III	tout T, N1 ou N2, M0	ganglions envahis	chirurgie + chimiothérapie adjuvante (oxaliplatine et fluoropyrimidine, 3 à 6 mois)
Stade IV	tout T, tout N, M1	métastases	chimiothérapie ± thérapie ciblée ; chirurgie des métastases si possible

DÉFINITION

Grade histologique : degré de **différenciation** des cellules (bien, moyennement, peu différencié, indifférencié ; ou grades 1 à 3) ; un haut grade indique une tumeur agressive. **Stade** : regroupement des catégories TNM en **stades 0 à IV**, de pronostic croissant. **Index de performance OMS** (ou ECOG) : état général du patient de **0** (activité normale) à **4** (alité en permanence) ; il conditionne la possibilité de recevoir une chimiothérapie. Les **hémopathies** malignes utilisent d'autres classifications (Ann Arbor pour les lymphomes).

ATTENTION

Ne pas confondre : « T » ne veut pas dire « taille » pour les cancers digestifs (c'est la **profondeur** d'envahissement de la paroi), alors que pour le **sein** et le **poumon**, T dépend surtout du **diamètre** de la tumeur (sein : T1 ≤ 2 cm, T2 de 2 à 5 cm, T3 > 5 cm, T4 = extension à la paroi thoracique ou à la peau). Une tumeur « respectant la membrane basale » est **Tis**, et non T1 : le fascicule du CNED est corrigé sur ce point (31.2.1).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Interprétez les comptes rendus suivants et donnez le stade : a) adénocarcinome du côlon sigmoïde pT3 N1 (2 ganglions envahis sur 18) M0 ; b) adénocarcinome du rectum pT2 N0 (0/14) M0 ; c) adénocarcinome du côlon droit T4b N2 M1 (métastases hépatiques).

CORRIGÉ

a) La tumeur a traversé la **musculeuse** et atteint la **sous-séreuse** (T3) ; **2 ganglions** régionaux sont envahis sur 18 examinés (N1 : 1 à 3) ; pas de métastase : **stade III** ; une **chimiothérapie adjuvante** sera proposée après la chirurgie.

b) Envahissement de la **musculeuse** sans la dépasser (T2) ; aucun des 14 ganglions n'est envahi (N0) ; M0 : **stade I** ; la chirurgie seule suffit en général.

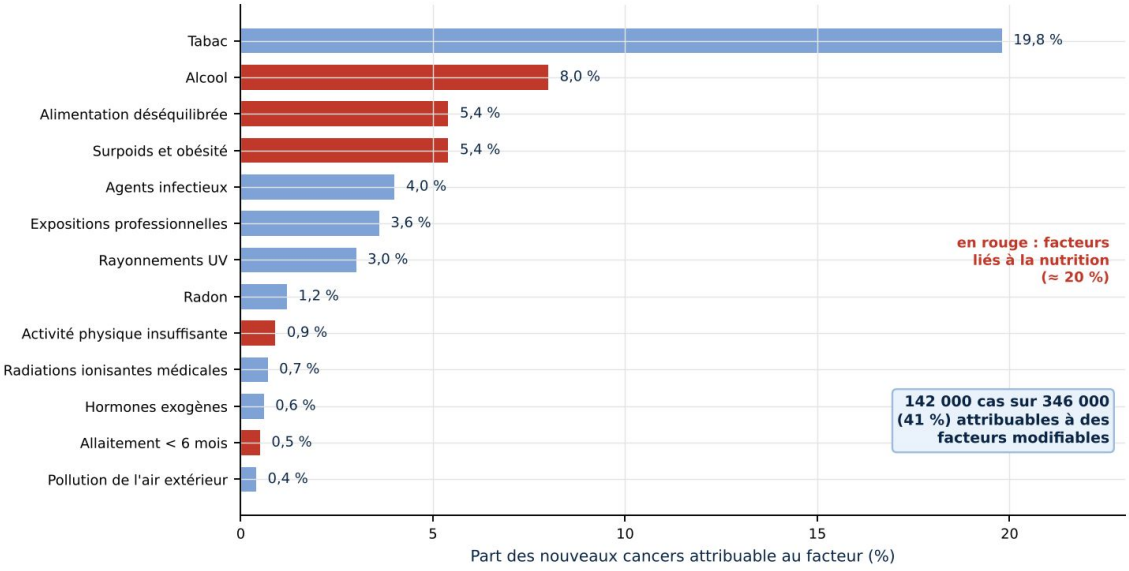
c) Envahissement d'un **organe voisin** (T4b), **4 ganglions ou plus** (N2), **métastases hépatiques** (M1) : **stade IV** ; traitement par chimiothérapie, éventuellement associée à une thérapie ciblée, chirurgie discutée en RCP ; risque important de dénutrition.

Les facteurs de risque : vue d'ensemble

Un **facteur de risque** est une caractéristique ou une exposition associée à une **augmentation de la probabilité** de développer une maladie. Le cours du CNED rappelle avec raison qu'il ne s'agit pas d'une **cause** au sens strict : la présence du facteur ne mène pas obligatoirement au cancer, et son absence ne protège pas totalement. On distingue les facteurs **endogènes** (propres à la personne, non modifiables : âge, sexe, hérédité, statut hormonal) et **exogènes** (liés à l'environnement et aux comportements, en grande partie **modifiables**).

Facteurs endogènes	Mécanisme	Exemples
Âge	accumulation des mutations au fil des divisions ; baisse de la réparation et de l'immunosurveillance	80 % des cancers après 50 ans ; quelques cancers de l'enfant et de l'adulte jeune (leucémies, tumeurs cérébrales, testicule, ostéosarcome)
Sexe et hormones	les œstrogènes stimulent la prolifération des cellules mammaires et de l'endomètre ; les androgènes celle de la prostate	sein : puberté précoce, ménopause tardive, première grossesse tardive, absence d'allaitement, traitement hormonal de la ménopause
Hérédité	mutation germinale d'un gène suppresseur ou de réparation (5 à 10 % des cancers)	BRCA1/2, syndrome de Lynch, polypose adénomateuse familiale
Nombre de divisions cellulaires	chaque réplication de l'ADN est une occasion d'erreur	tissus à renouvellement rapide (muqueuses, moelle) ; tissus régénérant après une agression chronique (foie cirrhotique, œsophage de Barrett)
Immunodépression	baisse de l'immunosurveillance et du contrôle des virus oncogènes	patients transplantés, infection par le VIH (lymphomes, sarcome de Kaposi)

Les facteurs **exogènes** sont **physiques** (rayonnements ionisants, ultraviolets, agressions mécaniques répétées), **chimiques** (fumée de tabac, alcool, amiante, benzène, hydrocarbures aromatiques polycycliques, aflatoxines, arsenic, nitrosamines) et **biologiques** (virus, bactéries, parasites). Le **Centre international de recherche sur le cancer** (CIRC, agence de l'OMS à Lyon) classe les agents selon le **niveau de preuve** de leur cancérogénicité (et non selon l'importance du risque) : **groupe 1**, cancérogène pour l'homme (tabac, alcool, charcuteries, amiante, benzène, aflatoxines, Helicobacter pylori, papillomavirus 16) ; **groupe 2A**, probablement cancérogène (viande rouge, boissons très chaudes au-delà de 65 °C, travail de nuit) ; **groupe 2B**, peut-être cancérogène (aspartame, extraits d'aloe vera) ; **groupe 3**, inclassable.



Adultes de 30 ans et plus, France métropolitaine, 2015 (CIRC, Bulletin épidémiologique hebdomadaire 2018).

Figure 31.11 – *Part des nouveaux cancers attribuable aux principaux facteurs de risque modifiables chez l'adulte en France en 2015 (CIRC, 2018)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.11

Lecture : chaque barre indique la **fraction attribuable** (en %) : la proportion des nouveaux cancers qui auraient été évités si l'exposition au facteur avait été nulle (ou au niveau recommandé). Sur **346 000** nouveaux cas chez les adultes de 30 ans et plus en 2015, environ **142 000** (**41 %**) étaient attribuables à des facteurs modifiables. Le **tabac** arrive largement en tête (19,8 %, soit environ 68 000 cas), devant l'**alcool** (8,0 %, environ 28 000 cas).

En rouge, les facteurs liés à la nutrition au sens du PNNS : alcool (8,0 %), **alimentation déséquilibrée** (5,4 % : trop peu de fibres, de fruits, de légumes et de produits laitiers, trop de viandes rouges et de charcuteries), **surpoids et obésité** (5,4 %), **activité physique insuffisante** (0,9 %) et **allaitement de moins de 6 mois** (0,5 % des cancers, soit des cancers du sein) : au total environ **20 %** des cancers, soit près d'un cancer sur cinq. Ces fractions ne s'additionnent pas exactement (certaines expositions se recoupent), mais l'ordre de grandeur est solide.

DÉFINITION

Risque relatif (RR) : rapport entre le risque de maladie chez les exposés et le risque chez les non-exposés (RR = 1,18 signifie un risque augmenté de **18 %**). **Risque absolu** : probabilité de développer la maladie sur une période (par exemple 5 % sur la vie). **Fraction attribuable** : part des cas dus à l'exposition dans une population ; elle dépend à la fois du RR et de la **fréquence** de l'exposition. Un facteur à RR modeste mais très répandu (alimentation, surpoids) peut causer plus de cas qu'un facteur à RR élevé mais rare.

Les cancérogènes chimiques et leur activation métabolique

La plupart des cancérogènes chimiques de l'alimentation et de l'environnement ne sont **pas réactifs** tels quels : ce sont des **procancérogènes**. Ils sont transformés par les enzymes de **phase I** du métabolisme des xénobiotiques (cytochromes P450 du foie, de l'intestin et du poumon : chapitre 28) en **métabolites électrophiles**, qui se fixent par liaison covalente sur les atomes riches en électrons de l'ADN (azote et oxygène des bases, surtout de la **guanine**) en formant des **adduits**. Si l'adduit n'est pas réparé avant la réplication, l'ADN polymérase insère une base erronée en face : la lésion devient une **mutation**.

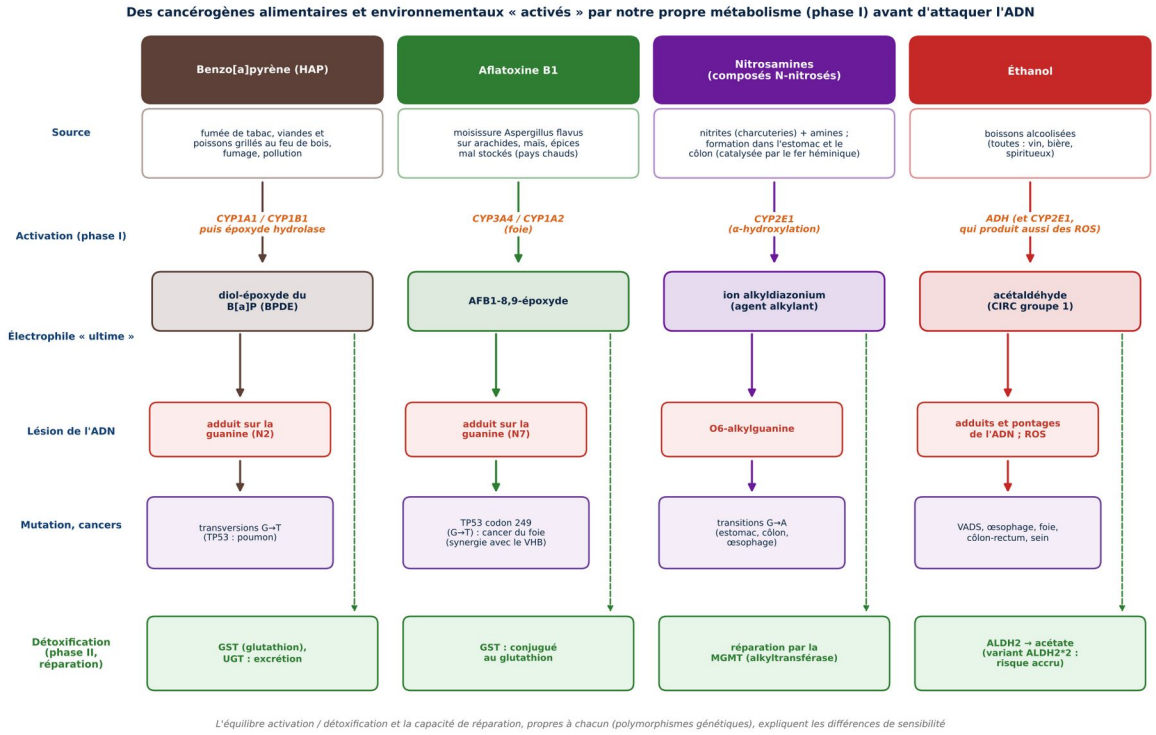


Figure 31.12 – *L'activation métabolique de quatre cancérogènes alimentaires et environnementaux : de la source à la mutation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.12

Colonne 1, benzo[a]pyrène (hydrocarbure aromatique polycyclique, HAP, formé par la combustion incomplète : fumée de tabac, viandes et poissons grillés au feu de bois, fumage) : les **CYP1A1** et **CYP1B1** puis l'époxyde hydrolase le transforment en **diol-époxyde** (BPDE), qui forme un adduit sur l'azote 2 de la guanine ; il provoque des transversions **G→T**, notamment dans **TP53** (cancer du poumon du fumeur). **Colonne 2, aflatoxine B1** (toxine de la moisissure *Aspergillus flavus*, sur les arachides, le maïs et les épices mal stockés dans les pays chauds) : le **CYP3A4** et le CYP1A2 du foie la transforment en **époxyde** qui se fixe sur l'azote 7 de la guanine ; la mutation caractéristique touche le **codon 249 de TP53** ; l'effet est **multiplié** chez les porteurs chroniques du virus de l'hépatite B (cancer du foie en Afrique et en Asie).

Colonne 3, nitrosamines (composés N-nitrosés formés à partir des **nitrites** des charcuteries et des **amines**, dans l'aliment ou dans l'estomac et le côlon, réaction catalysée par le **fer héminique**) : le **CYP2E1** les hydroxyle en **ion alkyldiazonium**, un agent alkylant qui forme l'**O6-alkylguanine** (transitions G→A) ; l'enzyme **MGMT** répare cette lésion. **Colonne 4, éthanol** : l'**ADH** et le CYP2E1 le transforment en **acétaldéhyde** (groupe 1 du CIRC), qui forme des adduits et des pontages de l'ADN ; l'**ALDH2** l'oxyde en acétate ; le variant inactif de l'ALDH2 (allèle **ALDH2-2**, substitution Glu504Lys), fréquent en Asie de l'Est, ralentit cette détoxication et augmente le risque de cancer de l'œsophage.

Ligne verte du bas (pointillés) : à chaque étape, des voies de **détoxication** (conjugaisons de **phase II** : glutathion S-transférases, UDP-glucuronosyltransférases) et la **réparation** de l'ADN s'opposent à l'activation. L'équilibre entre activation et détoxication, propre à chacun (polymorphismes génétiques, induction par le tabac ou l'alcool, apports en nutriments), explique que deux personnes également exposées n'aient pas le même risque.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Prévention en cuisine et en restauration collective : éviter le contact direct des aliments avec la flamme et la carbonisation (barbecue vertical, papillotes, retirer les parties brûlées), préférer les cuissons douces (vapeur, mijoté) aux grillades très chaudes (> 150 °C) qui forment des **amines hétérocycliques** et des **HAP** ; stocker les arachides, les céréales et les épices au sec (aflatoxines) ; respecter les teneurs maximales réglementaires (règlement UE 2023/915) ; limiter les charcuteries nitritées. Ces mesures relèvent de la sécurité sanitaire (bloc 2, C2.3).

L'alcool

L'**alcool** (éthanol des boissons alcoolisées) est classé **cancérogène certain** (groupe 1) par le CIRC depuis 1988, quelle que soit la boisson : vin, bière ou spiritueux. Il augmente le risque de **sept localisations** : **bouche, pharynx, larynx, œsophage** (carcinome épidermoïde), **foie**, **côlon-rectum** et **sein**. En France, il est responsable d'environ **28 000** nouveaux cancers par an (8 % des cancers), dont environ **8 000 cancers du sein**. Le risque augmente **dès le premier verre** quotidien, de façon proportionnelle à la quantité consommée : il n'existe pas de seuil sans risque.

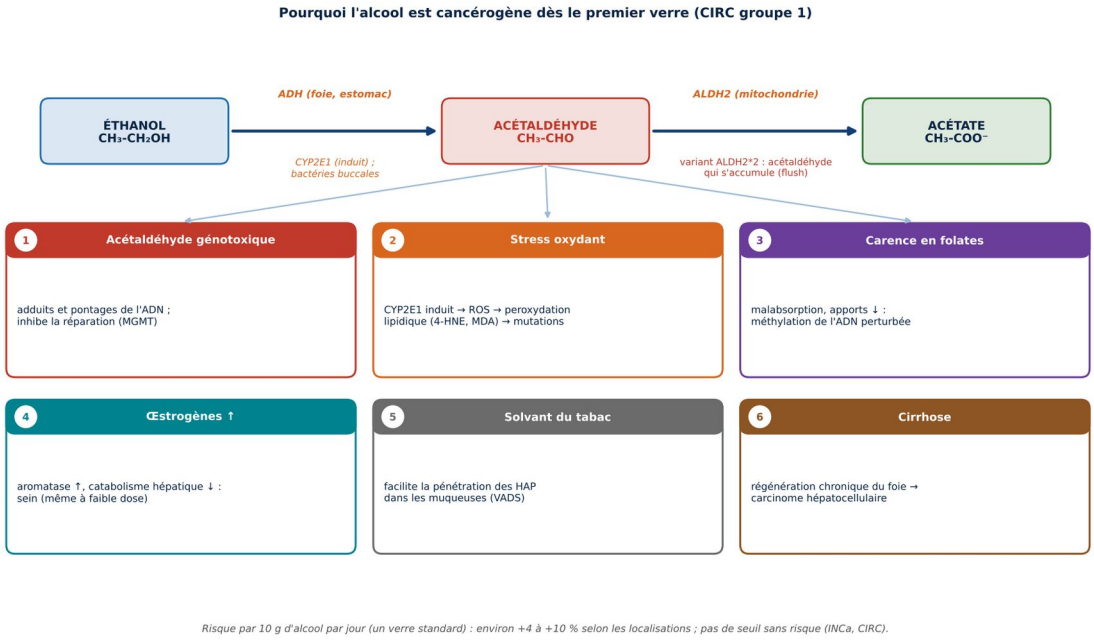


Figure 31.13 – *Les mécanismes cancérogènes de l'alcool*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.13

En haut, le métabolisme de l'éthanol (chapitre 28) : l'**alcool déshydrogénase** (ADH, foie et estomac) et le **CYP2E1** (induit par la consommation chronique) et les **bactéries buccales** l'oxydent en **acétaldéhyde** (CH_3-CHO), puis l'**ALDH2** mitochondriale en **acétate** (CH_3-COO^-). **Mécanisme 1** : l'acétaldéhyde est **génotoxique** : il forme des adduits et des pontages de l'ADN et inhibe une enzyme de réparation (MGMT) ; sa concentration est élevée dans la **salive** des buveurs, au contact des muqueuses de la bouche et de l'œsophage. **Mécanisme 2** : le CYP2E1 induit produit des **espèces réactives de l'oxygène** ; la peroxydation lipidique libère des aldéhydes mutagènes (4-hydroxynonénal, malondialdéhyde).

Mécanisme 3 : l'alcool diminue l'absorption et le stockage des **folates** ; la carence perturbe la **méthylation de l'ADN** et la synthèse de la thymidine. **Mécanisme 4** : il augmente la concentration d'**œstrogènes** (aromatase ↑, catabolisme hépatique ↓) : c'est le principal mécanisme du cancer du **sein**, augmenté même à faible dose. **Mécanisme 5** : il agit comme un **solvant** qui facilite la pénétration des cancérogènes du **tabac** dans les muqueuses : la consommation conjointe d'alcool et de tabac **multiplie** les risques de cancers des VADS et de l'œsophage. **Mécanisme 6** : la **cirrhose** alcoolique, avec ses cycles de nécrose et de régénération, mène au **carcinome hépatocellulaire**.

Localisation	Augmentation du risque (WCRF 2018 et CIRC)	Remarque
Bouche, pharynx, larynx	très forte ; × 5 environ au-delà de 50 g/j	effet multiplicatif avec le tabac
Œsophage (carcinome épidermoïde)	≈ + 25 % par 10 g/j	risque × 30 à 50 chez les gros buveurs-fumeurs
Sein	≈ + 7 à 10 % par 10 g/j	dès 1 verre par jour ; post-ménopause surtout
Côlon-rectum	≈ + 7 % par 10 g/j	effet net à partir de 30 g/j environ
Foie	risque nettement accru au-delà de 45 g/j	surtout par la cirrhose

À RETENIR

Repères de consommation (Santé publique France et INCa, 2017, repris par le PNNS 4) : **pour votre santé, l'alcool c'est maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour et pas tous les jours**. Un **verre standard** contient **10 g d'alcool pur** (25 cL de bière à 5 %, 10 cL de vin à 12 %, 3 cL de whisky à 40 %). Masse d'alcool = volume (mL) × degré (% vol) / 100 × **0,8** (masse volumique de l'éthanol, g/mL). Pour la prévention des cancers, le WCRF (2018) recommande : « **pour la prévention du cancer, mieux vaut ne pas boire d'alcool** ». Pendant la grossesse : zéro alcool.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une femme boit chaque soir deux verres de vin de 12,5 cL à 12 % vol. Calculez sa consommation d'alcool pur par jour et par semaine, comparez-la aux repères et estimez l'augmentation de son risque de cancer du sein (+ 9 % par tranche de 10 g/j, effet multiplicatif).

CORRIGÉ

Par jour : 2 × 125 × 12 / 100 × 0,8 = **24 g**, soit 2,4 verres standard ; par semaine : 24 × 7 = **168 g** (16,8 verres). Elle dépasse les repères (maximum 10 verres par semaine, pas tous les jours).

Risque relatif ≈ 1,09 élevé à la puissance 2,4 ≈ **1,23**, soit **+ 23 %** environ par rapport à une non-buveuse (avec un calcul additif simplifié : 2,4 × 9 ≈ + 22 %). Le risque **absolu** reste modéré (le risque de cancer du sein au cours de la vie passe d'environ 12 % à environ 15 %), mais la réduction est un levier simple de prévention.

Viandes rouges, charcuteries et cuissons

En octobre 2015, le CIRC a classé la **viande transformée** (charcuteries : viandes salées, fumées, séchées, nitritées) comme **cancérogène pour l'homme** (groupe 1) et la **viande rouge** (bœuf, veau, porc, agneau, mouton, cheval, chèvre) comme **probablement cancérogène** (groupe 2A), principalement pour le **cancer colorectal** (monographie 114, publiée en 2018). Ce classement exprime la **solidité des preuves**, pas l'ampleur du risque : la charcuterie n'est pas « aussi dangereuse que le tabac ».

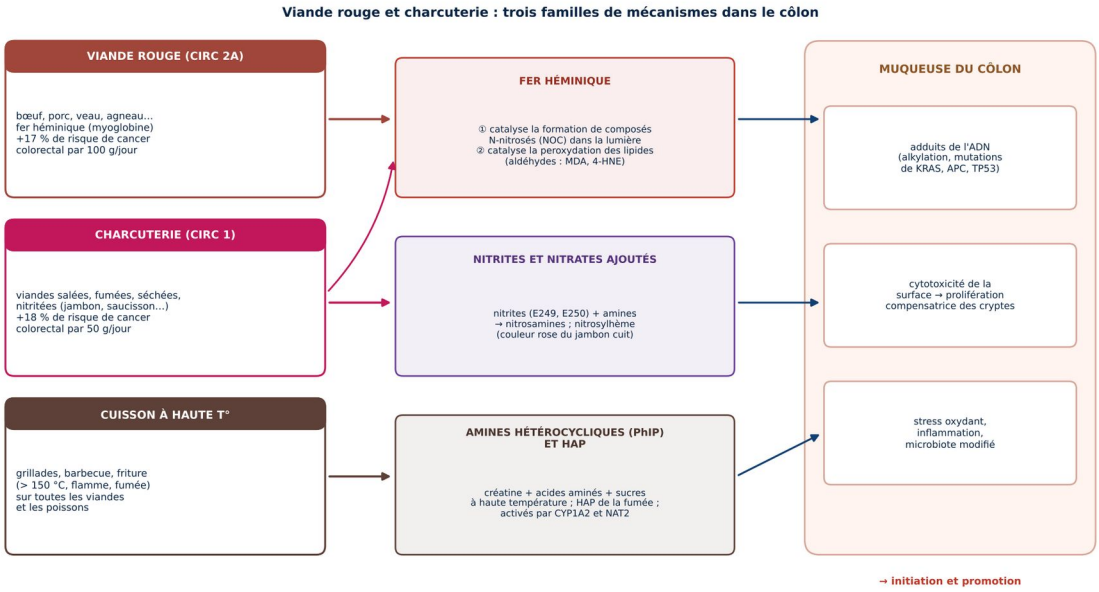


Figure 31.14 – *Viande rouge et charcuterie : trois familles de mécanismes cancérogènes dans le côlon*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.14

Colonne de gauche, les sources : la **viande rouge** (+ 17 % de risque de cancer colorectal par portion de 100 g/j) apporte du **fer héminique** (myoglobine) ; la **charcuterie** (+ 18 % par portion de 50 g/j) apporte en plus des **nitrites** et des nitrates ajoutés (E249 à E252) ; les **cuissons à haute température** concernent toutes les viandes et les poissons. **Colonne centrale, les médiateurs** : le **fer héminique** catalyse la formation de **composés N-nitrosés** dans la lumière digestive et la **peroxydation des lipides** alimentaires (aldéhydes cytotoxiques) ; les **nitrites** réagissent avec les amines pour donner des **nitrosamines** et avec l'hème pour donner le **nitrosylhème** (couleur rose du jambon cuit) ; les **amines hétérocycliques** (PhIP, formées à partir de la créatine, des acides aminés et des sucres) et les **HAP** se forment à haute température et sont activés par le CYP1A2 et la N-acétyltransférase NAT2.

Colonne de droite, la muqueuse du côlon : adduits de l'ADN et mutations de **KRAS**, **APC**, **TP53** (initiation) ; **cytotoxicité** de la surface de la muqueuse, qui déclenche une **prolifération compensatrice** des cryptes (promotion) ; stress oxydant, inflammation et modification du **microbiote**. **Note du bas** : les **fibres** (– 7 % de risque par 10 g/j selon le WCRF), le **calcium** et les **produits laitiers** sont protecteurs : le calcium fixe l'hème et les acides biliaires dans la lumière.

À RETENIR

Repères du PNNS 4 (2019) : **limiter la viande** (porc, bœuf, veau, mouton, agneau, abats) à **500 g par semaine** (environ 3 à 4 steaks) et privilégier la volaille ; **limiter la charcuterie à 150 g par semaine** (environ 3 tranches de jambon blanc) ; consommer des **légumineuses** au moins 2 fois par semaine, des **féculents complets** chaque jour, au moins **5 fruits et légumes** par jour. Le WCRF (2018) recommande de ne pas dépasser **350 à 500 g de viande rouge cuite par semaine** et de consommer **peu ou pas de viandes transformées**. En 2022, l'**ANSES** a confirmé l'association entre l'exposition aux nitrites et nitrates (eau et additifs) et le risque de cancer colorectal et recommandé de **réduire** l'exposition ; un plan d'action gouvernemental vise la diminution des additifs nitrités dans les charcuteries.

ATTENTION

Risque relatif et risque absolu. Une augmentation de 18 % du risque relatif n'implique pas que 18 % des consommateurs auront un cancer. Si le risque de cancer colorectal au cours de la vie est d'environ **4,5 %**, une consommation quotidienne de 50 g de charcuterie le porterait à environ **5,3 %** (4,5 × 1,18). À l'échelle d'une population où la consommation est très répandue, cela représente cependant des milliers de cas évitables : c'est l'objet de la prévention collective.

Le surpoids, l'obésité et la sédentarité

En 2016, le CIRC a établi que l'**excès de masse grasse** augmente le risque d'au moins **13 localisations** de cancer : **adénocarcinome de l'œsophage**, **cardia** (partie haute de l'estomac), **côlon-rectum**, **foie**, **vésicule biliaire**, **pancréas**, **sein après la ménopause**, **endomètre**, **ovaire**, **rein**, **thyroïde**, **méningiome** et **myélome multiple**. En France, 5,4 % des cancers de l'adulte (environ 18 600 cas en 2015) sont attribuables au surpoids et à l'obésité ; le risque de cancer de l'endomètre est multiplié par 2 à 4 en cas d'obésité.

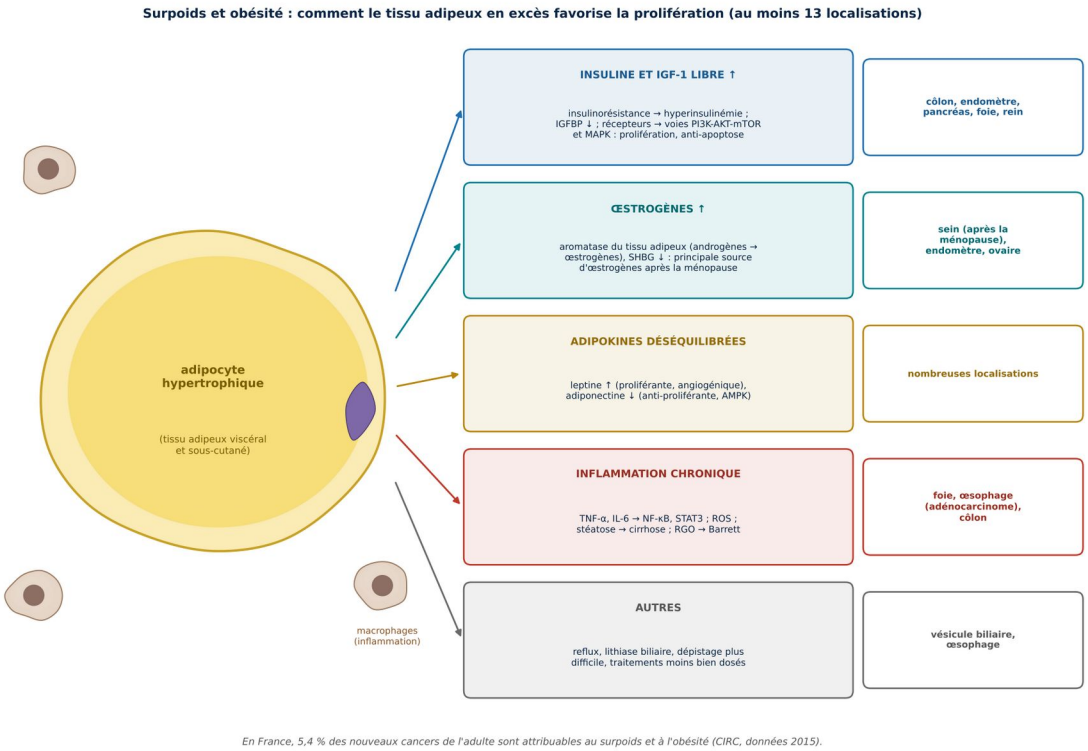


Figure 31.15 – *Surpoids et obésité : comment le tissu adipeux en excès favorise la prolifération des cellules cancéreuses*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.15

L'adipocyte hypertrophique du tissu adipeux en excès (surtout **viscéral**) agit par quatre voies. (1) **Insuline et IGF-1 libre** : l'insulinorésistance provoque une **hyperinsulinémie** ; l'insuline diminue la production hépatique des protéines porteuses de l'IGF-1 (**IGFBP**), ce qui augmente l'IGF-1 **libre** ; ces deux hormones activent leurs récepteurs sur les cellules épithéliales et les voies de signalisation **PI3K-AKT-mTOR** et MAPK : prolifération et inhibition de l'apoptose (côlon, endomètre, pancréas, foie, rein). (2) **Œstrogènes** : après la ménopause, le tissu adipeux devient la **principale source d'œstrogènes** par l'**aromatase** (androgènes → œstrogènes) ; l'hyperinsulinémie diminue la **SHBG** (protéine porteuse), donc augmente les œstrogènes libres (sein après la ménopause, endomètre).

(3) **Adipokines** déséquilibrées : la **leptine**, augmentée, est proliférante et angiogénique ; l'**adiponectine**, diminuée, perd son effet anti-prolifératif (activation de l'AMPK). (4) **Inflammation chronique de bas grade** : les **macrophages** infiltrant le tissu adipeux sécrètent **TNF-α** et **IL-6** (voies NF-κB et STAT3, radicaux libres) ; le surpoids favorise aussi la **stéatose** puis la cirrhose (foie) et le **reflux gastro-œsophagien** puis l'endobrachyœsophage (adénocarcinome de l'œsophage). **Autres** : lithiase biliaire (vésicule), dépistage plus difficile, doses de chimiothérapie parfois mal adaptées.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Activité physique et sédentarité : l'activité physique diminue le risque de cancer du **côlon** (environ –20 % chez les plus actifs), du **sein** après la ménopause et de l'**endomètre** ; elle agit indépendamment du poids (sensibilité à l'insuline ↑, inflammation ↓, transit accéléré, œstrogènes ↓). Recommandation (OMS 2020, PNNS 4) : au moins **150 minutes** d'activité d'endurance d'intensité modérée par semaine (30 minutes 5 jours sur 7), du renforcement musculaire 2 fois par semaine, et la réduction du temps assis. Après un cancer, elle réduit la **fatigue**, la perte musculaire et le risque de **récidive** (sein, côlon).

Les agents infectieux et les autres facteurs

Environ **4 %** des cancers en France (et 13 % dans le monde) sont dus à des **agents infectieux**. Les mécanismes sont soit **directs** (le virus apporte des protéines qui inactivent p53 et Rb, ou intègre son ADN dans le génome), soit **indirects** (inflammation chronique, régénération, immunodépression).

Agent infectieux	Cancer(s)	Mécanisme	Prévention
Papillomavirus humains (HPV 16, 18…)	col de l'utérus (quasi 100 %), anus, oropharynx, vulve, pénis	protéines virales E6 (dégrade p53) et E7 (inactive Rb)	vaccination des filles et des garçons de 11 à 14 ans (rattrapage ensuite) ; dépistage du col
Virus de l'hépatite B (VHB, virus à ADN)	carcinome hépatocellulaire	intégration de l'ADN viral, protéine HBx ; hépatite chronique, cirrhose	vaccination des nourrissons (obligatoire depuis 2018)
Virus de l'hépatite C (VHC, virus à ARN)	carcinome hépatocellulaire	inflammation chronique, fibrose, cirrhose (pas d'intégration)	antiviraux à action directe (guérison > 95 %) ; prévention de la transmission
Helicobacter pylori (bactérie)	adénocarcinome gastrique (non cardial), lymphome du MALT gastrique	gastrite chronique → atrophie → métaplasie intestinale → dysplasie	recherche et éradication (antibiotiques), surtout chez les apparentés de patients
Virus d'Epstein-Barr (EBV)	lymphome de Burkitt, carcinome du nasopharynx, certains lymphomes de Hodgkin	protéines virales stimulant la prolifération des lymphocytes B	–
HHV-8, HTLV-1, VIH	sarcome de Kaposi ; leucémie T de l'adulte ; lymphomes (VIH : immunodépression)	virus oncogènes ; HTLV-1 est un rétrovirus	traitement antirétroviral, prévention

À RETENIR

Autres facteurs exogènes : les **ultraviolets** (soleil, cabines de bronzage : mélanome et carcinomes cutanés ; 3 % des cancers) ; le **radon** (gaz radioactif naturel du sous-sol granitique : poumon) ; les **rayonnements ionisants** médicaux (0,7 %) ; les **expositions professionnelles** (3,6 % : amiante → mésothéliome et poumon ; poussières de bois → cancer de l'ethmoïde ; benzène → leucémies ; HAP) ; la **pollution de l'air** extérieur (particules fines) ; certains **médicaments** (traitement hormonal de la ménopause, immunosuppresseurs, certaines chimiothérapies qui provoquent des cancers secondaires) ; le **sel** et les aliments conservés par salage (estomac) ; les **boissons très chaudes** au-delà de 65 °C (œsophage).

Les facteurs protecteurs et la prévention nutritionnelle

Le **World Cancer Research Fund** (WCRF) et l'**American Institute for Cancer Research** publient une synthèse continue des études sur l'alimentation, l'activité physique et le cancer (*Continuous Update Project*, 3e rapport en **2018**). Les niveaux de preuve sont : **convaincant**, **probable**, **limité-suggestif**. En France, l'**INCa** et le **réseau NACRe** (Nutrition, activité physique, cancer, recherche) en tirent les messages de prévention, cohérents avec le **PNNS 4** (2019-2023).

Facteur	Effet	Niveau de preuve (WCRF 2018)	Localisations
Activité physique	diminue le risque	convaincant (côlon) ; probable (sein post-ménopause, endomètre)	côlon, sein, endomètre
Allaitement	diminue le risque (mère)	convaincant (sein) ; diminue aussi l'obésité de l'enfant	sein
Fibres alimentaires, céréales complètes	diminuent le risque	probable	côlon-rectum
Produits laitiers, calcium (suppléments)	diminuent le risque	probable	côlon-rectum
Légumes non féculents, fruits	diminuent le risque	limité-suggestif	VADS, œsophage, poumon (fumeurs)
Café	diminue le risque	probable	foie, endomètre
Suppléments de bêta-carotène	augmentent le risque	convaincant (chez les fumeurs)	poumon
Aliments conservés par salage	augmentent le risque	probable	estomac
Boissons sucrées, aliments ultra-transformés	augmentent le risque indirectement (prise de poids)	convaincant pour la prise de poids	localisations liées à l'obésité

À RETENIR

Les recommandations du WCRF (2018) pour la prévention des cancers : (1) maintenir un **poids normal** ; (2) être **physiquement actif** ; (3) consommer des **céréales complètes**, des **légumes**, des **fruits** et des **légumineuses** ; (4) limiter les aliments de type « restauration rapide » et les produits transformés riches en graisses, en sucres et en amidon ; (5) limiter la **viande rouge** et la **charcuterie** ; (6) limiter les **boissons sucrées** ; (7) limiter l'**alcool** (mieux : ne pas en boire) ; (8) ne **pas** utiliser de **compléments alimentaires** pour la prévention du cancer ; (9) **allaiter** son enfant quand c'est possible ; (10) après un cancer, suivre ces mêmes recommandations. Les deux messages qui ne sont pas « alimentaires » mais tout aussi importants : **ne pas fumer** et se protéger du **soleil**.

ATTENTION

Les compléments alimentaires antioxydants ne préviennent pas le cancer. Dans les essais **ATBC** (1994) et **CARET** (1996), le **bêta-carotène** à forte dose a **augmenté** l'incidence du cancer du poumon chez les fumeurs et les travailleurs de l'amiante ; dans l'essai SELECT (2009), la vitamine E a augmenté le risque de cancer de la prostate. Les effets protecteurs observés pour les fruits et légumes viennent de l'**aliment entier** (fibres, matrice, variété des composés) et du mode de vie associé, et non d'une molécule isolée à forte dose. L'essai français SU.VI.MAX a montré qu'une supplémentation à **dose nutritionnelle** pouvait réduire le risque chez des hommes à faibles apports, sans effet chez les femmes : la priorité reste une alimentation variée.

Diagnostic, dépistage et parcours de soins

Les **signes** d'un cancer sont rarement spécifiques : **amaigrissement inexpliqué**, **fatigue**, fièvre prolongée, **saignement** (sang dans les selles, anémie ferriprive inexpliquée, crachats sanglants), **masse** palpable, **dysphagie**, toux persistante, modification du transit, douleur. Beaucoup de cancers sont

découverts lors d'un **dépistage** ou fortuitement lors d'un examen d'imagerie. Le parcours diagnostique fait appel aux examens paracliniques du chapitre 30.

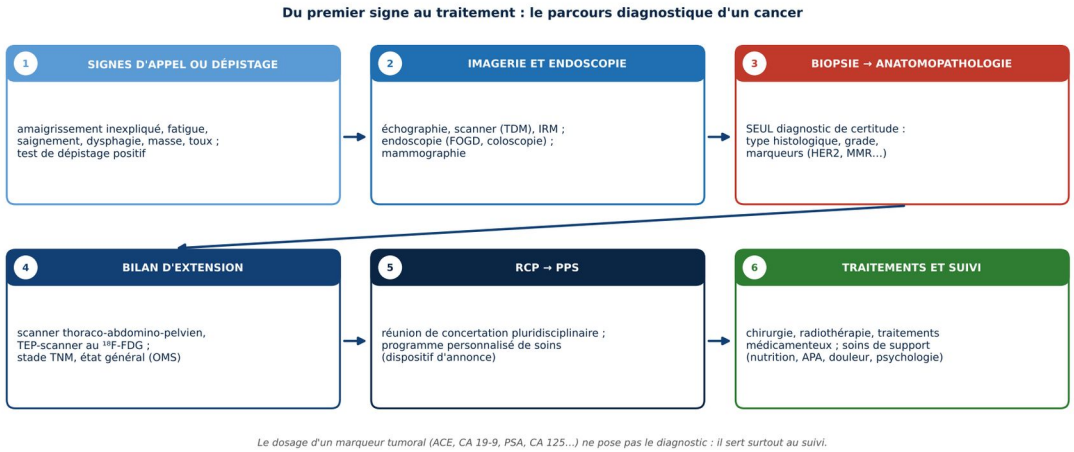


Figure 31.16 – *Du premier signe au traitement : le parcours diagnostique et thérapeutique d'un patient atteint de cancer*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.16

Étapes 1 et 2 : les signes d'appel ou un test de dépistage positif conduisent à l'**imagerie** (échographie, scanner ou tomodensitométrie, IRM, mammographie) et à l'**endoscopie** (fibroscopie œso-gastro-duodénale, FOGD ; coloscopie), qui localisent la lésion et permettent un prélèvement. **Étape 3** : la **biopsie** et l'**examen anatomopathologique** sont le **seul diagnostic de certitude** : ils affirment la malignité, précisent le type histologique, le grade, et recherchent des **biomarqueurs** (récepteurs hormonaux et HER2 dans le sein, statut MMR, mutations de KRAS ou de l'EGFR).

Étape 4, le bilan d'extension : scanner thoraco-abdomino-pelvien, **TEP-scanner** au **^{18}F-FDG** (le fluorodésoxyglucose, analogue du glucose, s'accumule dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose : effet Warburg, 31.3.2), IRM ; il établit le stade **TNM** et évalue l'**état général** (index OMS, comorbidités, **état nutritionnel**). **Étape 5** : le dossier est discuté en **réunion de concertation pluridisciplinaire** (RCP) ; la proposition est expliquée au patient lors du **dispositif d'annonce** et remise dans un **programme personnalisé de soins** (PPS). **Étape 6** : traitements et **soins oncologiques de support** (nutrition, activité physique adaptée, douleur, soutien psychologique, aide sociale). La **note du bas** rappelle qu'un **marqueur tumoral** sert au suivi, pas au diagnostic.

Dépistage organisé (France)	Population	Test	Rythme
Cancer du sein	femmes de 50 à 74 ans	mammographie (deux incidences) + examen clinique, double lecture	tous les 2 ans
Cancer colorectal	hommes et femmes de 50 à 74 ans	test immunologique de recherche de sang occulte dans les selles (coloscopie si positif)	tous les 2 ans
Cancer du col de l'utérus	femmes de 25 à 65 ans	examen cytologique de 25 à 29 ans (deux tests à 1 an d'intervalle, puis 3 ans après) ; test HPV de 30 à 65 ans	tous les 3 ans puis tous les 5 ans

DÉFINITION

Dépistage : recherche d'une maladie chez des personnes **sans symptômes**, pour la traiter plus tôt (stade plus précoce, traitement moins lourd, meilleure survie) ou pour retirer les lésions **précancéreuses** (polypes, dysplasies du col), ce qui diminue l'**incidence**. **Dépistage organisé** : proposé à toute une population par invitation (Assurance maladie, centres régionaux de coordination des dépistages des cancers). **Prévention primaire** : éviter l'apparition de la maladie (facteurs de risque, vaccination) ; **secondaire** : la détecter tôt (dépistage) ; **tertiaire** : limiter les complications et les récidives.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Le rôle du diététicien dès le diagnostic : l'évaluation de l'**état nutritionnel** fait partie du bilan initial (poids, perte de poids, IMC, ingesta) et doit être **répétée** tout au long des traitements. Les recommandations françaises et européennes (SFNCM, AFSOS, ESPEN 2017 et 2021) demandent un **dépistage systématique** de la dénutrition **dès le diagnostic**, car une dénutrition présente avant les traitements augmente leurs toxicités, les complications postopératoires et la mortalité.

31.3.2 Conséquences cellulaires, métaboliques et physiologiques

Module · *Référentiel : « Pathologies cancéreuses : conséquences cellulaires, métaboliques, physiologiques » · Guide 2025 p. 83 et p. 100-101 : liens avec la biologie cellulaire, l'histologie et le milieu intérieur · CNED : BPD 2023 M1 S6 §3 (évolution, hypercatabolisme, dénutrition, cachexie) ; 4524 M8 S2 §3.2 (myélome, lymphomes)*

Une tumeur n'est pas seulement une masse qui grossit : c'est un **tissu consommateur** qui puise dans les réserves de l'organisme et un **foyer inflammatoire** qui dérègle à distance le cerveau, le muscle, le tissu adipeux et le foie. Le cours du CNED résume la situation : « les cellules cancéreuses se trouvent en compétition avec les autres cellules de l'organisme sur le même substrat nutritionnel » et « une constante dans l'évolution cancéreuse spontanée est l'apparition de la dénutrition ». Cette partie suit les conséquences de la maladie à trois échelles : la **cellule** (reprogrammation métabolique), l'**organisme** (hypercatabolisme, cachexie, sarcopénie, dénutrition) et les **organes** (effets locaux, syndromes paranéoplasiques).

À RETENIR

Ordres de grandeur à connaître : la **dénutrition** concerne environ **40 %** des patients atteints de cancer en France (enquête nationale de 2012 : 39 %), davantage dans les cancers de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, des VADS et du poumon (60 à 80 %). Elle est responsable d'une partie importante des décès (on cite souvent **10 à 20 %** des décès attribuables à la dénutrition plutôt qu'au cancer lui-même). Une perte de poids, même modérée, est associée à une moindre **tolérance** des traitements (toxicités, réductions de doses, reports de cures), à plus de **complications** postopératoires et à une **survie** plus courte. Le surpoids ne protège pas : un patient obèse peut être **sarcopénique** et dénutri (« obésité sarcopénique »).

À l'échelle de la cellule : la reprogrammation métabolique

Dans les années 1920, **Otto Warburg** observe que les tumeurs consomment beaucoup plus de **glucose** que les tissus normaux et le transforment en **lactate**, même en présence d'oxygène : c'est la **glycolyse aérobie**, ou **effet Warburg**. Warburg pensait que les mitochondries des cellules cancéreuses étaient défectueuses ; on sait aujourd'hui qu'elles fonctionnent le plus souvent, mais que la cellule qui prolifère a besoin, plus que d'ATP, de **matériaux de construction** pour doubler sa masse à chaque division.

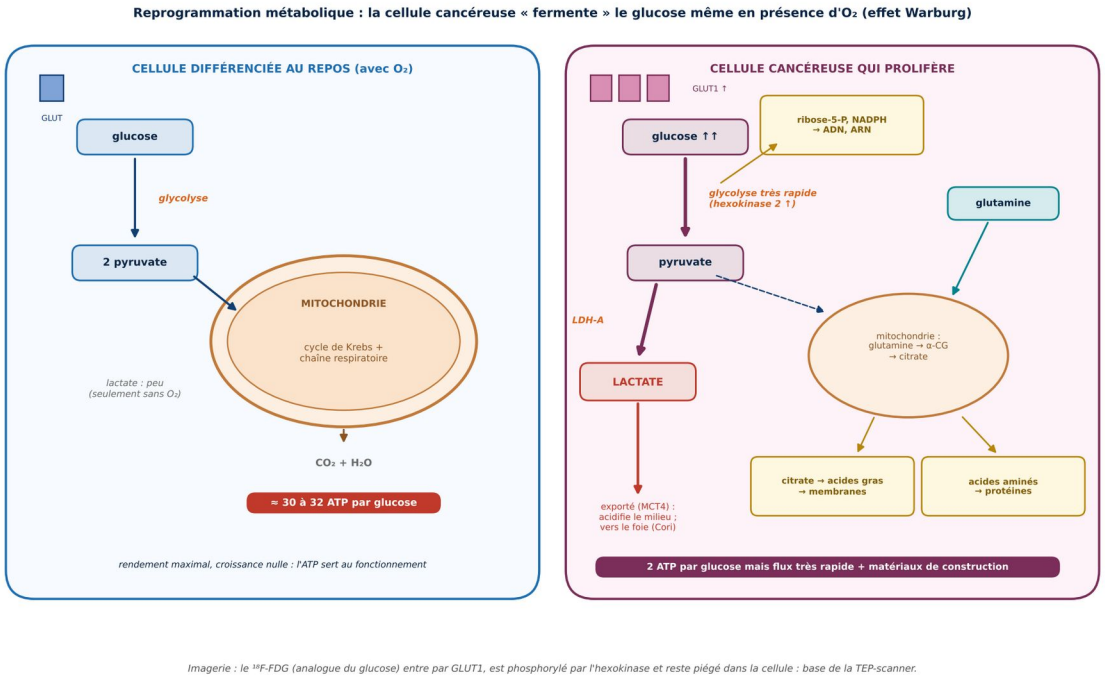


Figure 31.17 – *La reprogrammation métabolique de la cellule cancéreuse : glycolyse aérobie (effet Warburg) et utilisation de la glutamine*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.17

À gauche, une cellule différenciée au repos (avec O_2) : le glucose entre par un transporteur GLUT, la **glycolyse** donne 2 pyruvates, qui entrent dans la **mitochondrie** (pyruvate déshydrogénase, cycle de Krebs, chaîne respiratoire) et sont oxydés en CO_2 et H_2O : environ **30 à 32 ATP** par glucose (chapitre 20). Le lactate n'est produit qu'en manque d'oxygène. **À droite, une cellule cancéreuse qui prolifère** : elle exprime beaucoup de transporteurs **GLUT1** et d'**hexokinase 2** ; la glycolyse est très rapide ; une grande part du pyruvate est réduite en **lactate** par la **lactate déshydrogénase A** (LDH-A), ce qui régénère le NAD^+ nécessaire à la glycolyse ; le lactate est **exporté** (transporteur MCT4), acidifie le milieu (favorise l'invasion) et part vers le **foie** (cycle de Cori).

Les encadrés jaunes montrent les **matériaux** fabriqués à partir des intermédiaires de la glycolyse et de la mitochondrie : la **voie des pentoses phosphates** fournit le **ribose-5-phosphate** (nucléotides de l'ADN et de l'ARN) et le **NADPH** (synthèse des lipides, défense antioxydante) ; la **glutamine**, très consommée, alimente le cycle de Krebs (glutamine → glutamate → α-cétoglutarate) et fournit le **citrate** pour la synthèse des **acides gras** et des **membranes**, ainsi que l'azote des **acides aminés** et des nucléotides. **Le bandeau du bas** : la glycolyse ne rapporte que **2 ATP** par glucose, mais son **flux** est si rapide qu'elle fournit assez d'énergie, et elle laisse disponibles les carbones pour la construction.

La note du bas relie l'effet Warburg à l'**imagerie** : le **^{18}F-FDG** (fluorodésoxyglucose marqué au fluor 18) entre par GLUT1 et est phosphorylé par l'hexokinase, mais ne peut pas poursuivre la glycolyse : il reste **piégé** dans les cellules qui consomment beaucoup de glucose, ce que la **TEP** détecte (chapitre 30). Le cerveau, le cœur et les foyers inflammatoires fixent aussi le FDG.

ATTENTION

« Le sucre nourrit le cancer, il faut supprimer le sucre » : une idée fausse. Toutes les cellules (neurones, globules rouges, muscle) utilisent le glucose, et la **glycémie** reste régulée (entre environ 4 et 7 mmol/L) quels que soient les apports : supprimer le sucre ou les glucides ne prive pas la tumeur, qui capte le glucose avec des transporteurs de haute affinité et peut aussi utiliser la glutamine, le lactate et les acides gras ; l'organisme fabrique du glucose par **néoglucogenèse** à partir des acides aminés du **muscle**. Un régime sans sucre ou un régime cétogène **aggrave** la perte de poids et la fonte musculaire sans bénéfice démontré sur la tumeur. La recommandation est d'éviter l'**excès** de sucres ajoutés dans le cadre de la prévention de l'obésité, pas de les supprimer chez le patient (réseau NACRe, INCa).

À l'échelle de l'organisme : un hypercatabolisme coûteux

Le lactate produit par la tumeur ne reste pas sur place : il rejoint le **foie**, qui le reconvertit en glucose par la **néoglucogenèse** ; ce glucose retourne dans le sang et peut être de nouveau consommé par la tumeur. C'est le **cycle de Cori** (chapitre 20), décrit à l'origine entre le muscle en effort et le foie. Entre la tumeur et le foie, il tourne en permanence.

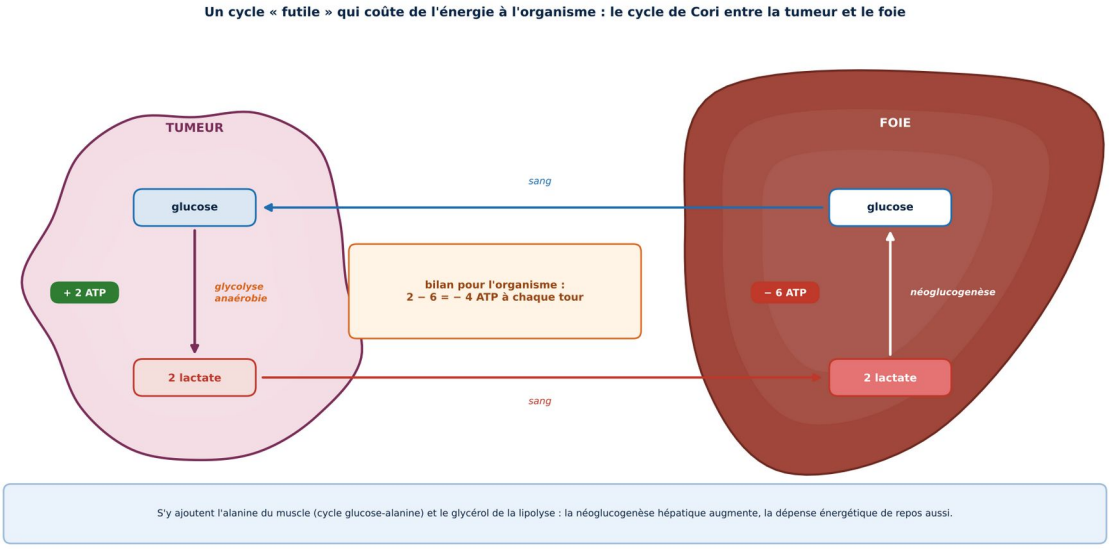


Figure 31.18 – *Le cycle de Cori entre la tumeur et le foie : un cycle « futile » qui coûte de l'énergie à l'organisme*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.18

Dans la tumeur (à gauche), la glycolyse anaérobie d'une molécule de glucose produit **2 lactates** et **2 ATP**. **Dans le foie** (à droite), la néoglucogenèse reforme une molécule de glucose à partir de 2 lactates en consommant **6 liaisons riches en énergie** (4 ATP et 2 GTP : pyruvate carboxylase, phosphoénolpyruvate carboxykinase, phosphoglycérate kinase). **Bilan** : 2 − 6 = **− 4 ATP** à chaque tour, perdus sous forme de chaleur. Le cycle est « futile » pour l'organisme : il fait tourner les mêmes carbones en dépensant de l'énergie.

Le bandeau du bas ajoute les autres apports de la néoglucogenèse : l'**alanine** libérée par le muscle (cycle glucose-alanine) et le **glycérol** libéré par la lipolyse. La néoglucogenèse hépatique augmente, ainsi que la **dépense énergétique de repos**. On estime que le cycle de Cori peut contribuer pour quelques centaines de kilocalories par jour à la dépense dans certains cancers avancés (estimation : environ 300 kcal/j dans les études des années 1980 sur des patients cachectiques).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Une tumeur produit 160 g de lactate par jour, entièrement recyclé en glucose par le foie. Calculez le nombre de moles de glucose reformé et la perte nette d'ATP pour l'organisme. Sachant que l'hydrolyse d'une mole d'ATP en conditions cellulaires correspond à environ 50 kJ, estimez la dépense en kJ et en kcal (M lactate = 89 g/mol ; 1 kcal = 4,18 kJ).

CORRIGÉ

n(lactate) = 160 / 89 ≈ **1,80 mol** ; il faut 2 lactates par glucose : n(glucose reformé) = **0,90 mol**. Perte nette : 4 ATP par tour, soit 0,90 × 4 = **3,6 mol d'ATP**.

Énergie : 3,6 × 50 ≈ **180 kJ**, soit 180 / 4,18 ≈ **43 kcal** par jour pour la seule perte d'ATP. Mais l'ATP est produit par l'oxydation des nutriments avec un rendement d'environ 40 % : la dépense en nutriments est de l'ordre de 180 / 0,4 ≈ 450 kJ (≈ **110 kcal/j**). Sur plusieurs mois, ce surcoût contribue à la perte de poids si les apports ne sont pas augmentés.

Les perturbations des métabolismes glucidique, lipidique et protéique

Le cours du CNED décrit les perturbations des trois grands métabolismes chez le patient atteint d'un cancer évolué. Elles ressemblent à celles de la **réaction post-agressive** (chapitre 23) : la tumeur et la réaction **inflammatoire** de l'hôte (cytokines **TNF-α**, **IL-1β**, **IL-6**, **interféron-γ**) placent l'organisme dans un état **catabolique** prolongé, alors que les **apports alimentaires** diminuent.

Métabolisme	Modifications	Mécanismes	Conséquences
Énergétique	dépense énergétique de repos (DER) normale, augmentée ou parfois diminuée selon les patients ; hypermétabolisme fréquent dans les cancers du poumon, du pancréas, de l'œsophage	inflammation, cycle de Cori, brunissement du tissu adipeux, synthèse des protéines de l'inflammation, coût de la croissance tumorale	la dépense **totale** peut être normale (moins d'activité physique) : les besoins se calculent à 25 à 30 kcal/kg/j et s'ajustent sur l'évolution du poids
Glucidique	néoglucogenèse hépatique ↑ ; insulinorésistance des tissus périphériques ; intolérance au glucose	lactate tumoral, alanine musculaire, glycérol ; cytokines et cortisol	hyperglycémie possible (aggravée par les corticoïdes) ; le glucose est fabriqué aux dépens du muscle
Lipidique	lipolyse ↑ ; stockage ↓ ; hypertriglycéridémie fréquente ; fonte du tissu adipeux	lipase hormonosensible (LHS) et ATGL activées ; **lipoprotéine lipase** (LPL) diminuée : les triglycérides circulants ne sont plus captés par l'adipocyte ; facteurs tumoraux (ZAG)	perte de masse grasse ; les acides gras restent bien oxydés par les tissus : les lipides sont un bon substrat énergétique
Protéique	protéolyse musculaire ↑ ; synthèse musculaire ↓ (résistance anabolique) ; synthèse hépatique des protéines de l'inflammation ↑ ; albumine ↓	ubiquitine-protéasome, autophagie, myostatine ; acides aminés détournés vers le foie (CRP, fibrinogène, orosomucoïde) et la néoglucogenèse	**sarcopénie** ; bilan azoté négatif ; difficulté à compenser la perte musculaire : besoins protéiques augmentés (1 à 1,5 g/kg/j)
Hydro-électrolytique et micronutriments	carences (fer, folates, vitamine B12, vitamine D, zinc) ; déshydratation	apports ↓, pertes digestives (vomissements, diarrhée), saignements, malabsorption	anémie, fatigue, troubles du goût, risque de syndrome de renutrition

DÉFINITION

Protéines de la phase aiguë de l'inflammation : protéines dont la concentration plasmatique **augmente** (CRP, fibrinogène, orosomucoïde ou α1-glycoprotéine acide, haptoglobine, ferritine) ou **diminue** (albumine, transthyrétine ou préalbumine, transferrine : « protéines négatives ») au cours d'une inflammation, sous l'effet de l'**IL-6** sur l'hépatocyte. Une **albuminémie basse** chez un patient atteint de cancer traduit autant l'**inflammation** que la dénutrition : elle est un marqueur de **gravité** et de **pronostic**, pas un critère de diagnostic de la dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans (HAS 2019), mais un critère de **sévérité** (≤ 30 g/L). Le **score de Glasgow modifié** associe CRP et albumine (CRP > 10 mg/L et albumine < 35 g/L : pronostic défavorable).

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Ce que cela change dans l'assiette : (1) un patient qui perd du poids malgré des apports « normaux » est en **hypercatabolisme** : il faut augmenter les apports **avant** que la perte ne s'installe ; (2) les **lipides** sont bien utilisés, alors que l'excès de glucides peut aggraver une hyperglycémie : une alimentation **enrichie en lipides et en protéines** (compléments hyperprotidiques et hyperénergétiques) est logique ; (3) les **protéines** doivent être réparties sur la journée et associées à l'**activité physique**, seul stimulus capable de lever en partie la résistance anabolique ; (4) l'**inflammation** limite l'efficacité de la renutrition : on parle de cachexie quand la simple augmentation des apports ne suffit pas.

La cachexie cancéreuse

La **cachexie cancéreuse** (du grec *kakos*, mauvais, et *hexis*, état) est définie par le consensus international de **Fearon et collaborateurs (2011)** comme « un syndrome multifactoriel défini par une **perte continue de masse musculaire squelettique** (avec ou sans perte de masse grasse), qui **ne peut pas être entièrement corrigée par un support nutritionnel conventionnel** et qui conduit à une altération fonctionnelle progressive ». Sa physiopathologie associe une **diminution des apports** (anorexie) et des **anomalies métaboliques** entretenues par la tumeur et l'inflammation. Elle touche jusqu'à 80 % des patients atteints de cancers avancés et serait directement responsable d'environ 20 % des décès.

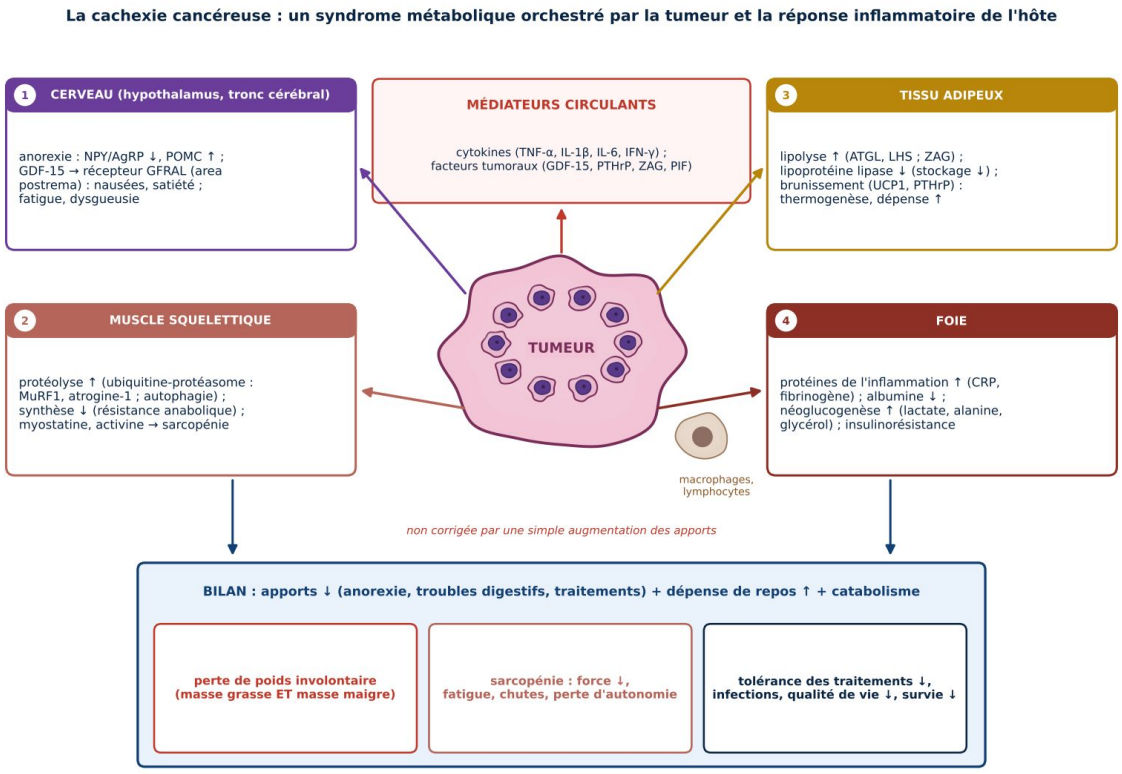


Figure 31.19 – *La cachexie cancéreuse : un syndrome métabolique orchestré par la tumeur et la réponse inflammatoire de l'hôte*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.19

Au centre, la **tumeur** et les cellules immunitaires qui l'infiltrent (macrophages, lymphocytes) libèrent des **médiateurs circulants** : des **cytokines** (TNF-α, IL-1β, IL-6, IFN-γ) et des **facteurs tumoraux** (GDF-15, PTHrP, ZAG pour *zinc-α2-glycoprotein*, PIF pour *proteolysis-inducing factor*). **Cible 1, le cerveau** : dans l'**hypothalamus**, les cytokines inhibent les neurones orexigènes (**NPY/AgRP**) et activent les neurones anorexigènes (**POMC**) (chapitre 26) ; le **GDF-15** agit sur son récepteur **GFRAL** de l'area postrema du tronc cérébral (nausées, satiété précoce) ; s'y ajoutent la fatigue et les troubles du goût (dysgueusie). **Cible 2, le muscle** : la **protéolyse** est activée (système ubiquitine-protéasome avec les ubiquitine-ligases **MuRF1** et **atrogine-1** ; autophagie) et la **synthèse** freinée (résistance anabolique) ; la **myostatine** et l'activine aggravent l'atrophie.

Cible 3, le tissu adipeux : la **lipolyse** augmente (ATGL, lipase hormonosensible ; ZAG) et le stockage diminue (LPL ↓) ; un **brunissement** des adipocytes blancs (protéine découplante **UCP1**, stimulée notamment par la PTHrP) gaspille de l'énergie sous forme de chaleur. **Cible 4, le foie** : synthèse des **protéines de l'inflammation** (CRP, fibrinogène), albumine ↓, **néoglucogenèse** ↑ (lactate, alanine, glycérol), **insulinorésistance**. **Le bilan du bas** : apports ↓ + dépense ↑ + catabolisme ⇒ **perte de poids involontaire** portant sur la masse grasse **et la masse maigre**, **sarcopénie** (force ↓, fatigue, chutes, perte d'autonomie), et baisse de la **tolérance aux traitements**, de la **qualité de vie** et de la **survie**.

	Jeûne simple ou dénutrition par carence d'apports	Cachexie cancéreuse
Cause principale	apports insuffisants	inflammation et facteurs tumoraux + apports insuffisants
Dépense énergétique de repos	diminuée (adaptation à l'économie)	normale ou augmentée (pas d'adaptation)

	Jeûne simple ou dénutrition par carence d'apports	Cachexie cancéreuse
Tissu perdu en premier	tissu adipeux ; muscle épargné grâce à la cétogenèse	muscle **et** tissu adipeux, d'emblée
Cétogenèse	importante (épargne protéique)	faible
Protéines de l'inflammation (CRP)	normales	augmentées
Réponse à la renutrition	bonne : reprise de poids et de masse maigre	partielle : la renutrition limite la perte mais la corrige mal ; il faut aussi agir sur l'inflammation, l'activité physique, la tumeur

ATTENTION

La cachexie n'est pas une fatalité à attendre : plus elle est repérée tôt (stade de **précachexie**), plus l'intervention nutritionnelle associée à l'**activité physique** et au traitement des symptômes (douleur, nausées, mucite, dépression) est efficace. Des traitements médicamenteux sont évalués (anamoréline, agoniste du récepteur de la ghréline, autorisée au Japon ; anticorps anti-GDF-15) ; les **corticoïdes** et les **progestatifs** (acétate de mégestrol) stimulent l'appétit à court terme mais n'augmentent pas la masse musculaire. Les **acides gras oméga-3** à longue chaîne (EPA, DHA) peuvent être proposés en cas de perte de poids sous chimiothérapie (ESPEN 2017, recommandation faible) pour améliorer l'appétit et le poids.

Le muscle, premier tissu sacrifié : sarcopénie

Le **muscle squelettique**, qui représente environ 40 % du poids corporel d'un adulte et la plus grande **réserve de protéines** de l'organisme, est le tissu le plus sacrifié dans la cachexie. Sa masse dépend de l'équilibre entre **synthèse** et **dégradation** des protéines myofibrillaires (actine, myosine). La **sarcopénie** est définie (EWGSOP2, 2019) par une **diminution de la force** musculaire associée à une **diminution de la masse** musculaire (et, si la performance physique est aussi diminuée, la sarcopénie est dite sévère). Elle peut exister chez un patient de poids normal ou obèse.

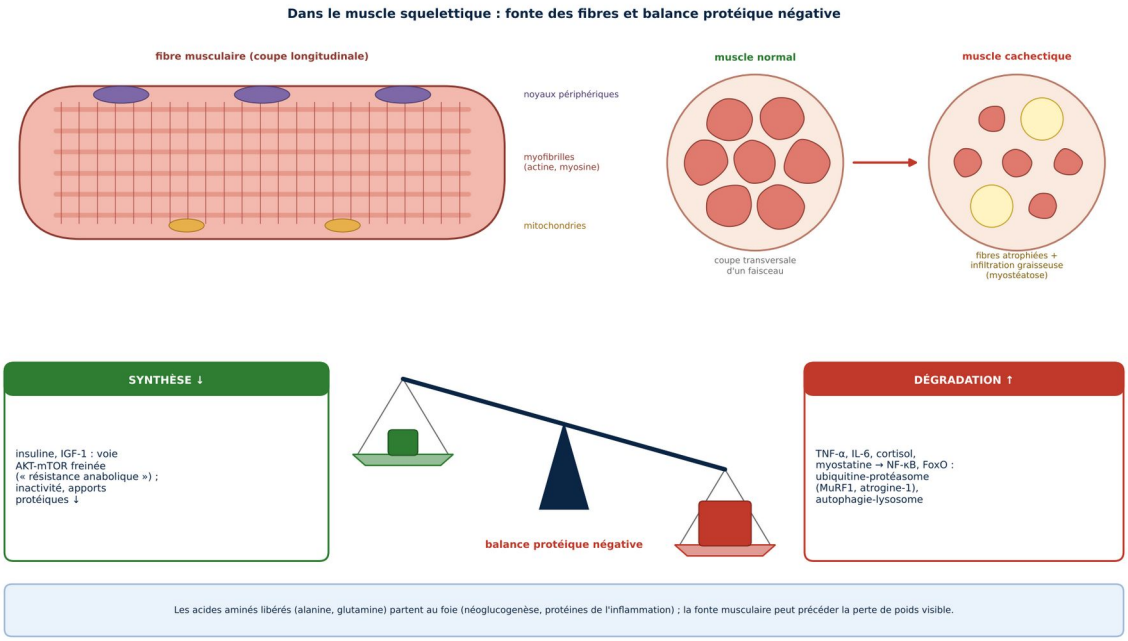


Figure 31.20 – *Dans le muscle squelettique : fonte des fibres et balance protéique négative au cours de la cachexie*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.20

En haut à gauche, une **fibre musculaire** (coupe longitudinale) : cellule géante plurinucléée, à **noyaux périphériques**, remplie de **myofibrilles** (actine et myosine organisées en sarcomères, d'où la striation) et de **mitochondries**. **En haut à droite**, la coupe transversale d'un faisceau : chez le patient cachectique, les fibres sont **atrophiées** (diamètre ↓) et le muscle est **infiltré de graisse** (**myostéatose**), visible au scanner par une densité musculaire diminuée.

La balance : la **synthèse** diminue, car l'insuline et l'IGF-1 activent moins bien la voie **AKT-mTOR** (résistance anabolique), l'inactivité et les apports protéiques faibles privent le muscle de stimulus ; la **dégradation** augmente sous l'effet du **TNF-α**, de l'**IL-6**, du **cortisol** et de la **myostatine**, qui activent les facteurs de transcription **NF-κB** et **FoxO** et donc le système **ubiquitine-protéasome** (MuRF1, atrogine-1) et l'**autophagie-lysosome**. **Le bandeau du bas** : les acides aminés libérés (**alanine**, **glutamine**) partent au foie (néoglucogenèse, protéines de l'inflammation) ; la fonte musculaire peut **précéder** la perte de poids visible.

Critère de sarcopénie (EWGSOP2, 2019)	Méthode	Seuil chez l'homme	Seuil chez la femme
1. Force diminuée (sarcopénie probable)	force de préhension au dynamomètre (handgrip)	< 27 kg	< 16 kg
	ou test du lever de chaise (5 levers)	> 15 s	> 15 s
2. Masse musculaire diminuée (sarcopénie confirmée)	masse musculaire appendiculaire (DEXA ou impédancemétrie) / taille²	< 7,0 kg/m²	< 5,5 kg/m²
	index musculaire au scanner en L3 (seuils de Prado, 2008)	< 52,4 cm²/m²	< 38,5 cm²/m²
3. Performance diminuée (sarcopénie sévère)	vitesse de marche sur 4 m	≤ 0,8 m/s	≤ 0,8 m/s

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Préserver le muscle, c'est la priorité nutritionnelle en cancérologie. Les leviers : des apports **protéiques** suffisants (**1 à 1,5 g/kg/j**), répartis en 3 à 4 prises d'au moins **25 à 30 g** de protéines de bonne qualité (riches en **leucine** : produits laitiers, œufs, viandes, poissons), des apports **énergétiques** couvrant les besoins (sinon les acides aminés servent de carburant), et l'**activité physique** (surtout le **renforcement musculaire**), seule capable de stimuler la synthèse malgré l'inflammation. Un **dépistage** simple au cabinet : la force de préhension et le temps de lever de chaise.

Mesurer la masse musculaire : le scanner en L3

Le **scanner** (tomodensitométrie) est réalisé chez presque tous les patients atteints de cancer pour le **bilan d'extension** et la **surveillance**. Il peut être utilisé, sans irradiation supplémentaire, pour mesurer la **composition corporelle** : sur la coupe passant par la **3e vertèbre lombaire** (L3), la **surface** de tous les muscles squelettiques est très bien corrélée à la **masse musculaire totale** du corps. Le logiciel identifie le muscle par sa **densité** radiologique (entre – 29 et + 150 unités Hounsfield) et la graisse (entre – 190 et – 30 UH).

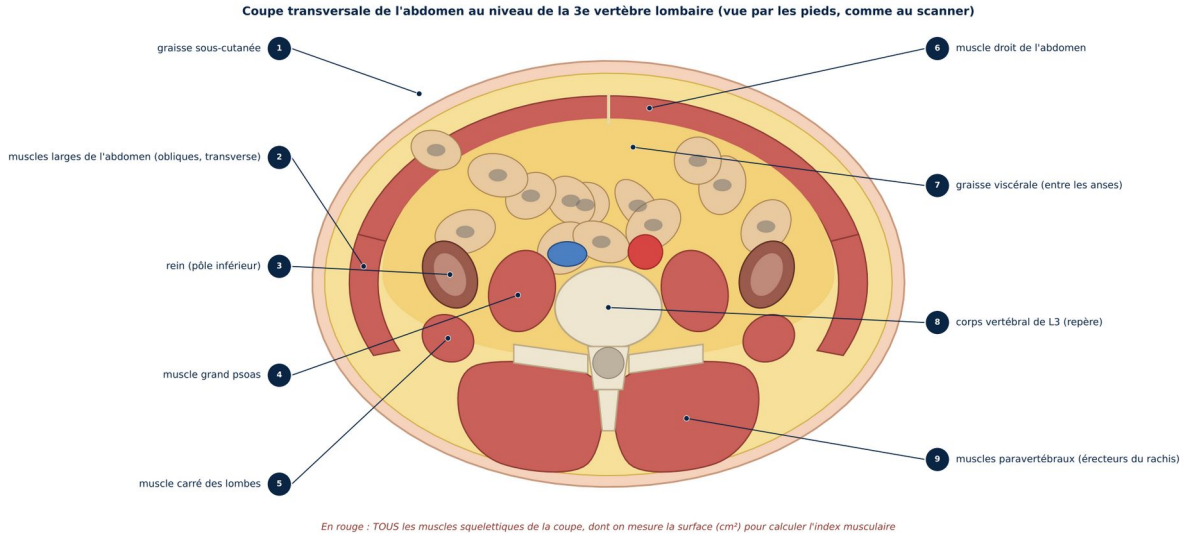


Figure 31.21 – *Coupe transversale de l'abdomen au niveau de la 3e vertèbre lombaire, telle qu'elle apparaît au scanner (vue par les pieds)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.21

Convention de lecture : comme au scanner, la coupe est vue **par les pieds** du patient couché sur le dos : la **droite du patient** est à **gauche** de l'image ; la **face antérieure** (paroi abdominale) est en **haut**. On repère (8) le **corps vertébral de L3**, avec en arrière le canal rachidien ; devant lui, l'**aorte** (rouge, à gauche du patient donc à droite de l'image) et la **veine cave inférieure** (bleue, à droite du patient). Les **muscles** mesurés (en rouge) sont : (6) les muscles **droits de l'abdomen** ; (2) les muscles **larges** de l'abdomen (obliques externe et interne, transverse) ; (4) les **grands psoas** de part et d'autre de la vertèbre ; (5) les **carrés des lombes** ; (9) les **muscles paravertébraux** (érecteurs du rachis).

Les autres structures : (1) la **graisse sous-cutanée** ; (7) la **graisse viscérale**, entre les anses intestinales (beige) ; (3) le **pôle inférieur des reins**. On calcule l'**index musculaire squelettique** (SMI, *skeletal muscle index*) : **surface musculaire en L3 (cm²) / taille² (m²)**, en cm^2/m^2. Les seuils de **Prado** (2008) définissent la sarcopénie au-dessous de **52,4 cm^2/m^2** chez l'homme et de **38,5 cm^2/m^2** chez la femme ; les seuils de **Martin** (2013) tiennent compte de l'IMC (homme : < 43 si IMC < 25, < 53 si IMC ≥ 25 ; femme : < 41). La masse maigre totale peut être estimée par l'équation de **Mourtzakis** (2008) : **masse non grasse (kg) = 0,30 × surface musculaire L3 (cm^2) + 6,06**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 1,78 m pesant 92 kg (IMC 29) est suivi pour un cancer du rein. Son scanner initial mesure 158 cm^2 de muscle en L3 ; trois mois plus tard, 139 cm^2 pour un poids de 89 kg. a) Calculez son index musculaire aux deux dates et concluez avec les seuils de Martin. b) Estimez la perte de masse non grasse. c) Que montre ce cas ?

CORRIGÉ

a) Taille^2 = 1,78^2 = **3,168 m²**. Initial : 158 / 3,168 ≈ **49,9 cm²/m²** ; à 3 mois : 139 / 3,168 ≈ **43,9 cm²/m²**. Avec un IMC ≥ 25, le seuil de Martin est **53 cm²/m²** : il est **sarcopénique** dès le début, et l'index diminue de 12 %.

b) Masse non grasse = 0,30 × surface + 6,06 : initiale ≈ 0,30 × 158 + 6,06 ≈ **53,5 kg** ; à 3 mois ≈ 0,30 × 139 + 6,06 ≈ **47,8 kg** : perte ≈ **5,7 kg** de masse non grasse, alors que le **poids** n'a diminué que de **3 kg** (3,3 %).

c) La perte de muscle est **masquée** par le surpoids et peut même s'accompagner d'une prise de graisse : l'IMC et le poids seuls ne suffisent pas à dépister la dénutrition. C'est l'**obésité sarcopénique**, de mauvais pronostic (toxicités des chimiothérapies dosées sur la surface corporelle, alors que la masse maigre qui métabolise les médicaments est faible).

Les stades de la cachexie et le diagnostic de la dénutrition

Le consensus de Fearon (2011) décrit la cachexie comme un **continuum** en trois stades, dont la reconnaissance précoce oriente la prise en charge. En pratique clinique française, le diagnostic de la **dénutrition** repose sur les critères de la **HAS** (2019 pour l'adulte de moins de 70 ans, 2021 pour la personne de 70 ans et plus), détaillés au chapitre 41 et alignés sur les critères internationaux **GLIM** (2019) : il faut **au moins un critère phénotypique et au moins un critère étiologique**. Le cancer évolutif est en lui-même un **critère étiologique** (situation d'agression).

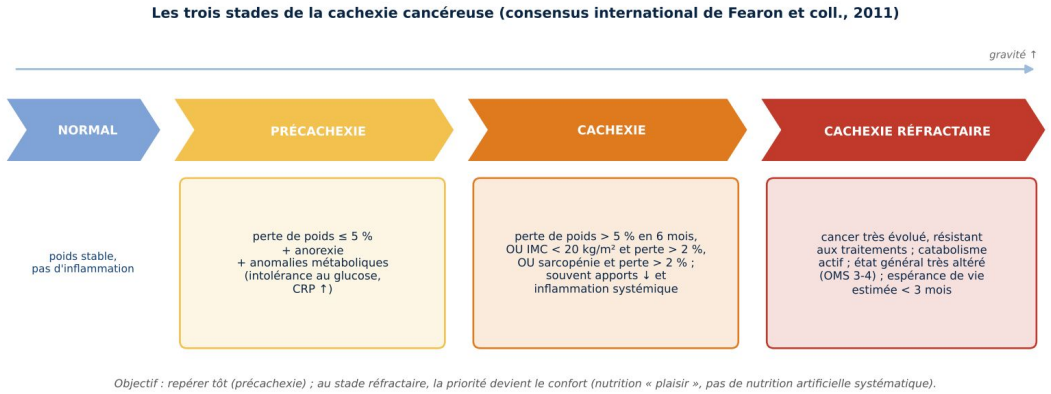


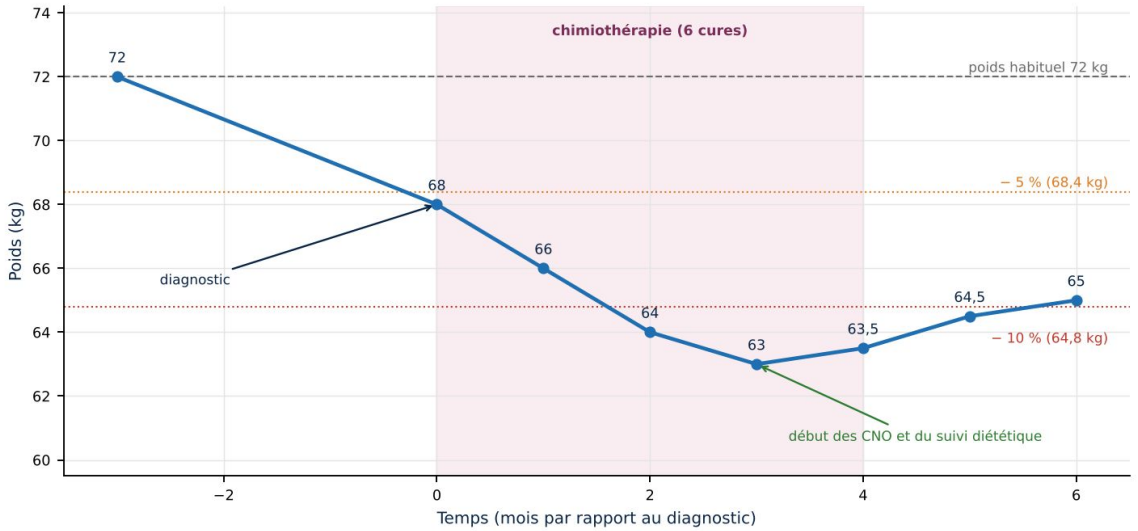
Figure 31.22 – *Les trois stades de la cachexie cancéreuse selon le consensus international (Fearon et coll., 2011)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.22

Précachexie : perte de poids **≤ 5 %** associée à une **anorexie** et à des anomalies **métaboliques** (intolérance au glucose, CRP élevée) ; c'est le stade où l'intervention est la plus efficace. **Cachexie** : perte de poids **> 5 % en 6 mois**, ou **IMC < 20 kg/m²** avec une perte **> 2 %**, ou **sarcopénie** avec une perte **> 2 %** ; souvent apports diminués et inflammation systémique. **Cachexie réfractaire** : cancer très évolué, résistant aux traitements, catabolisme actif, état général très altéré (index OMS 3 ou 4), espérance de vie estimée **inférieure à 3 mois** ; la priorité devient le **confort**, sans nutrition artificielle systématique.

Critères HAS	Adulte de moins de 70 ans (HAS 2019)	Personne de 70 ans et plus (HAS 2021)
Critères phénotypiques (au moins 1)	perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 18,5 kg/m^2 ; réduction quantifiée de la masse et/ou de la fonction musculaires	perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel ; IMC < 22 kg/m^2 ; sarcopénie confirmée (force et masse)

Critères HAS	Adulte de moins de 70 ans (HAS 2019)	Personne de 70 ans et plus (HAS 2021)
Critères étiologiques (au moins 1)	réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines par rapport aux besoins ou à la consommation habituelle ; absorption réduite ; situation d'agression (hypercatabolisme : pathologie aiguë, chronique évolutive ou **maligne évolutive**)	mêmes critères
Dénutrition sévère (au moins 1)	IMC ≤ 17 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albuminémie ≤ 30 g/L	IMC < 20 kg/m² ; perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel ; albuminémie < 30 g/L



M. L., 1,75 m : perte de 9 kg en 6 mois (− 12,5 %) au 3e mois de chimiothérapie, puis reprise de 2 kg avec la prise en charge nutritionnelle.

Figure 31.23 – *Courbe de poids de M. L., 1,75 m, avant et pendant une chimiothérapie, puis après la mise en place d'une prise en charge nutritionnelle*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.23

Lecture : le poids habituel de M. L. est de **72 kg** (IMC 23,5). Trois mois avant le diagnostic, la perte commence ; au **diagnostic** (mois 0), il pèse **68 kg** (− 5,6 %). Pendant les premières cures de chimiothérapie (zone rose), il atteint **63 kg** au 3e mois : perte de **9 kg** en **6 mois**, soit 9 / 72 × 100 = **12,5 %**, au-delà de la ligne des − 10 % (64,8 kg). Les **compléments nutritionnels oraux** et le suivi diététique débutés à ce moment permettent une **reprise** de 2 kg en 3 mois. **Interprétation** : perte ≥ 10 % en 6 mois (critère phénotypique) + cancer évolutif et apports réduits (critères étiologiques) : **dénutrition** ; non sévère (perte < 15 %, IMC 63 / 1,75² ≈ 20,6). La prise en charge aurait dû commencer **dès le diagnostic** (perte déjà > 5 %).

MÉTHODE

Calculer une perte de poids : perte (%) = (poids de référence − poids actuel) / poids de référence × 100. Préciser **toujours** la **durée** (1 mois, 6 mois) et le **poids de référence** (poids habituel avant la maladie, ou poids d'il y a 1 ou 6 mois). Penser aux **œdèmes** et à l'**ascite**, qui masquent la perte (le poids « sec » est plus faible). L'**IMC** = poids (kg) / taille² (m²). Le **pourcentage des besoins couverts** (ingesta / besoins × 100) et l'**échelle visuelle analogique** de la consommation (EVA de 0 à 10 ; un score < 7 évoque des apports inférieurs aux deux tiers des besoins) complètent le diagnostic.

Les conséquences physiologiques locales : selon la localisation

Au-delà des effets généraux de l'inflammation, chaque tumeur agit **là où elle se trouve** : elle obstrue un conduit, comprime un organe, détruit un tissu fonctionnel ou saigne. Le cours du CNED le formule ainsi : « la tumeur peut avoir des conséquences locales sur le tissu ou l'organe qu'elle envahit ». Pour le diététicien, la localisation est la première information à lire dans un dossier : elle annonce les **symptômes** qui gêneront l'alimentation et la **texture** ou la **voie** d'alimentation qui sera nécessaire.

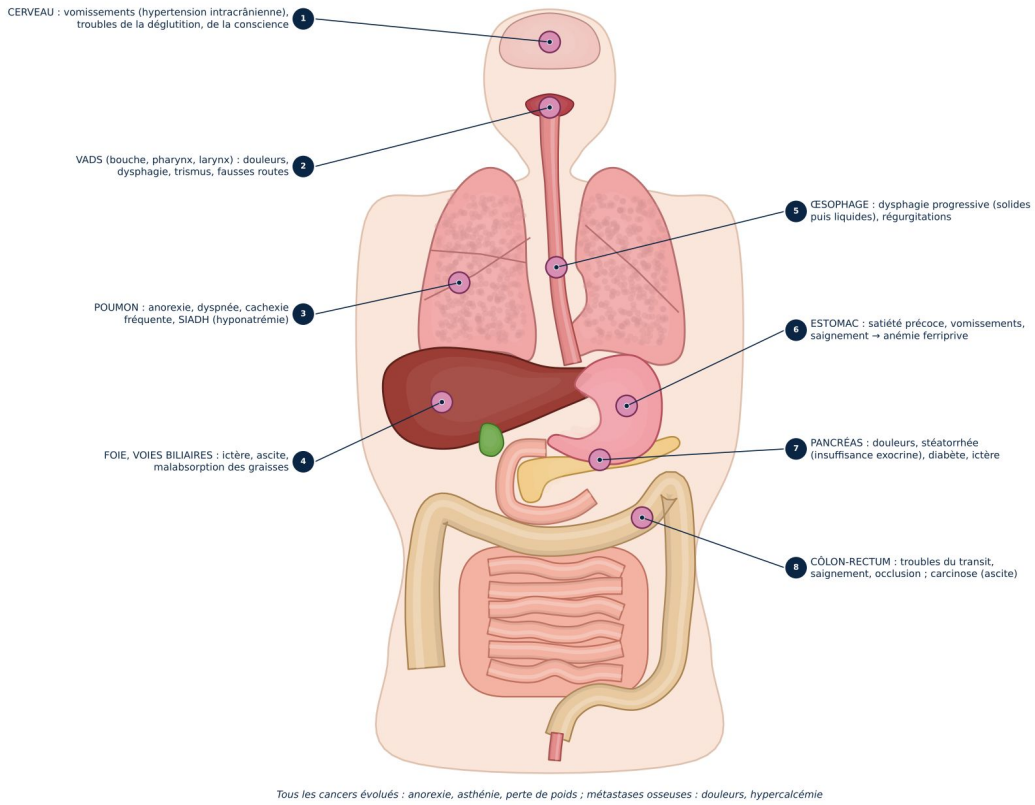


Figure 31.24 – *Les conséquences nutritionnelles des cancers selon leur localisation*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.24

La silhouette centrale situe les principaux organes ; chaque **légende numérotée** relie une localisation à ses effets sur l'alimentation. **En haut**, les tumeurs **cérébrales** (primitives ou métastases) provoquent une hypertension intracrânienne (céphalées, **vomissements en jet** sans nausée), des troubles de la conscience et parfois de la **déglutition** (atteinte du tronc cérébral). Les cancers des **voies aérodigestives supérieures** (VADS : cavité buccale, pharynx, larynx) donnent des **douleurs**, une **dysphagie**, un **trismus** (limitation de l'ouverture de la bouche) et des **fausses routes** ; ils touchent surtout des patients **déjà dénutris** par l'alcool et le tabac.

Au milieu, le cancer du **poumon** associe anorexie, dyspnée (manger essouffle), cachexie fréquente et parfois un **SIADH** (hyponatrémie) ; le cancer de l'**œsophage** donne une **dysphagie progressive**, d'abord aux **solides** puis aux **liquides**, avec régurgitations : c'est le cancer où la perte de poids est la plus fréquente au diagnostic (près de 80 % des patients). Le cancer de l'**estomac** donne une **satiété précoce**, des vomissements (sténose du pylore) et des saignements chroniques responsables d'une **anémie ferriprive**.

En bas, les tumeurs du **foie** et des **voies biliaires** (et la tête du pancréas qui comprime le cholédoque) provoquent un **ictère** et une **malabsorption des graisses** (les sels biliaires n'arrivent plus dans l'intestin), une **ascite** qui comprime l'estomac. Le cancer du **pancréas** ajoute des **douleurs**, une **insuffisance pancréatique exocrine** (stéatorrhée : selles grasses, malabsorption des vitamines A, D, E, K) et un **diabète** (destruction des îlots) ; il est l'un des plus cachectisants. Le cancer **colorectal** donne des **troubles du transit** (alternance diarrhée-constipation), des **saignements** (anémie ferriprive) et peut évoluer vers l'**occlusion** ou la **carcinose péritonéale**.

Localisation	Fréquence de la dénutrition au diagnostic	Mécanismes locaux principaux	Conséquences pour l'alimentation
Œsophage	60 à 80 %	obstruction de la lumière, douleurs	textures modifiées (mixée, liquide), nutrition entérale (gastrostomie, jéjunostomie)
Estomac	60 à 80 %	sténose, saignements, satiété précoce	fractionnement, petits volumes riches en énergie, fer
Pancréas	60 à 80 %	insuffisance exocrine et endocrine, douleur, obstruction biliaire	extraits pancréatiques gastroprotégés au début des repas, prise en charge du diabète
VADS	40 à 70 %	douleur, dysphagie, trismus, terrain alcoolotabagique	textures adaptées, gastrostomie souvent posée avant la radiothérapie
Poumon	45 à 60 %	inflammation systémique, dyspnée	repas fractionnés, CNO, activité physique
Côlon-rectum	30 à 40 %	troubles du transit, saignements, occlusion	adaptation des fibres, fer, surveillance de l'occlusion
Sein, prostate	10 à 20 %	peu d'effets locaux sur la digestion	risque de **prise de poids** sous traitement (chapitre 31.3.3)
Hémopathies malignes	30 à 50 % (variable)	infiltration de la moelle, infections, traitements intensifs	prévention des infections d'origine alimentaire en aplasie

À RETENIR

Les valeurs ci-dessus sont des ordres de grandeur issus des enquêtes françaises et européennes (étude nationale de prévalence de 2012, revues de la Société française de nutrition clinique et métabolisme, SFNCM). Elles varient selon le stade et la définition retenue. Ce qu'il faut retenir : les cancers **digestifs hauts**, du **pancréas**, des **VADS** et du **poumon** sont les plus dénutrissants ; les cancers du **sein** et de la **prostate** posent plus souvent un problème de **surpoids** que de perte de poids.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Obstruction et voies d'alimentation : quand l'obstacle siège au-dessus de l'estomac (VADS, œsophage), le tube digestif d'aval reste fonctionnel : on peut nourrir par une **gastrostomie** (sonde à travers la paroi abdominale jusqu'à l'estomac). Quand l'obstacle siège sur l'estomac ou que l'estomac a été retiré, on place la sonde dans le **jéjunum** (jéjunostomie). Quand l'intestin est obstrué en aval (occlusion, carcinose), la voie entérale est impossible et l'on discute la **nutrition parentérale** (chapitre 41). Les cancers digestifs sont détaillés aux chapitres 32 (tube digestif) et 33 (foie, pancréas, voies biliaires).

Les syndromes paranéoplasiques

Un **syndrome paranéoplasique** est un ensemble de signes provoqués par un cancer **à distance** de la tumeur et de ses métastases, par l'intermédiaire de **substances sécrétées** par les cellules tumorales (hormones, facteurs de croissance, cytokines) ou d'une **réaction immunitaire** dirigée contre la tumeur et qui atteint aussi des tissus sains. Il peut précéder le diagnostic du cancer et le révéler. Plusieurs de ces syndromes concernent directement le **milieu intérieur** (chapitre 12) et l'alimentation.

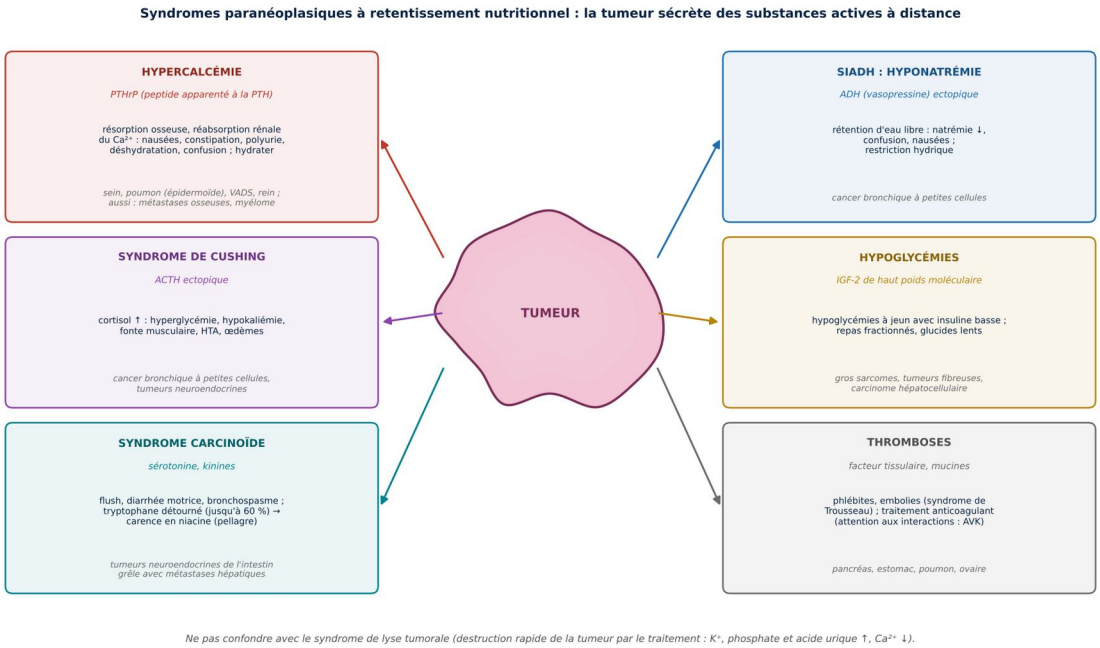


Figure 31.25 – *Les principaux syndromes paranéoplasiques endocriniens et métaboliques*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.25

L'hypercalcémie est le trouble métabolique le plus fréquent des cancers (10 à 20 % des cancers avancés). La tumeur sécrète la **PTHrP** (*parathyroid hormone-related protein*), qui imite la parathormone : elle stimule la **résorption osseuse** par les ostéoclastes et la **réabsorption rénale du calcium** (carcinomes épidermoïdes du poumon et des VADS, cancers du sein, du rein, de l'ovaire). D'autres mécanismes existent : **métastases osseuses** ostéolytiques (sein, myélome) et production de **calcitriol** par certains lymphomes. Signes : nausées, vomissements, **constipation**, anorexie, **polyurie** et soif (le calcium empêche le rein de concentrer l'urine), **déshydratation**, confusion, troubles du rythme cardiaque. Traitement : **réhydratation** (sérum physiologique), **bisphosphonates** ou dénosumab ; la restriction du calcium alimentaire n'est pas le traitement (l'absorption intestinale est déjà freinée), sauf dans l'hypercalcémie liée au calcitriol.

Le SIADH (sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique, ou syndrome de Schwartz-Bartter) est surtout dû au **cancer bronchique à petites cellules**, qui sécrète de la **vasopressine** (ADH). Le rein réabsorbe trop d'eau : le sodium plasmatique est **dilué** (**hyponatrémie** de dilution, natrémie < 135 mmol/L), sans œdème. Signes : nausées, céphalées, confusion, convulsions si la natrémie chute vite. Traitement : **restriction hydrique** (500 à 1 000 mL/j de boissons et d'eau des aliments), traitement du cancer ; le sel n'est pas restreint.

Le syndrome de Cushing paranéoplasique est dû à une sécrétion ectopique d'**ACTH** (cancer bronchique à petites cellules, tumeurs neuroendocrines) : hypercortisolisme rapide avec **hypokaliémie**, **hyperglycémie**, hypertension, **fonte musculaire** et fatigue, sans le temps de développer l'aspect cushingoïde classique. Les **hypoglycémies** paranéoplasiques sont dues à la sécrétion d'une forme immature d'**IGF-2** (« big IGF-2 ») par de volumineuses tumeurs mésenchymateuses ou des hépatocarcinomes : l'IGF-2 active le récepteur de l'insuline (captation du glucose) et freine la production hépatique ; elles imposent des prises glucidiques fréquentes, y compris la nuit.

Le syndrome carcinoïde est provoqué par les **tumeurs neuroendocrines** (le plus souvent de l'intestin grêle), lorsqu'elles ont des **métastases hépatiques** (le foie ne dégrade plus les amines sécrétées) : la **sérotonine** et d'autres amines provoquent des **bouffées vasomotrices** (flush), une **diarrhée** motrice, un bronchospasme et, à long terme, une atteinte des valves du cœur droit. La sérotonine est fabriquée à partir du **tryptophane** : normalement environ **1 %** du tryptophane alimentaire suit cette voie, contre **jusqu'à 60 %** en cas de tumeur carcinoïde. Le tryptophane manque alors pour fabriquer la **niacine** (vitamine B3, ou PP) : risque de **pellagre** (dermatite des zones exposées au soleil, diarrhée, troubles neurologiques : les « 3 D », chapitre 9). **Les thromboses** (syndrome de **Trousseau** : phlébites récidivantes et migratrices, en particulier dans le cancer du pancréas) traduisent l'**hypercoagulabilité** induite par les cellules tumorales (facteur tissulaire, microparticules).

DÉFINITION

Syndrome de lyse tumorale : destruction rapide et massive de cellules tumorales, le plus souvent au **début d'une chimiothérapie** dans une tumeur volumineuse et très proliférante (leucémies aiguës, lymphomes de Burkitt), parfois spontanée. Les cellules libèrent leur contenu dans le sang : **hyperkaliémie** (risque de trouble du rythme cardiaque), **hyperphosphatémie** (qui précipite avec le calcium et entraîne une **hypocalcémie**), **hyperuricémie** (dégradation des acides nucléiques : les purines donnent l'acide urique), avec un risque d'**insuffisance rénale aiguë** (cristaux d'urate et de phosphate de calcium dans les tubules). **Ce n'est pas un syndrome paranéoplasique** au sens strict (il n'est pas dû à une sécrétion tumorale) mais une complication métabolique. Prévention : **hyperhydratation** (3 L/m^2/j), médicaments hypo-uricémiants (allopurinol, rasburicase), limitation transitoire des apports en **potassium** et en **phosphore** (pas de fruits secs, de bananes, de chocolat, de produits laitiers en excès, pas de sel de régime au potassium), surveillance biologique pluriquotidienne.

Syndrome	Cancers en cause	Mécanisme	Conséquence biologique	Mesure diététique associée
Hypercalcémie	poumon (épidermoïde), VADS, sein, rein, myélome	PTHrP, ostéolyse, calcitriol	calcémie > 2,60 mmol/L	hydratation abondante (2 à 3 L/j si possible), pas de vitamine D en supplément
SIADH	poumon à petites cellules	ADH ectopique	natrémie < 135 mmol/L, osmolalité ↓	restriction hydrique 500 à 1 000 mL/j
Cushing ectopique	poumon à petites cellules, neuroendocrines	ACTH ectopique	kaliémie ↓, glycémie ↑	surveillance glycémique, apports en potassium, protéines
Hypoglycémies	tumeurs mésenchymateuses, hépatocarcinome	big IGF-2	glycémie < 3,0 mmol/L	collations glucidiques fréquentes, nocturnes
Syndrome carcinoïde	tumeurs neuroendocrines du grêle avec métastases hépatiques	sérotonine et amines	5-HIAA urinaire ↑	niacine, éviter les déclencheurs (alcool, gros repas, épices)
Syndrome de Trousseau	pancréas, poumon, estomac	hypercoagulabilité	D-dimères ↑	anticoagulant : interactions avec la vitamine K si antivitamine K

ATTENTION

Dosage du 5-HIAA urinaire (acide 5-hydroxy-indole-acétique, produit de dégradation de la sérotonine) : certains aliments **riches en sérotonine** faussent le dosage (faux positifs) et doivent être évités pendant les **48 à 72 heures** qui précèdent le recueil des urines de 24 heures : **bananes, avocats, ananas, kiwis, prunes, tomates, aubergines, noix**. Le diététicien peut être sollicité pour expliquer ce régime d'exclusion transitoire.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un homme de 68 ans atteint d'un cancer bronchique à petites cellules a une natrémie de 126 mmol/L, sans œdème ni déshydratation. Il boit 2,5 L par jour de boissons. (a) Nommez le trouble et son mécanisme. (b) Quelle mesure diététique proposez-vous ? (c) Pourquoi ne faut-il pas ajouter de sel ?

CORRIGÉ

(a) **Hyponatrémie** (< 135 mmol/L) de dilution par **SIADH** : la tumeur sécrète de l'ADH, le rein réabsorbe l'eau libre, le volume d'eau corporelle augmente légèrement et le sodium est dilué.

(b) **Restriction hydrique** à environ **500 à 1 000 mL/j**, en comptant toutes les boissons (eau, café, potages, compléments liquides) ; choisir des compléments **concentrés** (2 kcal/mL) en petit volume ; répartir les boissons sur la journée ; conseils contre la soif (glaçons comptés, rince-bouche, chewing-gum sans sucre).

(c) Le capital sodé n'est **pas diminué** : c'est l'**eau** qui est en excès. Ajouter du sel n'augmente que transitoirement la natrémie, car l'ADH continue d'agir et le sodium supplémentaire est éliminé dans l'urine avec de l'eau ; la correction passe par la limitation de l'eau et le traitement de la tumeur.

Les autres conséquences générales

D'autres conséquences, non spécifiques d'une localisation, sont fréquentes au cours de la maladie et se cumulent avec les effets des traitements (31.3.3). Elles expliquent pourquoi le patient « ne mange plus » même lorsque son tube digestif fonctionne.

Conséquence	Mécanismes	Retentissement nutritionnel	Ce que fait le diététicien
Anémie (≈ 30 à 40 % au diagnostic, plus de 50 % sous chimiothérapie)	inflammation (l'**hepcidine** induite par l'IL-6 bloque la ferroportine : le fer reste séquestré dans les macrophages et l'entérocyte) ; saignements chroniques (côlon, estomac : carence martiale vraie) ; envahissement de la moelle ; toxicité des chimiothérapies ; carences en folates et vitamine B12 (gastrectomie)	fatigue, essoufflement, anorexie	apports en fer héminique, folates, vitamine B12 ; savoir qu'un fer oral est peu absorbé en cas d'inflammation (fer intraveineux prescrit)
Fatigue liée au cancer (asthénie)	cytokines inflammatoires, anémie, dénutrition et sarcopénie, troubles du sommeil, dépression, traitements	courses, cuisine et repas deviennent pénibles	repas simples, préparés à l'avance, portage ; **activité physique adaptée** (premier traitement validé de la fatigue)
Douleur	envahissement, compression nerveuse, métastases osseuses ; traitement par **opioïdes**	anorexie ; **constipation** des opioïdes (quasi constante)	hydratation, fibres si le transit le permet ; laxatifs prescrits systématiquement avec les opioïdes
Troubles du goût et de l'odorat (dysgueusie, dysosmie)	tumeur (cytokines), zinc, traitements (chimiothérapie, radiothérapie de la tête et du cou)	aversions (viande, café), goût métallique	adapter les aliments au cas par cas (31.3.3 et 31.3.5)
Infections	immunodépression (hémopathies, neutropénie des chimiothérapies), dénutrition	fièvre (dépense ↑), anorexie ; candidose buccale	hygiène alimentaire en aplasie, soins de bouche
Troubles psychologiques	annonce, anxiété, dépression (15 à 25 %), image du corps	perte d'appétit, ou au contraire grignotage compulsif	écoute, repérage, orientation (psycho-oncologue)
Thromboses veineuses	hypercoagulabilité, alitement, cathéters, traitements	anticoagulants	apports réguliers en vitamine K si antivitamine K (la plupart des patients reçoivent une héparine)

> **RÉACTION**
>
> **L'anémie inflammatoire en biologie** : fer sérique ↓, **ferritine normale ou** ↑ (la ferritine est une protéine de l'inflammation et reflète les réserves séquestrées), coefficient de saturation de la transferrine ↓, CRP ↑. Dans une **carence martiale vraie**, la ferritine est **basse** (< 30 µg/L). Chez un patient atteint d'un cancer colorectal qui saigne, les deux mécanismes s'associent : la ferritine peut être faussement « normale ». Lire la CRP avec la ferritine est indispensable (chapitre 12).

Les cancers du sang : myélome et lymphomes

Les **hémopathies malignes** (« cancers du sang ») sont les cancers des cellules hématopoïétiques et lymphoïdes (chapitre 11). Elles représentent environ **10 %** des cancers (≈ 45 000 nouveaux cas par an en

France). Leurs conséquences nutritionnelles tiennent à l'**envahissement de la moelle** (anémie, infections, saignements), à l'**inflammation** et surtout à l'**intensité des traitements** (chimiothérapies lourdes, greffes de cellules souches). Le référentiel cite explicitement le **myélome** et les **lymphomes**.

Hémopathie	Cellule d'origine	Caractéristiques	Conséquences et points diététiques
Leucémies aiguës (myéloïdes LAM, lymphoïdes LAL)	précurseurs immatures (blastes) de la moelle	prolifération rapide de blastes qui envahissent la moelle et le sang ; LAL : premier cancer de l'enfant ; LAM : surtout l'adulte âgé	anémie, infections (neutropénie), hémorragies (thrombopénie) ; chimiothérapies intensives, aplasie prolongée, mucite ; risque de lyse tumorale
Leucémies chroniques (myéloïde LMC, lymphoïde LLC)	cellules matures ou en cours de maturation	évolution lente ; LMC : chromosome Philadelphie (gène de fusion BCR-ABL), traitée par une thérapie ciblée orale (imatinib) ; LLC : la plus fréquente des leucémies de l'adulte	souvent peu de retentissement ; interactions médicamenteuses avec le pamplemousse (inhibiteurs de tyrosine kinase)
Lymphomes (hodgkiniens et non hodgkiniens)	lymphocytes B ou T des ganglions et des organes lymphoïdes	adénopathies, splénomégalie, signes généraux (signes B)	perte de poids, fièvre, sueurs ; atteinte digestive possible (lymphomes du tube digestif)
Myélome multiple	**plasmocytes** (lymphocytes B différenciés qui sécrètent les anticorps)	prolifération d'un clone de plasmocytes dans la moelle, sécrétion d'une immunoglobuline **monoclonale** (pic à l'électrophorèse) et de **chaînes légères** libres	hypercalcémie, insuffisance rénale, anémie, lésions osseuses ; douleurs, fractures ; hydratation essentielle

DÉFINITION ET PHYSIOPATHOLOGIE – LE MYÉLOME

Le myélome multiple (maladie de Kahler) est une prolifération maligne de **plasmocytes** dans la moelle osseuse. Âge moyen au diagnostic : environ 70 ans. Les atteintes caractéristiques se résument par l'acronyme **CRAB** : **C**alcium (hypercalcémie par activation des ostéoclastes), **R**ein (insuffisance rénale), **A**némie (la moelle est envahie), lésions osseuses (*Bone* : **lacunes** à l'emporte-pièce, fractures, tassements vertébraux, douleurs).

L'atteinte rénale est due principalement aux **chaînes légères** d'immunoglobuline produites en excès (protéinurie de **Bence Jones**) : filtrées par le glomérule, elles saturent leur réabsorption par le tube proximal, puis **précipitent** dans le tube distal avec une protéine du tube (l'uromoduline, ou protéine de Tamm-Horsfall) en formant des **cylindres** qui obstruent les tubules : c'est la **néphropathie à cylindres myélomateux** (« rein myélomateux »). L'**hypercalcémie** et la **déshydratation** (vomissements, polyurie) aggravent la précipitation, de même que certains médicaments (anti-inflammatoires non stéroïdiens, produits de contraste iodés). Le mécanisme n'est donc pas une « augmentation des protéines du sang » qui « bouche le rein » : ce sont des fragments d'anticorps **filtrés**.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Conséquences diététiques du myélome : boire **au moins 2 à 3 L par jour** (sauf contre-indication cardiaque) pour diluer les chaînes légères et prévenir la précipitation ; éviter la **déshydratation** (diarrhée, fortes chaleurs) ; ne pas prendre d'**anti-inflammatoires** en automédication ; adapter les apports en protéines, en potassium et en phosphore si l'insuffisance rénale est installée (chapitre 34) ; apports suffisants en calcium et en vitamine D **après** correction de l'hypercalcémie et sous traitement par bisphosphonates (prévention de l'ostéonécrose de la mâchoire : soins dentaires) ; corticoïdes à fortes doses (dexaméthasone) dans les protocoles : hyperglycémie, appétit et rétention hydrosodée.

Les **lymphomes** sont des prolifération malignes de lymphocytes, le plus souvent dans les **ganglions** lymphatiques. On distingue le **lymphome de Hodgkin** (environ 2 000 cas par an, pic chez l'adulte jeune de 20 à 30 ans puis après 60 ans), défini au microscope par la présence de grandes cellules tumorales caractéristiques, les **cellules de Reed-Sternberg** (grandes cellules à deux noyaux ou à noyau bilobé, aux gros nucléoles, entourées d'un abondant infiltrat de cellules inflammatoires non tumorales), et les **lymphomes non hodgkiniens** (environ 15 000 cas par an), plus fréquents, très divers (lymphome B diffus à grandes cellules, lymphome folliculaire, lymphome de Burkitt, lymphomes T). Le lymphome de Hodgkin est l'un des cancers les mieux guéris (plus de 85 % de survie à 5 ans).

Stade (Ann Arbor, modifié à Lugano en 2014)	Extension
I	atteinte d'**une seule aire ganglionnaire** (ou d'un seul organe extraganglionnaire, stade IE)
II	atteinte de **deux aires ganglionnaires ou plus du même côté du diaphragme**
III	atteinte ganglionnaire **des deux côtés du diaphragme** (la rate est considérée comme un territoire ganglionnaire)
IV	atteinte **diffuse d'un ou plusieurs organes extraganglionnaires** (foie, moelle osseuse, poumon, os)
A ou B	**B** : présence d'au moins un signe général : **fièvre** > 38 °C inexpliquée, **sueurs nocturnes** abondantes, **perte de poids** de plus de **10 %** en 6 mois ; **A** : absence de ces signes

ATTENTION

Une confusion fréquente dans les supports de révision : la classification d'**Ann Arbor** ne décrit pas une taille de tumeur, mais le **nombre et la répartition des territoires atteints** par rapport au **diaphragme**. Les **signes B** comprennent une perte de poids : pour le diététicien, un patient « IIB » a donc déjà perdu plus de 10 % de son poids en 6 mois, ce qui constitue un **critère phénotypique de dénutrition** chez l'adulte (HAS 2019 : perte ≥ 10 % en 6 mois) ; la dénutrition est **sévère** si la perte atteint **≥ 15 % en 6 mois** ou **≥ 10 % en 1 mois**. Les cellules de Reed-Sternberg sont des cellules **lymphoïdes B** transformées, et non des cellules de la moelle osseuse.

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Greffes de cellules souches hématopoïétiques (autogreffes après chimiothérapie intensive dans le myélome et les lymphomes ; allogreffes dans les leucémies) : l'aplasie dure 2 à 4 semaines ; la **mucite** est souvent sévère et impose une **nutrition parentérale** ou entérale ; l'allogreffe expose à la **réaction du greffon contre l'hôte** (GVH), dont la forme digestive provoque des diarrhées abondantes et une malabsorption. La prise en charge de l'alimentation en aplasie (règles d'hygiène, aliments à éviter) est détaillée en 31.3.3.

31.3.3 Conséquences des traitements

Module · *Référentiel : « Pathologies cancéreuses : conséquences des traitements » · Guide 2025 p. 83 et p. 100-101 : liens avec les xénobiotiques et l'organisme · CNED : BPD 2023 M1 S6 §4 (chimiothérapie, radiothérapie, chirurgie, traitement hormonal, place de la diététique) · recommandations ESPEN 2017 et 2021, SFNCM, AFSOS, HAS 2019 et 2021*

Les traitements des cancers ont un double objectif : **détruire ou retirer** les cellules tumorales (traitements **locaux** : chirurgie, radiothérapie ; traitements **généraux** ou systémiques : chimiothérapie, hormonothérapie, thérapies ciblées, immunothérapie) en **épargnant** autant que possible les tissus sains. Le choix est fait en **réunion de concertation pluridisciplinaire** (RCP), qui réunit au minimum trois

médecins de spécialités différentes (chirurgien, oncologue médical, radiothérapeute, radiologue, pathologiste…) et propose au patient un **programme personnalisé de soins** (PPS), remis lors du dispositif d'annonce. Les traitements sont souvent **associés** et **séquentiels** : chimiothérapie **néoadjuvante** (avant la chirurgie, pour réduire la tumeur), chirurgie, puis chimiothérapie ou radiothérapie **adjuvante** (après, pour réduire le risque de rechute) ; radiochimiothérapie **concomitante** dans les cancers des VADS, de l'œsophage ou du rectum.

> **À RETENIR**
>
> **Pourquoi le diététicien s'intéresse aux traitements** : (1) presque tous retentissent sur la **prise alimentaire** (nausées, mucite, dysgueusie, diarrhée) ou sur le **métabolisme** (corticoïdes, hormonothérapie) ; (2) l'**état nutritionnel** conditionne la **tolérance** des traitements : chez le patient dénutri ou sarcopénique, les toxicités sont plus fréquentes et plus graves (la dose de chimiothérapie, calculée sur la **surface corporelle**, se distribue dans une masse maigre réduite), les doses sont réduites ou les cures reportées, ce qui diminue l'efficacité ; (3) certains aliments et compléments **interagissent** avec les médicaments. Les recommandations (**ESPEN 2017 et 2021**, **SFNCM-AFSOS 2012** et ses mises à jour, **INCa**) demandent un **dépistage** de la dénutrition dès le diagnostic puis à chaque étape.

Vue d'ensemble : pourquoi le patient traité mange moins

Les effets des traitements s'**additionnent** à ceux de la maladie (anorexie, inflammation) et entre eux. La figure suivante les regroupe autour de leur conséquence commune : la **diminution des apports alimentaires**, alors que les besoins sont maintenus ou augmentés.

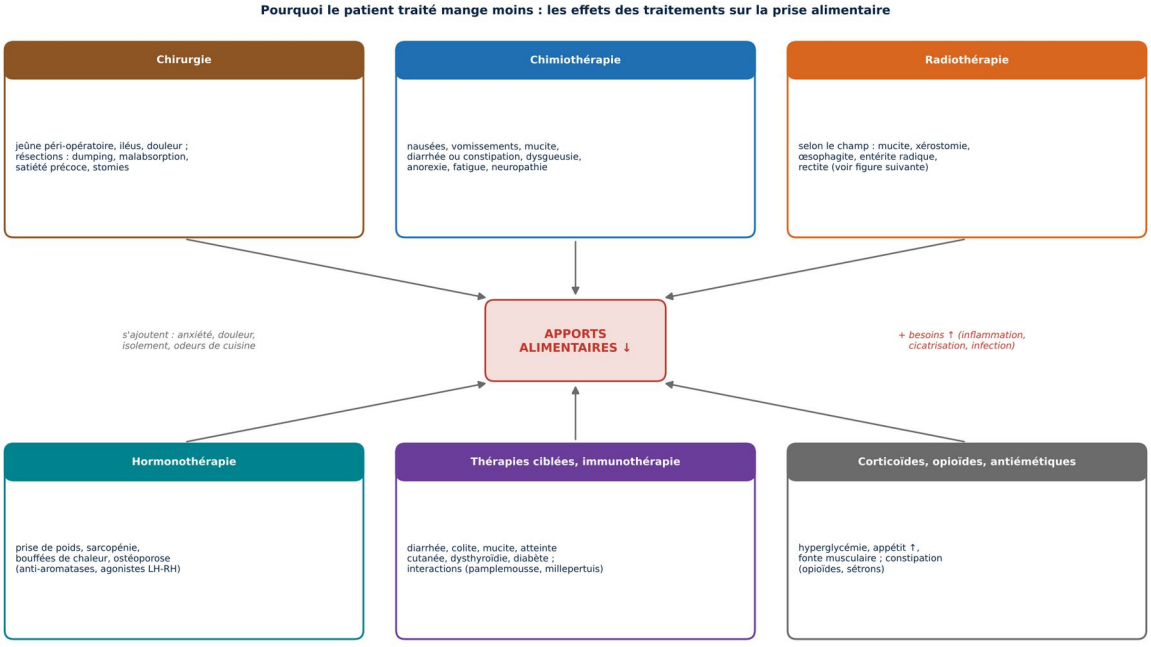


Figure 31.26 – *Pourquoi le patient traité mange moins : les effets des traitements sur la prise alimentaire*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.26

Au centre, la cible commune : les **apports alimentaires** diminuent. **Autour**, six cartes résument les mécanismes propres à chaque traitement : la **chirurgie** (jeûne péri-opératoire, iléus, douleur, puis conséquences des **résections** : dumping, malabsorption, satiété précoce, stomies) ; la **chimiothérapie** (nausées et vomissements, mucite, diarrhée ou constipation, troubles du goût, anorexie, fatigue, neuropathie) ; la **radiothérapie** (effets limités au **champ irradié** : mucite et xérostomie pour la tête et le cou, œsophagite pour le thorax, entérite et rectite pour l'abdomen et le pelvis) ; l'**hormonothérapie** (à l'inverse, **prise de poids** et **sarcopénie**, ostéoporose) ; les **thérapies ciblées et l'immunothérapie** (diarrhée, colite, mucite, atteintes cutanées et endocriniennes, interactions alimentaires) ; les **médicaments associés** (corticoïdes : hyperglycémie, appétit augmenté mais fonte musculaire ; opioïdes et sétrons : constipation).

Les deux bandeaux du bas rappellent ce qui s'ajoute : l'anxiété, la douleur, l'isolement, les **odeurs de cuisine** (souvent mal supportées) ; et l'**augmentation des besoins** liée à l'inflammation, à la cicatrisation et aux infections. La conséquence est un **déficit énergétique et protéique** qui s'installe souvent à bas bruit : c'est pourquoi le poids doit être mesuré **à chaque consultation** et à chaque cure.

La chirurgie

La **chirurgie** reste le traitement de référence de la plupart des tumeurs solides localisées : elle retire la tumeur avec une **marge** de tissu sain et, le plus souvent, les **ganglions** de drainage (curage), qui seront analysés pour établir le **stade pN**. L'**exérèse** est dite **R0** quand les marges sont saines au microscope, **R1** s'il reste un résidu microscopique, **R2** s'il reste un résidu visible. La chirurgie peut aussi être **palliative** (dérivation d'un obstacle digestif, pose d'une prothèse ou d'une stomie). Les interventions sur le tube digestif ont des conséquences nutritionnelles **durables**, détaillées en 31.4.2.

Période	Problèmes nutritionnels	Recommandations (ESPEN 2017 ; SFNCM-SFAR 2019 ; HAS 2016 pour la RAAC)
Avant l'opération	dénutrition fréquente (cancers digestifs : 30 à 60 %), qui multiplie par 2 à 3 le risque de complications (infections, fistules, retard de cicatrisation)	**dépister** ; en cas de **dénutrition sévère** : renutrition **préopératoire de 7 à 14 jours** (orale, entérale de préférence), quitte à reporter l'intervention ; **immunonutrition** orale (formule enrichie en arginine, acides gras oméga-3 et nucléotides) pendant **5 à 7 jours** avant une chirurgie digestive carcinologique **majeure**, quel que soit l'état nutritionnel
Jeûne préopératoire	jeûne prolongé « à partir de minuit » : catabolisme, insulinorésistance, inconfort	solides jusqu'à **6 heures** avant l'anesthésie, **liquides clairs** (eau, thé, café sans lait, jus sans pulpe) jusqu'à **2 heures** avant ; boisson glucidique préopératoire
Après l'opération	iléus, douleur, nausées, catabolisme de la réaction post-agressive (chapitre 23)	programmes de **récupération améliorée après chirurgie** (RAAC) : **réalimentation orale précoce** (dans les 24 heures, y compris après chirurgie colorectale), lever précoce, analgésie sans excès d'opioïdes ; nutrition entérale si les apports oraux restent < 50 % des besoins pendant plus de 7 jours
À distance	conséquences des **résections** (gastrectomie, œsophagectomie, pancréatectomie, colectomie, stomies)	conseils adaptés (31.4.2), supplémentations (vitamine B12, fer, extraits pancréatiques), suivi du poids

DÉFINITION

Immunonutrition : utilisation de nutriments qui modulent la réponse immunitaire et inflammatoire : **arginine** (précurseur du monoxyde d'azote, stimule les lymphocytes T et la cicatrisation), **acides gras oméga-3** EPA et DHA (moins de médiateurs pro-inflammatoires), **nucléotides** (prolifération des cellules immunitaires et de la muqueuse). En chirurgie digestive carcinologique, elle réduit d'environ un tiers les **complications infectieuses** et la durée d'hospitalisation. Elle se prend en **3 briquettes par jour** pendant 5 à 7 jours avant l'intervention (environ 1 L).

La chimiothérapie : mode d'action et toxicités

La **chimiothérapie** utilise des médicaments **cytotoxiques** qui empêchent la division cellulaire. Elle agit sur **toutes** les cellules qui se divisent, tumorales ou non : elle n'est pas « ciblée ». Elle est administrée par **cures** (ou cycles), le plus souvent par voie intraveineuse (souvent par une **chambre implantable**, petit boîtier placé sous la peau et relié à une grosse veine), parfois par voie orale (capécitabine). Les cures sont espacées de **2 à 4 semaines** pour laisser les tissus sains récupérer. Les doses sont calculées sur la **surface corporelle** (en m^2), estimée à partir du poids et de la taille : une perte de poids impose de recalculer les doses.

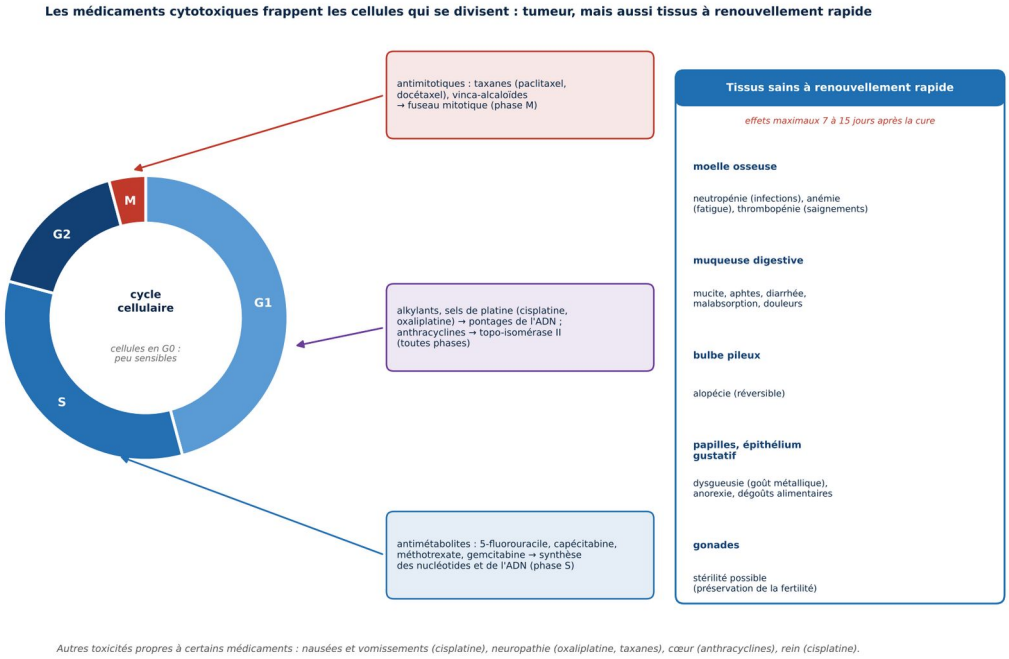


Figure 31.27 – *Les médicaments cytotoxiques frappent les cellules qui se divisent : tumeur, mais aussi tissus à renouvellement rapide*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.27

À gauche, l'anneau du cycle cellulaire (G1, S, G2, M ; voir 31.3.1) indique où agissent les grandes familles de médicaments : les **antimétabolites** (5-fluorouracile, capécitabine, méthotrexate, gemcitabine) imitent des métabolites et bloquent la **synthèse des nucléotides** et de l'ADN pendant la **phase S** ; les **alkylants** et les **sels de platine** (cisplatine, oxaliplatine, carboplatine) forment des **ponts** entre les brins d'ADN et empêchent sa réplication et sa transcription ; les **antimitotiques** (taxanes, vinca-alcaloïdes) bloquent le **fuseau mitotique** pendant la **phase M**. Les cellules en **G0** (quiescentes) sont peu sensibles : c'est pourquoi une tumeur à croissance lente répond moins bien.

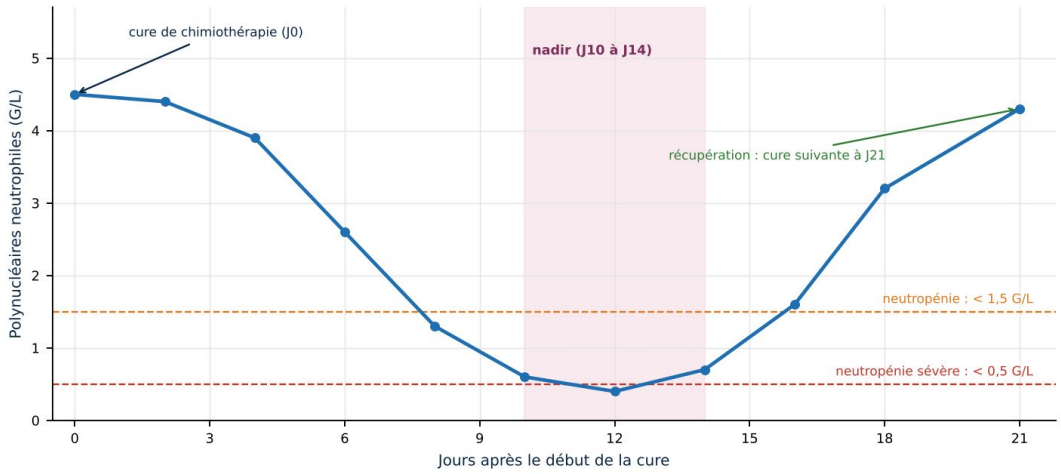
À droite, les tissus sains à renouvellement rapide subissent les mêmes effets : la **moelle osseuse** (neutropénie et infections, anémie et fatigue, thrombopénie et saignements), la **muqueuse digestive** (renouvelée en 3 à 5 jours : mucite, aphtes, diarrhée, malabsorption, douleurs), le **bulbe pileux** (alopécie, réversible), les **papilles gustatives** (dysgueusie, goût métallique, dégoûts), les **gonades** (stérilité possible : la préservation de la fertilité est proposée avant le traitement). L'indication en haut rappelle que ces effets sont **maximaux 7 à 15 jours après la cure**, temps nécessaire pour que les cellules matures disparaissent sans être remplacées. **La note du bas** cite des toxicités propres à certains médicaments.

Médicament ou famille	Exemples d'indications	Toxicités qui concernent l'alimentation	Conseils associés
Cisplatine	VADS, poumon, œsophage, vessie	nausées et vomissements **très** fréquents (fortement émétisant) ; toxicité rénale ; **hypomagnésémie** ; ototoxicité	hydratation abondante ; magnésium (prescrit) ; prévention des vomissements
Oxaliplatine	côlon, rectum, estomac, pancréas	**neuropathie** aggravée par le **froid** (fourmillements, spasme de la gorge en avalant froid)	éviter les **boissons et aliments froids** (et les glaçons) pendant quelques jours après la cure
5-fluorouracile, capécitabine (orale)	côlon, sein, estomac, VADS	mucite, **diarrhée**, syndrome mains-pieds	dépistage obligatoire du **déficit en DPD** avant traitement (dosage de l'uracilémie, INCa et HAS 2018) : sans l'enzyme DPD, le médicament s'accumule et devient mortel
Irinotécan	côlon, pancréas	**diarrhée** retardée sévère	hydratation, solution de réhydratation orale, alerter si plus de 4 selles par jour
Méthotrexate	leucémies de l'enfant, lymphomes	mucite, toxicité hépatique et rénale	c'est un **antifolate** : pas de compléments d'acide folique en automédication ; l'acide folinique est prescrit comme « sauvetage »
Anthracyclines (doxorubicine)	sein, lymphomes, sarcomes	nausées, mucite, toxicité **cardiaque** (dose cumulée)	surveillance cardiaque ; limiter le sel si insuffisance cardiaque
Taxanes (paclitaxel, docétaxel)	sein, prostate, poumon	neuropathie, rétention hydrique (docétaxel), mucite	gestes du quotidien (couper, ouvrir) parfois difficiles

Type de nausées et vomissements	Délai	Mécanisme	Prévention
Aigus	dans les **24 heures** qui suivent la cure	libération de **sérotonine** par les cellules entérochromaffines de l'intestin, stimulation du nerf vague et de la zone gâchette du 4e ventricule	sétrons (anti-5-HT3), corticoïdes, anti-NK1 (aprépitant) selon le pouvoir émétisant
Retardés	du **2e au 5e jour**	substance P (récepteur NK1), inflammation	anti-NK1, corticoïdes ; fractionnement, aliments froids ou tièdes peu odorants
Anticipatoires	**avant** la cure (à la vue de l'hôpital, à l'odeur)	conditionnement (réflexe acquis après de mauvaises expériences)	bonne prévention dès la 1re cure ; relaxation, hypnose ; éviter le plat préféré la veille de la cure (risque d'aversion durable)

La chimiothérapie : la neutropénie et l'alimentation

La **toxicité médullaire** est la toxicité limitante de la plupart des chimiothérapies. Les **polynucléaires neutrophiles**, qui vivent quelques heures dans le sang, disparaissent les premiers si la moelle ne les renouvelle plus : la **neutropénie** expose aux **infections bactériennes et fongiques**, y compris à partir de la **flore digestive** du patient et des **aliments**.



Valeurs usuelles des neutrophiles : 1,5 à 7 G/L. Pendant la neutropénie : hygiène alimentaire stricte, pas de « régime stérile » systématique.

Figure 31.28 – *Évolution des polynucléaires neutrophiles au cours d'une cure de chimiothérapie de 21 jours : le nadir*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.28

L'axe horizontal porte les jours après le début de la cure (J0) et **l'axe vertical** le nombre de polynucléaires neutrophiles en giga par litre (G/L, soit 10^9 cellules par litre). **Les lignes horizontales** marquent les seuils : **1,5 G/L** (limite inférieure de la normale : neutropénie en dessous) et **0,5 G/L** (neutropénie **sévère** : risque infectieux élevé). La valeur usuelle va de 1,5 à 7 G/L.

La courbe descend à partir du 4e ou 5e jour, atteint son point le plus bas, le **nadir**, entre **J10 et J14** (zone grisée), puis remonte : la récupération permet la cure suivante à **J21**. Pendant le nadir, une **fièvre** (température ≥ 38,3 °C une fois, ou ≥ 38 °C pendant plus d'une heure) avec des neutrophiles < 0,5 G/L définit la **neutropénie fébrile**, urgence qui impose des antibiotiques sans attendre. **La note du bas** rappelle la conduite alimentaire : une **hygiène alimentaire stricte**, mais pas de « régime stérile » systématique.

À RETENIR

L'alimentation pendant la neutropénie : les études n'ont pas montré de bénéfice d'un régime « **à faible teneur microbienne** » strict (aliments stérilisés, interdiction de tous les fruits et légumes crus) sur les infections, alors qu'il réduit les apports et la qualité de vie. Les recommandations actuelles (ESPEN 2021, SFNCM, réseaux d'hématologie) privilégient des **règles d'hygiène et de sécurité alimentaire** (bloc 2, compétence C2.3) : **lavage des mains** ; respect de la **chaîne du froid** et des **dates limites** ; réfrigérateur propre à + 4 °C ; produits **préemballés en portions** individuelles ; **cuisson à cœur** des viandes, poissons et œufs ; fruits et légumes **lavés soigneusement** et épluchés ; restes réchauffés à cœur et consommés dans les 24 heures.

Aliments déconseillés pendant la neutropénie sévère : **fromages au lait cru** et à croûte fleurie ou moisie, **viandes, poissons et œufs crus ou peu cuits** (tartare, carpaccio, sushis, mousse au chocolat maison, mayonnaise maison), **coquillages crus**, **charcuteries artisanales** à la coupe, **graines germées**, produits vendus en vrac, eau du robinet dans certains services (eau en bouteille ouverte depuis moins de 24 heures). Dans les **aplasies profondes et prolongées** (greffe de moelle, leucémies aiguës), les services appliquent des protocoles plus stricts propres à chaque établissement.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Mme D., 54 ans, a reçu une cure de chimiothérapie pour un cancer du sein le 3 mars (J0). Le 15 mars, sa numération montre 2,8 G/L de leucocytes, dont 15 % de polynucléaires neutrophiles. Elle a 38,4 °C. (a) Calculez le nombre de neutrophiles. (b) Interprétez en vous aidant de la figure. (c) Quelle est la conduite immédiate ? (d) Donnez trois conseils alimentaires pour les jours suivants.

CORRIGÉ

(a) Neutrophiles = 2,8 × 15 / 100 = **0,42 G/L**.

(b) Le 15 mars est **J12**, en plein **nadir** (J10 à J14) ; 0,42 G/L < 0,5 G/L : **neutropénie sévère** ; avec une température ≥ 38,3 °C, c'est une **neutropénie fébrile**.

(c) **Urgence médicale** : appeler l'équipe d'oncologie ou le 15, hospitalisation et antibiothérapie probabiliste sans attendre ; le diététicien ne gère pas seul la situation.

(d) Exemples : éviter les fromages au lait cru, les viandes et poissons crus ou peu cuits et les œufs crus ; laver les mains avant de préparer et de manger ; consommer les restes dans les 24 heures après réchauffage à cœur ; maintenir une bonne hydratation (fièvre) avec des boissons enrichies si l'appétit est faible.

La radiothérapie

La **radiothérapie** utilise des **rayonnements ionisants** (photons X de haute énergie produits par un accélérateur linéaire, électrons, protons) pour détruire les cellules tumorales. Les rayonnements arrachent des électrons aux molécules : ils lèsent l'**ADN** directement ou, surtout, par l'intermédiaire de **radicaux libres** formés à partir de l'eau (radiolyse de l'eau : radical hydroxyle •OH). Les **cassures double brin** de l'ADN non réparées empêchent la division : la cellule meurt quand elle tente de se diviser (**mort mitotique**). L'**oxygène** fixe les lésions : les tumeurs mal oxygénées (hypoxiques) sont plus **radiorésistantes**.

La dose absorbée s'exprime en **gray** (Gy) : **1 Gy = 1 joule absorbé par kilogramme** de tissu. Elle est **fractionnée** : en général **2 Gy par séance**, une séance par jour, **5 jours par semaine**, pendant 5 à 7 semaines (par exemple **70 Gy** en 35 séances pour un cancer des VADS, 50 Gy en 25 séances pour un sein). Le fractionnement exploite une différence : les tissus sains **réparent** mieux leur ADN entre deux séances que les cellules tumorales. On distingue la **radiothérapie externe** (le rayonnement traverse la peau) et la

curiethérapie (des **sources radioactives** sont placées **au contact** ou à l'intérieur de la tumeur : col de l'utérus, prostate, sein), qui délivre une forte dose localement et peu aux tissus voisins. La **radiothérapie métabolique** administre un isotope par voie orale ou intraveineuse : l'**iode 131** est capté par la thyroïde et les cellules des cancers thyroïdiens différenciés.

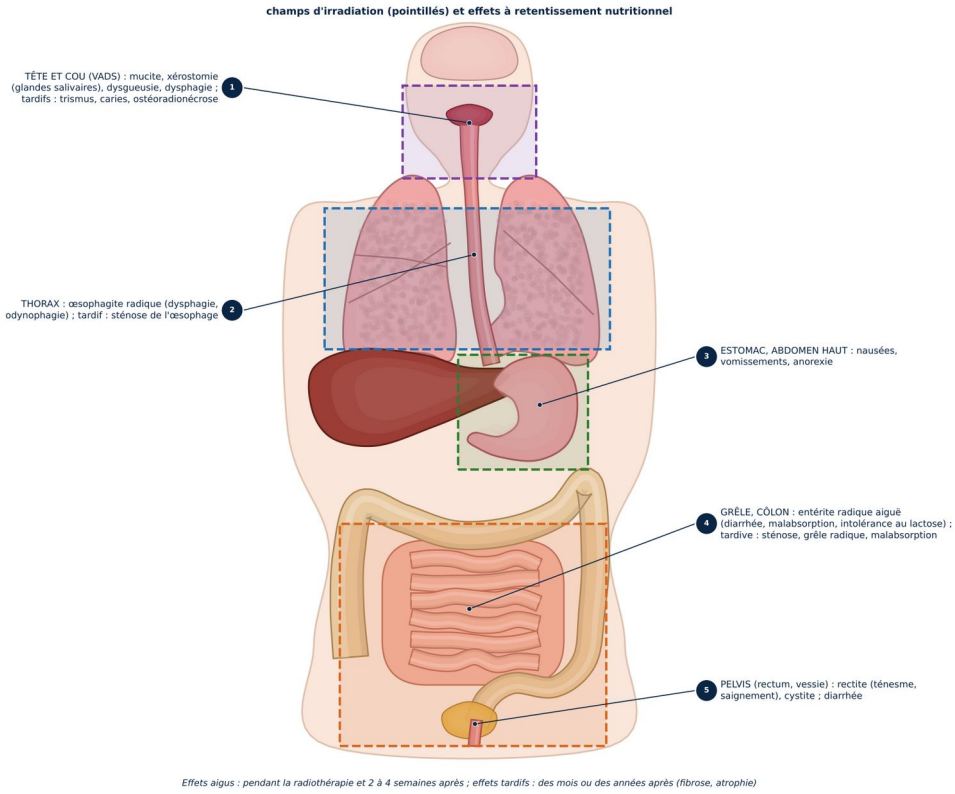


Figure 31.29 – *Les effets de la radiothérapie sur l'alimentation dépendent du champ irradié*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.29

La silhouette montre quatre **champs d'irradiation** fréquents (cadres en pointillés), chacun relié à une **légende numérotée** décrivant les effets digestifs. À la différence de la chimiothérapie, les effets de la radiothérapie sont **localisés** aux tissus traversés par le faisceau. **Tête et cou (VADS)** : la **mucite** (inflammation douloureuse de la muqueuse buccale et pharyngée, apparaît vers la 2e ou 3e semaine) ; la **xérostomie** (sécheresse de la bouche par destruction des **glandes salivaires**), souvent **définitive** ; la **dysgueusie** et la **dysphagie** ; à long terme, le **trismus**, les **caries** (sans salive, l'émail n'est plus protégé : gouttières de fluor à vie) et l'**ostéoradionécrose** de la mandibule (soins dentaires avant le traitement).

Thorax (œsophage, poumon, sein gauche parfois) : **œsophagite radique** avec dysphagie et **odynophagie** (douleur en avalant), puis parfois une **sténose** tardive de l'œsophage. **Estomac et abdomen haut** : nausées, vomissements, anorexie. **Abdomen et pelvis** (grêle, côlon, rectum, vessie : cancers du rectum, du col de l'utérus, de la prostate) : **entérite radique aiguë** (diarrhée, malabsorption, **intolérance transitoire au lactose** par atteinte de la bordure en brosse), **rectite** (faux besoins, ténesme, saignements), **cystite** ; à long terme, le **grêle radique** (sténoses, malabsorption, parfois insuffisance intestinale). **La note du bas** sépare les effets **aigus** (pendant le traitement et 2 à 4 semaines après, réversibles) et **tardifs** (des mois ou des années plus tard, liés à la **fibrose** et à l'atteinte des petits vaisseaux, souvent définitifs).

Effet	Conseils diététiques
Mucite buccale et pharyngée	textures **molles, lisses, humides** (purées, flans, crèmes, poissons en sauce) ; aliments **tièdes ou froids** ; éviter l'acide (agrumes, vinaigre), l'épicé, le salé, le croustillant (biscottes, chips), l'alcool ; bains de bouche au bicarbonate ; antalgiques avant les repas ; nutrition entérale si la douleur empêche de manger
Xérostomie	boire souvent par petites gorgées, garder une bouteille d'eau ; aliments **en sauce**, humides ; salive artificielle ; sucer des glaçons ou des fruits frais en morceaux ; éviter le sucre entre les repas (caries) ; hygiène dentaire rigoureuse
Œsophagite	textures moulinées ou mixées, aliments tièdes, petites quantités ; position assise pendant et après le repas ; éviter l'alcool, le tabac, l'acide
Entérite radique aiguë	limiter **transitoirement** les fibres **insolubles** (son, crudités, légumineuses, peaux et pépins), les aliments gras et très sucrés ; préférer les laitages **fermentés** et les fromages affinés si la diarrhée s'aggrave avec le lait ; **hydratation** de 2 L/j, sels de réhydratation si diarrhée importante ; pas de régime sans résidus strict prolongé

ATTENTION

Avant un traitement par iode 131 (cancer différencié de la thyroïde), un **régime pauvre en iode** est prescrit pendant **1 à 2 semaines** pour que la thyroïde restante et les cellules tumorales, « affamées » d'iode, captent mieux l'iode radioactif : éviter le **sel iodé**, les **poissons et fruits de mer**, les **algues**, les **produits laitiers** en grande quantité, le **jaune d'œuf**, les colorants rouges (érythrosine) et les compléments iodés. C'est l'un des rares régimes d'exclusion **justifiés** en cancérologie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Un patient atteint d'un cancer de l'oropharynx reçoit 70 Gy en séances de 2 Gy, à raison de 5 séances par semaine. (a) Combien de séances et de semaines ? (b) Quelle énergie (en joules) est déposée dans 1 kg de tissu tumoral au total ? Comparez à l'énergie qui élève de 1 °C la température de 1 kg d'eau (4 180 J). (c) Que pouvez-vous conclure sur le mode d'action ?

CORRIGÉ

(a) 70 / 2 = **35 séances** ; 35 / 5 = **7 semaines**.

(b) 1 Gy = 1 J/kg : 70 Gy déposent **70 J** dans 1 kg de tissu, soit 70 / 4 180 ≈ **0,017 °C** d'élévation de température si toute l'énergie devenait chaleur.

(c) L'effet n'est **pas thermique** : une énergie très faible suffit, parce qu'elle est concentrée sur des **ionisations** qui cassent des molécules critiques (l'**ADN**, directement ou par les radicaux libres de l'eau). C'est pourquoi la cellule meurt au moment de se diviser, et pourquoi les tissus à renouvellement rapide du champ (muqueuse buccale) sont les plus touchés.

L'hormonothérapie

L'**hormonothérapie** concerne les cancers **hormonosensibles**, dont la croissance est stimulée par une hormone : les cancers du **sein** exprimant les **récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone** (environ **75 à 80 %** des cancers du sein) et le cancer de la **prostate** (stimulé par les **androgènes**). Elle consiste à **priver** la tumeur de l'hormone ou à **bloquer** son récepteur. Contrairement à ce qu'affirment certains supports, le cancer du **testicule** n'est **pas** hormonosensible et ne relève pas d'une hormonothérapie (il est traité par chirurgie, chimiothérapie et parfois radiothérapie et guérit dans plus de 95 % des cas).

Médicament	Mécanisme	Indication	Effets à connaître pour le diététicien
Tamoxifène	modulateur sélectif du récepteur des œstrogènes : **antagoniste** dans le sein, agoniste partiel dans l'os et l'utérus	cancer du sein RH+, femme **non ménopausée** (et parfois ménopausée), 5 à 10 ans	bouffées de chaleur, prise de poids modérée, thromboses ; métabolisé par le **CYP2D6** : interactions
Inhibiteurs de l'aromatase (létrozole, anastrozole, exémestane)	bloquent l'**aromatase** du tissu adipeux, qui transforme les androgènes en œstrogènes (principale source d'œstrogènes après la ménopause)	cancer du sein RH+, femme **ménopausée**, 5 à 10 ans	**perte osseuse** (ostéoporose : calcium et vitamine D, ostéodensitométrie), douleurs articulaires, prise de poids, hypercholestérolémie
Agonistes ou antagonistes de la LH-RH	arrêtent la sécrétion de LH par l'hypophyse : chute des œstrogènes ou de la testostérone (« castration chimique »)	sein (femme jeune), **prostate**	prise de **masse grasse**, perte de **masse musculaire**, **insulinorésistance**, diabète, dyslipidémie, ostéoporose, fatigue
Anti-androgènes (bicalutamide, enzalutamide) et abiratérone	bloquent le récepteur des androgènes ou leur synthèse (l'abiratérone est associée à la **prednisone**)	prostate	fatigue, prise de poids ; avec l'abiratérone : hypokaliémie, hypertension, effets des corticoïdes

À RETENIR

La prise de poids après un cancer du sein est fréquente : en moyenne **2 à 5 kg** dans l'année qui suit le diagnostic chez une partie des patientes, surtout après une chimiothérapie, avec une **ménopause induite** et sous hormonothérapie. Elle résulte surtout d'une **baisse de l'activité physique**, de modifications du comportement alimentaire (grignotage, anxiété) et d'une **perte de masse musculaire** avec gain de masse grasse (**obésité sarcopénique**), plus que d'un effet direct des médicaments. Elle n'est pas anodine : le surpoids est associé à un risque accru de **récidive**, de cancer du sein controlatéral et de mortalité, ainsi qu'au risque cardiovasculaire. La prévention repose sur l'**activité physique** et une alimentation de type méditerranéen, sans régime restrictif (31.4.6).

Sous privation androgénique (cancer de la prostate), le **syndrome métabolique** apparaît en quelques mois : surveiller le poids, le tour de taille, la glycémie et le bilan lipidique ; proposer une activité physique combinant **endurance et renforcement musculaire**, des apports en calcium et en vitamine D suffisants.

Les thérapies ciblées et l'immunothérapie

Les **thérapies ciblées** visent une anomalie moléculaire précise de la cellule tumorale (31.3.1) : un **oncogène** muté ou amplifié, un récepteur de facteur de croissance, une voie de signalisation. On distingue deux grandes catégories, qu'on reconnaît à la terminaison de leur nom : les **anticorps monoclonaux** (suffixe **-mab**, injectables), qui se fixent à un récepteur à la surface de la cellule ou à un facteur de croissance (**trastuzumab** contre le récepteur **HER2** du cancer du sein ; **cétuximab** contre le récepteur de l'EGF dans les cancers colorectaux sans mutation de **RAS** ; **bévacizumab** contre le **VEGF**, facteur de l'angiogenèse) ; et les **inhibiteurs de tyrosine kinase** (suffixe **-inib**, par voie **orale**), petites molécules qui bloquent l'activité enzymatique d'un récepteur ou d'une protéine de signalisation (**imatinib** contre BCR-ABL dans la leucémie myéloïde chronique ; **osimertinib** contre l'EGFR muté dans le cancer bronchique ; **sunitinib**, **sorafénib**). Ils ne s'adressent qu'aux patients dont la tumeur **porte la cible**, recherchée par une analyse moléculaire.

L'**immunothérapie** ne vise pas la tumeur mais le **système immunitaire** du patient. Les cellules tumorales échappent souvent aux **lymphocytes T** en activant des « **points de contrôle** immunitaires », des freins naturels qui évitent normalement les réactions auto-immunes. Les **inhibiteurs de points de contrôle** lèvent ces freins.

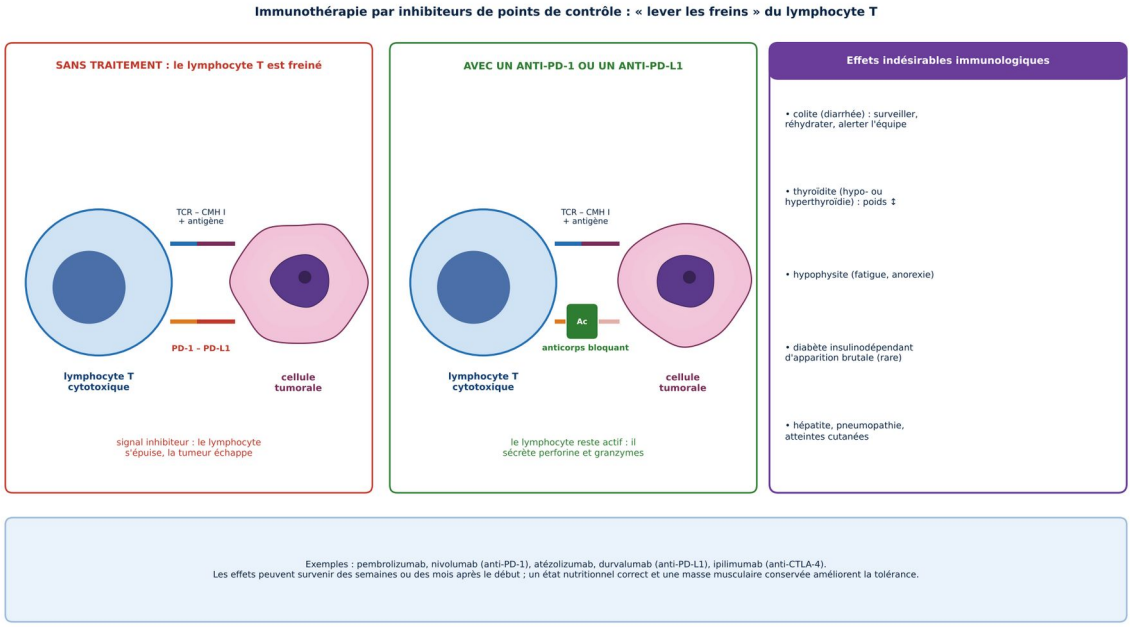


Figure 31.30 – *Immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle : « lever les freins » du lymphocyte T*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.30

Le panneau de gauche (sans traitement) montre un **lymphocyte T cytotoxique** qui reconnaît la cellule tumorale : son **récepteur TCR** se lie à un **antigène tumoral** présenté par une molécule du **CMH de classe I**. Mais la cellule tumorale exprime **PD-L1**, qui se fixe sur le récepteur **PD-1** du lymphocyte : ce **signal inhibiteur** éteint le lymphocyte, qui ne tue pas. **Le panneau de droite** (avec un anti-PD-1 ou un anti-PD-L1) : un **anticorps bloquant** empêche la liaison PD-1 / PD-L1 ; le lymphocyte reste **actif** et sécrète la **perforine** (qui perce la membrane) et les **granzymes** (qui déclenchent l'apoptose de la cellule tumorale).

L'encadré du bas liste les **effets indésirables immunologiques** : le système immunitaire « débridé » peut aussi attaquer les tissus sains : **colite** (diarrhée, parfois sévère), **thyroïdite** (hypo- ou hyperthyroïdie, avec variations de poids), **hypophysite** (fatigue, anorexie), **diabète insulinodépendant** d'apparition brutale (destruction des cellules β), hépatite, pneumopathie, atteintes de la peau. Ces effets peuvent survenir **des semaines ou des mois** après le début du traitement, et même après son arrêt. La **note** précise que l'état nutritionnel et la masse musculaire influencent la tolérance et l'efficacité : la **sarcopénie** est associée à une moins bonne réponse dans plusieurs études.

Traitement	Effets digestifs et métaboliques fréquents	Conseils
Anti-EGFR (cétuximab, panitumumab)	éruption acnéiforme, **hypomagnésémie** (fuite rénale), diarrhée	aliments riches en magnésium (céréales complètes, oléagineux, chocolat noir), supplémentation prescrite
Anti-VEGF (bévacizumab) et inhibiteurs de l'angiogenèse oraux	**hypertension**, protéinurie, retard de cicatrisation, perforations digestives (rare)	limitation du sel si hypertension ; repérer les douleurs abdominales

Traitement	Effets digestifs et métaboliques fréquents	Conseils
Inhibiteurs de tyrosine kinase (-inib)	**diarrhée** (très fréquente), mucite, syndrome mains-pieds, dysgueusie, hypothyroïdie	hydratation, fractionnement ; **interactions** : éviter le **pamplemousse** et le **millepertuis**
Inhibiteurs de mTOR (évérolimus)	stomatite, **hyperglycémie**, **hyperlipidémie**	surveillance de la glycémie et des lipides
Immunothérapie	colite, diabète, dysthyroïdie, insuffisance surrénale	signaler toute diarrhée (≥ 4 selles/j au-dessus de l'habituel), soif et polyurie, fatigue intense ; ne pas traiter seul par un ralentisseur du transit

Les médicaments associés et les interactions avec l'alimentation

Les patients reçoivent de nombreux **médicaments associés** (support) dont certains modifient l'appétit, le métabolisme ou le transit ; beaucoup prennent aussi des **compléments alimentaires** ou des produits de « médecines complémentaires », souvent sans le dire au médecin (près de la moitié des patients dans les enquêtes françaises). Le diététicien doit les **demander systématiquement**.

Médicament ou produit	Effet ou interaction	Conséquence pratique
Corticoïdes (dexaméthasone, prednisone)	augmentent l'appétit, mais **hyperglycémie**, **fonte musculaire**, rétention de sodium, ostéoporose, troubles du sommeil	contrôle glycémique, apports protéiques et calciques suffisants, activité physique
Sétrons (ondansétron), opioïdes	**constipation**	hydratation, fibres si possible, laxatifs prescrits
Aprépitant (anti-NK1)	inhibiteur modéré du CYP3A4	interactions avec d'autres médicaments ; peu d'impact alimentaire
Progestatifs (acétate de mégestrol)	stimulent l'appétit	prise de poids surtout en **masse grasse**, risque de **thromboses** : usage limité
Pamplemousse (jus et fruit), pomelo, orange amère	les furanocoumarines inhibent **irréversiblement** le CYP3A4 de l'intestin : la concentration de certains médicaments (inhibiteurs de tyrosine kinase, évérolimus) augmente	à **éviter** pendant tout le traitement (l'effet persiste 24 à 72 heures)
Millepertuis	**inducteur** du CYP3A4 et de la P-glycoprotéine : la concentration de nombreux anticancéreux diminue (perte d'efficacité)	**contre-indiqué**
Compléments antioxydants à fortes doses (vitamines C et E, β-carotène, sélénium)	peuvent **protéger les cellules tumorales** des radicaux libres produits par la radiothérapie et certaines chimiothérapies ; le β-carotène à forte dose **augmente** le risque de cancer du poumon chez les fumeurs (études ATBC et CARET)	déconseillés pendant les traitements (sauf carence prouvée) ; privilégier les **aliments**
Curcuma, thé vert concentré, champignons « immunostimulants »	interactions possibles (CYP, anticoagulants), atteintes hépatiques (extraits de thé vert)	déconseillés en compléments ; consommation alimentaire habituelle possible

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Interactions et biotransformation : le CYP3A4, le CYP2D6 et la P-glycoprotéine sont étudiés au chapitre 28 (xénobiotiques). Les anticancéreux oraux sont des **substrats** de ces systèmes : un **inhibiteur** (pamplemousse) augmente leur concentration et leur toxicité ; un **inducteur** (millepertuis) la diminue et fait perdre l'efficacité. Le réseau **NACRe** et l'**INCa** publient des fiches sur les compléments alimentaires à éviter pendant les traitements.

Adapter l'alimentation aux symptômes

Les conseils diététiques s'adaptent au **symptôme** dominant, à son **moment** (pendant la cure, au nadir, en fin de radiothérapie) et aux **goûts** du patient. Ils visent un objectif simple : maintenir des apports suffisants **sans transformer le repas en contrainte**. Le tableau ci-dessous reprend les recommandations du réseau **NACRe**, de l'**AFSOS** (Association francophone des soins oncologiques de support) et des fiches patients de l'**INCa**.

Symptôme	Mécanismes principaux	Conseils diététiques
Anorexie, perte d'appétit	cytokines (action hypothalamique), GDF-15, dysgueusie, anxiété, traitements	**fractionner** (5 à 6 prises), manger **quand on a faim** (le matin, l'appétit est souvent meilleur), petites portions dans de petites assiettes, **enrichir** les plats (poudre de lait, fromage râpé, œufs, crème, beurre, poudre de protéines), boissons entre les repas plutôt qu'au cours du repas, CNO
Nausées, vomissements	chimiothérapie (sérotonine, substance P), odeurs, anxiété, occlusion	aliments **froids ou tièdes** (moins odorants), secs (biscuits, pain grillé), éviter le gras et le frit, manger lentement, rester assis après le repas, aérer la pièce, **ne pas forcer** le plat préféré pendant la cure ; prendre les antiémétiques avant les repas
Dysgueusie (goût métallique, amertume, perte du goût)	atteinte des papilles et des récepteurs, zinc, radiothérapie	couverts en plastique ou en bois, rincer la bouche avant de manger ; remplacer la viande rouge mal tolérée par volaille, poisson, œufs, laitages, légumineuses ; relever avec des herbes, des épices douces, du citron (si pas de mucite), marinades ; servir froid
Mucite	destruction de l'épithélium buccal (chimiothérapie, radiothérapie)	textures **lisses et humides**, tièdes ou froides ; éviter acide, épicé, salé, croustillant, alcool ; bains de bouche au bicarbonate ; antalgiques avant le repas
Xérostomie	atteinte des glandes salivaires (radiothérapie)	boire souvent, plats en sauce, salive artificielle, hygiène dentaire, fluor
Dysphagie	obstacle (œsophage, VADS), mucite, fibrose, troubles neurologiques	adapter la **texture** (IDDSI : niveaux de texture et de liquides épaissis), position assise, petites bouchées ; avis orthophonique ; nutrition entérale si les apports deviennent insuffisants
Satiété précoce	tumeur gastrique, ascite, gastrectomie, gastroparésie	petits repas **denses en énergie**, éviter de boire en mangeant, limiter les aliments très volumineux peu énergétiques (potages clairs, crudités en grande quantité)
Diarrhée	chimiothérapie (irinotécan, 5-FU), thérapies ciblées, immunothérapie (colite), radiothérapie, infection	**hydratation** (2 L/j au moins : eau, bouillons salés, solutions de réhydratation orale), limiter les fibres **insolubles**, le lactose (lait), les aliments gras et très sucrés ; riz, pâtes, carottes cuites, banane, compote de coing ; **signaler** une diarrhée persistante ou sévère
Constipation	opioïdes, sétrons, inactivité, faibles apports en eau et en fibres	hydratation, fibres (fruits, légumes, céréales complètes, pruneaux) si le transit n'est pas obstrué, activité physique ; laxatifs prescrits

Symptôme	Mécanismes principaux	Conseils diététiques
Fatigue	anémie, inflammation, sarcopénie, traitements	repas simples et prêts à consommer, aide aux courses (portage), **activité physique adaptée**

LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE

Enrichir sans augmenter le volume (chapitre 41) : ajouter à un bol de potage de 250 mL une cuillère à soupe de crème fraîche (≈ 45 kcal), 20 g de fromage râpé (≈ 80 kcal, 5 g de protéines) et une cuillère à soupe de lait en poudre (≈ 35 kcal, 3,5 g de protéines) apporte environ **160 kcal et 8,5 g de protéines** supplémentaires dans le même bol. L'enrichissement est la première étape, avant les compléments nutritionnels oraux.

La stratégie de prise en charge nutritionnelle

La prise en charge nutritionnelle fait partie des **soins oncologiques de support**, définis par l'INCa comme « l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de la maladie », à côté de la prise en charge de la douleur, de la fatigue, des troubles psychologiques et de l'activité physique. Elle suit une logique **graduée**, de l'enrichissement de l'alimentation à la nutrition artificielle.

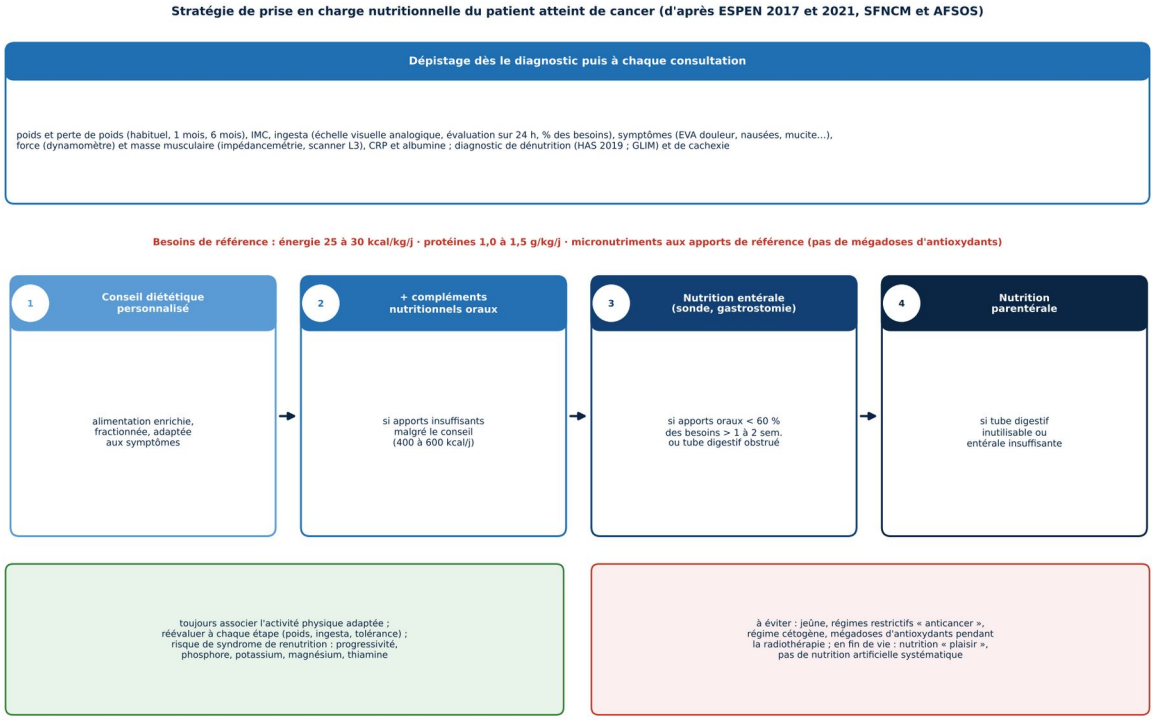


Figure 31.31 – *Stratégie de prise en charge nutritionnelle du patient atteint de cancer (d'après ESPEN 2021 et SFNCM-AFSOS)*

COMPRENDRE LE SCHÉMA – FIGURE 31.31

Le bandeau du haut fixe le point de départ : un **dépistage dès le diagnostic** puis à **chaque consultation** : poids et perte de poids (poids habituel, il y a 1 mois, il y a 6 mois), IMC, **ingesta** (échelle visuelle analogique de 0 à 10 : un score < 7 signale des apports réduits ; évaluation des apports sur 24 heures ; pourcentage des besoins couverts), symptômes, **force** (dynamomètre) et **masse musculaire** (impédancemétrie, scanner L3), CRP et albumine. On pose alors le diagnostic de **dénutrition** (HAS 2019 chez l'adulte, HAS 2021 après 70 ans ; critères internationaux **GLIM**) et l'on recherche une **cachexie**. **Le bandeau suivant** donne les **besoins de référence** : **25 à 30 kcal/kg/j** et **1,0 à 1,5 g de protéines/kg/j**, des micronutriments aux apports de référence, **sans mégadoses**.

Les quatre étapes numérotées se succèdent selon l'efficacité de la précédente : (1) le **conseil diététique personnalisé** (alimentation enrichie, fractionnée, adaptée aux symptômes) ; (2) l'ajout de **compléments nutritionnels oraux** (CNO) si les apports restent insuffisants malgré le conseil, à raison de **400 à 600 kcal/j** (2 compléments par jour en général), pris **entre** les repas ; (3) la **nutrition entérale** (sonde nasogastrique pour une courte durée, **gastrostomie** au-delà de 4 à 6 semaines) si les apports oraux sont **< 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines** ou si le tube digestif est obstrué en amont ; (4) la **nutrition parentérale** si le tube digestif est **inutilisable** (occlusion, entérite radique sévère, malabsorption majeure) ou si la nutrition entérale est insuffisante. **Les encadrés du bas** rappellent qu'il faut **toujours associer l'activité physique adaptée** et prévenir le **syndrome de renutrition inappropriée** (SRI), et qu'il faut **éviter** le jeûne, les régimes restrictifs « anticancer », le régime cétogène et les mégadoses d'antioxydants.

Étape	Indication	Modalités pratiques
Conseil diététique	tout patient dénutri ou à risque	consultation diététique, enrichissement, fractionnement, adaptation des textures, recettes, aides (portage, aide à domicile)
Compléments nutritionnels oraux	apports insuffisants malgré le conseil	boissons lactées ou fruitées, crèmes, potages, compotes, biscuits, poudres ; **hyperénergétiques** (≥ 1,5 kcal/mL) et **hyperprotidiques** ; 2 par jour (400 à 600 kcal, 30 à 40 g de protéines) ; varier les goûts, servir frais ; prescription initiale pour **1 mois au maximum**, puis renouvellement après réévaluation (poids, observance, tolérance)
Nutrition entérale	apports < 60 % des besoins > 1 à 2 semaines ; obstacle haut ; radiochimiothérapie des VADS ou de l'œsophage à haut risque (gastrostomie posée **avant** le traitement)	sonde nasogastrique (< 4 semaines) ou **gastrostomie** (endoscopique ou radiologique) ; jéjunostomie si l'estomac est inutilisable ; débit continu, cyclique nocturne ou bolus ; position semi-assise ; rinçages à l'eau ; à domicile avec un prestataire
Nutrition parentérale	tube digestif inutilisable ou nutrition entérale insuffisante ; espérance de vie suffisante (plusieurs semaines à mois) et bénéfice attendu	voie veineuse centrale (chambre implantable, PICC) ; mélanges ternaires ; risque infectieux et métabolique ; à domicile possible

ATTENTION

Le syndrome de renutrition inappropriée (SRI) survient lors d'une renutrition **trop rapide** chez un patient très dénutri ou à jeun depuis longtemps : l'apport brutal de glucides stimule l'**insuline**, qui fait entrer dans les cellules le **phosphore**, le **potassium** et le **magnésium** : leurs concentrations sanguines s'effondrent (**hypophosphatémie** surtout), avec un risque d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme, de troubles neurologiques ; la **thiamine** (vitamine B1) est consommée et peut manquer. **Prévention** (HAS 2019, NICE 2006) : repérer les patients à risque (IMC < 16, perte > 15 % en 3 à 6 mois, apports quasi nuls depuis plus de 10 jours, phosphore, potassium ou magnésium bas avant la renutrition) ; débuter à **10 kcal/kg/j** (voire 5 si risque majeur) et augmenter progressivement sur 4 à 7 jours ; supplémenter en **thiamine** avant et pendant la renutrition, en phosphore, potassium et magnésium ; surveillance biologique quotidienne au début.

À RETENIR

Le parcours du patient : dispositif d'**annonce** (consultation médicale, temps d'accompagnement soignant infirmier) ; **programme personnalisé de soins** ; consultation diététique dès le diagnostic pour les cancers à risque (digestifs hauts, pancréas, VADS, poumon, hémopathies traitées intensivement, sujet âgé) ; **programme personnalisé de l'après-cancer** (PPAC) ; parcours de soins **global après le traitement** d'un cancer, créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, qui finance un bilan d'activité physique, un bilan diététique et un bilan psychologique (jusqu'à 180 € par patient, dans l'année qui suit la fin des traitements actifs).

Activité physique, croyances alimentaires et fin de vie

L'activité physique adaptée (APA) est le soin de support dont les bénéfices sont les mieux démontrés pendant et après un cancer : réduction de la **fatigue** (de l'ordre de 30 %), maintien de la **masse musculaire** et de la force, meilleure **tolérance** des traitements, amélioration de la qualité de vie, de l'humeur et du sommeil ; après le traitement, une activité physique régulière est associée à une diminution du risque de **récidive** et de mortalité pour les cancers du sein, du côlon et de la prostate (réduction de l'ordre de 20 à 40 % dans les études d'observation). Elle peut être **prescrite** par le médecin traitant ou l'oncologue chez les patients atteints d'une affection de longue durée depuis la loi de modernisation de notre système de santé (2016) et son décret d'application du 30 décembre 2016. Le rapport de l'**INCa** de 2017 et les recommandations **ESPEN 2021** conseillent de combiner **endurance** (150 minutes par semaine d'activité modérée, en plusieurs séances) et **renforcement musculaire** (2 à 3 séances par semaine), en associant des **apports protéiques** suffisants : c'est l'association « nutrition + exercice » qui protège le muscle.

Croyance ou pratique	Ce que dit la science	Ce que répond le diététicien
Jeûner pour « affamer la tumeur » ou pour mieux supporter la chimiothérapie	aucune preuve chez l'homme d'un effet sur la tumeur ; quelques études pilotes sur la tolérance (jeûne court de 2 à 3 jours autour de la cure) aux résultats non concluants ; risque réel d'aggraver la **perte de poids** et la **sarcopénie** (rapport du réseau NACRe, 2017)	non recommandé, surtout chez le patient dénutri ou à risque ; explorer la motivation (sentiment d'agir, peur) et proposer des actions utiles
Régime cétogène, suppression du sucre	la glycémie reste régulée ; la tumeur utilise aussi la glutamine et les lipides ; pas de bénéfice démontré (sauf recherches sur certaines tumeurs cérébrales)	non recommandé hors protocole de recherche

Croyance ou pratique	Ce que dit la science	Ce que répond le diététicien
Régime végétalien ou « alcalin », jus de légumes à volonté	le pH sanguin ne dépend pas de l'alimentation ; un régime végétalien strict expose à des carences (B12, fer, calcium, protéines) et ne couvre pas facilement des besoins augmentés	respecter les choix éthiques, vérifier la couverture des besoins, supplémenter en vitamine B12
Supprimer le lait et les produits laitiers	pas de lien avec la récidive du cancer du sein ; les produits laitiers sont associés à une **diminution** du risque de cancer colorectal (WCRF 2018)	maintenir les produits laitiers, sources de protéines et de calcium (hormonothérapie et os)
Soja et cancer du sein	les isoflavones de l'alimentation habituelle ne semblent pas augmenter le risque de récidive ; les **compléments** d'isoflavones à forte dose sont déconseillés en cas de cancer du sein hormonosensible (ANSES)	consommation alimentaire modérée possible, pas de compléments
Compléments antioxydants, « superaliments »	pas de bénéfice ; risque d'interaction et de protection des cellules tumorales (31.3.3)	privilégier les aliments, signaler toute prise à l'équipe

À RETENIR

En situation palliative et en fin de vie, l'objectif change : il ne s'agit plus de corriger la dénutrition mais d'assurer le **confort** et le **plaisir** de manger. On supprime les restrictions inutiles (régimes sans sel, diabétique strict), on propose les aliments désirés, en petites quantités, on soigne la bouche (sécheresse, mycoses). La nutrition et l'hydratation artificielles sont des **traitements** : elles peuvent être limitées ou arrêtées si elles relèvent d'une **obstination déraisonnable**, après une **procédure collégiale** et dans le respect de la volonté du patient (loi **Claeys-Leonetti du 2 février 2016**). L'accompagnement des proches, pour qui « ne plus nourrir » est souvent vécu comme un abandon, fait partie du rôle de l'équipe.

Exercice de synthèse – calculer une perte de poids et poser un diagnostic de dénutrition

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.1

Calculer une perte de poids et poser un diagnostic de dénutrition – 8 points · durée conseillée : 30 min

Mme B., 56 ans, 1,62 m, est suivie pour un cancer de l'estomac. Son poids habituel était de **68 kg** il y a 3 mois ; elle pèse aujourd'hui **60,5 kg**. Elle dit manger « environ deux tiers de d'habitude » depuis un mois. Son relevé alimentaire sur 24 heures est estimé à **1 150 kcal** et **45 g** de protéines. Biologie : CRP 45 mg/L, albumine 33 g/L.

DOCUMENT 1

Critères de dénutrition de l'adulte de moins de 70 ans (HAS 2019) : au moins **1 critère phénotypique** (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou ≥ 10 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; IMC < 18,5 ; réduction quantifiée de la masse ou de la fonction musculaire) **et** au moins **1 critère étiologique** (réduction de la prise alimentaire ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines ; absorption réduite ; situation d'agression : pathologie aiguë, chronique évolutive ou maligne évolutive).

Dénutrition sévère si au moins un critère : IMC ≤ 17 ; perte de poids ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois ou ≥ 15 % par rapport au poids habituel avant la maladie ; albuminémie ≤ 30 g/L. **Dénutrition modérée** sinon (IMC entre 17 et 18,5 ; perte de 5 à 10 % en 1 mois ou de 10 à 15 % en 6 mois ; albuminémie entre 30 et 35 g/L).

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en kg et en pourcentage, ainsi que l'IMC actuel. *(1,5 pts)*

2. Posez le diagnostic de dénutrition en justifiant chaque critère, puis précisez sa sévérité. *(2 pts)*

3. Calculez ses besoins énergétiques et protéiques avec les références de l'ESPEN, puis le pourcentage des besoins couverts. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi un IMC normal ne permet pas d'écarter une dénutrition dans ce cas. *(1 pt)*

5. Quelle est la première étape de la prise en charge ? Justifiez à l'aide de la stratégie graduée. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.1

Question 1

Perte = 68 − 60,5 = **7,5 kg** ; 7,5 / 68 × 100 = **11,0 %** en 3 mois. IMC = 60,5 / 1,62² = 60,5 / 2,624 = **23,1 kg/m²**.

Question 2

Critère phénotypique : perte ≥ 10 % en 6 mois (ici 11,0 % en 3 mois, donc a fortiori en moins de 6 mois). **Critères étiologiques** : réduction de la prise alimentaire depuis plus de 2 semaines (un mois à deux tiers des apports) **et** pathologie maligne évolutive (CRP 45 mg/L). Le diagnostic de **dénutrition** est posé.

Sévérité : la perte n'atteint pas 15 % en 6 mois ni 10 % en 1 mois, l'IMC est > 17 et l'albumine > 30 g/L : **dénutrition modérée**. L'albumine basse (33 g/L) reflète en partie l'**inflammation** ; elle n'est pas un critère diagnostique.

Question 3

Énergie : 25 à 30 kcal/kg/j × 60,5 kg = **1 513 à 1 815 kcal/j**. Protéines : 1,0 à 1,5 g/kg/j, soit **60,5 à 90,8 g/j** (on retient en pratique 1,2 g/kg, soit environ 73 g/j).

Couverture énergétique : 1 150 / 1 815 = **63 %** (ou 76 % de la borne basse). Couverture protéique : 45 / 73 ≈ **62 %**. Les apports couvrent environ **deux tiers** des besoins, ce que la patiente avait bien estimé.

Question 4

Elle était en **surpoids** avant la maladie (68 / 2,624 = 25,9 kg/m²) : la perte de poids la ramène dans la zone « normale » de l'IMC. C'est la **cinétique** de la perte (11 % en 3 mois) qui signe la dénutrition. Une perte rapide porte aussi sur le **muscle** : un dynamomètre ou un scanner L3 pourrait objectiver une **sarcopénie** masquée par la masse grasse.

Question 5

Étape 1 : **conseil diététique personnalisé** (fractionnement en 5 à 6 prises, petits volumes **denses** en énergie et en protéines, enrichissement), adapté à la **satiété précoce** du cancer gastrique. Les apports couvrant plus de 60 % des besoins, la nutrition entérale n'est pas indiquée d'emblée ; mais compte tenu de la sévérité de la perte, on peut ajouter **d'emblée** des **CNO** (400 à 600 kcal/j) et **réévaluer dans 1 à 2 semaines** (poids, ingesta).

Exercice de synthèse – la classification TNM d'un compte rendu

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.2

La classification TNM d'un compte rendu de cancer du sein – 7 points · durée conseillée : 25 min

Mme A., 48 ans, non ménopausée, 1,65 m, 66 kg, a été opérée d'un cancer du sein gauche découvert lors d'une mammographie. Elle vous apporte le compte rendu anatomopathologique de la pièce opératoire (document 1).

DOCUMENT 1

Compte rendu anatomopathologique : « Tumorectomie et exérèse du ganglion sentinelle. Carcinome infiltrant de type non spécifique (canalaire), grade 2, de **18 mm** de grand axe. Marges saines (exérèse R0). Ganglion sentinelle : **1 ganglion envahi sur 2** ; curage axillaire complémentaire : 0 ganglion envahi sur 10. Récepteurs aux œstrogènes : **positifs (90 %)** ; récepteurs à la progestérone : positifs (60 %) ; **HER2 négatif** ; Ki-67 : 15 %. Bilan d'extension : pas de métastase. »

Repères TNM du sein (UICC, 8e édition) : T1 ≤ 20 mm (T1a ≤ 5 mm ; T1b de 5 à 10 mm ; T1c de 10 à 20 mm) ; T2 de 20 à 50 mm ; T3 > 50 mm ; T4 : extension à la paroi thoracique ou à la peau. N1 : 1 à 3 ganglions axillaires envahis ; N2 : 4 à 9 ; N3 : 10 ou plus. Stade I : T1 N0 ; stade IIA : T0 ou T1 N1, ou T2 N0 ; stade IIB : T2 N1 ou T3 N0 ; stade III : N2 ou N3 ou T4 ; stade IV : M1.

TRAVAIL À FAIRE

1. Donnez le pTNM et le stade de ce cancer. Expliquez la signification du préfixe p. *(1,5 pts)*

2. Pourquoi la classification T du sein diffère-t-elle de celle du côlon ? *(1 pt)*

3. Quel traitement général découle des résultats des récepteurs ? Quel médicament est le plus probable chez cette patiente ? Justifiez. *(1,5 pts)*

4. La patiente a lu que « les hormones de son corps nourrissent son cancer » et veut supprimer le soja, les produits laitiers et la viande. Que lui répondez-vous ? *(1,5 pts)*

5. Proposez trois objectifs pour prévenir la prise de poids dans les deux années qui suivent. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.2

Question 1

pT1c (18 mm : entre 10 et 20 mm), **pN1** (1 ganglion envahi au total : 1 à 3), **M0** : **stade IIA**. Le préfixe **p** indique une classification **pathologique**, établie par l'examen au microscope de la pièce opératoire et des ganglions, plus fiable que la classification clinique (cTNM).

Question 2

Pour le sein, la tumeur se développe dans une glande sans « couches » successives : T dépend de la **taille** (grand axe). Pour le côlon, organe creux à paroi stratifiée, T décrit la **profondeur d'envahissement** de la paroi (sous-muqueuse, musculeuse, sous-séreuse, séreuse), qui conditionne le risque d'atteinte ganglionnaire.

Question 3

Les récepteurs hormonaux étant positifs, le cancer est **hormonosensible** : une **hormonothérapie adjuvante** de 5 à 10 ans est indiquée (HER2 négatif : pas de trastuzumab). Chez une femme **non ménopausée**, les ovaires produisent les œstrogènes : un inhibiteur de l'aromatase seul serait inefficace ; on prescrit le **tamoxifène**, qui bloque le récepteur des œstrogènes dans le tissu mammaire (éventuellement associé à une suppression ovarienne).

Question 4

Les œstrogènes stimulent les cellules tumorales hormonosensibles, mais ils ne proviennent pas des aliments : le traitement agit sur le **récepteur**. Les **produits laitiers** ne sont pas associés à la récidive et apportent le calcium utile pour l'os. Le **soja** alimentaire en quantité modérée n'augmente pas le risque ; seuls les **compléments** d'isoflavones sont déconseillés. La **viande** peut être conservée dans les repères du PNNS (≤ 500 g de viande rouge par semaine, charcuterie ≤ 150 g). Supprimer des groupes d'aliments exposerait à des carences sans bénéfice.

Question 5

(1) Maintenir le **poids** stable (± 2 kg) et le **tour de taille** < 80 cm ; (2) pratiquer **150 minutes** d'activité physique modérée par semaine et **2 séances** de renforcement musculaire ; (3) limiter l'**alcool** (idéalement aucun : c'est un facteur de risque de récidive) et les produits sucrés et gras, avec une alimentation de type méditerranéen sans régime restrictif. Ces objectifs sont repris en 31.4.6.

Exercice de synthèse – le coût énergétique du cycle de Cori

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.3

Le coût énergétique du cycle de Cori – 6 points · durée conseillée : 25 min

Chez un patient atteint d'un cancer du pancréas métastatique, on estime que la tumeur consomme **120 g** de glucose par jour, dont **70 %** sont transformés en lactate (le reste est oxydé ou sert aux synthèses). Tout le lactate est recyclé en glucose par le foie. Données : M(glucose) = 180 g/mol ; une mole d'ATP hydrolysée ≈ 50 kJ ; rendement de la production d'ATP à partir des nutriments ≈ 40 % ; 1 kcal = 4,18 kJ ; oxydation complète d'un glucose : 30 ATP.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la quantité de glucose (en mol) transformée en lactate et la quantité de lactate produite. *(1 pt)*

2. Comparez le nombre de moles d'ATP obtenues par la tumeur à partir de ce glucose à celui qu'aurait fourni son oxydation complète. *(1 pt)*

3. Calculez le coût de la néoglucogenèse hépatique et la perte nette d'ATP pour l'organisme. *(1,5 pts)*

4. Exprimez cette perte en kJ puis en kcal de nutriments par jour. *(1 pt)*

5. Expliquez pourquoi ce cycle est dit « futile » et citez deux autres mécanismes qui augmentent la dépense énergétique du patient. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.3

Question 1

Glucose consommé : 120 / 180 = **0,667 mol** ; transformé en lactate : 0,667 × 0,70 = **0,467 mol** ; lactate : 2 × 0,467 = **0,933 mol** (environ 83 g).

Question 2

Glycolyse anaérobie : 2 ATP par glucose, soit 2 × 0,467 = **0,93 mol d'ATP**. Oxydation complète : 30 × 0,467 = **14 mol d'ATP**, soit **15 fois plus**. La tumeur « gaspille » l'énergie du glucose mais en tire rapidement de l'ATP et des intermédiaires de synthèse (effet Warburg).

Question 3

La néoglucogenèse coûte **6 ATP** (4 ATP et 2 GTP) par glucose reformé à partir de 2 lactates : 6 × 0,467 = **2,8 mol d'ATP**. Perte nette par tour : 6 − 2 = 4 ATP, soit 4 × 0,467 = **1,87 mol d'ATP/j**.

Question 4

1,87 × 50 ≈ **93 kJ** ; en nutriments : 93 / 0,40 ≈ **233 kJ**, soit 233 / 4,18 ≈ **56 kcal/j**. Sur 6 mois, environ 56 × 180 ≈ 10 000 kcal, l'équivalent de plus de 1 kg de tissu adipeux.

Question 5

Il est « futile » parce qu'il **ramène** le carbone à son point de départ (glucose → lactate → glucose) en **consommant** de l'énergie, perdue sous forme de chaleur, sans bénéfice pour l'organisme. Autres mécanismes : la **synthèse hépatique des protéines de l'inflammation** (CRP, fibrinogène) ; le **brunissement du tissu adipeux** (protéine découplante UCP1) ; le **renouvellement accru des protéines** musculaires ; la néoglucogenèse à partir de l'alanine ; la croissance tumorale elle-même.

Exercice de synthèse – l'index musculaire au scanner

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.4

L'index musculaire au scanner : une obésité sarcopénique – 7 points · durée conseillée : 30 min

Mme H., 64 ans, 1,65 m, IMC **31 kg/m²**, est traitée par chimiothérapie pour un cancer de l'ovaire. Son scanner de bilan permet de mesurer la surface musculaire totale à la 3e vertèbre lombaire : **98 cm²**. Trois mois plus tard, la surface est de **90 cm²**, alors que son poids n'a presque pas changé.

DOCUMENT 1

Seuils de sarcopénie au scanner (index musculaire squelettique, SMI = surface musculaire en L3 / taille², en cm²/m²) : Prado (2008, patients obèses) : < 52,4 chez l'homme, < 38,5 chez la femme. Martin (2013) : homme < 43 si IMC < 25 et < 53 si IMC ≥ 25 ; femme < 41 quel que soit l'IMC. **Équation de Mourtzakis** (2008) : masse non grasse (kg) = 0,30 × surface musculaire en L3 (cm^2) + 6,06.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez son poids, puis son index musculaire (SMI) aux deux dates. Concluez avec les deux seuils. *(2 pts)*

2. Estimez la masse non grasse aux deux dates et la perte de surface musculaire en pourcentage. *(1,5 pts)*

3. Définissez l'obésité sarcopénique et expliquez pourquoi elle passe inaperçue. *(1,5 pts)*

4. Quelles conséquences cette sarcopénie peut-elle avoir sur le traitement ? *(1 pt)*

5. Quelles mesures proposez-vous ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.4

Question 1

Poids = IMC × taille^2 = 31 × 1,65^2 = 31 × 2,7225 ≈ **84,4 kg**. SMI initial = 98 / 2,7225 = **36,0 cm²/m²** ; à 3 mois : 90 / 2,7225 = **33,1 cm²/m²**. Les deux valeurs sont inférieures à **38,5** (Prado) et à **41** (Martin, femme) : **sarcopénie** dès le diagnostic, aggravée à 3 mois.

Question 2

Masse non grasse = 0,30 × 98 + 6,06 = **35,5 kg** ; puis 0,30 × 90 + 6,06 = **33,1 kg** (– 2,4 kg). Perte de surface musculaire : (98 – 90) / 98 = **8,2 %** en 3 mois, alors que le poids est stable : la masse grasse a donc augmenté d'autant.

Question 3

L'**obésité sarcopénique** associe un **excès de masse grasse** (IMC ≥ 30) et une **masse et une fonction musculaires réduites**. Elle passe inaperçue parce que le **poids** et l'IMC sont élevés ou stables : ni le patient ni l'équipe ne pensent à la dénutrition. Seules une mesure de la composition corporelle (scanner, impédancemétrie) ou de la force (dynamomètre) la révèlent.

Question 4

Les doses de chimiothérapie, calculées sur la **surface corporelle** (poids et taille), se distribuent dans une **masse maigre réduite** : les concentrations sont plus élevées et les **toxicités** plus fréquentes (neutropénie, neuropathie), avec des **réductions de dose** ou des reports. La sarcopénie est aussi associée à plus de complications postopératoires et à une survie plus courte.

Question 5

Apports protéiques de **1,2 à 1,5 g/kg/j** rapportés à un poids ajusté (le poids réel surestime les besoins chez la personne obèse), répartis sur les repas ; **activité physique adaptée** avec renforcement musculaire ; **pas de régime amaigrissant** pendant le traitement ; réévaluation au prochain scanner et mesure de la force.

Exercice de synthèse – les fractions attribuables

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.5

Les fractions attribuables – 6 points · durée conseillée : 25 min

En France, en 2015, environ **346 000** nouveaux cas de cancer ont été diagnostiqués chez les adultes de 30 ans et plus ; le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a estimé que **142 000** d'entre eux étaient attribuables à des facteurs de risque évitables (étude publiée en 2018).

DOCUMENT 1

Fractions attribuables (CIRC, 2018) : tabac 19,8 % ; alcool 8,0 % ; alimentation déséquilibrée 5,4 % ; surpoids et obésité 5,4 % ; agents infectieux 4,0 % ; expositions professionnelles 3,6 % ; rayonnements UV 3,0 % ; manque d'activité physique 0,9 % ; allaitement insuffisant 0,5 %.

Formule de Levin : fraction attribuable FA = p × (RR − 1) / [1 + p × (RR − 1)], où p est la proportion de la population exposée et RR le risque relatif chez les exposés.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la fraction de l'ensemble des cancers attribuable aux facteurs évitables. *(0,5 pt)*

2. Calculez le nombre de cas attribuables au tabac, à l'alcool et au surpoids. *(1,5 pts)*

3. Calculez la fraction attribuable à l'ensemble des facteurs nutritionnels au sens large (alcool, alimentation, surpoids, activité physique, allaitement) et comparez-la au tabac. *(1,5 pts)*

4. Avec la formule de Levin, calculez la fraction des cancers colorectaux attribuable à la charcuterie si 30 % de la population en consomme 50 g/j (RR = 1,18). *(1,5 pts)*

5. Expliquez pourquoi la somme des fractions attribuables de plusieurs facteurs peut, en théorie, dépasser 100 %. *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.5

Question 1

142 000 / 346 000 = **41 %** des cancers sont attribuables à des facteurs évitables.

Question 2

Tabac : 0,198 × 346 000 ≈ **68 500 cas** ; alcool : 0,080 × 346 000 ≈ **27 700 cas** (environ 28 000, dont environ 8 000 cancers du sein) ; surpoids et obésité : 0,054 × 346 000 ≈ **18 700 cas** (le CIRC donne 18 600 avec la fraction non arrondie).

Question 3

8,0 + 5,4 + 5,4 + 0,9 + 0,5 = **20,2 %**, soit environ **20 %** des cancers (≈ 70 000 cas). Les facteurs nutritionnels pris ensemble pèsent donc **autant que le tabac** (19,8 %) : la nutrition est le **deuxième levier** de prévention en France, le premier si l'on regroupe ses composantes.

Question 4

p × (RR − 1) = 0,30 × 0,18 = 0,054 ; FA = 0,054 / 1,054 = **5,1 %** des cancers colorectaux seraient attribuables à cette consommation de charcuterie.

Question 5

Un même cancer peut avoir **plusieurs causes** qui agissent ensemble (un fumeur qui boit et qui est en surpoids) : il est compté dans la fraction de chaque facteur qu'on aurait pu supprimer pour l'éviter. Les fractions ne s'additionnent pas strictement ; le CIRC calcule le total (41 %) en tenant compte des expositions combinées.

Exercice de synthèse – une consommation de charcuterie

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.6

Une consommation de charcuterie et de viande rouge – 7 points · durée conseillée : 25 min

M. P., 45 ans, commercial, déjeune au restaurant 5 jours par semaine. Il mange chaque midi un sandwich au jambon ou au saucisson (environ **75 g** de charcuterie) et chaque soir de ces 5 jours **120 g** de viande rouge (bœuf, porc, agneau). Le week-end, il ne consomme ni charcuterie ni viande rouge. Son père a eu un cancer du côlon à 72 ans.

DOCUMENT 1

Données (WCRF 2018 ; CIRC 2015 ; PNNS 2019) : la charcuterie est classée **cancérogène pour l'homme** (groupe 1) et la viande rouge **probablement cancérogène** (groupe 2A). Le risque de cancer colorectal augmente d'environ **18 % par portion de 50 g/j** de charcuterie et de **17 % par portion de 100 g/j** de viande rouge ; les fibres alimentaires le diminuent d'environ **7 % par tranche de 10 g/j**. Repères PNNS : viande rouge ≤ **500 g par semaine** ; charcuterie ≤ **150 g par semaine**. Risque de cancer colorectal sur la vie entière dans la population générale : environ **4 %**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez ses consommations hebdomadaires et quotidiennes moyennes ; comparez-les aux repères. *(1,5 pts)*

2. Estimez le risque relatif lié à chaque consommation (effet multiplicatif par portion), puis le risque global. *(1,5 pts)*

3. Estimez son risque absolu sur la vie entière. Que pensez-vous de la portée de ce calcul ? *(1 pt)*

4. Expliquez les mécanismes par lesquels la charcuterie et la viande rouge favorisent le cancer colorectal. *(1,5 pts)*

5. Proposez des conseils concrets adaptés à son mode de vie. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.6

Question 1

Charcuterie : 5 × 75 = **375 g/semaine**, soit 375 / 7 ≈ **54 g/j** (2,5 fois le repère de 150 g). Viande rouge : 5 × 120 = **600 g/semaine**, soit ≈ **86 g/j** (repère : 500 g, dépassé de 100 g).

Question 2

Charcuterie : 1,18 élevé à la puissance (54 / 50) = 1,18 élevé à la puissance 1,07 ≈ **1,19** (+ 19 %). Viande rouge : 1,17 élevé à la puissance (86 / 100) ≈ **1,14** (+ 14 %). Risque global, si les effets se multiplient : 1,19 × 1,14 ≈ **1,37**, soit environ **+ 37 %** par rapport à un non-consommateur.

Question 3

4 % × 1,37 ≈ **5,5 %** : le risque passe d'environ 4 sur 100 à environ 5 à 6 sur 100. Ce calcul est un **ordre de grandeur** : les RR sont des moyennes de populations, l'effet n'est pas forcément linéaire, et son antécédent familial (père atteint après 70 ans) augmente aussi son risque ; il sert à **motiver**, pas à prédire.

Question 4

Fer héminique : il catalyse la peroxydation des lipides et la formation de **composés N-nitrosés** dans le côlon, toxiques pour la muqueuse ; **nitrites et nitrates** ajoutés aux charcuteries : formation de nitrosamines ; **amines hétérocycliques** et **HAP** produits par la cuisson à haute température (grill, barbecue) ; inflammation de la muqueuse et prolifération compensatrice. Ces composés sont **génotoxiques** et favorisent des mutations (APC, KRAS : séquence adénome-cancer).

Question 5

Remplacer le sandwich au jambon **3 jours sur 5** par un sandwich au poulet, au thon, à l'œuf ou au fromage, ou une salade composée de légumineuses ; limiter la viande rouge du soir à **3 fois par semaine** (≈ 360 g) et la remplacer par du poisson, de la volaille, des œufs ou des légumineuses ; augmenter les **fibres** (pain complet, légumes à chaque repas, fruits) ; limiter les cuissons très fortes ; **activité physique** ; dépistage organisé par test immunologique (FIT) à partir de 50 ans, à discuter plus tôt avec son médecin en raison de l'antécédent familial.

Exercice de synthèse – le bilan d'un patient en cours de chimiothérapie

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.7

Le bilan d'une patiente en cours de chimiothérapie – 10 points · durée conseillée : 40 min

Mme R., 58 ans, 1,60 m, est traitée pour un adénocarcinome du pancréas avec métastases hépatiques par une chimiothérapie associant 5-fluorouracile, irinotécan et oxaliplatine (FOLFIRINOX), une cure toutes les 2 semaines. Elle pesait **61 kg** il y a 6 mois et pèse **54 kg**. Elle se plaint de selles grasses et nauséabondes, de nausées les 3 jours qui suivent chaque cure et de fourmillements des doigts au contact du froid. Force de préhension au dynamomètre : **14 kg**. Biologie : CRP 38 mg/L, albumine 29 g/L, glycémie à jeun 8,2 mmol/L.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids en pourcentage et l'IMC. Posez le diagnostic nutritionnel et sa sévérité (critères HAS 2019 rappelés dans l'exercice précédent). *(2 pts)*

2. La patiente présente-t-elle une cachexie selon Fearon (2011) ? Calculez le score de Glasgow modifié et interprétez-le. *(1,5 pts)*

3. Interprétez la force de préhension (seuil EWGSOP2 chez la femme : 16 kg). *(1 pt)*

4. Expliquez l'origine des selles grasses et de l'hyperglycémie, et leur prise en charge. *(2 pts)*

5. Reliez les fourmillements et les nausées aux médicaments reçus et donnez les conseils correspondants. *(1,5 pts)*

6. Calculez ses besoins de référence et proposez une stratégie nutritionnelle. *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.7

Question 1

Perte = 61 − 54 = 7 kg, soit 7 / 61 = **11,5 %** en 6 mois ; IMC = 54 / 1,60^2 = **21,1 kg/m²**. Critère phénotypique (≥ 10 % en 6 mois) et critère étiologique (cancer évolutif) : **dénutrition**. Sévérité : **albumine ≤ 30 g/L** : **dénutrition sévère**, même si la perte de poids seule correspondrait à une forme modérée.

Question 2

Oui : la perte de poids est **> 5 % en 6 mois**, associée à une inflammation et à une sarcopénie probable : **cachexie** (stade de cachexie selon Fearon ; pas encore réfractaire tant que le cancer répond au traitement). **Score de Glasgow modifié** : CRP > 10 mg/L et albumine < 35 g/L : score **2**, pronostic défavorable, inflammation systémique active.

Question 3

14 kg < 16 kg : **force diminuée**, critère de **sarcopénie probable** (EWGSOP2) ; à confirmer par une mesure de la masse musculaire (scanner L3 disponible dans le bilan d'extension, ou impédancemétrie). La force musculaire diminuée est aussi un critère phénotypique de dénutrition.

Question 4

Stéatorrhée : la tumeur détruit le tissu exocrine ou obstrue le canal de Wirsung : **insuffisance pancréatique exocrine**, les lipases manquent, les graisses ne sont pas digérées et la malabsorption porte aussi sur les vitamines liposolubles (A, D, E, K). Prise en charge : **extraits pancréatiques** gastroprotégés (prescrits) **au début** des repas et des collations, sans restreindre les lipides ; vitamine D. **Hyperglycémie** : destruction des îlots (diabète pancréatogène) et **insulinorésistance** inflammatoire, aggravées par les corticoïdes antiémétiques ; on ne prescrit pas de régime restrictif chez une patiente dénutrie : on répartit les glucides, on privilégie les glucides complexes, et un traitement (insuline) est discuté avec le médecin.

Question 5

Fourmillements au froid : **neuropathie de l'oxaliplatine** : éviter les aliments et boissons **froids** quelques jours après la cure, servir tiède, porter des gants pour sortir du réfrigérateur. Nausées retardées (J2 à J5) : **substance P** ; antiémétiques, repas froids ou tièdes peu odorants, fractionnés. L'**irinotécan** peut aussi provoquer une **diarrhée** retardée : hydratation et alerte.

Question 6

Énergie : 30 × 54 = **1 620 kcal/j** ; protéines : 1,2 à 1,5 × 54 = **65 à 81 g/j**. Stratégie : conseil diététique et enrichissement, **CNO** hyperprotidiques (2 par jour, 400 à 600 kcal), extraits pancréatiques ; si les apports restent < 60 % des besoins pendant 1 à 2 semaines, **nutrition entérale** (sonde nasogastrique ou gastrostomie) ; activité physique adaptée ; réévaluation à chaque cure (poids, ingesta, force).

Exercice de synthèse – les besoins et les compléments nutritionnels oraux

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.8

Les besoins et les compléments nutritionnels oraux – 6 points · durée conseillée : 25 min

Mme R. (exercice précédent, 54 kg) a des apports spontanés estimés à **1 100 kcal/j** et **40 g** de protéines/j malgré les conseils d'enrichissement. Le médecin prescrit des compléments nutritionnels oraux hyperénergétiques et hyperprotidiques : briquette de **200 mL**, **1,5 kcal/mL**, **10 g de protéines pour 100 mL**.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez les déficits énergétique et protéique par rapport à 30 kcal/kg/j et 1,2 g/kg/j. *(1 pt)*

2. Calculez l'apport d'une briquette et le nombre de briquettes nécessaires pour combler les déficits. *(1,5 pts)*

3. Calculez les apports totaux avec 2 briquettes par jour et le pourcentage des besoins couverts. *(1 pt)*

4. Donnez quatre conseils pour favoriser la prise des compléments. *(1,5 pts)*

5. Quand et comment réévaluer la prescription ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.8

Question 1

Besoins : 30 × 54 = **1 620 kcal/j** ; 1,2 × 54 = **64,8 g/j**. Déficits : 1 620 − 1 100 = **520 kcal/j** ; 64,8 − 40 = **24,8 g/j**.

Question 2

Une briquette : 200 × 1,5 = **300 kcal** et 200 × 10 / 100 = **20 g de protéines**. Énergie : 520 / 300 = 1,7 ; protéines : 24,8 / 20 = 1,2 ; il faut donc **2 briquettes par jour** (600 kcal, 40 g), dans la fourchette de 400 à 600 kcal/j recommandée.

Question 3

Apports : 1 100 + 600 = **1 700 kcal/j** (1 700 / 1 620 = **105 %**) ; 40 + 40 = **80 g de protéines/j** (80 / 64,8 = **123 %**, soit 1,5 g/kg/j). Les besoins sont couverts, à condition que les compléments s'**ajoutent** aux repas et ne les **remplacent** pas.

Question 4

Les prendre **entre les repas** (collation de 10 h et de 16 h) ou en fin de soirée, à distance des repas ; les servir **frais** (meilleure tolérance des goûts et des odeurs, utile en cas de nausées), dans un verre plutôt qu'à la paille si dysgueusie ; **varier** les goûts et les textures (boissons, crèmes, potages, compotes) ; les boire en plusieurs fois dans les 2 heures après ouverture ; les intégrer dans des recettes (milk-shake, crème, glace) ; pas pendant une cure de 5-FU si mucite très douloureuse sans avis (choisir alors des textures crème).

Question 5

La première prescription vaut **un mois** au maximum ; réévaluation au bout de 2 semaines puis à chaque renouvellement (au plus tous les 3 mois) : **poids**, **ingesta** (consommation réelle des compléments), tolérance digestive, évolution des symptômes, état clinique. Si l'objectif n'est pas atteint (apports < 60 % des besoins pendant 1 à 2 semaines), on passe à la **nutrition entérale**.

Exercice de synthèse – une nutrition entérale par gastrostomie

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.9

Une nutrition entérale par gastrostomie – 7,5 points · durée conseillée : 35 min

M. K., 66 ans, 1,72 m, **58 kg**, est traité pour un cancer bronchique avec une métastase cérébrale du tronc cérébral qui provoque des **troubles de la déglutition** avec fausses routes ; ses apports oraux sont presque nuls depuis **12 jours**. Une **gastrostomie** est posée. Biologie avant la renutrition : phosphore 0,62 mmol/L (normale 0,8 à 1,45), potassium 3,3 mmol/L. Le produit de nutrition entérale choisi est normoprotidique enrichi : **1,5 kcal/mL**, **6 g de protéines pour 100 mL**, **78 %** d'eau.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez ses besoins énergétiques (30 kcal/kg/j), protéiques (1,2 g/kg/j) et hydriques (30 à 35 mL/kg/j). *(1 pt)*

2. Calculez le volume de produit qui couvre les besoins énergétiques ; vérifiez les apports protéiques et calculez l'eau apportée par le produit et l'eau complémentaire nécessaire. *(2 pts)*

3. Ce patient présente-t-il un risque de syndrome de renutrition inappropriée ? Justifiez et décrivez la progression des apports. *(2 pts)*

4. Calculez le débit de la pompe pour une administration cyclique nocturne sur 12 heures, une fois l'objectif atteint. *(1 pt)*

5. Donnez les règles de sécurité de l'administration par gastrostomie. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.9

Question 1

Énergie : 30 × 58 = **1 740 kcal/j** ; protéines : 1,2 × 58 = **69,6 g/j** ; eau : 30 à 35 × 58 = **1 740 à 2 030 mL/j**.

Question 2

Volume = 1 740 / 1,5 = **1 160 mL/j** ; protéines : 1 160 × 6 / 100 = **69,6 g** : les besoins protéiques sont exactement couverts. Eau du produit : 1 160 × 0,78 ≈ **905 mL**. Eau complémentaire : 1 740 – 905 ≈ **835 mL** à 2 030 – 905 ≈ **1 125 mL** par jour, administrés en rinçages de la sonde et en bolus d'eau répartis dans la journée.

Question 3

Oui : apports quasi nuls depuis plus de 10 jours, **phosphore bas** et potassium bas avant toute renutrition, perte de poids probable (cancer, dysphagie) : risque **élevé**. Progression : débuter à **10 kcal/kg/j** (≈ 580 kcal/j, soit ≈ 390 mL de produit), augmenter par paliers sur 4 à 7 jours jusqu'à 1 740 kcal ; **thiamine** avant et pendant les premiers jours ; correction du **phosphore**, du **potassium** et du magnésium ; ionogramme et phosphorémie quotidiens au début ; surveillance clinique (œdèmes, fréquence cardiaque).

Question 4

Débit = 1 160 / 12 ≈ **97 mL/h** (environ 100 mL/h), par pompe, la nuit, ce qui laisse le patient libre la journée pour la rééducation.

Question 5

Position semi-assise (tête surélevée à 30 à 45°) pendant l'administration et **une heure après** (prévention de l'inhalation, risque accru par les troubles de la déglutition) ; **rinçage** de la sonde à l'eau (20 à 50 mL) avant et après chaque administration et chaque médicament ; médicaments écrasés seulement s'ils le permettent (pas les formes à libération prolongée ni les gastrorésistantes), administrés séparément ; **hygiène** des mains et de la tubulure (changée toutes les 24 h) ; flacons ouverts à température ambiante 24 h au maximum ; soins de l'orifice cutané ; surveiller la tolérance digestive (vomissements, diarrhée, ballonnement) et le poids. La décision de poursuivre ou d'arrêter tient compte du **projet de soins** du patient.

Exercice de synthèse – esprit critique : « affamer la tumeur »

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.10

Esprit critique : « affamer la tumeur » – 7,5 points · durée conseillée : 30 min

M. T., 52 ans, 1,80 m, 70 kg (75 kg il y a 3 mois), commence une chimiothérapie pour un cancer du côlon métastatique. Il a lu sur un forum (document 1) qu'il fallait jeûner et supprimer tous les sucres pour « affamer la tumeur ». Il souhaite suivre un régime cétogène strict.

DOCUMENT 1

Extrait d'un forum : « Le docteur Warburg a prouvé il y a 100 ans que le cancer se nourrit exclusivement de sucre. Si vous arrêtez le sucre, les fruits, le pain et les pâtes, et que vous jeûnez 5 jours avant chaque chimio, vous privez la tumeur de carburant : elle meurt de faim pendant que votre corps vit sur ses graisses. Les médecins ne vous le disent pas parce que ça ne rapporte rien. »

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids de M. T. et indiquez si elle justifie une vigilance particulière. *(1 pt)*

2. Relevez dans le document une affirmation exacte et deux affirmations fausses, en justifiant à l'aide de vos connaissances sur l'effet Warburg et la régulation de la glycémie. *(2,5 pts)*

3. Expliquez ce qui se passe dans l'organisme d'un patient atteint de cancer qui jeûne plusieurs jours. *(1,5 pts)*

4. Quelle est la position des sociétés savantes ? *(1 pt)*

5. Comment conduisez-vous l'entretien avec M. T. ? *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.10

Question 1

Perte = 5 kg, soit 5 / 75 = **6,7 %** en 3 mois ; IMC = 70 / 1,80^2 = **21,6 kg/m²**. La perte est déjà significative (≥ 5 % en 3 mois : seuil d'alerte, critère de cachexie de Fearon si > 5 % en 6 mois) : il est à **risque élevé** de dénutrition et de sarcopénie pendant la chimiothérapie.

Question 2

Exact : Warburg a bien montré que les tumeurs consomment beaucoup de **glucose** et produisent du **lactate** (glycolyse aérobie). **Faux** : (1) le cancer ne se nourrit pas « exclusivement » de sucre : il utilise aussi la **glutamine**, le lactate, les acides gras et les corps cétoniques selon les cas ; (2) arrêter le sucre ne prive pas la tumeur : la **glycémie** reste maintenue entre environ 4 et 7 mmol/L par le **glucagon**, le cortisol et la **néoglucogenèse** hépatique, quels que soient les apports, et la tumeur capte le glucose avec des transporteurs de haute affinité ; (3) le corps ne vit pas seulement « sur ses graisses » : les acides aminés du **muscle** servent à fabriquer du glucose.

Question 3

Au cours du jeûne, après épuisement du glycogène hépatique (24 heures environ), la **néoglucogenèse** utilise les acides aminés libérés par la **protéolyse musculaire**, le glycérol et le lactate ; la lipolyse fournit des acides gras et des **corps cétoniques**. Chez le patient atteint de cancer, l'**inflammation** empêche l'épargne protéique habituelle du jeûne prolongé : la perte **musculaire** s'accélère, avec une aggravation de la sarcopénie, de la fatigue et de la toxicité des traitements.

Question 4

Le **réseau NACRe** (rapport de 2017 sur le jeûne et les régimes restrictifs), l'**INCa**, l'**AFSOS**, la **SFNCM** et l'**ESPEN** (2017 et 2021) **déconseillent** le jeûne et les régimes restrictifs (dont le régime cétogène) pendant les traitements, faute de preuve de bénéfice chez l'homme et en raison du risque de dénutrition ; ils encouragent la recherche dans des protocoles encadrés.

Question 5

Écoute sans jugement : comprendre ce que le patient attend (agir, reprendre le contrôle, peur des effets de la chimiothérapie) ; **informer** avec des mots simples et des sources (fiches NACRe, INCa).

Ensuite, montrer les **risques** concrets pour lui (6,7 % de poids déjà perdu) ; proposer des **actions utiles** : alimentation variée et suffisante, limiter les sucres ajoutés et la charcuterie (repères de prévention), **activité physique adaptée**, prise en charge des nausées ; informer l'oncologue ; respecter sa décision tout en assurant un suivi rapproché du poids.

31.4 Approfondissements

31.4.1 Les cancers digestifs : vue d'ensemble

Module · *Référentiel : pathologies cancéreuses du tube digestif et des glandes annexes (traitées en détail aux chapitres 32 et 33) · Guide 2025 p. 101*

Le référentiel cite les **pathologies cancéreuses** dans la partie consacrée au **tube digestif et aux glandes annexes**. Les cancers digestifs représentent environ un quart des cancers en France et sont, avec ceux des VADS, les plus **dénutrissants**. Ce chapitre en donne la vue d'ensemble physiopathologique ; leur prise en charge détaillée est traitée aux chapitres **32** (œsophage, estomac, intestin, côlon-rectum) et **33** (foie, pancréas, voies biliaires).

Cancer	Nouveaux cas par an (France, ordre de grandeur)	Type histologique principal	Facteurs de risque	Survie nette à 5 ans
Côlon-rectum	≈ 47 600 (2023)	adénocarcinome (séquence adénome-cancer)	âge, charcuterie, viande rouge, alcool, surpoids, inactivité ; polypes, MICI, syndrome de Lynch, PAF	63 %
Pancréas	≈ 16 000	adénocarcinome canalaire	tabac, obésité, diabète, pancréatite chronique, alcool (par la pancréatite)	11 %
Foie	≈ 11 000	carcinome hépatocellulaire (sur cirrhose dans 80 à 90 % des cas)	alcool, virus des hépatites B et C, stéatose métabolique (MASLD), aflatoxines, hémochromatose	≈ 18 %
Estomac	≈ 6 500	adénocarcinome (dont la linite plastique)	*Helicobacter pylori*, sel et aliments salés ou fumés, tabac, faible consommation de fruits et légumes	≈ 25 à 30 %
Œsophage	≈ 5 000	**carcinome épidermoïde** (tiers moyen et supérieur) ou **adénocarcinome** (tiers inférieur)	épidermoïde : **alcool et tabac** (effet multiplicatif), boissons très chaudes ; adénocarcinome : **reflux gastro-œsophagien**, endobrachyœsophage (Barrett), **obésité**	≈ 15 à 20 %
Voies biliaires	≈ 3 000	cholangiocarcinome, cancer de la vésicule	lithiase biliaire, cholangite sclérosante, obésité	≈ 10 à 20 %

À RETENIR

Lecture physiopathologique d'un cancer digestif : (1) la **tumeur obstrue** le conduit (dysphagie, vomissements, occlusion) ou **détruit** l'organe (insuffisance pancréatique exocrine, insuffisance hépatocellulaire) ; (2) elle **saigne** (anémie ferriprive) ; (3) elle entretient une **inflammation** (cachexie, surtout pour le pancréas) ; (4) la **chirurgie** retire tout ou partie de l'organe, avec des conséquences définitives (31.4.2) ; (5) les **traitements** ajoutent leurs effets (chimiothérapie, radiothérapie de l'œsophage ou du rectum). Les **tumeurs neuroendocrines** (syndrome carcinoïde) et les **tumeurs stromales gastro-intestinales** (GIST, traitées par imatinib) sont plus rares.

ATTENTION

Tous les cancers digestifs ne sont pas des adénocarcinomes : le cancer épidermoïde de l'œsophage naît de l'épithélium **malpighien** (pavimenteux stratifié), le carcinome hépatocellulaire des **hépatocytes**, le canal anal donne des carcinomes épidermoïdes liés aux papillomavirus. Le nom de la tumeur suit le **tissu d'origine** (31.2.2).

31.4.2 Les conséquences nutritionnelles des chirurgies digestives

Module · *Application diététique : gastrectomie, œsophagectomie, colectomie, stomies · ESPEN 2017 (chirurgie), RAAC (HAS 2016)*

Les résections chirurgicales modifient durablement la **digestion**, l'**absorption** et parfois la **régulation** de la glycémie. Les conséquences dépendent de l'organe retiré, de l'étendue de la résection et du montage chirurgical.

Intervention	Conséquences physiopathologiques	Conseils et supplémentations
Gastrectomie totale (anastomose œso-jéjunale) ou partielle	disparition du **réservoir** gastrique : satiété précoce ; arrivée rapide d'un bol hyperosmolaire dans le jéjunum : **dumping syndrome** ; absence de **facteur intrinsèque** (cellules pariétales) : malabsorption de la **vitamine B12** ; moins d'acide : absorption du **fer** et du **calcium** diminuée ; mauvais mélange avec la bile et les enzymes pancréatiques : malabsorption des graisses	**fractionner** (6 à 8 petites prises), mastiquer, **boire à distance** des repas (30 min avant ou après), limiter les **sucres simples** et les boissons sucrées, privilégier protéines et glucides complexes, fibres solubles ; **vitamine B12 à vie** par voie injectable (1 000 µg tous les 1 à 3 mois) ou orale à forte dose ; fer, calcium, vitamine D ; extraits pancréatiques si stéatorrhée
Œsophagectomie (l'estomac tubulisé remonte dans le thorax : « plastie gastrique »)	reflux, régurgitations, satiété précoce, dumping, sténose de l'anastomose (dysphagie) ; fréquente perte de poids durable	fractionnement, position assise après les repas et **tête surélevée** la nuit, pas de repas tardif, textures adaptées en cas de sténose ; jéjunostomie d'alimentation posée pendant l'intervention et utilisée les premières semaines
Duodénopancréatectomie céphalique (intervention de Whipple)	**insuffisance pancréatique exocrine** (stéatorrhée), **diabète**, gastroparésie, carences en vitamines liposolubles	extraits pancréatiques au début de chaque repas et collation, sans restriction des lipides ; prise en charge du diabète ; vitamines A, D, E, K
Colectomie droite ou gauche	diarrhée transitoire (colectomie droite : perte de la valvule iléo-cæcale, malabsorption des sels biliaires), rarement durable	réalimentation précoce (RAAC), hydratation ; fibres réintroduites progressivement
Iléostomie (dérivation de l'iléon à la peau)	le côlon ne réabsorbe plus l'eau ni le sodium : selles liquides abondantes (0,5 à 1 L/j) ; risque de **déshydratation** et d'insuffisance rénale fonctionnelle ; « haut débit » si plus de 1,5 L/j	boire **1,5 à 2 L/j** en privilégiant des boissons **salées** (bouillons, eaux riches en sodium) ou des solutions de réhydratation, limiter les boissons hypotoniques (eau pure en grande quantité, thé, sodas) qui augmentent le débit ; ajouter du sel ; épaississants (riz, pâtes, banane) ; surveiller poids, diurèse, créatinine
Colostomie	selles moulées ou pâteuses ; gaz et odeurs	alimentation normale et variée ; limiter les aliments très fermentescibles (choux, légumineuses) selon la tolérance ; régularité des repas
Résection étendue du grêle	malabsorption, voire **syndrome de grêle court** (moins de 2 m de grêle restant) : insuffisance intestinale	prise en charge spécialisée (chapitre 32), nutrition parentérale parfois

DÉFINITION

Le dumping syndrome (« syndrome de chasse ») est provoqué par l'arrivée trop rapide d'un repas **hyperosmolaire** (riche en sucres simples) dans le jéjunum après une gastrectomie. **Précoce** (15 à 30 minutes après le repas) : l'intestin attire l'eau du plasma par osmose et sécrète des hormones vasoactives : ballonnement, douleurs, diarrhée, malaise, tachycardie, sueurs, besoin de s'allonger. **Tardif** (1 à 3 heures après le repas) : l'absorption rapide du glucose provoque un pic de glycémie, une sécrétion excessive d'**insuline** puis une **hypoglycémie réactionnelle** (sueurs, tremblements, faim, malaise). La prévention est diététique (fractionnement, sucres simples limités, boissons à distance, fibres solubles, protéines à chaque prise) ; s'allonger 15 à 30 minutes après le repas peut ralentir la vidange.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Six mois après une gastrectomie totale pour cancer, Mme V. présente une anémie : hémoglobine 10,2 g/dL, volume globulaire moyen 108 fL (normale 80 à 100). (a) Quel type d'anémie ? (b) Quelle est la cause la plus probable ? (c) Pourquoi un complément oral classique de vitamine B12 à faible dose est-il insuffisant ? (d) Pourrait-elle aussi avoir une carence en fer ?

CORRIGÉ

(a) Anémie **macrocytaire** (VGM > 100 fL).

(b) **Carence en vitamine B12** : sans estomac, il n'y a plus de **facteur intrinsèque** (sécrété par les cellules pariétales), indispensable à l'absorption de la B12 dans l'iléon terminal ; les réserves hépatiques (2 à 5 mg) s'épuisent en plusieurs mois à quelques années, d'où la supplémentation systématique dès l'intervention ; une carence en folates est possible aussi.

(c) L'absorption active (facteur intrinsèque) n'existe plus ; seule une **diffusion passive** d'environ **1 %** de la dose persiste : il faut soit des **injections** intramusculaires (1 000 µg), soit des doses orales très élevées (1 000 à 2 000 µg/j).

(d) **Oui** : sans acide gastrique, le fer non héminique est moins réduit en Fe^{2+} et moins absorbé ; le duodénum peut être court-circuité selon le montage. Une **carence mixte** (fer et B12) peut donner un VGM faussement normal : il faut doser ferritine, B12 et folates.

31.4.3 Le patient âgé atteint de cancer

Module • *Oncogériatrie : outil G8, HAS 2021 (dénutrition de la personne âgée)*

Plus de **60 %** des cancers sont diagnostiqués après **65 ans** et environ un tiers après 75 ans. Le sujet âgé cumule les risques : dénutrition préexistante, sarcopénie liée à l'âge, polymédication, isolement, troubles cognitifs, dépendance. L'**oncogériatrie** vise à adapter le traitement à l'état de santé réel du patient (« âge physiologique ») plutôt qu'à son âge civil. L'**INCa** recommande de repérer la fragilité par l'**outil G8** avant toute décision thérapeutique chez les patients de 75 ans et plus (et souvent dès 70 ans).

Item du G8	Ce qui est évalué	Score
A	baisse de l'**appétit** ou des **apports** au cours des 3 derniers mois	0 à 2
B	**perte de poids** au cours des 3 derniers mois (> 3 kg : 0 ; 1 à 3 kg : 2 ; aucune : 3)	0 à 3
C	**motricité** (lit ou fauteuil ; autonome à l'intérieur ; sort du domicile)	0 à 2
E	problèmes **neuropsychologiques** (démence, dépression)	0 à 2
F	**IMC** (< 19 : 0 ; 19 à 21 : 1 ; 21 à 23 : 2 ; ≥ 23 : 3)	0 à 3

Item du G8	Ce qui est évalué	Score
H	plus de **3 médicaments** par jour	0 ou 1
P	**perception** de son état de santé par rapport aux personnes du même âge	0 à 2
Âge	> 85 ans : 0 ; 80 à 85 ans : 1 ; < 80 ans : 2	0 à 2
Total	sur **17** ; un score **≤ 14** indique une fragilité et justifie une **évaluation gériatrique approfondie**	0 à 17

À RETENIR

Sept des huit items du G8 viennent du MNA (*Mini Nutritional Assessment*) ; seul l'âge n'en vient pas. L'appétit, la perte de poids, la motricité, l'état neuropsychologique et l'IMC, auxquels s'ajoutent la polymédication et la perception de sa santé, font de la nutrition le cœur du dépistage de la fragilité. Le diagnostic de **dénutrition après 70 ans** suit les critères **HAS 2021** : critères phénotypiques (perte de poids ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; **IMC < 22** ; sarcopénie confirmée) et étiologiques comme chez l'adulte ; **sévère** si IMC < 20, perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, albuminémie < 30 g/L. Les besoins de la personne âgée atteinte de cancer sont les mêmes que chez l'adulte (30 kcal/kg/j ; **1,2 à 1,5 g de protéines/kg/j**) ; l'anorexie liée à l'âge, les troubles de la mastication et l'isolement s'y ajoutent.

31.4.4 Les cancers de l'enfant et de l'adolescent

Module · *Particularités pédiatriques, croissance, leucémies*

Les cancers de l'enfant et de l'adolescent sont **rares** (environ **2 500 nouveaux cas par an** avant 18 ans en France) et **différents** de ceux de l'adulte : ce ne sont pas des carcinomes liés au mode de vie, mais surtout des **leucémies** (environ 29 % des cancers de l'enfant, dont 80 % de leucémies aiguës lymphoblastiques), des **tumeurs du système nerveux central** (environ 25 %), des **lymphomes**, et des tumeurs « embryonnaires » (neuroblastome, néphroblastome ou tumeur de Wilms, rétinoblastome, médulloblastome) et des sarcomes. La **survie** à 5 ans dépasse **80 %** ; les enfants guéris sont nombreux à l'âge adulte et exposés à des **effets tardifs**.

Spécificité	Conséquences nutritionnelles	Prise en charge
Croissance en cours	besoins élevés rapportés au poids ; une dénutrition ralentit la croissance staturale	suivi sur les **courbes de croissance** (poids, taille, IMC, z-scores) ; besoins selon l'âge (références nutritionnelles de l'ANSES)
Corticoïdes (dexaméthasone, prednisone dans les LAL)	appétit majeur, prise de poids et de masse grasse, hyperglycémie, fonte musculaire, ostéopénie	repas structurés, limiter les produits sucrés et gras sans régime restrictif, calcium et vitamine D, activité physique
Asparaginase (LAL)	pancréatite, **hyperglycémie**, **hypertriglycéridémie**, hypoalbuminémie	surveillance biologique, adaptation des lipides si hypertriglycéridémie sévère
Chimiothérapies intensives, aplasies, greffes	mucite, nausées, aversions durables, infections	hygiène alimentaire, nutrition entérale par sonde nasogastrique souvent bien acceptée, parentérale si mucite sévère
Effets tardifs chez l'enfant guéri	**surpoids et obésité** (surtout après irradiation cérébrale : déficit en hormone de croissance, atteinte hypothalamique), syndrome métabolique, toxicité cardiaque (anthracyclines), ostéoporose	suivi au long cours, éducation alimentaire familiale, activité physique

Spécificité	Conséquences nutritionnelles	Prise en charge
Adolescents et jeunes adultes (15 à 25 ans)	image du corps, refus des compléments, conduites à risque	unités spécialisées **AJA** (adolescents et jeunes adultes), approche adaptée, participation aux choix

31.4.5 L'alimentation en restauration hospitalière d'oncologie

Module · *Lien avec le bloc 2 (C2.2 : alimentation adaptée en collectivité ; C2.3 : sécurité sanitaire)*

L'alimentation servie à l'hôpital fait partie du soin. En oncologie, de nombreux patients **mangent moins de la moitié** de leur plateau ; l'enjeu est de proposer une offre qui **donne envie** et qui couvre les besoins, en tenant compte des symptômes et de la **sécurité sanitaire**. Le **comité de liaison en alimentation et nutrition** (CLAN) de l'établissement coordonne la politique nutritionnelle entre la restauration, les diététiciens et les soignants.

Levier	Exemples d'actions
Choix et personnalisation	menus à choix multiples, plats « de remplacement » toujours disponibles, recueil des goûts et des aversions dès l'entrée, « carte » de petits plats froids appréciés en cas de nausées (fromage blanc, jambon, compotes, glaces)
Enrichissement	potages, purées et entremets **enrichis** (poudre de lait, œufs, fromage, crème), portions réduites mais **denses** en énergie et en protéines, pain enrichi, collations à 10 h, 16 h et 21 h
Textures	textures modifiées selon la classification **IDDSI** (international dysphagia diet standardisation initiative) : hachée, mixée, lisse ; liquides épaissis ; présentation soignée des plats mixés (moules, couleurs séparées)
Températures et odeurs	plats froids ou tièdes en cas de nausées ou de mucite, cloches retirées hors de la chambre pour limiter les odeurs, horaires souples
Sécurité sanitaire (patients immunodéprimés)	plan de maîtrise sanitaire et HACCP, respect de la chaîne du froid, **pas de produits au lait cru** ni de crudités à risque dans les menus pour patients neutropéniques, traçabilité ; prévention de la **listériose** (bloc 2, compétence C2.3)
Évaluation	relevés des ingesta (fiche de 3 jours), enquêtes de satisfaction, suivi des déchets alimentaires (loi EGalim 2018), audit des pratiques

> **LIEN AVEC LA DIÉTÉTIQUE**
>
> **Compétences du bloc 2** : la compétence **C2.2** (concevoir une alimentation adaptée en restauration collective) et la compétence **C2.3** (garantir la sécurité sanitaire des aliments) trouvent ici un terrain d'application : conception de menus à textures modifiées enrichies, fiches techniques, formation des équipes de cuisine aux régimes « neutropénie », dialogue avec les soignants sur les horaires et la distribution des collations.

31.4.6 L'après-cancer et la prévention des récidives

Module · *WCRF 2018, INCa, réseau NACRe, droit à l'oubli (loi de 2022)*

Environ **3,8 millions** de personnes vivant en France ont eu un cancer (estimation de l'INCa pour 2017). L'**après-cancer** est une période de reconstruction : fatigue persistante, séquelles des traitements (neuropathie, stomie, xérostomie, troubles digestifs), reprise du travail, prévention des **récidives** et des **seconds cancers**, prévention des maladies cardiovasculaires (favorisées par certains traitements). Le

WCRF (2018) recommande aux personnes qui ont eu un cancer de suivre les **mêmes recommandations** que pour la prévention primaire, dès que leur état le permet, sauf avis contraire de l'équipe soignante.

Recommandation (WCRF 2018 ; INCa ; réseau NACRe)	Justification
Maintenir un poids dans les valeurs recommandées, éviter la prise de poids à l'âge adulte	le surpoids est associé à un risque accru de récidive et de mortalité (sein, côlon, prostate) ; éviter aussi la perte musculaire
Être actif physiquement : au moins 150 minutes par semaine d'activité modérée et du renforcement musculaire ; limiter la sédentarité	diminution de la fatigue, de la récidive et de la mortalité dans les études d'observation (sein, côlon, prostate)
Alimentation riche en céréales complètes, légumes, fruits et légumineuses	fibres (côlon), densité énergétique modérée, aide au contrôle du poids
Limiter la viande rouge (≤ 500 g/semaine) et la charcuterie (≤ 150 g/semaine)	cancérogénèse colorectale (fer héminique, nitrites, composés N-nitrosés)
Limiter les boissons sucrées, les aliments ultratransformés riches en graisses, en sucres et en sel	densité énergétique, prise de poids
Ne pas boire d'alcool (au mieux) ; à défaut respecter les repères	risque de récidive (sein) et de seconds cancers (VADS, œsophage)
Ne pas utiliser de compléments alimentaires pour prévenir le cancer	pas de bénéfice démontré, risques possibles (β-carotène chez le fumeur)
Arrêter le tabac	récidive, seconds cancers, efficacité des traitements

DÉFINITION

Droit à l'oubli : depuis la **loi du 28 février 2022** (dite loi Lemoine), une personne qui a eu un cancer n'a plus à le **déclarer** à l'assureur pour un prêt immobilier (assurance emprunteur) lorsque son protocole thérapeutique est terminé depuis **5 ans** sans rechute, quel que soit l'âge au diagnostic (le délai était de 10 ans auparavant, sauf pour les cancers diagnostiqués avant 21 ans). La convention **AERAS** (« s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé ») prévoit en outre une **grille de référence** qui permet d'assurer, avant ce délai, sans surprime ou avec une surprime limitée, certaines pathologies de bon pronostic. On parle de **rémission complète** quand il n'y a plus de signe de maladie ; la **guérison** est un constat statistique : après un certain délai sans rechute (variable selon les cancers), le risque de récidive devient très faible.

31.5 Ouverture – niveau Licence 3 (non exigé)

31.5.1 Signalisation des facteurs de croissance : RAS, PI3K-AKT-mTOR et HIF-1

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Les récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK : récepteurs de l'EGF, HER2, du VEGF, de l'IGF-1, de l'insuline) se dimérisent quand le ligand se fixe, s'autophosphorylent sur des tyrosines et recrutent des protéines adaptatrices (GRB2, SOS). Deux voies principales en découlent. **Voie RAS-MAPK** : SOS échange le GDP de **RAS** contre du GTP ; RAS-GTP active **RAF**, qui phosphoryle **MEK**, qui phosphoryle **ERK** ; ERK entre dans le noyau et active des facteurs de transcription (c-FOS, c-MYC) qui induisent la **cycline D** : passage du point de restriction. Une mutation de **KRAS** (codons 12, 13 ou 61) bloque l'activité GTPase : RAS reste « allumé » en permanence (environ 40 % des cancers colorectaux, 90 % des cancers du pancréas). C'est pourquoi les anticorps anti-EGFR (cétuximab) sont **inefficaces** en cas de mutation de RAS : le signal est activé en aval du récepteur. Une mutation **BRAF V600E** (mélanome, 10 % des cancers colorectaux) est ciblée par des inhibiteurs de BRAF.

Voie PI3K-AKT-mTOR : la PI3K phosphoryle le PIP2 en **PIP3**, qui recrute **AKT** à la membrane ; AKT inhibe l'apoptose (phosphorylation de BAD), stimule l'entrée du glucose (translocation de GLUT1 et GLUT4) et la glycolyse (hexokinase 2, PFK2) et active **mTORC1**, régulateur central de la **synthèse protéique** et de la croissance cellulaire (phosphorylation de S6K et de 4E-BP1). **PTEN**, phosphatase qui retransforme le PIP3 en PIP2, est un **gène suppresseur** fréquemment perdu (glioblastome, prostate, endomètre). La voie de l'insuline et de l'**IGF-1** emprunte ce même axe : l'**hyperinsulinémie** de l'obésité et du diabète de type 2 est l'un des mécanismes proposés du lien entre obésité et cancer. mTORC1 est aussi un **capteur nutritionnel** : il est activé par les acides aminés (leucine) et inhibé par l'**AMPK** quand l'énergie manque (rapport AMP/ATP élevé), sous le contrôle du suppresseur **LKB1**. La metformine active l'AMPK : son effet anticancéreux éventuel est étudié.

HIF-1 (*hypoxia-inducible factor*) : en présence d'oxygène, la sous-unité HIF-1α est hydroxylée par des prolyl-hydroxylases, reconnue par la protéine **VHL** et dégradée par le protéasome. En hypoxie (centre des tumeurs) ou en cas de mutation de **VHL** (cancer du rein à cellules claires, maladie de von Hippel-Lindau), HIF-1α s'accumule, se dimérise avec HIF-1β et active des gènes de l'**angiogenèse** (VEGF), de la **glycolyse** (GLUT1, hexokinase, LDH-A, PDK1 qui freine l'entrée du pyruvate dans la mitochondrie) et de l'**érythropoïèse** (EPO). HIF-1 et **c-MYC** (qui active la glutaminolyse) sont les chefs d'orchestre moléculaires de l'effet Warburg. Les mutations de l'**isocitrate déshydrogénase** (IDH1/2, gliomes, leucémies) produisent un « oncométabolite », le 2-hydroxyglutarate, qui inhibe des enzymes dépendantes de l'α-cétoglutarate (déméthylases de l'ADN et des histones) : un lien direct entre métabolisme et épigénétique.

31.5.2 Épigénétique et cancer

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

L'épigénétique regroupe les modifications **héritables** au cours des divisions cellulaires qui modifient l'expression des gènes **sans changer la séquence** de l'ADN. **Méthylation de l'ADN** : les ADN méthyltransférases (DNMT) ajoutent un groupe méthyle sur les cytosines des dinucléotides **CpG**, à partir de la **S-adénosylméthionine** (SAM). Les cancers présentent une **hypométhylation globale** (instabilité chromosomique, réactivation d'éléments transposables) et une **hyperméthylation** des **îlots CpG** des promoteurs de **gènes suppresseurs**, qui les rend silencieux sans mutation. Exemple : l'hyperméthylation du promoteur de **MLH1** est la cause de la plupart des cancers colorectaux **sporadiques** à instabilité microsatellitaire (environ 12 %), distincts du syndrome de Lynch (mutation germinale) ; elle s'intègre dans un phénotype « méthylateur » (CIMP) souvent associé à la mutation BRAF.

Modifications des histones : l'acétylation des lysines des histones (histones acétyltransférases, HAT) relâche la chromatine et favorise la transcription ; les **histones désacétylases** (HDAC) la compactent. Les méthylations des histones activent ou répriment selon le résidu (H3K4me3 active ; H3K27me3 réprime, déposée par le complexe Polycomb EZH2, surexprimé dans plusieurs cancers). Des **inhibiteurs des DNMT** (azacitidine, décitabine, dans les syndromes myélodysplasiques) et des **inhibiteurs des HDAC** (lymphomes T) sont utilisés en thérapeutique. Les **microARN** (petits ARN non codants) répriment la traduction d'ARN messagers cibles : certains sont oncogènes (miR-21, surexprimé dans de nombreux cancers), d'autres suppresseurs (famille let-7, qui réprime RAS).

Nutrition et épigénétique : le **cycle des monocarbonés** (folates, vitamine B12, B6, B2, méthionine, choline, bétaïne) fournit la SAM ; des carences en folates diminuent la méthylation et favorisent l'incorporation d'uracile dans l'ADN, tandis que des apports très élevés d'acide folique de synthèse pourraient favoriser la croissance de lésions précancéreuses existantes (résultats discutés). L'**alcool** perturbe le métabolisme des folates et la méthylation. Des composés végétaux (sulforaphane du brocoli, épigallocatéchine gallate du thé, butyrate produit par le microbiote) inhibent les HDAC ou les DNMT in vitro, à des concentrations souvent supérieures à celles atteintes par l'alimentation : ces données ne justifient pas de compléments.

31.5.3 Le microenvironnement tumoral et l'immunosurveillance

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Le microenvironnement tumoral comprend, autour des cellules cancéreuses, des **fibroblastes associés au cancer** (CAF, qui produisent la matrice extracellulaire et des facteurs de croissance, et rendent le stroma rigide), des **cellules endothéliales** (vaisseaux tortueux et perméables), des **cellules immunitaires** souvent détournées : **macrophages associés aux tumeurs** (TAM) de phénotype « M2 » (immunosuppresseurs, pro-angiogéniques : IL-10, TGF-β, VEGF), **cellules myéloïdes suppressives** (MDSC), **lymphocytes T régulateurs** (Treg, FOXP3+). Le milieu est **acide** (lactate exporté : l'acidité et le lactate inhibent les lymphocytes T et les cellules NK) et pauvre en glucose et en oxygène : la compétition métabolique entre tumeur et lymphocytes contribue à l'échappement.

L'immunosurveillance et l'immuno-édition (Schreiber, 2011) décrivent trois phases, les « **3 E** » : **élimination** (les lymphocytes T CD8, les cellules NK et l'interféron-γ détruisent les cellules transformées) ; **équilibre** (la tumeur est contrôlée mais pas éliminée ; phase de dormance qui peut durer des années) ; **échappement** (sélection de clones peu immunogènes : perte des molécules du CMH de classe I, expression de **PD-L1**, sécrétion de TGF-β et d'IL-10, recrutement de Treg). L'immunothérapie par inhibiteurs de points de contrôle (anti-PD-1, anti-PD-L1, anti-CTLA-4 ; prix Nobel 2018 de James Allison et Tasuku Honjo) restaure la phase d'élimination.

Prédire la réponse à l'immunothérapie : les tumeurs à **forte charge mutationnelle** (mélanome, cancer bronchique du fumeur) et les tumeurs à **instabilité microsatellitaire** (déficit du système MMR : syndrome de Lynch, cancers colorectaux MSI) produisent de nombreux **néoantigènes** reconnus par les lymphocytes : elles répondent particulièrement bien aux anti-PD-1 (le pembrolizumab est devenu le traitement de première ligne des cancers colorectaux métastatiques MSI en 2020). Les **CAR-T cells** (lymphocytes T du patient modifiés génétiquement pour exprimer un récepteur chimérique dirigé contre l'antigène CD19) sont utilisés dans certains lymphomes et leucémies B. Le **microbiote intestinal** influence la réponse aux anti-PD-1 : une antibiothérapie récente est associée à une moins bonne réponse ; des essais de transplantation de microbiote sont en cours.

31.5.4 Les médiateurs moléculaires de la cachexie

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Les médiateurs de l'atrophie musculaire : le **TNF-α** (historiquement nommé « cachectine »), l'**IL-1β** et l'**IL-6** activent dans la fibre musculaire le facteur de transcription **NF-κB** et la voie **JAK-STAT3**. L'**activine A** et la **myostatine** (GDF-8), membres de la famille du TGF-β, se fixent au récepteur **ActRIIB** et activent les **SMAD2/3**. Ces signaux convergent vers les facteurs **FoxO**, qui ne sont plus inhibés par AKT quand la voie insuline/IGF-1 est freinée (résistance anabolique). FoxO induit les **ubiquitine-ligases** spécifiques du muscle, **atrogine-1** (MAFbx) et **MuRF1**, qui marquent les protéines myofibrillaires (myosine) pour leur dégradation par le **protéasome 26S** ; FoxO active aussi l'**autophagie**. La synthèse protéique diminue parallèlement (mTORC1 inhibé).

Les médiateurs du tissu adipeux et du cerveau : la **ZAG** (zinc-α2-glycoprotéine) et l'IL-6 stimulent la lipolyse (lipase des triglycérides adipeux ATGL et lipase hormonosensible) ; la **PTHrP** et l'IL-6 induisent le **brunissement** du tissu adipeux blanc (expression de la protéine découplante **UCP1** : thermogenèse inutile). Le **GDF-15**, cytokine de stress produite par la tumeur et de nombreux tissus, agit sur son récepteur **GFRAL**, exprimé exclusivement dans le tronc cérébral (area postrema et noyau du tractus solitaire) : il provoque nausées, aversion alimentaire et perte de poids. Dans l'hypothalamus, l'IL-1 et le TNF-α activent les neurones **POMC** (anorexigènes) et inhibent les neurones **NPY/AgRP** (orexigènes), via la mélanocortine.

Pistes thérapeutiques : l'**anamoréline**, agoniste oral du récepteur de la **ghréline** (hormone orexigène sécrétée par l'estomac), augmente l'appétit et la masse maigre mais pas la force ; elle est autorisée au Japon depuis 2021, pas en Europe. Le **ponsegromab**, anticorps anti-GDF-15, a augmenté le poids et l'appétit dans un essai de phase 2 publié en 2024 (*New England Journal of Medicine*). Les approches **multimodales** (nutrition, exercice, anti-inflammatoire, soutien psychologique ; essai MENAC) sont considérées comme les plus prometteuses. Les acides gras **oméga-3** (EPA, environ 2 g/j) pourraient aider à maintenir le poids et la masse musculaire pendant la chimiothérapie (ESPEN 2021 : recommandation faible).

31.5.5 Microbiote intestinal et cancer colorectal

POUR ALLER PLUS LOIN – NIVEAU LICENCE 3 (NON EXIGIBLE AU BTS)

Bactéries et cancer colorectal : plusieurs bactéries sont enrichies dans les tumeurs colorectales. *Fusobacterium nucleatum* adhère à l'**E-cadhérine** des cellules épithéliales par son adhésine **FadA**, active la voie **β-caténine** (prolifération) et inhibe les cellules NK et les lymphocytes par sa protéine Fap2 (liaison au récepteur inhibiteur TIGIT) ; sa présence est associée à un moins bon pronostic et à la résistance à certaines chimiothérapies. Les souches d'*Escherichia coli* porteuses de l'îlot génomique **pks** produisent la **colibactine**, une génotoxine qui alkyle l'ADN et laisse une **signature mutationnelle** spécifique retrouvée dans les cancers colorectaux (dont des mutations d'APC). Les souches entérotoxinogènes de *Bacteroides fragilis* sécrètent une toxine qui clive l'E-cadhérine et induit une inflammation de type IL-17.

Métabolites et alimentation : les **fibres** fermentées par le microbiote produisent des **acides gras à chaîne courte**, surtout le **butyrate**, carburant principal du colonocyte normal, anti-inflammatoire (induction des Treg) et inhibiteur des HDAC. Paradoxe du butyrate : il est oxydé par la cellule normale mais s'accumule dans la cellule cancéreuse, qui utilise le glucose (effet Warburg), où il inhibe la prolifération. Une alimentation riche en **graisses** et en **protéines animales** augmente la sécrétion biliaire et la production d'**acides biliaires secondaires** (acide désoxycholique) par les bactéries, génotoxiques et promoteurs, ainsi que la production de **sulfure d'hydrogène** (H_2S) et de composés N-nitrosés par la fermentation protéique. Le microbiote fournit donc une explication mécanistique aux associations épidémiologiques fibres-protection et viande-risque (WCRF 2018).

31.6 Lien avec les compétences : situations professionnelles

Situation professionnelle	Notions du chapitre mobilisées	Action du diététicien
Consultation d'oncologie dès l'annonce d'un cancer du pancréas	cachexie, insuffisance pancréatique exocrine, diabète, cycle de Cori, inflammation (CRP, albumine)	dépistage (poids, ingesta, force, CRP-albumine), diagnostic (HAS 2019), enrichissement, CNO, extraits pancréatiques, suivi à chaque cure (C1.1 à C1.4)
Service de radiothérapie : patient traité pour un cancer des VADS	mucite, xérostomie, dysphagie, terrain alcoolotabagique, gastrostomie	évaluation avant traitement, discussion d'une gastrostomie préventive, textures adaptées, suivi hebdomadaire du poids
Unité d'hématologie : patient en aplasie après chimiothérapie intensive	nadir, neutropénie, risque infectieux alimentaire, mucite	règles d'hygiène alimentaire, menus adaptés avec la cuisine, nutrition entérale ou parentérale si mucite sévère (C2.3)
Service de chirurgie digestive : gastrectomie programmée	immunonutrition, RAAC, dumping, vitamine B12	immunonutrition préopératoire de 5 à 7 jours, renutrition si dénutrition sévère, éducation au fractionnement, plan de supplémentation (C1.5)
Consultation oncogériatrique	G8, MNA, dénutrition (HAS 2021), sarcopénie	repérage, alimentation enrichie au domicile, coordination avec le portage de repas et l'aide à domicile
Programme d'éducation thérapeutique après un cancer du sein	hormonothérapie, prise de poids, obésité sarcopénique, ostéoporose	ateliers collectifs sur l'alimentation méditerranéenne, l'activité physique, la gestion du grignotage (C1.5)
Consultation libérale : demande de régime « anticancer », de jeûne ou de compléments	effet Warburg, néoglucogenèse, interactions (pamplemousse, millepertuis), antioxydants	information critique et bienveillante, sources NACRe et INCa, lien avec l'oncologue
Santé publique : action de prévention en entreprise ou à l'école	fractions attribuables, alcool, charcuterie, surpoids, fibres, activité physique, dépistages organisés	conception d'actions de prévention primaire (PNNS 2019, Stratégie décennale de lutte contre les cancers 2021-2030) et promotion des dépistages (C3.1 à C3.4)
Cuisine centrale d'un centre de lutte contre le cancer	textures, enrichissement, sécurité sanitaire, goûts et odeurs	fiches techniques de plats enrichis à texture modifiée, carte de plats froids, plan de maîtrise sanitaire (C2.2, C2.3)

31.7 L'essentiel du chapitre

L'ESSENTIEL

Cancer : prolifération **anarchique** et **autonome** de cellules issues d'une même cellule (**clone**) ayant accumulé des **altérations génétiques** ; capacité d'**invasion** locale et de **métastase**. Tumeur **bénigne** : bien limitée, encapsulée, différenciée, sans métastase. Nomenclature : **carcinome** (épithélium : adénocarcinome glandulaire, carcinome épidermoïde malpighien), **sarcome** (conjonctif), **hémopathies** (leucémies, lymphomes, myélome), tumeurs neuro-ectodermiques.

Chiffres (France) : **433 136** nouveaux cas en 2023 (245 610 hommes, 187 526 femmes) ; première cause de décès (≈ 157 400 décès) ; sein (61 214), prostate (59 885), poumon, côlon-rectum (47 582). Monde (GLOBOCAN 2022) : 20 millions de cas, 9,7 millions de décès. Survie nette à 5 ans : prostate 93 %, sein 88 %, côlon-rectum 63 %, poumon 20 %, pancréas 11 %.

Cycle cellulaire : G1, S, G2, M ; **point de restriction** (Rb phosphorylée par cycline D-CDK4/6 libère E2F) ; points de contrôle G1/S, G2/M, mitose ; **p53** « gardien du génome » (arrêt du cycle via p21, réparation, apoptose). **Proto-oncogènes** (accélérateurs : RAS, MYC, HER2 ; mutation **dominante**, gain de fonction) ; **gènes suppresseurs** (freins : TP53, RB1, APC, BRCA1/2 ; deux allèles inactivés : **Knudson**) ; **gènes de réparation** (MMR : MLH1, MSH2 ; syndrome de **Lynch**).

Cancérogenèse : **initiation** (mutation irréversible), **promotion** (prolifération du clone initié, réversible, longue), **progression** (nouvelles mutations, invasion). Séquence **épithélium normal → hyperplasie → dysplasie → carcinome in situ → carcinome invasif** ; **adénome-cancer** colorectal (APC → KRAS → TP53 : Vogelstein). **Caractéristiques des cancers** (Hanahan et Weinberg). **Métastase** : invasion (E-cadhérine ↓, MMP), intravasation, survie, extravasation, colonisation, angiogenèse (VEGF).

TNM (UICC, 8e édition 2017) : **T** extension de la tumeur primitive (Tis : in situ, sans franchissement de la membrane basale ; côlon : profondeur ; sein : taille), **N** ganglions régionaux, **M** métastases ; préfixes **p**, **c**, **y** ; stades 0 à IV. Lymphomes : **Ann Arbor** (I à IV selon les aires et le diaphragme ; A/B).

Facteurs de risque : 41 % des cancers attribuables à des facteurs évitables (CIRC 2018) : **tabac 19,8 %**, **alcool 8,0 %**, alimentation 5,4 %, **surpoids 5,4 %**, infections 4,0 %, professionnels 3,6 %, UV 3,0 %, inactivité 0,9 %, allaitement 0,5 % ; **nutrition ≈ 20 %**. Alcool : acétaldéhyde, œstrogènes, folates ; repère **10 verres/semaine, 2/jour, pas tous les jours**. Charcuterie (groupe 1 : + 18 % par 50 g/j), viande rouge (groupe 2A : + 17 % par 100 g/j) ; fibres (– 7 % par 10 g/j). Obésité : **13 localisations** (CIRC 2016).

Dépistages organisés : sein (mammographie de 50 à 74 ans, tous les 2 ans), côlon-rectum (test immunologique **FIT** de 50 à 74 ans, tous les 2 ans), col de l'utérus (25 à 65 ans : cytologie puis test HPV). Prévention vaccinale : **HPV**, **hépatite B**.

Conséquences métaboliques : **effet Warburg** (glycolyse aérobie, lactate, voie des pentoses, glutamine ; TEP au FDG) ; **cycle de Cori** tumeur-foie (– 4 ATP par tour) ; hypermétabolisme inconstant ; insulinorésistance, néoglucogenèse ↑, lipolyse ↑ (LPL ↓), protéolyse musculaire ↑, protéines de l'inflammation ↑, albumine ↓ ; cytokines **TNF-α, IL-1, IL-6**, GDF-15.

Cachexie (Fearon 2011) : perte de masse musculaire non corrigée par la nutrition conventionnelle ; précachexie (perte ≤ 5 %), cachexie (> 5 % en 6 mois, ou > 2 % avec IMC < 20 ou sarcopénie), cachexie réfractaire. **Sarcopénie** (EWGSOP2) : force < 27 kg (homme), < 16 kg (femme) ; **scanner L3** : SMI = surface / taille^2 (Prado < 52,4 et < 38,5 ; Martin) ; masse non grasse = 0,30 × surface + 6,06 (Mourtzakis). **Dénutrition** : HAS 2019 (adulte), HAS 2021 (≥ 70 ans).

Conséquences physiologiques : locales selon la localisation (obstruction, destruction, saignement) ; **syndromes paranéoplasiques** (hypercalcémie par PTHrP, SIADH, Cushing par ACTH, hypoglycémies par IGF-2, syndrome carcinoïde et pellagre, Trousseau) ; lyse tumorale ; anémie inflammatoire (hepcidine), fatigue, douleur. **Myélome** : CRAB, chaînes légères et néphropathie à cylindres ; **lymphome de Hodgkin** : cellules de Reed-Sternberg.

Traitements : chirurgie (immunonutrition 5 à 7 j, RAAC, jeûne 6 h solides et 2 h liquides clairs),

chimiothérapie (tissus à renouvellement rapide ; **nadir J10 à J14** ; neutropénie < 1,5 G/L, sévère < 0,5 G/L ; hygiène alimentaire), **radiothérapie** (Gy = J/kg ; 2 Gy par séance ; effets selon le champ : mucite, xérostomie, œsophagite, entérite, rectite ; curiethérapie), **hormonothérapie** (tamoxifène, anti-aromatases, privation androgénique : prise de poids, obésité sarcopénique, os), **thérapies ciblées** (-mab, -inib ; pamplemousse, millepertuis) et **immunothérapie** (anti-PD-1 : colite, thyroïdite, diabète).

Stratégie nutritionnelle : dépistage à chaque étape ; besoins **25 à 30 kcal/kg/j**, **1,0 à 1,5 g de protéines/kg/j** ; conseil → **CNO** (400 à 600 kcal/j) → **nutrition entérale** (apports < 60 % des besoins plus de 1 à 2 semaines) → **parentérale** (tube digestif inutilisable) ; **activité physique adaptée** ; prévenir le **SRI** (10 kcal/kg/j, thiamine, phosphore) ; pas de jeûne, de régime cétogène ni de mégadoses d'antioxydants.

31.8 Fiches de synthèse

Fiche 1 – Bénin ou malin

Critère	Tumeur bénigne	Tumeur maligne
Limites	nettes, souvent encapsulée	mal limitée, infiltrante
Croissance	lente, expansive (refoule)	rapide, infiltrante (détruit)
Différenciation	proche du tissu d'origine	variable, parfois indifférenciée ; atypies cytonucléaires, mitoses nombreuses
Récidive après exérèse	rare si exérèse complète	fréquente
Métastases	jamais	possibles (voies lymphatique, sanguine, cavités)
Nomenclature	suffixe -ome (adénome, lipome, léiomyome)	carcinome (épithélium), sarcome (conjonctif), lymphome, leucémie

Fiche 2 – Les gènes du cancer

Famille	Rôle normal	Altération	Exemples
Proto-oncogènes	stimulent la prolifération (facteurs de croissance, récepteurs, transducteurs, facteurs de transcription)	gain de fonction ; **un seul allèle** suffit (dominant)	RAS, MYC, HER2, BCR-ABL, BRAF
Gènes suppresseurs	freinent le cycle, déclenchent l'apoptose	perte de fonction des **deux allèles** (Knudson)	TP53, RB1, APC, BRCA1/2, PTEN, VHL
Gènes de réparation	corrigent les erreurs de l'ADN	perte : instabilité génétique	MLH1, MSH2 (Lynch), BRCA1/2 (recombinaison homologue)

Fiche 3 – Conséquences métaboliques du cancer

Métabolisme	Modifications	Conduite nutritionnelle
Énergétique	DER variable, souvent ↑ ; cycle de Cori ; brunissement	25 à 30 kcal/kg/j, ajuster sur le poids
Glucidique	néoglucogenèse ↑, insulinorésistance	ne pas supprimer les glucides ; surveiller la glycémie sous corticoïdes
Lipidique	lipolyse ↑, LPL ↓, fonte adipeuse	lipides bien utilisés : alimentation enrichie en lipides

Métabolisme	Modifications	Conduite nutritionnelle
Protéique	protéolyse ↑, synthèse ↓, protéines de l'inflammation ↑	1,0 à 1,5 g/kg/j + activité physique

Fiche 4 – Traitements et conséquences nutritionnelles

Traitement	Principales conséquences	Réponse diététique
Chirurgie	jeûne, iléus, résections (dumping, B12, malabsorption, stomies)	immunonutrition, RAAC, fractionnement, supplémentations
Chimiothérapie	nausées, mucite, diarrhée, dysgueusie, neutropénie	adaptation aux symptômes, hygiène alimentaire au nadir
Radiothérapie	selon le champ : mucite, xérostomie, œsophagite, entérite	textures, hydratation, fibres insolubles limitées transitoirement
Hormonothérapie	prise de poids, sarcopénie, ostéoporose	activité physique, calcium et vitamine D, pas de régime restrictif
Thérapies ciblées, immunothérapie	diarrhée, colite, dysthyroïdie, diabète, interactions	éviter pamplemousse et millepertuis, signaler la diarrhée

Fiche 5 – Repères de prévention nutritionnelle des cancers

Facteur	Effet (WCRF 2018, CIRC)	Repère
Alcool	cancérogène (groupe 1) dès le premier verre : bouche, pharynx, larynx, œsophage, foie, côlon-rectum, sein	10 verres standard/semaine au maximum, 2/jour, pas tous les jours
Charcuterie	groupe 1 : + 18 % de cancer colorectal par 50 g/j	≤ 150 g/semaine
Viande rouge	groupe 2A : + 17 % par 100 g/j	≤ 500 g/semaine
Surpoids et obésité	13 localisations ; 5,4 % des cancers	IMC 18,5 à 25, tour de taille
Fibres, céréales complètes	protection colorectale (– 7 % par 10 g/j)	au moins 25 à 30 g/j de fibres ; légumineuses 2 fois/semaine
Activité physique	protection : côlon, sein (après la ménopause), endomètre	30 min/j d'activité modérée au moins 5 jours/semaine
Allaitement	protection contre le cancer du sein (mère)	allaitement exclusif jusqu'à 6 mois si possible
Compléments	pas de protection ; β-carotène à forte dose : risque ↑ chez le fumeur	pas de compléments pour prévenir le cancer

31.9 Unités, conversions et relations à savoir utiliser

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Perte de poids	(poids habituel – poids actuel) / poids habituel × 100	% ; seuils 5 % en 1 mois, 10 % en 6 mois
IMC	poids / taille^2	kg/m^2 ; < 18,5 (adulte) ; < 22 (≥ 70 ans)
Index musculaire squelettique (SMI)	surface musculaire en L3 / taille^2	cm^2/m^2 ; seuils de Prado et de Martin

Grandeur	Relation	Unités et ordres de grandeur
Masse non grasse (Mourtzakis)	0,30 × surface musculaire L3 (cm^2) + 6,06	kg
Besoins	énergie 25 à 30 kcal/kg/j ; protéines 1,0 à 1,5 g/kg/j ; eau 30 à 35 mL/kg/j	kcal/j ; g/j ; mL/j
Couverture des besoins	apports / besoins × 100	%, seuil de 60 % pour la nutrition entérale
Volume de nutrition entérale	besoins énergétiques / densité du produit	mL ; densité 1 à 2 kcal/mL
Débit de pompe	volume / durée d'administration	mL/h
Polynucléaires neutrophiles	leucocytes × % de neutrophiles / 100	G/L (10^9/L) ; normale 1,5 à 7 ; sévère < 0,5
Dose absorbée (radiothérapie)	1 Gy = 1 J/kg	Gy ; 2 Gy par séance
Masse d'alcool	volume (mL) × degré / 100 × 0,8	g ; verre standard = 10 g
Risque relatif « par portion »	RR = (RR par portion) élevé à la puissance (consommation / portion)	sans unité
Fraction attribuable (Levin)	p × (RR − 1) / [1 + p × (RR − 1)]	%
Cycle de Cori	perte nette = 6 − 2 = 4 ATP par glucose recyclé	mol d'ATP ; 1 mol d'ATP ≈ 50 kJ
Énergie	1 kcal = 4,18 kJ	kJ, kcal

31.10 Auto-évaluation : vrai ou faux ?

N°	Affirmation	V/F	Justification
1	Une tumeur bénigne peut donner des métastases.	**Faux**	Par définition, une tumeur bénigne ne métastase jamais ; elle peut cependant être grave par sa localisation (compression).
2	Un cancer est un clone issu d'une seule cellule.	**Vrai**	Toutes les cellules tumorales descendent d'une cellule ayant accumulé des altérations ; la tumeur se diversifie ensuite (hétérogénéité).
3	La mutation d'un seul allèle d'un gène suppresseur suffit en général à supprimer son rôle de frein.	**Faux**	Il faut inactiver les deux allèles (deux événements de Knudson) ; une mutation d'un proto-oncogène, elle, est dominante.
4	Le carcinome in situ ne franchit pas la membrane basale.	**Vrai**	Il est classé Tis ; il ne peut pas métastaser car il n'atteint ni les vaisseaux sanguins ni les lymphatiques.
5	Dans la classification TNM du côlon, T dépend du diamètre de la tumeur.	**Faux**	T dépend de la profondeur d'envahissement de la paroi ; pour le sein et le poumon, T dépend surtout de la taille.
6	Le tabac est le premier facteur de risque évitable de cancer en France.	**Vrai**	19,8 % des cancers (CIRC 2018) ; l'ensemble des facteurs nutritionnels représente environ 20 %.
7	Il existe une consommation d'alcool sans risque de cancer.	**Faux**	Le risque augmente dès le premier verre quotidien (sein, VADS, œsophage) ; le repère de 10 verres par semaine réduit le risque sans l'annuler.

N°	Affirmation	V/F	Justification
8	La charcuterie est classée cancérogène pour l'homme (groupe 1) par le CIRC.	**Vrai**	Classement de 2015 ; la viande rouge est classée probablement cancérogène (groupe 2A).
9	Les virus des hépatites B et C sont des rétrovirus.	**Faux**	Le VHB est un virus à ADN (hépadnavirus) et le VHC un virus à ARN (flavivirus) ; ils favorisent le carcinome hépatocellulaire par l'inflammation chronique et la cirrhose.
10	L'effet Warburg désigne la production de lactate par la tumeur en présence d'oxygène.	**Vrai**	C'est la glycolyse aérobie ; elle fournit rapidement de l'ATP et des précurseurs de synthèse.
11	Supprimer les sucres de l'alimentation prive la tumeur de glucose.	**Faux**	La glycémie est maintenue par la néoglucogenèse aux dépens du muscle ; le régime aggrave la dénutrition.
12	Le cycle de Cori tumeur-foie coûte de l'énergie à l'organisme.	**Vrai**	La néoglucogenèse consomme 6 ATP pour en récupérer 2 par la glycolyse : − 4 ATP par tour.
13	Un patient obèse ne peut pas être dénutri.	**Faux**	L'obésité sarcopénique associe excès de masse grasse et perte musculaire ; une perte de poids rapide signe la dénutrition même avec un IMC élevé.
14	La cachexie peut être entièrement corrigée par une augmentation des apports alimentaires.	**Faux**	Par définition (Fearon 2011), elle n'est pas entièrement corrigée par un support nutritionnel conventionnel : l'inflammation entretient le catabolisme.
15	L'albuminémie est un critère diagnostique de la dénutrition chez l'adulte de moins de 70 ans.	**Faux**	Elle est un critère de sévérité (≤ 30 g/L, HAS 2019) ; elle reflète beaucoup l'inflammation.
16	L'hypercalcémie paranéoplasique est souvent due à la sécrétion de PTHrP.	**Vrai**	La PTHrP imite la parathormone : résorption osseuse et réabsorption rénale du calcium.
17	Le SIADH se traite par un apport supplémentaire de sel.	**Faux**	C'est une hyponatrémie de dilution : on restreint l'eau (500 à 1 000 mL/j).
18	Dans le myélome, l'atteinte rénale est principalement due aux chaînes légères d'immunoglobulines.	**Vrai**	Filtrées, elles précipitent dans les tubules avec l'uromoduline (néphropathie à cylindres), favorisées par la déshydratation et l'hypercalcémie.
19	Le nadir des neutrophiles survient en général 10 à 14 jours après une cure de chimiothérapie.	**Vrai**	Les neutrophiles matures disparaissent sans être remplacés ; la récupération permet une nouvelle cure vers J21.
20	Pendant une neutropénie, un régime stérile strict est recommandé à tous les patients.	**Faux**	Les recommandations privilégient des règles d'hygiène et l'éviction des aliments à risque (lait cru, produits crus).
21	Un gray correspond à un joule absorbé par kilogramme de tissu.	**Vrai**	L'effet n'est pas thermique mais lié aux ionisations et aux cassures de l'ADN.
22	Le cancer du testicule est traité par hormonothérapie.	**Faux**	Il n'est pas hormonosensible ; il est traité par chirurgie, chimiothérapie et parfois radiothérapie.
23	Le jus de pamplemousse peut augmenter la toxicité de certaines thérapies ciblées orales.	**Vrai**	Il inhibe irréversiblement le CYP3A4 intestinal : la concentration du médicament augmente.
24	Les compléments nutritionnels oraux doivent remplacer un repas.	**Faux**	Ils s'ajoutent à l'alimentation, pris entre les repas, pour un apport de 400 à 600 kcal/j.
25	La nutrition entérale est indiquée si les apports oraux restent inférieurs à 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines.	**Vrai**	Critère ESPEN ; elle est aussi indiquée d'emblée en cas d'obstacle digestif haut.
26	Après une gastrectomie totale, la vitamine B12 doit être supplémentée à vie.	**Vrai**	Le facteur intrinsèque, sécrété par les cellules pariétales de l'estomac, n'existe plus.

N°	Affirmation	V/F	Justification
27	Depuis 2022, le droit à l'oubli s'applique 5 ans après la fin du protocole thérapeutique sans rechute.	**Vrai**	Loi du 28 février 2022, pour l'assurance emprunteur, quel que soit l'âge au diagnostic.
28	Le typage HLA permet de dépister une prédisposition héréditaire au cancer.	**Faux**	On recherche des mutations germinales de gènes de prédisposition (BRCA1/2, gènes MMR) par une consultation d'oncogénétique.

31.11 Exercices et sujets de synthèse (niveau examen)

MÉTHODE – RÉUSSIR LES QUESTIONS SUR LES CANCERS

1. Expliquer une étape de la cancérogenèse : partir de la **cellule normale** et de ses contrôles (cycle, points de contrôle, apoptose, réparation) ; nommer le **gène** touché et sa famille (proto-oncogène dominant, suppresseur récessif à l'échelle cellulaire, réparation) ; décrire la **conséquence cellulaire** (prolifération, survie, instabilité) ; replacer dans la **séquence** (initiation, promotion, progression ; dysplasie, in situ, invasif) ; finir sur la **conséquence clinique** (dépistage, prévention, traitement ciblé).

2. Exploiter un compte rendu : identifier le **type histologique** (tissu d'origine), le **TNM** (préfixe p, c ou y) et le **stade** ; en déduire le traitement probable et ses conséquences nutritionnelles ; ne jamais confondre taille et profondeur pour le T.

3. Expliquer une conséquence métabolique : relier **tumeur** → **médiateurs** (lactate, cytokines, PTHrP, ADH, GDF-15) → **organe cible** (foie, muscle, tissu adipeux, cerveau, rein) → **modification biologique** (CRP, albumine, glycémie, calcémie, natrémie) → **signe clinique** (perte de poids, anorexie, fatigue) → **conduite diététique**.

4. Poser un diagnostic nutritionnel : calculer la **perte de poids** (en % du poids habituel et sur quelle durée), l'**IMC**, le **pourcentage des besoins couverts** ; appliquer les critères **HAS 2019** (ou **HAS 2021** après 70 ans) : 1 critère phénotypique + 1 critère étiologique, puis la **sévérité** ; rechercher une **sarcopénie** (force, puis masse) et une **cachexie** (Fearon).

5. Construire une prise en charge : besoins (25 à 30 kcal/kg/j ; 1,0 à 1,5 g/kg/j ; eau) ; stratégie **graduée** (conseil, CNO, entérale, parentérale) avec ses **critères** ; adaptation aux **symptômes** et aux **traitements** ; **activité physique** ; prévention du **SRI** ; **suivi** (poids, ingesta, tolérance) ; coordination avec l'équipe.

6. Répondre à une croyance : écouter, reformuler, s'appuyer sur la **physiologie** (régulation de la glycémie, néoglucogenèse, besoins), citer des **sources** (NACRe, INCa, ESPEN), proposer des **actions utiles** et réalistes ; ne jamais culpabiliser.

31.11.1 Schémas à réaliser et à légender

Les planches muettes ci-dessous reprennent les schémas du cours sans leurs légendes. Pour chacune, notez sur une feuille le nom de chaque élément numéroté, puis vérifiez avec le corrigé ; à l'examen, chaque légende exacte rapporte en général 0,25 point.

Planche 1. Nommez chaque phase et chaque point de contrôle repéré par un numéro, puis indiquez la protéine qui contrôle le point de restriction.

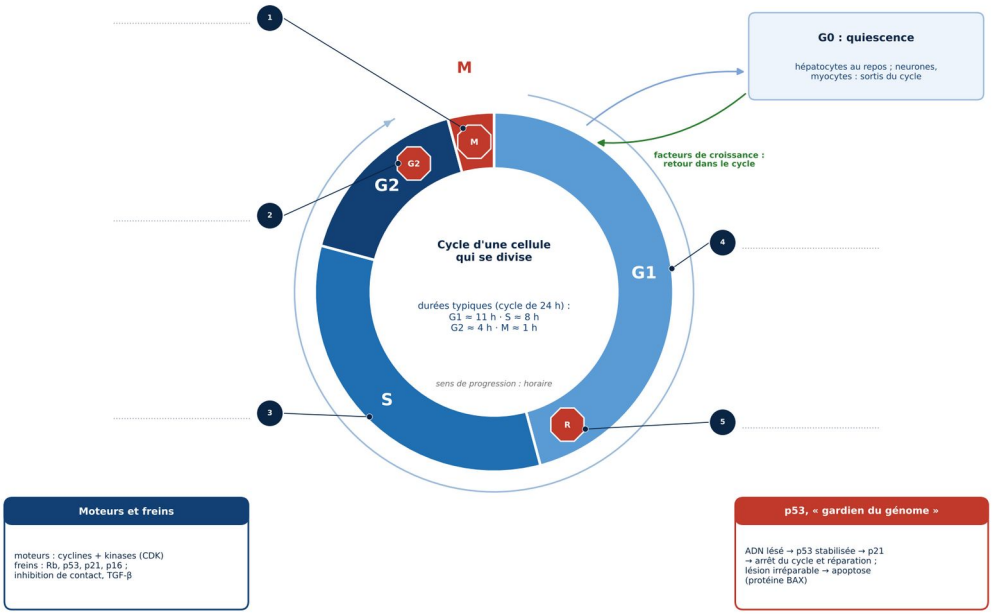


Figure 31.32 – *Schéma à légender – le cycle cellulaire et ses points de contrôle (5 légendes)*

Planche 2. Nommez les cinq stades de la séquence, puis indiquez à partir de quel stade la membrane basale est franchie.

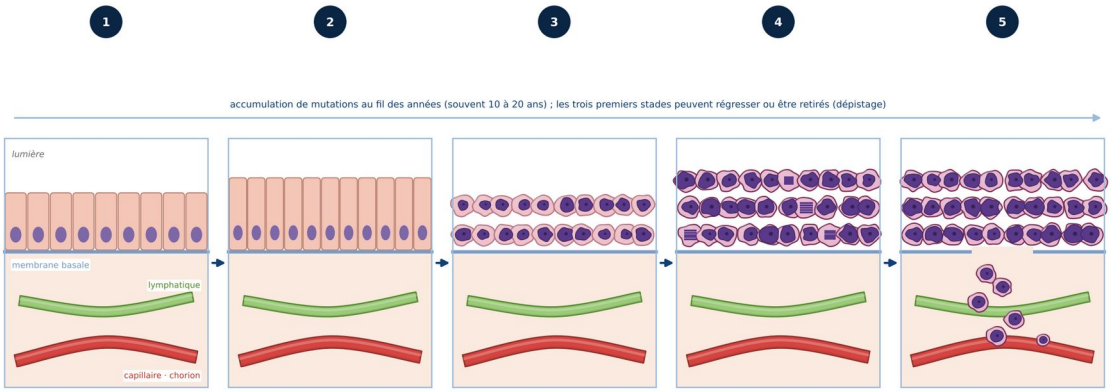


Figure 31.33 – *Schéma à légender – de l'épithélium normal au carcinome invasif (5 légendes)*

Planche 3. Nommez les huit étapes de la dissémination métastatique dans l'ordre où elles se produisent.

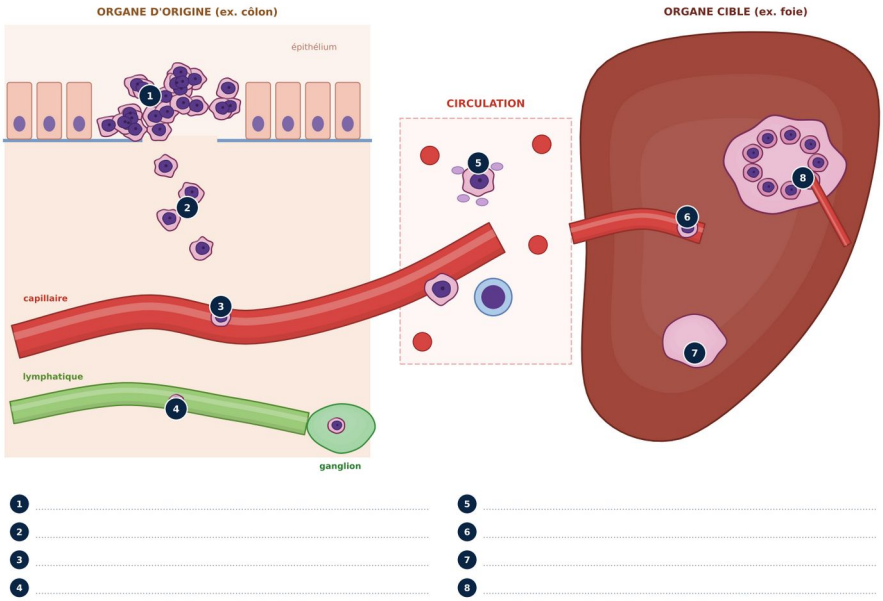


Figure 31.34 – *Schéma à légender – les étapes de la dissémination métastatique (8 légendes)*

Planche 4. Indiquez la catégorie T correspondant à chacune des six tumeurs dessinées dans la paroi du côlon.

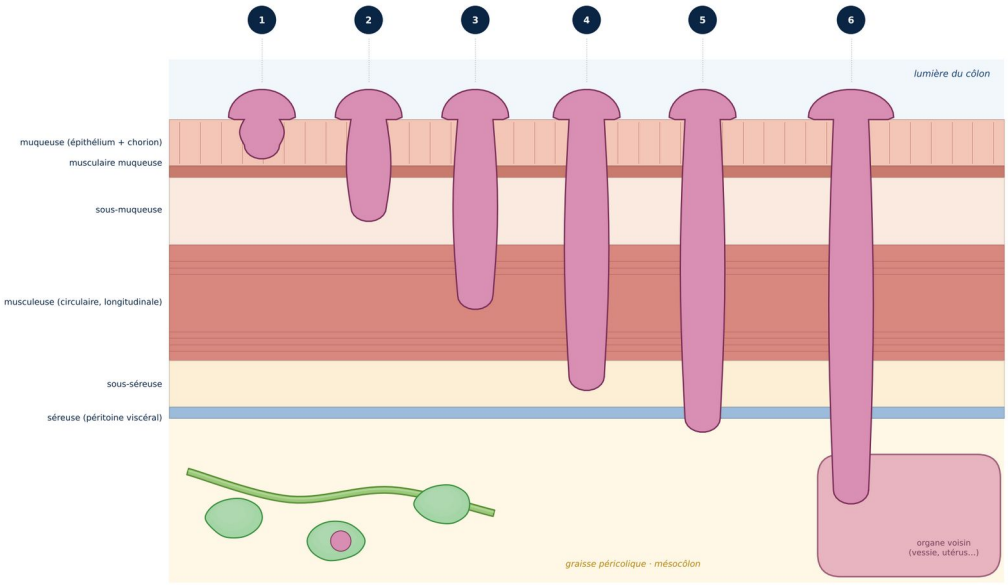


Figure 31.35 – *Schéma à légender – la catégorie T d'un cancer du côlon (6 légendes)*

Planche 5. Pour chaque localisation numérotée, nommez l'organe et citez au moins deux conséquences nutritionnelles.

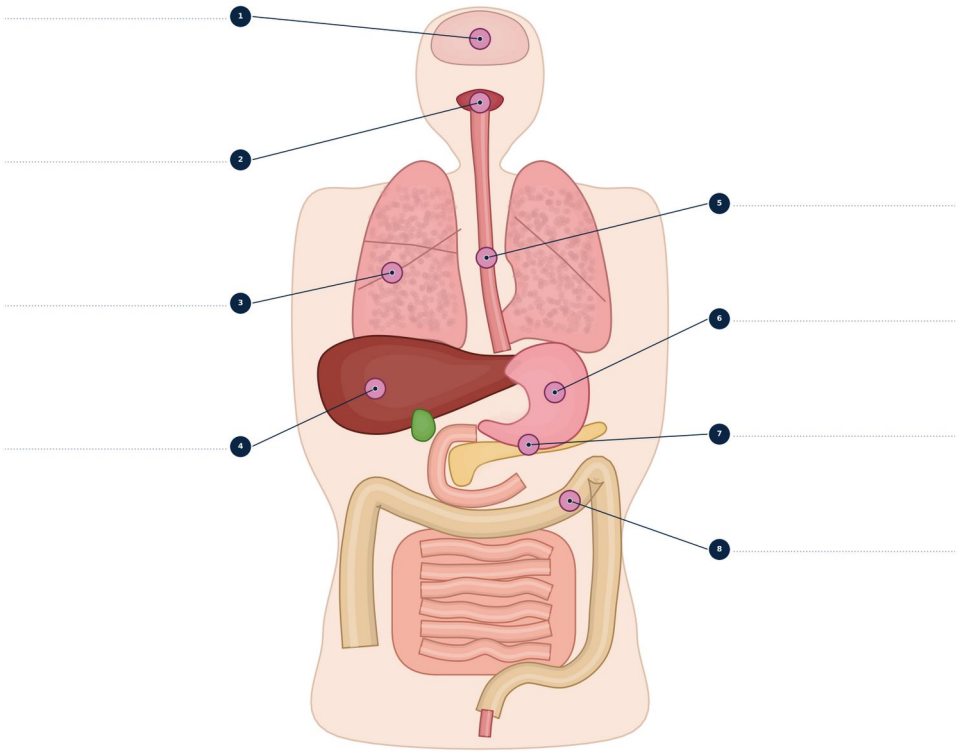


Figure 31.36 – *Schéma à légender – les conséquences nutritionnelles selon la localisation (8 légendes)*

Planche 6. Nommez les quatre organes cibles de la cachexie et, pour chacun, la principale modification métabolique.

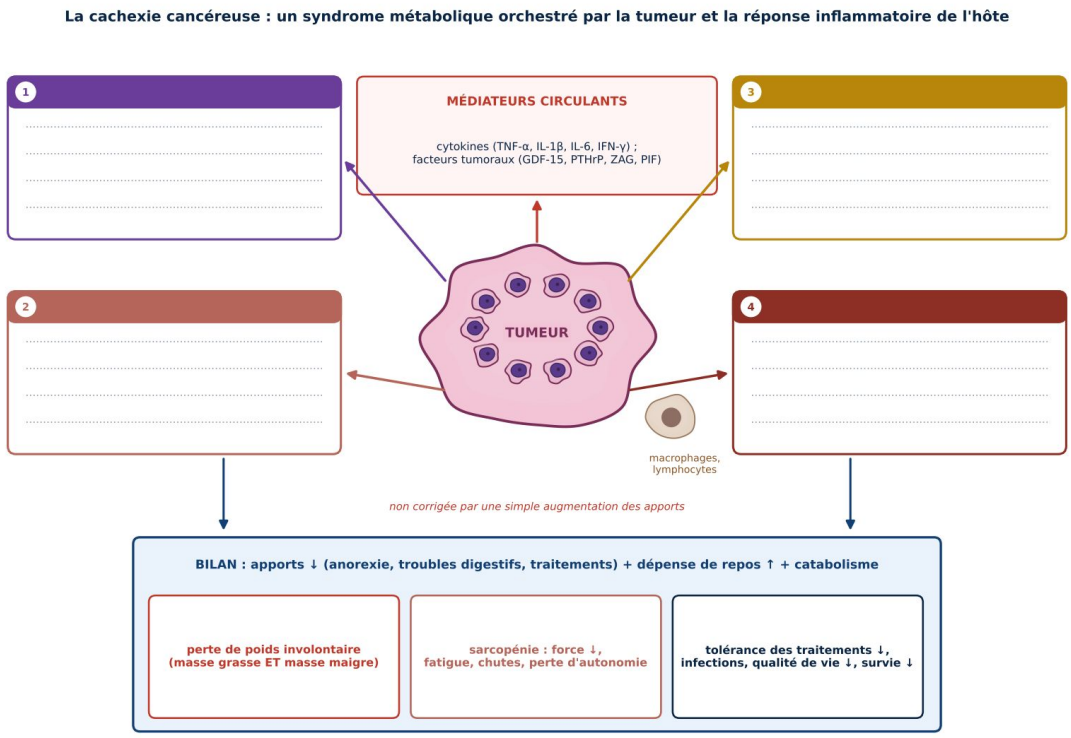


Figure 31.37 – *Schéma à légender – les organes cibles de la cachexie (4 légendes)*

Planche 7. Nommez les neuf structures repérées sur la coupe et entourez celles qui entrent dans la surface musculaire mesurée.

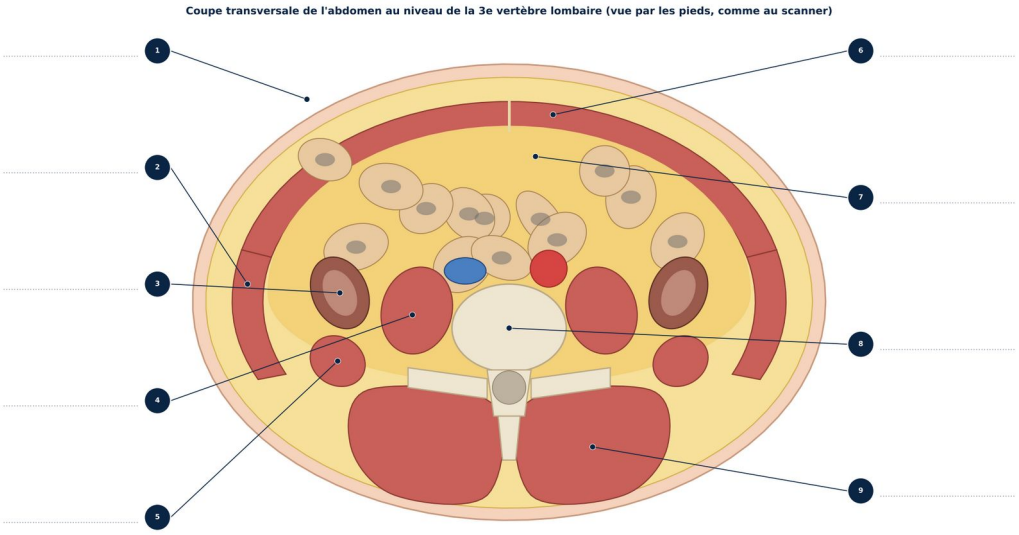


Figure 31.38 – *Schéma à légender – coupe de scanner à la 3e vertèbre lombaire (9 légendes)*

Planche 8. Nommez les cinq champs d'irradiation et leurs principaux effets digestifs aigus et tardifs.

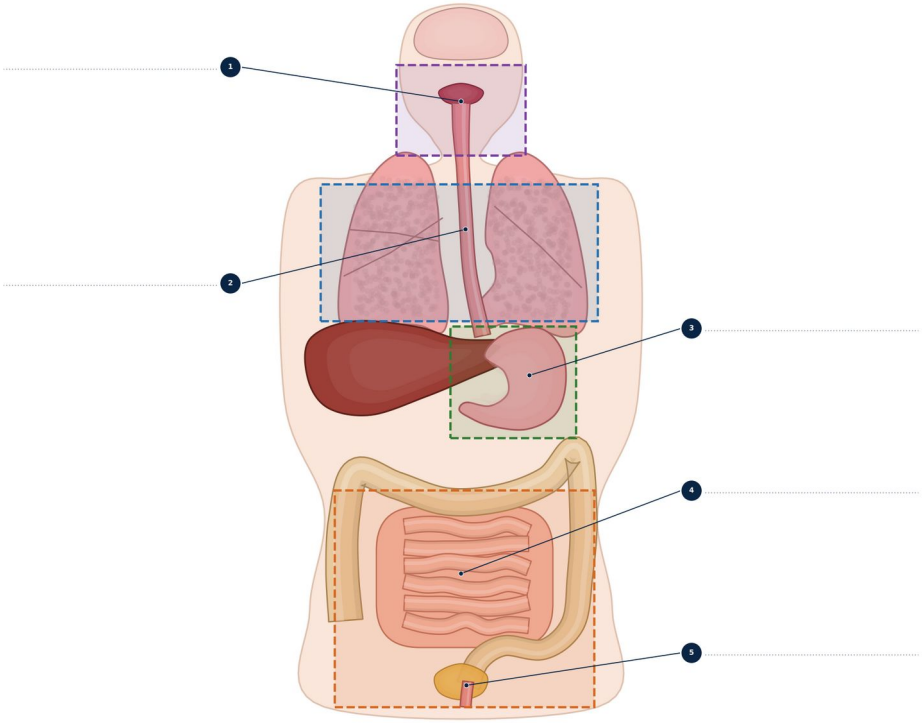


Figure 31.39 – *Schéma à légender – les effets de la radiothérapie selon le champ irradié (5 légendes)*

CORRIGÉ DES SCHÉMAS À LÉGENDER

Cycle cellulaire : 1. Point de contrôle de la mitose (métaphase) : tous les chromosomes sont-ils attachés au fuseau ? ; 2. Point de contrôle G2/M : l'ADN est-il entièrement et correctement répliqué ? ; 3. Phase S : réplication de l'ADN ; contrôle des lésions pendant la réplication ; 4. Phase G1 : croissance, synthèse des protéines ; cycline D-CDK4/6 puis cycline E-CDK2 ; 5. Point de restriction R (G1/S) : la cellule s'engage à se diviser si les signaux de croissance sont présents et l'ADN intact (Rb phosphorylée libère le facteur E2F).

De l'épithélium normal au carcinome invasif : 1. Épithélium normal ; 2. Hyperplasie ; 3. Dysplasie (néoplasie intraépithéliale) ; 4. Carcinome in situ (Tis) ; 5. Carcinome invasif.

Dissémination métastatique : 1. prolifération locale de la tumeur primitive (T) ; 2. invasion (perte de l'E-cadhérine, protéases MMP, franchissement de la membrane basale) ; 3. intravasation dans un capillaire sanguin ; 4. dissémination lymphatique vers un ganglion régional (N) ; 5. survie des cellules tumorales circulantes (plaquettes ; destruction par les cellules NK) ; 6. arrêt et extravasation dans l'organe cible ; 7. micrométastase (dormance possible) ; 8. colonisation et angiogenèse : métastase (M).

Catégorie T du côlon : 1. Tis ; 2. T1 ; 3. T2 ; 4. T3 ; 5. T4a ; 6. T4b.

Localisations : 1. CERVEAU : vomissements (hypertension intracrânienne), troubles de la déglutition, de la conscience ; 2. VADS (bouche, pharynx, larynx) : douleurs, dysphagie, trismus, fausses routes ; 3. POUMON : anorexie, dyspnée, cachexie fréquente, SIADH (hyponatrémie) ; 4. FOIE, VOIES BILIAIRES : ictère, ascite, malabsorption des graisses ; 5. ŒSOPHAGE : dysphagie progressive (solides puis liquides), régurgitations ; 6. ESTOMAC : satiété précoce, vomissements, saignement → anémie ferriprive ; 7. PANCRÉAS : douleurs, stéatorrhée (insuffisance exocrine), diabète, ictère ; 8. CÔLON-RECTUM : troubles du transit, saignement, occlusion ; carcinose (ascite).

Cachexie : 1. cerveau (hypothalamus) : anorexie (NPY ↓, POMC ↑), GDF-15 → GFRAL : nausées, satiété précoce ; fatigue ; 2. muscle : protéolyse ↑ (ubiquitine-protéasome, autophagie), synthèse ↓ (résistance anabolique), myostatine → sarcopénie ; 3. tissu adipeux : lipolyse ↑, LPL ↓, brunissement (UCP1) → fonte des réserves, dépense ↑ ; 4. foie : protéines de l'inflammation ↑ (CRP), albumine ↓, néoglucogenèse ↑, insulinorésistance.

Coupe L3 : 1. graisse sous-cutanée ; 2. muscles larges de l'abdomen (obliques, transverse) ; 3. rein (pôle inférieur) ; 4. muscle grand psoas ; 5. muscle carré des lombes ; 6. muscle droit de l'abdomen ; 7. graisse viscérale (entre les anses) ; 8. corps vertébral de L3 (repère) ; 9. muscles paravertébraux (érecteurs du rachis).

Radiothérapie : 1. TÊTE ET COU (VADS) : mucite, xérostomie (glandes salivaires), dysgueusie, dysphagie ; tardifs : trismus, caries, ostéoradionécrose ; 2. THORAX : œsophagite radique (dysphagie, odynophagie) ; tardif : sténose de l'œsophage ; 3. ESTOMAC, ABDOMEN HAUT : nausées, vomissements, anorexie ; 4. GRÊLE, CÔLON : entérite radique aiguë (diarrhée, malabsorption, intolérance au lactose) ; tardive : sténose, grêle radique, malabsorption ; 5. PELVIS (rectum, vessie) : rectite (ténesme, saignement), cystite ; diarrhée.

MÉTHODE – SCHÉMAS À SAVOIR RÉALISER

Schéma 9 – à réaliser sans modèle. Représentez l'effet Warburg dans une cellule cancéreuse en le comparant à une cellule différenciée. *Attendus : glucose → GLUT1 → glycolyse (2 ATP) → pyruvate ; cellule normale : mitochondrie, cycle de Krebs, chaîne respiratoire, environ 30 ATP ; cellule cancéreuse : LDH-A → lactate exporté (MCT4) même en présence d'O_2 ; dérivations vers la voie des pentoses (ribose, NADPH) et les synthèses ; glutamine → α-cétoglutarate.*

Schéma 10 – à réaliser sans modèle. Représentez le cycle de Cori entre une tumeur et le foie, avec le bilan énergétique. *Attendus : tumeur : glucose → 2 lactates + 2 ATP ; sang ; foie : 2 lactates → glucose (– 6 ATP : 4 ATP et 2 GTP) ; retour du glucose ; bilan – 4 ATP par tour ; apports de l'alanine (muscle) et du glycérol (tissu adipeux).*

Schéma 11 – à réaliser sans modèle. Tracez l'évolution des polynucléaires neutrophiles au cours d'une cure de 21 jours. *Attendus : axes légendés (jours ; G/L) ; seuils 1,5 et 0,5 G/L ; descente à partir de J4-J5, nadir entre J10 et J14, remontée et cure suivante à J21 ; mention des règles d'hygiène alimentaire pendant le nadir.*

Schéma 12 – à réaliser sans modèle. Représentez la stratégie graduée de prise en charge nutritionnelle. *Attendus : dépistage (poids, ingesta, force, CRP-albumine) ; besoins (25 à 30 kcal/kg/j ; 1,0 à 1,5 g/kg/j) ; conseil → CNO (400 à 600 kcal/j) → nutrition entérale (< 60 % des besoins plus de 1 à 2 semaines) → parentérale (tube digestif inutilisable) ; activité physique ; prévention du SRI.*

31.11.2 Applications d'entraînement corrigées

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 1. Un homme de 52 ans pesait 80 kg il y a un mois ; il pèse 73,6 kg. Calculez sa perte de poids et indiquez le critère et la sévérité (HAS 2019).

CORRIGÉ

Perte = 6,4 kg, soit 6,4 / 80 = **8 %** en 1 mois : critère phénotypique (≥ 5 % en 1 mois) ; la sévérité dépend des autres critères, mais une perte < 10 % en 1 mois correspond à une dénutrition **modérée** si un critère étiologique est présent.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 2. Une femme de 75 ans, 1,60 m, pèse 54 kg et ne présente pas de perte de poids. Son IMC est-il un critère de dénutrition ?

CORRIGÉ

IMC = 54 / $1{,}60^2$ = **21,1 kg/m²** : < 22, c'est un **critère phénotypique** chez la personne de 70 ans et plus (HAS 2021) ; il n'est pas < 20 : critère de dénutrition **modérée** si un critère étiologique est présent.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 3. Un homme de 1,70 m (IMC 27) a une surface musculaire de 140 cm^2 en L3. Calculez son SMI et sa masse non grasse ; concluez.

CORRIGÉ

SMI = 140 / 1,70² = 140 / 2,89 = **48,4 cm²/m²** : < 53 (Martin, homme avec IMC ≥ 25) et < 52,4 (Prado) : **sarcopénie**. Masse non grasse = 0,30 × 140 + 6,06 = **48,1 kg**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 4. Calculez la masse d'alcool d'une bouteille de bière de 33 cL à 5 % vol et comparez au verre standard.

CORRIGÉ

330 × 5 / 100 × 0,8 = **13,2 g**, soit environ **1,3 verre standard** (10 g).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 5. Un patient a 1,2 G/L de leucocytes dont 40 % de polynucléaires neutrophiles, 11 jours après une cure. Interprétez.

CORRIGÉ

Neutrophiles = 1,2 × 0,40 = **0,48 G/L** : **neutropénie sévère** (< 0,5 G/L) au moment du **nadir** (J11) ; risque infectieux élevé ; toute fièvre est une urgence ; règles d'hygiène alimentaire renforcées.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 6. Une patiente reçoit 50 Gy sur le sein à raison de 2 Gy par séance, 5 jours par semaine. Combien de séances et de semaines ? Quel effet digestif attendre ?

CORRIGÉ

50 / 2 = **25 séances**, 25 / 5 = **5 semaines**. Le champ est le sein et la paroi thoracique : peu d'effets digestifs ; une **œsophagite** modérée est possible si le champ inclut les ganglions sus-claviculaires et mammaires internes ; la **fatigue** est fréquente.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 7. Un complément de 125 mL apporte 2 kcal/mL et 9,6 g de protéines pour 100 mL. Calculez l'apport de deux compléments par jour.

CORRIGÉ

Un complément : 125 × 2 = **250 kcal** et 125 × 9,6 / 100 = **12 g** de protéines ; deux compléments : **500 kcal** et **24 g** de protéines, dans la fourchette de 400 à 600 kcal/j.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 8. Un patient de 65 kg doit recevoir 30 kcal/kg/j par nutrition entérale (produit à 1,3 kcal/mL) sur 16 heures. Calculez le volume et le débit.

CORRIGÉ

Besoins : 30 × 65 = **1 950 kcal** ; volume = 1 950 / 1,3 = **1 500 mL** ; débit = 1 500 / 16 ≈ **94 mL/h**.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 9. Dans une population, 17 % des adultes sont obèses ; le risque relatif d'adénocarcinome de l'œsophage associé à l'obésité est d'environ 1,5 (valeur prise pour l'exercice). Calculez la fraction attribuable.

CORRIGÉ

p × (RR − 1) = 0,17 × 0,5 = 0,085 ; FA = 0,085 / 1,085 = **7,8 %** des adénocarcinomes de l'œsophage.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 10. Un homme de 28 ans présente des adénopathies cervicales et axillaires des deux côtés, sans atteinte sous le diaphragme, avec des sueurs nocturnes abondantes. La biopsie montre des cellules de Reed-Sternberg. Donnez le diagnostic et le stade.

CORRIGÉ

Lymphome de Hodgkin ; plusieurs aires ganglionnaires, toutes **au-dessus** du diaphragme : **stade II** ; sueurs nocturnes : signe **B** : **stade IIB**. Les signes B incluent la perte de poids > 10 % en 6 mois : à rechercher (dénutrition).

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 11. Une patiente de 81 ans obtient un score G8 de 12. Que signifie ce résultat ?

CORRIGÉ

Un score **≤ 14** indique une **fragilité** : une **évaluation gériatrique approfondie** est recommandée avant la décision de traitement ; l'évaluation nutritionnelle (MNA, critères HAS 2021) en fait partie.

S'ENTRAÎNER – APPLICATION

Application 12. Une patiente de 45 kg n'a presque rien mangé depuis 15 jours ; son phosphore est bas. Quel apport énergétique initial proposer et avec quelles précautions ?

CORRIGÉ

Risque élevé de **SRI** : débuter à **10 kcal/kg/j**, soit **450 kcal/j** (voire 5 kcal/kg/j si risque majeur), avec **thiamine**, correction du phosphore, du potassium et du magnésium, augmentation progressive sur 4 à 7 jours et surveillance biologique quotidienne.

31.11.3 QCM

Q1. Une tumeur maligne se distingue d'une tumeur bénigne par :

A. sa taille B. sa capacité d'invasion et de métastase C. sa vitesse de croissance seule D. son encapsulation

Q2. Un adénocarcinome est une tumeur maligne :

A. du tissu conjonctif B. d'un épithélium glandulaire C. des lymphocytes D. des cellules gliales

Q3. Le gène TP53 est :

A. un proto-oncogène B. un gène suppresseur de tumeur C. un gène de l'insuline D. un gène viral

Q4. Selon Knudson, un rétinoblastome héréditaire nécessite :

A. une seule mutation somatique B. deux mutations somatiques C. aucune mutation D. une mutation de RAS

Q5. La phase de promotion de la cancérogenèse est :

A. irréversible et brève B. longue et en partie réversible C. la formation des métastases D. une mutation unique

Q6. Dans la séquence adénome-cancer colorectal, le premier gène altéré est souvent :

A. TP53 B. APC C. HER2 D. BRCA1

Q7. Un carcinome in situ est classé :

A. T1 B. Tis C. N1 D. M1

Q8. Pour le côlon, la catégorie T décrit :

A. la taille B. la profondeur d'envahissement de la paroi C. le nombre de ganglions D. les métastases

Q9. La fraction des cancers attribuable à l'alcool en France est d'environ :

A. 0,9 % B. 8 % C. 20 % D. 41 %

Q10. La charcuterie est classée par le CIRC :

A. groupe 1 B. groupe 2A C. groupe 2B D. groupe 3

Q11. Le dépistage organisé du cancer colorectal repose sur :

A. la coloscopie systématique à 40 ans B. le test immunologique fécal de 50 à 74 ans tous les 2 ans C. le dosage de l'ACE D. le scanner

Q12. L'effet Warburg correspond à :

A. l'oxydation complète du glucose B. la production de lactate en présence d'oxygène C. la lipolyse D. la cétogenèse

Q13. Le bilan d'un tour du cycle de Cori pour l'organisme est de :

A. + 2 ATP B. + 4 ATP C. − 4 ATP D. 0 ATP

Q14. La cytokine qui stimule la synthèse hépatique de CRP est surtout :

A. l'IL-6 B. l'insuline C. la leptine D. l'IL-10

Q15. La cachexie selon Fearon est définie par :

A. une perte de masse grasse seule B. une perte musculaire non entièrement corrigée par la nutrition conventionnelle C. un IMC < 18,5 D. une anorexie isolée

Q16. Le seuil de force de préhension faible chez la femme (EWGSOP2) est :

A. < 16 kg B. < 27 kg C. < 30 kg D. < 10 kg

Q17. Le SMI est calculé en divisant la surface musculaire en L3 par :

A. le poids B. la taille au carré C. l'IMC D. la surface corporelle

Q18. La PTHrP est responsable :

A. d'une hyponatrémie B. d'une hypercalcémie C. d'une hypoglycémie D. d'un syndrome carcinoïde

Q19. Le SIADH se traite d'abord par :

A. un apport de sel B. une restriction hydrique C. du potassium D. un régime sans sucre

Q20. Le syndrome carcinoïde peut entraîner une carence en :

A. vitamine C B. niacine C. vitamine K D. iode

Q21. Le nadir des neutrophiles se situe en général :

A. à J2 B. entre J10 et J14 C. à J21 D. à J30

Q22. Une neutropénie est sévère en dessous de :

A. 1,5 G/L B. 1 G/L C. 0,5 G/L D. 4 G/L

Q23. L'oxaliplatine impose d'éviter :

A. les aliments froids B. les produits laitiers C. le pamplemousse uniquement D. les fibres

Q24. La xérostomie après radiothérapie des VADS est due à :

A. une atteinte des glandes salivaires B. une infection C. un excès de salive D. une carence en fer

Q25. Le tamoxifène est un :

A. inhibiteur de l'aromatase B. modulateur du récepteur des œstrogènes C. anti-androgène D. anticorps anti-HER2

Q26. Le millepertuis :

A. augmente l'efficacité des anticancéreux B. est un inducteur enzymatique qui peut diminuer leur efficacité C. est sans interaction D. est recommandé contre la fatigue

Q27. La nutrition entérale est indiquée si les apports oraux sont inférieurs à :

A. 90 % des besoins B. 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines C. 30 % pendant 1 jour D. 100 % des besoins

Q28. La dose de CNO habituellement recommandée est de :

A. 100 kcal/j B. 400 à 600 kcal/j C. 1 500 kcal/j D. 2 000 kcal/j

Q29. Après une gastrectomie totale, la carence la plus constante est celle en :

A. vitamine C B. vitamine B12 C. vitamine A D. iode

Q30. Le droit à l'oubli s'applique, depuis 2022 :

A. 10 ans après le diagnostic B. 5 ans après la fin du protocole sans rechute C. 1 an après la chirurgie D. jamais

Corrigé du QCM

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q1	**B** – sa capacité d'invasion et de métastase	Q11	**B** – le test immunologique fécal de 50 à 74 ans tous les 2 ans	Q21	**B** – entre J10 et J14
Q2	**B** – d'un épithélium glandulaire	Q12	**B** – la production de lactate en présence d'oxygène	Q22	**C** – 0,5 G/L

Q	Réponse	Q	Réponse	Q	Réponse
Q3	**B** – un gène suppresseur de tumeur	Q13	**C** – – 4 ATP	Q23	**A** – les aliments froids
Q4	**A** – une seule mutation somatique	Q14	**A** – l'IL-6	Q24	**A** – une atteinte des glandes salivaires
Q5	**B** – longue et en partie réversible	Q15	**B** – une perte musculaire non entièrement corrigée par la nutrition conventionnelle	Q25	**B** – modulateur du récepteur des œstrogènes
Q6	**B** – APC	Q16	**A** – < 16 kg	Q26	**B** – est un inducteur enzymatique qui peut diminuer leur efficacité
Q7	**B** – Tis	Q17	**B** – la taille au carré	Q27	**B** – 60 % des besoins pendant plus de 1 à 2 semaines
Q8	**B** – la profondeur d'envahissement de la paroi	Q18	**B** – d'une hypercalcémie	Q28	**B** – 400 à 600 kcal/j
Q9	**B** – 8 %	Q19	**B** – une restriction hydrique	Q29	**B** – vitamine B12
Q10	**A** – groupe 1	Q20	**B** – niacine	Q30	**B** – 5 ans après la fin du protocole sans rechute

31.11.4 Questions de réflexion corrigées

Question 1. Pourquoi l'âge est-il le principal facteur de risque des cancers ?

> CORRIGÉ
>
> Un cancer résulte de l'**accumulation** de plusieurs altérations génétiques (5 à 10 pour un carcinome colorectal) dans une même lignée cellulaire. Avec le temps, le nombre de divisions et d'expositions (erreurs de réplication, cancérogènes, radicaux libres) augmente, tandis que l'efficacité de la **réparation** de l'ADN et de l'**immunosurveillance** diminue. Il faut aussi des années pour que les phases de **promotion** et de **progression** aboutissent à une tumeur cliniquement décelable : la plupart des cancers apparaissent donc après 50 ans.

Question 2. Pourquoi une personne porteuse d'une mutation de BRCA1 n'a-t-elle pas un cancer dès la naissance ?

> CORRIGÉ
>
> Elle hérite d'un seul allèle muté dans toutes ses cellules ; l'autre allèle est fonctionnel et suffit à assurer la réparation de l'ADN. Le cancer n'apparaît que si le **second allèle** est inactivé dans une cellule (mutation, délétion, méthylation : « second événement » de Knudson), puis que d'autres altérations s'accumulent. Le risque est très élevé (60 à 70 % de cancer du sein au cours de la vie) mais pas certain, et l'âge de survenue est plus précoce que dans la population générale.

Question 3. Pourquoi la cellule cancéreuse « gaspille »-t-elle le glucose en le transformant en lactate ?

> **CORRIGÉ**
>
> Parce qu'elle a besoin, plus que d'ATP, de **matière** pour construire une nouvelle cellule : les intermédiaires de la glycolyse alimentent la voie des pentoses (ribose, NADPH), la synthèse des acides aminés et des lipides. La glycolyse rapide fournit de l'ATP en quantité suffisante grâce à son **flux** élevé ; la transformation du pyruvate en lactate régénère le **NAD^+** nécessaire à la poursuite de la glycolyse ; l'acidification du milieu favorise l'**invasion** et freine les lymphocytes. Ce « gaspillage » est donc une stratégie adaptée à la prolifération.

Question 4. Pourquoi la renutrition est-elle souvent moins efficace chez un patient cachectique que chez un patient simplement dénutri par manque d'apports ?

> **CORRIGÉ**
>
> Dans la dénutrition par carence d'apports (jeûne), l'organisme s'**adapte** : la dépense diminue, les protéines sont épargnées, et la renutrition restaure la masse maigre. Dans la cachexie, l'**inflammation** (IL-6, TNF-α), la tumeur et la **résistance anabolique** entretiennent la protéolyse et freinent la synthèse protéique : les nutriments apportés ne sont pas entièrement utilisés pour reconstruire le muscle. C'est pourquoi on associe **nutrition**, **activité physique** et traitement de la **cause** (le cancer) et de l'inflammation, et pourquoi on intervient **tôt** (précachexie).

Question 5. Pourquoi la perte de poids diminue-t-elle la tolérance de la chimiothérapie ?

> **CORRIGÉ**
>
> Les doses sont calculées sur la **surface corporelle** ; or beaucoup de cytotoxiques se distribuent dans la **masse maigre**. Si la masse musculaire a fondu, la même dose se dilue dans un volume plus faible : les concentrations et les **toxicités** augmentent (neutropénie, mucite, neuropathie). Le patient dénutri a aussi moins de réserves pour réparer ses muqueuses et lutter contre les infections. Les toxicités conduisent à des **réductions de doses** et à des **reports** de cures, ce qui diminue l'efficacité du traitement.

Question 6. Pourquoi le diététicien doit-il demander systématiquement si le patient prend des compléments alimentaires ou des plantes ?

> **CORRIGÉ**
>
> Beaucoup de patients en prennent sans le dire (près d'un sur deux) ; certains **interagissent** avec les traitements : le **millepertuis** induit le CYP3A4 et diminue l'efficacité ; le **pamplemousse** l'inhibe et augmente la toxicité ; les **antioxydants** à forte dose pourraient protéger les cellules tumorales de la radiothérapie ; certains extraits sont **hépatotoxiques** (thé vert concentré). Le diététicien informe sans juger et transmet l'information à l'oncologue et au pharmacien.

Question 7. Pourquoi l'hormonothérapie du cancer du sein peut-elle conduire à une prise de poids alors que le cancer s'accompagne habituellement d'une perte de poids ?

CORRIGÉ

Les cancers du sein hormonosensibles traités tôt entraînent peu d'inflammation et de cachexie. La **privation œstrogénique** (ménopause induite par la chimiothérapie, anti-aromatases) favorise le stockage de **graisse abdominale** et la perte de **masse musculaire** ; la **fatigue** et la baisse de l'activité physique réduisent la dépense ; l'anxiété peut augmenter la prise alimentaire. Le résultat est souvent une **obésité sarcopénique**, associée à un risque accru de récidive et de maladies cardiovasculaires : la prévention passe par l'activité physique et une alimentation équilibrée.

Question 8. Pourquoi ne pas proposer un régime « sans résidus » strict pendant toute une radiothérapie pelvienne ?

CORRIGÉ

L'entérite radique aiguë justifie une **réduction transitoire** des fibres **insolubles** et des aliments irritants si la diarrhée apparaît, mais un régime strict prolongé **appauvrit** l'alimentation (fruits, légumes, céréales complètes), favorise la **constipation** puis la **dénutrition**, et prive le côlon des **fibres fermentescibles** qui nourrissent le microbiote et produisent le butyrate, protecteur de la muqueuse. Les recommandations proposent d'adapter selon les symptômes et de réintroduire progressivement les fibres.

31.11.5 Étude de cas – M. G., 63 ans, un cancer du côlon de stade III sous chimiothérapie

ÉTUDE DE CAS

M. G., 63 ans, comptable retraité, 1,76 m, a été opéré il y a 3 mois d'un **adénocarcinome du côlon sigmoïde** : compte rendu « pT3 N1 (3 ganglions envahis sur 22) M0 ». Il reçoit depuis 6 semaines une chimiothérapie adjuvante associant **oxaliplatine** et **5-fluorouracile** (FOLFOX), une cure toutes les 2 semaines. Son poids habituel était de **84 kg** ; il pèse **77 kg**. Il se plaint de fourmillements des doigts au froid, d'un goût métallique et d'une baisse d'appétit les 4 jours qui suivent chaque cure. Ses apports sont estimés à **1 500 kcal/j** et **60 g** de protéines. Il ne pratique plus d'activité physique depuis l'opération. Il demande s'il doit « arrêter la viande » pour éviter une rechute.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Donnez le stade de son cancer et justifiez le traitement adjuvant.

2. Calculez la perte de poids, l'IMC, ses besoins et le pourcentage des besoins couverts. Posez le diagnostic nutritionnel.

3. Reliez chacun de ses symptômes à un médicament et donnez les conseils correspondants.

4. Le dépistage par le test immunologique fécal aurait-il pu détecter ce cancer plus tôt ? Expliquez.

5. Répondez à sa question sur la viande et proposez des objectifs pour l'après-traitement.

CORRIGÉ

1. pT3 (la tumeur traverse la musculeuse jusqu'à la sous-séreuse), N1 (1 à 3 ganglions envahis), M0 : **stade III**. Les ganglions envahis indiquent que des cellules ont quitté la tumeur : une **chimiothérapie adjuvante** (oxaliplatine et fluoropyrimidine, 3 à 6 mois) réduit le risque de rechute à partir de micrométastases invisibles.

2. Perte = 84 − 77 = 7 kg, soit 7 / 84 = **8,3 %** en 3 mois ; IMC = 77 / $1{,}76^2$ = **24,9 kg/m²**. Besoins : 30 × 77 = **2 310 kcal/j** ; protéines 1,2 × 77 ≈ **92 g/j**. Couverture : 1 500 / 2 310 = **65 %** ; 60 / 92 = **65 %**. Critère phénotypique : la perte n'atteint ni 5 % en 1 mois (à vérifier sur le dernier mois) ni 10 % en 6 mois : **pas encore de dénutrition** au sens strict si la perte a été progressive, mais une **perte significative** avec des apports à deux tiers des besoins : **risque élevé**, prise en charge immédiate. Mesurer la force de préhension.

3. Fourmillements au froid : **neuropathie de l'oxaliplatine** : éviter les boissons et aliments froids quelques jours après la cure. Goût métallique : **dysgueusie** de la chimiothérapie : couverts en plastique, marinades, viandes blanches, poissons, œufs, laitages ; rincer la bouche. Anorexie post-cure : fractionner, enrichir, privilégier les aliments appréciés, CNO pendant les jours difficiles. Le **5-FU** peut donner une **mucite** et une **diarrhée** : hydratation, signaler.

4. Oui, probablement : le **test immunologique** détecte de l'**hémoglobine humaine** dans les selles, provenant d'un adénome avancé ou d'un cancer qui saigne de façon invisible. Réalisé tous les 2 ans de 50 à 74 ans, suivi d'une **coloscopie** s'il est positif, il permet de découvrir des cancers à un stade plus précoce (stade I ou II, survie > 90 % à 5 ans) et de retirer des **adénomes** avant leur transformation (séquence adénome-cancer).

5. Il n'est pas nécessaire de supprimer la viande : on recommande de **limiter** la viande rouge à **500 g par semaine** et la **charcuterie** à **150 g par semaine**, en variant avec volaille, poisson, œufs et légumineuses ; pendant le traitement, la priorité est de **couvrir les besoins protéiques**. Objectifs après traitement : **activité physique** régulière (150 min/semaine + renforcement) : l'essai **CHALLENGE** (2025) a montré qu'un programme d'exercice structuré après la chimiothérapie adjuvante d'un cancer du côlon réduit d'environ 28 % le risque de récidive ou de décès ; poids stable sans régime restrictif ; **fibres** (céréales complètes, légumes, légumineuses) ; alcool limité au mieux à zéro ; arrêt du tabac s'il fume.

31.11.6 Étude de cas – Mme V., 71 ans, une gastrectomie totale pour un adénocarcinome gastrique

ÉTUDE DE CAS

Mme V., 71 ans, 1,58 m, a eu une **gastrectomie totale** il y a 6 mois pour un adénocarcinome gastrique. Elle pesait **58 kg** avant la maladie ; elle pèse **49 kg**. Elle décrit, 20 minutes après les repas, des ballonnements, des sueurs, des palpitations et un besoin de s'allonger, et parfois, 2 heures après un dessert, des tremblements et une sensation de faim. Elle mange 3 repas par jour « comme avant » mais en laissant la moitié de l'assiette, et boit beaucoup pendant les repas. Biologie : hémoglobine 10,2 g/dL, VGM 108 fL, albumine 32 g/L, CRP 4 mg/L. Elle n'a pas reçu de vitamine B12 depuis sa sortie.

Questions

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez la perte de poids et l'IMC ; posez le diagnostic nutritionnel avec les critères adaptés à son âge.

2. Identifiez et expliquez les deux types de malaises qu'elle décrit.

3. Expliquez l'anémie et proposez sa prise en charge.

4. Établissez des conseils alimentaires détaillés et une journée type.

5. Quels autres suivis à long terme recommandez-vous ?

CORRIGÉ

1. Perte = 58 − 49 = 9 kg, soit 9 / 58 = **15,5 %** en 6 mois ; IMC = 49 / 1,58² = **19,6 kg/m²**. Après 70 ans (HAS 2021) : critère phénotypique (perte ≥ 10 % en 6 mois ; IMC < 22) et étiologique (réduction des apports, absorption réduite après gastrectomie) : **dénutrition** ; **sévère** car IMC **< 20** et perte **≥ 15 %** en 6 mois. L'albumine (32 g/L) n'atteint pas le seuil de sévérité (< 30 g/L) ; la CRP normale montre qu'il n'y a pas d'inflammation : la dénutrition est surtout liée aux **apports** et à la **malabsorption**, elle devrait répondre à la renutrition.

2. 20 minutes après le repas : **dumping syndrome précoce** (arrivée rapide d'un bol hyperosmolaire dans le jéjunum, appel d'eau, hormones vasoactives). 2 heures après un dessert : **dumping tardif** ou **hypoglycémie réactionnelle** (absorption rapide du glucose, pic d'insuline excessif). Boire pendant les repas accélère le transit et aggrave les deux.

3. Anémie **macrocytaire** par **carence en vitamine B12** : absence de facteur intrinsèque après la gastrectomie, pas de supplémentation ; une carence en **fer** associée est possible (acidité absente). Prise en charge médicale : **injections de vitamine B12** (1 000 µg, rythme plus rapproché au début puis tous les 1 à 3 mois, à vie) ; doser ferritine et folates ; apports alimentaires en fer héminique et en folates.

4. **Fractionner** en 6 à 8 prises de petit volume ; manger lentement, bien mastiquer ; **boire à distance** des repas (30 minutes avant ou après) ; limiter les **sucres simples** (desserts sucrés, boissons sucrées, confiture) et les associer à des protéines et des fibres solubles ; privilégier protéines, lipides et féculents ; enrichir ; s'allonger 15 à 20 minutes après le repas si besoin. Journée type : 7 h 30 pain beurré, œuf, fromage blanc ; 10 h compote sans sucre ajouté et biscuits secs, fromage ; 12 h 30 petite portion de viande, purée enrichie, fromage ; 16 h CNO hyperprotidique pauvre en sucres simples ou yaourt et pain ; 19 h 30 potage enrichi, poisson, légumes cuits, fromage ; 21 h 30 crème dessert peu sucrée ; boissons à distance. Réévaluer à 2 semaines ; CNO adaptés (moins sucrés) si les apports restent insuffisants.

5. Vitamine B12 à vie, fer, calcium et **vitamine D** (ostéoporose fréquente après gastrectomie), poids mensuel, recherche d'une stéatorrhée (extraits pancréatiques si besoin), surveillance oncologique, activité physique adaptée, évaluation gériatrique (G8) et aides au domicile si besoin.

31.11.7 Sujet de synthèse 1 – Une leucémie aiguë chez un adolescent

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.11

Une leucémie aiguë chez un adolescent – 8 points · durée conseillée : 1 h

Lucas, 15 ans, 1,70 m, 56 kg, est hospitalisé en hématologie pédiatrique pour une fatigue intense, des ecchymoses et des infections à répétition. La numération montre une anémie, une thrombopénie et 85 % de **blastes** dans le sang. Le diagnostic de **leucémie aiguë lymphoblastique** est posé. Le traitement d'induction associe dexaméthasone, vincristine, anthracycline et **asparaginase**.

DOCUMENT 1

Document 1 – Évolution : J1 : kaliémie 5,9 mmol/L, phosphatémie 2,4 mmol/L, uricémie élevée, calcémie 1,95 mmol/L. J15 : poids **60 kg**, glycémie à jeun 11 mmol/L, triglycérides 6 mmol/L ; Lucas « a faim tout le temps ». J25 : polynucléaires neutrophiles **0,2 G/L**, mucite sévère (il ne peut plus avaler), apports oraux nuls depuis 3 jours.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez l'origine de l'anémie, de la thrombopénie et des infections. *(1,5 pts)*

2. Identifiez le syndrome présent à J1 et expliquez chaque anomalie. Quelles mesures diététiques transitoires l'accompagnent ? *(2 pts)*

3. Expliquez la prise de poids et les anomalies biologiques de J15 en reliant chacune à un médicament. *(1,5 pts)*

4. À J25, quelles règles d'alimentation appliquer et quelle voie de nutrition proposer ? Calculez le débit d'une nutrition entérale de 2 000 kcal/j avec un produit à 1 kcal/mL administré sur 20 heures. *(2 pts)*

5. Quels effets tardifs nutritionnels surveiller après la guérison ? *(1 pt)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.11

Question 1

Les **blastes** (précurseurs lymphoïdes immatures bloqués dans leur différenciation) prolifèrent dans la **moelle osseuse** et l'**envahissent** : ils prennent la place des cellules souches normales. La production des **globules rouges** (anémie : fatigue, pâleur), des **plaquettes** (thrombopénie : ecchymoses, saignements) et des **polynucléaires** fonctionnels (neutropénie : infections) s'effondre.

Question 2

Syndrome de lyse tumorale : la destruction rapide d'une masse tumorale importante libère le contenu des cellules : **potassium** (hyperkaliémie, risque cardiaque), **phosphore** (hyperphosphatémie, qui précipite avec le calcium : **hypocalcémie**), **acides nucléiques** dégradés en **acide urique** (hyperuricémie) ; risque d'insuffisance rénale aiguë. Mesures : **hyperhydratation** (prescrite), hypo-uricémiants ; limitation transitoire du **potassium** (fruits secs, bananes, chocolat, légumes secs, pommes de terre non épluchées avant cuisson) et du **phosphore** (produits laitiers en excès, fromages fondus, sodas au cola, charcuterie avec additifs phosphatés).

Question 3

Dexaméthasone (corticoïde) : appétit majeur, prise de poids (+ 4 kg, soit + 7 % en 2 semaines), **hyperglycémie** (néoglucogenèse et insulinorésistance), fonte musculaire. **Asparaginase** : elle prive les blastes d'asparagine, mais elle freine aussi la synthèse de nombreuses protéines de l'organisme : protéines hépatiques (albumine, facteurs de coagulation), **insuline** (cellules β du pancréas) et activité de la **lipoprotéine lipase** : **hyperglycémie**, **hypertriglycéridémie**, risque de **pancréatite** et de thromboses. Conseils : repas structurés, limiter les produits sucrés et très gras sans régime restrictif, activité physique adaptée.

Question 4

Neutrophiles **0,2 G/L** : **neutropénie sévère** : règles d'**hygiène alimentaire** (pas de lait cru, de produits crus ou peu cuits, de charcuteries à la coupe, d'aliments en vrac ; chaîne du froid ; cuisson à cœur ; restes consommés dans les 24 heures) ou protocole spécifique du service. La **mucite sévère** empêche l'alimentation orale : **nutrition entérale par sonde nasogastrique** si elle est tolérée (souvent bien acceptée chez l'enfant, préserve la muqueuse intestinale), sinon **nutrition parentérale** (thrombopénie et mucite rendent parfois la pose de sonde difficile). Débit : 2 000 mL / 20 h = **100 mL/h**.

Question 5

Surpoids et obésité (corticoïdes répétés, sédentarité, irradiation cérébrale éventuelle), **syndrome métabolique** et diabète, **ostéopénie** (corticoïdes, carence en vitamine D), **toxicité cardiaque** des anthracyclines (surveillance, prévention des facteurs de risque cardiovasculaire), retard de croissance éventuel : suivi sur les courbes et éducation alimentaire familiale.

31.11.8 Sujet de synthèse 2 – Un cancer de l'œsophage et une jéjunostomie d'alimentation

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.12

Un cancer de l'œsophage et une jéjunostomie d'alimentation – 8 points · durée conseillée : 1 h

M. F., 60 ans, 1,75 m, ancien ouvrier du bâtiment, fume un paquet de cigarettes par jour depuis 40 ans et boit environ 6 verres d'alcool par jour. Il consulte pour une **dysphagie** progressive, d'abord aux viandes puis aux purées. Il pesait **78 kg** il y a 4 mois ; il pèse **66 kg**. La fibroscopie montre un **carcinome épidermoïde** du tiers moyen de l'œsophage, classé cT3 N1 M0. Le traitement associera une radiochimiothérapie puis une **œsophagectomie** ; une **jéjunostomie d'alimentation** sera posée pendant l'intervention.

DOCUMENT 1

Document 1 – Produit de nutrition entérale prescrit : 1,25 kcal/mL ; 6 g de protéines pour 100 mL ; administration continue par pompe.

TRAVAIL À FAIRE

1. Expliquez pourquoi l'alcool et le tabac agissent en synergie sur le risque de carcinome épidermoïde de l'œsophage. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la dysphagie évolue des solides vers les liquides. *(1 pt)*

3. Calculez la perte de poids et l'IMC ; posez le diagnostic nutritionnel. *(1,5 pts)*

4. Avant toute renutrition, quel risque particulier faut-il prévenir chez ce patient ? Quelles mesures ? *(1,5 pts)*

5. Calculez le volume de produit nécessaire pour 30 kcal/kg/j, les apports protéiques correspondants et le débit sur 20 heures. Pourquoi l'administration doit-elle être continue et non en bolus par la jéjunostomie ? *(2 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.12

Question 1

L'**éthanol** est oxydé en **acétaldéhyde** (cancérogène du groupe 1) par l'ADH et par les **bactéries de la bouche** ; l'acétaldéhyde forme des **adduits** avec l'ADN. L'alcool agit aussi comme **solvant** : il facilite la pénétration des cancérogènes du tabac (**HAP**, nitrosamines) dans la muqueuse malpighienne, et il **induit le CYP2E1**, qui active ces procancérogènes ; l'alcoolisme s'accompagne de carences (folates, zinc, vitamine A) qui altèrent la réparation et le renouvellement de l'épithélium. Les deux facteurs s'additionnent sur le plan des **mutations** (TP53) : le risque est **multiplié** (effet supérieur à la somme des effets).

Question 2

La tumeur réduit progressivement le **calibre** de la lumière œsophagienne : les **solides** (viande) ne passent plus quand le calibre est encore suffisant pour les liquides ; à un stade avancé, même les purées puis les liquides sont bloqués. C'est une **dysphagie mécanique** progressive, différente de la dysphagie neurologique qui touche surtout les liquides.

Question 3

Perte = 78 − 66 = 12 kg, soit 12 / 78 = **15,4 %** en 4 mois ; IMC = 66 / $1{,}75^2$ = **21,6 kg/m²**. Critère phénotypique (≥ 10 % en 6 mois) et étiologique (réduction des apports, cancer évolutif) : **dénutrition sévère** (perte ≥ 15 % en 6 mois).

Question 4

Le **syndrome de renutrition inappropriée** : dénutrition sévère, apports réduits depuis des semaines, **alcoolisme** (carence en **thiamine**, en phosphore et en magnésium). Mesures : bilan (phosphore, potassium, magnésium) ; **thiamine** avant tout apport glucidique et pendant la renutrition ; démarrer à 10 kcal/kg/j (≈ 660 kcal) et augmenter progressivement sur 4 à 7 jours ; supplémentation en phosphore, potassium, magnésium ; surveillance. Il faut aussi prévenir le **syndrome de sevrage** alcoolique.

Question 5

Besoins : 30 × 66 = **1 980 kcal/j** ; volume = 1 980 / 1,25 = **1 584 mL/j** ; protéines = 1 584 × 6 / 100 ≈ **95 g/j** (1,44 g/kg/j, dans la fourchette de 1,0 à 1,5). Débit sur 20 heures : 1 584 / 20 ≈ **79 mL/h**. Le **jéjunum** n'a pas de fonction de **réservoir** (l'estomac est court-circuité) : un bolus provoquerait distension, douleurs, diarrhée et **dumping** ; l'administration se fait donc par **pompe à débit continu**, en augmentant progressivement le débit.

31.11.9 Sujet de synthèse 3 – Un syndrome de Lynch dans une famille

EXERCICE TYPE EXAMEN 31.13

Un syndrome de Lynch dans une famille – 7,5 points · durée conseillée : 50 min

Claire, 32 ans, consulte en oncogénétique. Sa mère a eu un **cancer colorectal à 42 ans**, son grand-père maternel un cancer colorectal à 50 ans et sa tante maternelle un **cancer de l'endomètre** à 48 ans. L'analyse de la tumeur de sa mère a montré une **instabilité des microsatellites** (MSI) et une perte de la protéine MLH1 ; une mutation germinale de **MLH1** a ensuite été trouvée chez sa mère. Claire a deux enfants. Elle mange peu de légumes, beaucoup de plats préparés et de charcuterie, et ne fait pas d'activité physique.

TRAVAIL À FAIRE

1. Rappelez le rôle des gènes MMR et expliquez ce qu'est l'instabilité des microsatellites. *(1,5 pts)*

2. Quel est le mode de transmission ? Calculez la probabilité que Claire soit porteuse, puis, si elle l'est, que ses deux enfants soient tous deux porteurs et qu'au moins l'un des deux le soit. *(2 pts)*

3. Expliquez, à l'aide de la théorie de Knudson, pourquoi les cancers surviennent plus tôt chez les porteurs. *(1,5 pts)*

4. Quelle surveillance est proposée aux porteurs ? *(1 pt)*

5. Proposez des conseils alimentaires et d'hygiène de vie adaptés à Claire, en précisant ce qu'on peut en attendre. *(1,5 pts)*

CORRIGÉ DÉTAILLÉ – EXERCICE 31.13

Question 1

Les gènes **MMR** (*mismatch repair* : MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) codent des protéines qui **corrigent les mésappariements** de bases laissés par l'ADN polymérase après la réplication. Les **microsatellites** sont de courtes séquences répétées (par exemple CACACA…) où la polymérase « glisse » souvent. Sans système MMR, ces erreurs ne sont pas corrigées : la longueur des microsatellites varie d'une cellule à l'autre (**instabilité**), et des mutations s'accumulent dans des gènes qui contiennent de telles répétitions (récepteur du TGF-β, BAX) : la cancérogenèse s'**accélère**.

Question 2

Transmission **autosomique dominante** : un parent porteur transmet la mutation avec une probabilité de **1/2** à chaque enfant. Claire : probabilité **50 %** (sa mère est porteuse) ; un test génétique ciblé peut le préciser. Si Claire est porteuse : deux enfants porteurs = 1/2 × 1/2 = **1/4 (25 %)** ; au moins un porteur = 1 − (1/2 × 1/2) = **3/4 (75 %)**. Les enfants ne seront testés qu'à l'âge adulte (pas de bénéfice médical avant 18 à 20 ans).

Question 3

Chez un porteur, **toutes** les cellules ont déjà un allèle de MLH1 inactivé (premier événement hérité) : il suffit d'un **seul événement somatique** (mutation, perte, méthylation du second allèle) dans une cellule du côlon pour perdre la fonction de réparation. Dans la population générale, il faut deux événements somatiques dans la même cellule, ce qui est beaucoup plus rare et plus tardif. Ensuite, le déficit de réparation accélère l'accumulation des autres mutations (séquence adénome-cancer accélérée : environ 2 à 3 ans au lieu de 10 ans ou plus, d'où une coloscopie tous les 1 à 2 ans).

Question 4

Coloscopie tous les **1 à 2 ans** à partir de **20 à 25 ans** (ou 5 ans avant le cas le plus précoce de la famille), avec chromoendoscopie ; surveillance **gynécologique** (endomètre, ovaires) avec discussion d'une chirurgie prophylactique après le projet parental ; recherche d'autres localisations selon l'histoire familiale. La prise d'**aspirine** au long cours a réduit l'incidence des cancers colorectaux chez les porteurs dans l'essai **CAPP2** : elle peut être discutée avec l'oncogénéticien.

Question 5

Mêmes repères que la population générale, encore plus pertinents : **limiter la charcuterie** (≤ 150 g/semaine) et la viande rouge (≤ 500 g/semaine) ; augmenter les **fibres** (légumes, fruits, légumineuses, céréales complètes : objectif 30 g/j) ; limiter l'alcool ; maintenir un poids normal ; **activité physique** régulière (le surpoids et l'inactivité augmentent le risque de cancer colorectal, y compris chez les porteurs de Lynch dans les études d'observation). Ces mesures **réduisent** le risque mais ne le suppriment pas : elles ne **remplacent jamais** la surveillance endoscopique, qui reste la mesure la plus efficace.

31.12 Glossaire du chapitre

Terme	Définition
Adénocarcinome	carcinome développé à partir d'un épithélium glandulaire (côlon, estomac, pancréas, sein, prostate)
Adjuvant	traitement réalisé après le traitement local (chirurgie) pour réduire le risque de rechute
Angiogenèse	formation de nouveaux vaisseaux sanguins à partir de vaisseaux existants, stimulée par le VEGF
Apoptose	mort cellulaire programmée, active et sans inflammation

Terme	Définition
Cachexie	syndrome de perte musculaire (avec ou sans perte de graisse) non entièrement corrigée par la nutrition conventionnelle
Carcinome	tumeur maligne d'origine épithéliale
Carcinome in situ	carcinome qui ne franchit pas la membrane basale (Tis)
Chambre implantable	petit réservoir placé sous la peau, relié à une veine centrale, pour les perfusions répétées
Clone	ensemble de cellules issues d'une même cellule mère
CNO	compléments nutritionnels oraux, denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales
Curiethérapie	radiothérapie par des sources radioactives placées au contact ou à l'intérieur de la tumeur
Dumping syndrome	malaise après le repas lié à l'arrivée rapide d'un bol hyperosmolaire dans le jéjunum (gastrectomie)
Dysgueusie	altération du goût
Dysplasie	lésion précancéreuse : anomalies cellulaires et architecturales sans franchissement de la membrane basale
Effet Warburg	glycolyse aérobie : production de lactate par la cellule cancéreuse même en présence d'oxygène
Gray (Gy)	unité de dose absorbée : 1 Gy = 1 J/kg
Hormonosensible	se dit d'un cancer dont la croissance dépend d'une hormone (récepteurs hormonaux)
Immunothérapie	traitement qui stimule ou restaure la réponse immunitaire contre la tumeur
Métastase	foyer tumoral secondaire à distance de la tumeur primitive
Mucite	inflammation et ulcération des muqueuses digestives (bouche, pharynx, intestin)
Nadir	point le plus bas d'une courbe ; pour les neutrophiles, environ J10 à J14 après une cure
Néoadjuvant	traitement réalisé avant le traitement local pour réduire la tumeur
Neutropénie	diminution des polynucléaires neutrophiles sous 1,5 G/L (sévère sous 0,5 G/L)
Oncogène	forme activée d'un proto-oncogène, qui stimule la prolifération
Paranéoplasique	se dit d'un syndrome provoqué à distance par une substance sécrétée par la tumeur ou par une réaction immunitaire
RCP	réunion de concertation pluridisciplinaire, qui propose la stratégie de traitement
Sarcome	tumeur maligne d'origine conjonctive (os, muscle, graisse, cartilage)
Sarcopénie	diminution de la force et de la masse musculaires
SIADH	sécrétion inappropriée d'hormone antidiurétique : hyponatrémie de dilution
SRI	syndrome de renutrition inappropriée : chute du phosphore, du potassium et du magnésium lors d'une renutrition trop rapide
Stade	regroupement des catégories TNM, de 0 à IV
Thérapie ciblée	médicament dirigé contre une anomalie moléculaire de la cellule tumorale
TNM	classification de l'extension d'un cancer : tumeur, ganglions, métastases (UICC)
Xérostomie	sécheresse de la bouche par diminution de la salive

31.13 Bibliographie du chapitre

Hanahan D., Weinberg R.A. The hallmarks of cancer. Cell. 2000;100(1):57-70 ; Hallmarks of cancer: the next generation. Cell. 2011;144(5):646-674 ; Hanahan D. Hallmarks of cancer: new dimensions. Cancer Discovery. 2022;12(1):31-46.

Fearon K., Strasser F., Anker S.D. et al. Definition and classification of cancer cachexia: an international consensus. Lancet Oncology. 2011;12(5):489-495.

Arends J., Bachmann P., Baracos V. et al. ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients. Clinical Nutrition. 2017;36(1):11-48 ; Muscaritoli M., Arends J., Bachmann P. et al. ESPEN practical guideline: Clinical Nutrition in cancer. Clinical Nutrition. 2021;40(5):2898-2913.

Weimann A., Braga M., Carli F. et al. ESPEN guideline: Clinical nutrition in surgery. Clinical Nutrition. 2017;36(3):623-650.

Société francophone nutrition clinique et métabolisme (SFNCM), Association francophone pour les soins oncologiques de support (AFSOS). Nutrition chez le patient adulte atteint de cancer. Recommandations professionnelles. Nutrition clinique et métabolisme. 2012;26(4).

Haute Autorité de santé. Diagnostic de la dénutrition de l'enfant et de l'adulte. Recommandation de bonne pratique. Novembre 2019 ; Diagnostic de la dénutrition chez la personne de 70 ans et plus. Novembre 2021.

Cruz-Jentoft A.J., Bahat G., Bauer J. et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis (EWGSOP2). Age and Ageing. 2019;48(1):16-31.

Prado C.M., Lieffers J.R., McCargar L.J. et al. Prevalence and clinical implications of sarcopenic obesity in patients with solid tumours of the respiratory and gastrointestinal tracts. Lancet Oncology. 2008;9(7):629-635 ; Martin L., Birdsell L., MacDonald N. et al. Cancer cachexia in the age of obesity. Journal of Clinical Oncology. 2013;31(12):1539-1547 ; Mourtzakis M., Prado C.M., Lieffers J.R. et al. A practical and precise approach to quantification of body composition in cancer patients using computed tomography images acquired during routine care. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2008;33(5):997-1006.

World Cancer Research Fund, American Institute for Cancer Research. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. Continuous Update Project Expert Report. 2018.

Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Les cancers attribuables au mode de vie et à l'environnement en France métropolitaine. Lyon : CIRC ; 2018 ; Bouvard V. et al. Carcinogenicity of consumption of red and processed meat. Lancet Oncology. 2015;16(16):1599-1600 ; Lauby-Secretan B. et al. Body fatness and cancer – viewpoint of the IARC Working Group. New England Journal of Medicine. 2016;375(8):794-798.

Institut national du cancer (INCa). Panorama des cancers en France. Édition 2024 ; Santé publique France, Francim, HCL, INCa. Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2023. 2023.

Bray F., Laversanne M., Sung H. et al. Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA: A Cancer Journal for Clinicians. 2024;74(3):229-263.

Institut national du cancer. Bénéfices de l'activité physique pendant et après cancer. Des connaissances scientifiques aux repères pratiques. Rapport. 2017.

Réseau NACRe (Nutrition activité physique cancer recherche). Jeûne, régimes restrictifs et cancer : revue systématique des données scientifiques et analyse socio-anthropologique sur la place du jeûne en France. Rapport. 2017.

Brierley J.D., Gospodarowicz M.K., Wittekind C. (dir.). TNM Classification of Malignant Tumours (UICC). 8e éd. Oxford : Wiley-Blackwell ; 2017.

Cheson B.D., Fisher R.I., Barrington S.F. et al. Recommendations for initial evaluation, staging, and response assessment of Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma: the Lugano classification. Journal of Clinical Oncology. 2014;32(27):3059-3068.

Vander Heiden M.G., Cantley L.C., Thompson C.B. Understanding the Warburg effect: the metabolic requirements of cell proliferation. Science. 2009;324(5930):1029-1033.

Baracos V.E., Martin L., Korc M. et al. Cancer-associated cachexia. Nature Reviews Disease Primers. 2018;4:17105.

Loi n° 2022-270 du 28 février 2022 pour favoriser l'accès à l'assurance emprunteur ; loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

CNED. Bases physiopathologiques de la diététique, module 1, séquence 6 : Éléments d'oncologie. 2023 (document de cours corrigé et actualisé dans ce chapitre).